

Understanding Analysis

Stephen Abbott（原著）& 方汝见之（译）

2026 年 3 月 28 日

序

撰写 Understanding Analysis 的首要目标,是打造一本基础性的单学期教材,让学生领略以数学严谨方式研究实变函数所带来的丰厚回报。实分析课程应当致力于挑战并提升数学直觉,而非验证直觉。然而入门课程往往过度围绕标准微积分序列中的熟悉定理展开。虽然用严谨论证证明多项式连续性能很好体现连续性定义的恰当选择,但这并非该学科诞生的初衷,更非其应列为必修的理由。通过将焦点转向未经训练的直觉极易失效的领域(如无穷级数重排、无处可导的连续函数、Fourier 级数),我试图让初学者接触学科真正重要的成就,从而重焕这门课程的学术活力。

核心目标

近年来,标准本科数学课程体系持续承受着来自多方面的压力。随着计算机技术日益普及,数学思维能发挥价值的领域也在扩展。如今大多数数学专业学生并非为纯数学研究生阶段做准备,而是期待进入银行、医学、法律等需要分析技能的领域。另一重要影响是持续十余年的微积分教学改革运动,其合理核心在于以更直观的方式呈现微积分,强调几何论证而非符号推演。尽管存在这些趋势——或许正因如此——几乎所有本科数学项目仍要求至少一学期的实分析课程。这导致教师面临更艰巨的任务:向更不熟悉公理化论证本质的多元化学生群体教授这门艰深的抽象课程。

关键在于,任何向更广泛群体推广数学的思潮,最终都必须直面理论分析极具挑战性甚至令人望而生畏的事实。当前存在一种令人遗憾的折衷方案:通过削减趣味性来降低课程难度。被删减的恰恰是体现分析学精髓的内容。更好的解决之道,是找到让高阶主题既易于理解又值得钻研的传授方式。

我认为实分析课程应达成三项基本目标:

1. 尤其对经历微积分改革教学的学生,需说服他们认识函数严谨研究的必要性。必须精心阐释精确定义和公理化方法的不可或缺性。
2. 在主要接触图形化、数值化或直觉化论证后,学生需要学习严谨数学证明的构成要素与写作规范。
3. 必须让夯实极限逻辑结构的艰苦工作获得丰厚回报。具体而言,实分析不应只是标准入门微积分的精细重述。学生应当接触实数线的精妙复杂性、各类收敛的微妙差异,以及无限悖论中蕴藏的智识乐趣。

Understanding Analysis 的核心理念是聚焦那些赋予分析学内在魅力的问题。Cantor 集是否包含无理数?函数不连续点的集合能否任意构造?导数是否连续?导数是否可积?无限可微函数是否必为 Taylor 级数极限?将这些主题置于中心位置,其意义在于:没有严谨分析的艰苦工作,就无从触及这些问题的本质。

本书结构

作为入门教材，本书虽引入若干精深主题作为后续内容的预告与动机，但各章主体仍精炼聚焦于构成分析课程核心的基础内容。完备性、紧性、序列与函数极限、连续性、一致收敛、微分与积分等核心结论均有涵盖。特色在于重点布局：例如积分章节以解读连续性与 Riemann 积分关系为主线，虽涵盖证明微积分基本定理所需的积分性质，但核心脉络是探索基于连续性的可积函数特征刻画。无论是否涉及 Lebesgue 零测准则，这种问题导向的框架设计极具价值——正是这些问题本身才至关重要。数学绝非静态学科，学生应当了解所学数学的历史成因，进而认识到该学科永无止境。关于积分，本书末章补充内容涉及广义 Riemann 积分的最新进展，正是对此理念的明确诠释。

各章结构具有以下显著特征。

讨论环节： 每章开篇通过启发性案例和开放性问题展开探讨。这部分行文刻意保持非正式风格，充分运用微积分中的常见函数与结论，旨在自由探索知识疆域，为后续定义和定理奠定语境。一个反复出现的主题是解决有限情境操作被简单推广到无限情境时产生的悖论（例如逐项微分无穷级数、调换双重求和的顺序）。这些探索性引言之后，文风转为严谨凝练但仍避免过度形式化。当问题框架确立后，后续内容的展开便有了充分动机，学习成效也清晰可期。

项目环节： 每章倒数第二节（末节为简短结语）采用将练习融入讲解的写作方式。证明过程仅勾勒轮廓而不完整呈现，另附补充练习以阐明讨论内容。这种设计旨在提供灵活性——既可作自学指南，也能作为授课主题。我曾用其替代期末考试，尤其适合以小组汇报为终点的协作作业。各章正文已包含必要工具，让学生运用新学技能自主探寻推动论述的核心问题答案，能带来显著的教学满足感。

课程构建

成功的教学总是与时间赛跑。尽管本书按 12-14 周学期设计，仍需对教学内容做出取舍。

- 引言部分可讨论、布置阅读、省略或用优选内容替代。此处未证明任何后续出现的定理，但发展了若干重要案例（Cantor 集、Dirichlet 无处连续函数），这些终需在教学中涉及。
- 第??章 $\mathbb{R}$ 的基础拓扑学内容远超必需。后续章节仅需开闭集基本结论及对列紧性的透彻理解。基于开覆盖的紧性刻画及完备/连通集章节因其理论价值而保留，但对后续证明非关键。例外是将中值定理 (IVT) 呈现为连续函数保持连通性特例的讲法。为使连通性真正可选，本书包含 IVT 的两个直接证明：一个用上确界，另一个用区间套。完备集同理——虽然 Baire 纲定理的证明可借完备集不可数来引介，但二者可独立处理。
- 所有项目环节 (??,??,??,??,??,??,??,??-??) 均为选修，因后续章节不依赖这些内容。第??章的四个专题也采用这种练习驱动的项目式写法，其中仅 Fourier 级数单元因篇幅较长可能需要专门讲解。

读者定位

本课程唯一前提是扎实掌握单变量微积分结论。虽不需线性代数定理，但具备该课程培养的抽象论证与证明写作能力将大有裨益。本书完全不涉及复数。

Understanding Analysis 的证明写作始终心系初学者。我们牺牲简洁性与文体考量，以详尽阐述为优先。多数证明都附带关于论证语境的讨论：证明应包含什么？哪些定义相关？整体策略为何？

是否类似已有证明？当面临选择时，我们舍弃效率以强化既有技法。特别熟悉或可预测的论证通常以练习形式略述，让学生直接参与核心内容的建构。

寻找重复出现的理念既存在于证明写作层面，也存在于更宏观的阐述层面。我试图通过把握近似性这一统一主题以及从有限到无限的过渡，为课程赋予叙事性语调。援引书末的一段话：实数由有理数逼近；连续函数值由邻近值逼近；曲线由直线逼近；面积由矩形和逼近；连续函数由多项式逼近。每种情形下，逼近对象都是具体且易于理解的，关键在于这些特性何时以及如何在此过程中得以保留。通过聚焦这种反复出现的模式，每个后续主题都建立在前一个的直觉基础上。问题显得更自然，而从原本可能看似冗长的定理和证明列表中，浮现出混乱中的方法论。

本书始终强调核心思想而非普适性，并不追求成为完整演绎的结果目录。它旨在激发智识想象力。感兴趣的读者将为从更一般空间上的复值函数开始的进阶课程做好充分准备，而满足于单学期课程者也能深刻领会实分析的精髓与目的。再次引用第八章结尾：“通过用有限对象构建的路径审视数学中不同的无限性，Weierstrass 和其他分析学奠基人创建了范式，将数学探索的疆域拓展到先前无法企及的领域。”

这段探索构成了我智识生涯的主要兴奋点。怀着无比欣喜，我将这份指南献给这段旅程中那些最令人惊叹的亮点。祝您旅途愉快！

致谢

本书的雏形源于与瓦萨学院的 Benjamin Lotto 的长期对话。早期章节结构与全书主旨很大程度上源于我们多年间共享的课堂笔记、思想与经验。书稿最终呈现的效果令我欣慰，毫无疑问，正是本杰明早期的贡献使其成为一部远更出色的著作。

主要写作完成于我在弗吉尼亚大学访学期间。特别感谢 Nat Martin 和 Larry Thomas 的时间与智慧馈赠。尤其感谢 Loren Pitt，其建议范围远超本书范畴。同时感谢 Julie Riddleberger 对图表制作的协助。贝拉明学院的 Marian Robbins、卡尔顿学院的 Steve Kennedy、圣奥拉夫学院的 Paul Humke 以及弗吉尼亚大学的 Tom Kriete 均采用本书初稿授课。我珍视这个团队提出的诸多改进建议，并要特别感谢 Paul Humke 对积分章节的贡献。

明德学院院系与行政部门对本项目给予了大力支持。David Guertin 多次提供技术援助，Priscilla Bremser 审阅了早期章节草稿，Rick Chartrand 的深刻见解极大改善了后续部分内容。历经本书漫长演变过程的学生名单已无法尽述，但我要特别提及 Brooke Sargent——其细致的课堂笔记构成了初稿基础，以及 Jesse Johnson——为完善书中大量习题的呈现方式付出了不懈努力。Springer 制作团队堪称一流，我向所有人致以诚挚谢意，尤其要感谢 Sheldon Axler 远超其职责范围的鼓励与建议。

最近重读已完成的书稿时，我惊觉自己频繁借助历史背景来引出一个观点。这并非我刻意设定的目标，而是反映了数学教育中一个令人振奋的趋势——通过学科历史赋予数学人文温度。根据个人经验，分析学领域的这一变革很大程度上归功于两部著作：David Bressoud 的 *A Radical Approach to Real Analysis*，以及 E. Hairer 与 G. Wanner 合著的 *Analysis by Its History*。Bressoud 的著作对最后一章 Fourier 级数的阐述影响尤为深远，这两本书都可作为本课程的绝佳补充资料。虽然我会在具有启发性或特别重要的地方尽力标注历史渊源，但本书呈现的许多定理如今已成为学科共识，故未逐一考证归属。唯一的例外是关于广义 Riemann 积分的内容——该理论由 Jaroslav Kurzweil 和 Ralph Henstock 各自独立提出，第??节严格遵循了 Robert Bartle 在 *Return to the Riemann Integral* 一文中的论述。这位作者在文中以斜体强调呼吁数学教师用广义黎曼积分取代无处不在的 Lebesgue 积分。但愿 Bartle 教授能将本书对此的收录视为对其呼吁的热切响应。

就个人而言，我欢迎任何性质的反馈，并将通过网页链接分享所有富有启发性的意见——以及

修正建议。从萌生想法到本书出版已近四年光阴，这段漫长旅程离不开众多人士的坚定支持，尤其是我非凡的妻子 Katy。在这个庞大项目涉及的纷繁决策与艰辛工作中，能将本书献予她，是纯粹而轻盈的喜悦。

Stephen Abbott

明德学院，佛蒙特州

2000 年 8 月

目录

第一章 实数

1.1 讨论: $\sqrt{2}$ 的无理性

在他杰出的职业生涯接近尾声时,著名的英国数学家 G.H. Hardy 在 1940 年首次发表的《一个数学家的辩白 (A Mathematician's Apology)》一文中,雄辩地阐述了研究数学的理由。Hardy 辩护的核心论点是,数学是一门美学学科。对于 Hardy 来说,工程师和经济学家所应用的那些数学几乎没有吸引力。他所说的“真正的数学”,“如果要证明其合理性,就必须像艺术一样被证明。”

为了帮助阐明他的观点,Hardy 引用了两个来自古希腊数学的定理,他认为这些定理具有一种难以捉摸的美,尽管难以定义,但很容易识别。第一个结果是 Euclid 证明的素数有无限多个。第二个结果是由公元前 500 年左右的 Pythagoras 学派发现的,即 $\sqrt{2}$ 是无理数。正是这第二个定理值得我们关注。(数论课程会重点讨论第一个定理。)这个论证仅使用了算术,但其深度和重要性不容小觑。正如 Hardy 所说:“[它] 是一个‘简单’的定理,无论是在思想还是执行上都很简单,但毫无疑问,它属于最高级别的定理。[它] 就像刚被发现时一样新鲜和重要——两千年的时光没有在它身上留下任何痕迹。”

定理 1.1.1. 不存在平方为 2 的有理数。

证明. 有理数是指可以表示为 p/q 形式的数,其中 p 和 q 是整数。因此,该定理断言的是,无论 p 和 q 如何选择, $(p/q)^2 = 2$ 的情况永远不会发生。我们的论证方法是间接的,使用了一种称为反证法的论证类型。其思路是假设存在一个有理数,其平方为 2,然后沿着逻辑线进行推理,直到得出一个不可接受的结论。此时,我们将被迫回溯我们的步骤,并拒绝某些有理数的平方等于 2 的错误假设。简而言之,我们将通过证明该定理不可能为假来证明其为真。

因此,为了进行反证,假设存在整数 p 和 q 满足

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \quad (1.1)$$

我们还可以假设 p 和 q 没有公因数,因为如果它们有公因数,我们可以简单地将其约去,并将分数改写为最简形式。现在,方程 (1.1) 意味着

$$p^2 = 2q^2. \quad (1.2)$$

由此可见,整数 p^2 是一个偶数(它可以被 2 整除),因此 p 也必须是偶数,因为奇数的平方是奇数。这使得我们可以将 $p = 2r$ 表示为 r 的平方,其中 r 也是一个整数。如果我们将 $2r$ 代入方程 (1.2) 中的 p ,经过一些代数运算,可以得到以下关系

$$2r^2 = q^2.$$

但现在荒谬之处显而易见。最后一个方程表明 q^2 是偶数，因此 q 也必须是偶数。因此，我们已经证明，当 p 和 q 最初被假设为没有公因数时，它们都是偶数 (即可以被 2 整除)。从这个逻辑困境中，我们只能得出结论：方程 (1.1) 对于任何整数 p 和 q 都不成立，因此定理得证。□

Hardy 对数学定理中美的定义的一个组成部分是：数学美的结果对其他数学思想网络具有持久而深远的影响。在这种情况下，受到冲击的是希腊人对几何长度与算术数之间关系的理解。在此发现之前，人们普遍假设并常用的事实是：给定两条线段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ ，总能找到第三条线段，其长度可以均匀地分割前两条线段。用现代术语来说，这相当于断言 $\overline{CD}$ 的长度是 $\overline{AB}$ 长度的有理数倍。然而，观察单位正方形的对角线 (图 1.1)，现在可以 (使用勾股定理) 得出情况并非总是如此。由于毕达哥拉斯学派隐含地将数解释为有理数，他们被迫接受数的概念严格弱于长度的概念。

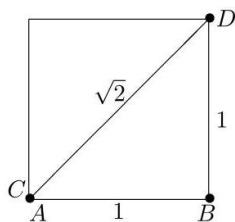


图 1.1: 作为几何长度的 $\sqrt{2}$

与其放弃算术而偏爱几何 (正如希腊人似乎所做的那样)，我们解决这一限制的方法是通过从有理数转向更大的数系来加强数的概念。从现代的角度来看，这应该是一个熟悉且有些自然的现象。我们从自然数开始

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

德国数学家 Leopold Kronecker (1823-1891) 曾断言：“自然数是上帝的杰作，其余的一切都是人类的创造。”讨论这一主张的有效性是另一个有趣的话题。目前，它至少为我们提供了一个起点。如果我们将注意力限制在自然数 $\mathbb{N}$ 上，那么我们可以很好地执行加法，但如果我们想要有一个加法单位元 (零) 以及定义减法所需的加法逆元，我们必须将我们的系统扩展到整数：

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

接下来的问题是乘法和除法。数字 1 是乘法单位元，但为了定义除法，我们需要有乘法逆元。因此，我们再次将我们的系统扩展到有理数

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

综上所述，上一段讨论的 $\mathbb{Q}$ 的性质基本上构成了所谓“域”的定义。更正式地说，域是满足下列性质的集合：加法和乘法是定义良好的运算；满足交换律、结合律以及熟悉的分配律 $a(b+c) = ab+ac$ ；必须存在一个加法单位元，并且每个元素都必须有一个加法逆元；必须存在一个乘法单位元，并且域中所有非零元素都必须有乘法逆元。 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{N}$ 都不是域。有限集合 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ 在加法和乘法按模 5 计算时是一个域。这一点并不立即显而易见，但可以作为一个有趣的练习 (练习 1.3.1)。

集合 $\mathbb{Q}$ 上也有一个自然定义的序。给定任意两个有理数 r 和 s ，以下之一必然成立：

$$r < s, \quad r = s, \quad \text{或} \quad r > s.$$

这种序关系具有传递性，即如果 $r < s$ 且 $s < t$ ，那么 $r < t$ ，因此我们方便地将有理数想象为从左到右排列在数轴上。与 $\mathbb{Z}$ 不同，这里没有间隔。给定任意两个有理数 $r < s$ ，有理数 $(r + s)/2$ 位于两者之间，这意味着有理数是紧密排列在一起的。

由于 $\mathbb{Q}$ 的域属性允许我们安全地执行加、减、乘、除等代数运算，让我们回顾一下 $\mathbb{Q}$ 所缺少的是。根据定理 1.1.1，显然我们不能总是取平方根。然而，问题实际上比这更根本。仅使用有理数，我们可以很好地近似 $\sqrt{2}$ (图 ??)。例如， $1.414^2 = 1.999396$ 。通过增加近似值的小数位数，我们可以更接近 $\sqrt{2}$ 的值，但即便如此，我们现在清楚地意识到，在有理数线上 $\sqrt{2}$ 应该存在的位置有一个“洞”。当然，还有其他许多洞——例如在 $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{5}$ 处。回到古希腊数学家的困境，如果我们希望数线上的每个长度都对应一个实际的数字，那么我们需要对数字系统进行另一次扩展。因此，我们在链 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 中附加了实数 $\mathbb{R}$ 。

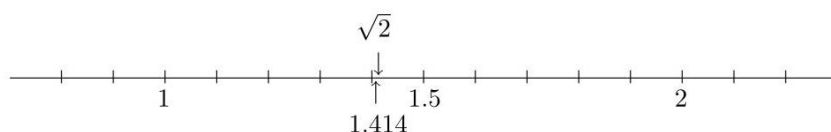


图 1.2: 用有理数近似 $\sqrt{2}$

如何从 $\mathbb{Q}$ 实际构造 $\mathbb{R}$ 的问题相当复杂。这在第 ?? 节中进行了讨论，然后在第 ?? 节中更详细地再次讨论。目前，可以不太准确地说， $\mathbb{R}$ 是通过填补 $\mathbb{Q}$ 中的空白而获得的。每当有一个空洞时，就会定义一个新的无理数，并将其放入已经存在于 $\mathbb{Q}$ 上的排序中。实数就是这些无理数与更熟悉的有理数的并集。无理数集具有哪些性质？有理数和无理数集如何结合在一起？在有理数和无理数之间是否存在某种对称性，或者我们能否在某种意义上论证一种类型的实数比另一种更常见？到目前为止，我们看到的生成无理数示例的唯一方法是通过平方根。不足为奇的是，其他根如 $\sqrt[3]{2}$ 或 $\sqrt[5]{3}$ 通常也是无理数。所有无理数是否都可以表示为 n 次根和有理数的代数组合，或者是否存在这种形式之外的其他无理数？

1.2 一些预备知识

后续发展所需的词汇来自集合论和函数理论。这应该是熟悉的领域，但简要回顾一下术语可能是个好主意，即使这只是为了建立一些符号上的共识。

1.2.1 集合

直观地说，集合是任何对象的集合。这些对象被称为集合的元素。就我们的目的而言，所讨论的集合通常是实数集，尽管我们也会遇到函数集，并且在极少数情况下，还会遇到元素是其他集合的集合。

给定一个集合 A ，如果 x (无论它是什么) 是 A 的元素，我们写作 $x \in A$ 。如果 x 不是 A 的元素，那么我们写作 $x \notin A$ 。给定两个集合 A 和 B ，并集写作 $A \cup B$ ，并通过断言以下内容来定义

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ 或 } x \in B \text{ (可能同时成立)}.$$

交集 $A \cap B$ 是由以下规则定义的集合

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B.$$

例 1.2.1. (i) 有许多可接受的方式来断言集合的内容。在前一节中，自然数集合通过列出元素来定义: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。

(ii) 集合也可以用文字描述。例如，我们可以将集合 E 定义为偶自然数的集合。

(iii) 有时提供一种规则或算法来确定集合的元素更为高效。例如，设

$$S = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}.$$

写成自然语言, S 的定义是: “设 S 为所有平方小于 2 的有理数的集合。”由此可知 $1 \in S, 4/3 \in S$ ，但 $3/2 \notin S$ ——因为 $9/4 \geq 2$ 。

使用之前定义的集合来说明交集和并集的操作，我们观察到

$$\mathbb{N} \cup E = \mathbb{N}, \mathbb{N} \cap E = E, \mathbb{N} \cap S = \{1\}, E \cap S = \emptyset.$$

集合 $\emptyset$ 被称为空集，理解为不包含任何元素的集合。一个等价的陈述是说 E 和 S 是不相交的。

关于两个集合的相等性，有必要说明一下 (因为我们刚刚使用了这个概念)。包含关系 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 用于表示 A 的每个元素也是 B 的元素。在这种情况下，我们说 A 是 B 的子集，或者说 B 包含 A 。断言 $A = B$ 意味着 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$ 。换句话说， A 和 B 具有完全相同的元素。

在接下来的章节中，我们经常会想要将并集和交集操作应用于无限集合的集合。

例 1.2.2. 设

$$A_1 = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

$$A_2 = \{2, 3, 4, \dots\}$$

$$A_3 = \{3, 4, 5, \dots\}$$

并且，一般来说，对于每个 $n \in \mathbb{N}$ ，定义集合

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}.$$

结果是一个嵌套的集合链

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \supseteq \dots,$$

其中每个后续集合都是所有先前集合的子集。用符号表示，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$$

都是表示集合的等价方式，该集合的元素由至少出现在一个特定 A_n 中的任何元素组成。由于这个特定集合集的嵌套性质，不难看出

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1$$

交集的概念同样可以自然地扩展到无限集合集。对于这个例子，我们有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset.$$

让我们确保理解为什么会出现这种情况。假设我们有某个自然数 m ，我们认为它可能实际上满足 $m \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 。这意味着 $m \in A_n$ 对于集合集中的每一个 A_n 都成立。由于 m 不是 A_{m+1} 的元素，因此不存在这样的 m ，交集为空。

如前所述，我们遇到的大多数集合都是实数集。给定 $A \subseteq \mathbb{R}$ ， A 的补集，记作 A^c ，指的是 $\mathbb{R}$ 中不属于 A 的所有元素的集合。因此，对于 $A \subseteq \mathbb{R}$ ，

$$A^c = \{x \in \mathbb{R} : x \notin A\}.$$

在接下来的工作中，我们会多次提到 De Morgan 定律，该定律指出

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

这些命题的证明在练习 1.2.3 中讨论。

诚然，本次讨论开始时提出的集合定义有些不精确。定义句以“直观地说”开头，作为一门旨在为实变函数理论提供严格基础的课程的开始，这似乎是一种奇怪的方式。然而，在某种意义上，这是不可避免的。对基础每一层的修复都会揭示出下面需要关注的内容。集合理论在过去一个世纪中受到了严格的审视，正是因为现代数学的很大一部分建立在这一基础之上。但只有在理解了我们关于集合行为的朴素印象为何不足之后，这样的研究才是真正可取的。对于我们前进的方向，这种情况不会发生，尽管在第 1.6 节中给出了一些潜在陷阱的提示。

1.2.2 函数

定义 1.2.3. 给定两个集合 A 和 B ，从 A 到 B 的函数是一种规则或映射，它将每个元素 $x \in A$ 与 B 中的单个元素关联起来。在这种情况下，我们写作 $f: A \rightarrow B$ 。给定一个元素 $x \in A$ ，表达式 $f(x)$ 用于表示通过 f 与 x 关联的 B 中的元素。集合 A 被称为 f 的定义域。 f 的值域不一定等于 B ，而是指由 $\{y \in B : y = f(x), \text{ 其中 } x \in A\}$ 给出的 B 的子集。

这个函数的定义或多或少是由 Peter Lejeune Dirichlet (1805-1859) 在 19 世纪 30 年代提出的。Dirichlet 是一位德国数学家，他是我们即将进行的函数严格方法发展的领导者之一。他的主要动机是解决围绕 Fourier 级数收敛性的问题。Dirichlet 的贡献在第??节中占据重要地位，该节介绍了 Fourier 级数，但我们也会在之前的几章中多次提到他的名字。目前重要的是，我们看到 Dirichlet 的函数定义如何将这一术语从“公式”类型的解释中解放出来。在 Dirichlet 时代之前，“函数”一词通常被理解为指代诸如 $f(x) = x^2 + 1$ 或 $g(x) = \sqrt{x^4 + 4}$ 等代数实体。定义 ??则允许了更广泛的可能性。

例 1.2.4. 1829 年，Dirichlet 提出了不规则函数

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

g 的定义域是 $\mathbb{R}$ ，值域是集合 $\{0, 1\}$ 。在通常意义上， g 没有单一的公式，而且绘制这个函数的图像相当困难（参见第??节的粗略尝试），但根据定义 ??的标准，它无疑符合函数的资格。当我们

研究连续、可微或可积函数的理论性质时，像这样的例子将为我们遇到的许多猜想提供一个宝贵的测试平台。

例 1.2.5 (三角不等式). 绝对值函数非常重要，因此值得用特殊的符号 $|x|$ 来代替通常的 $f(x)$ 或 $g(x)$ 。它通过分段定义为每个实数定义

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

关于乘法和除法，绝对值函数满足 $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$1. |ab| = |a| |b|$$

$$2. |a + b| \leq |a| + |b|$$

验证这些性质 (练习 1.2.4) 只需检查当 a, b 和 $a + b$ 为正和负时出现的不同情况。性质??称为三角不等式。这个看似无害的不等式实际上非常重要，并且将经常以下列方式使用。给定三个实数 a, b 和 c ，我们当然有

$$|a - b| = |(a - c) + (c - b)|.$$

根据三角不等式，

$$|(a - c) + (c - b)| \leq |a - c| + |c - b|,$$

所以我们得到

$$|a - b| \leq |a - c| + |c - b|. \quad (1.3)$$

现在，表达式 $|a - b|$ 等于 $|b - a|$ ，最好理解为数轴上点 a 和点 b 之间的距离。通过这种解释，方程(?)提出了一个合理的陈述：“从 a 到 b 的距离小于或等于从 a 到 c 的距离加上从 c 到 b 的距离。”设想这些点是平面上的点 (而不是实数轴上的点)，那么为什么这被称为“三角不等式”就显而易见了。

1.2.3 逻辑与证明

撰写严谨的数学证明是一项最好通过实践来学习的技能，接下来有大量的实践训练机会。正如 Hardy 所指出的，这类数学具有一种艺术特质，这种特质可能容易掌握，也可能不容易掌握，但这并不意味着有什么特别神秘的事情在发生。证明在某种程度上是一篇短文。它是一系列精心构思的步骤说明，读者按照这些说明进行推导，应该会完全相信所讨论命题的真实性。为了达到这一目的，证明中的每一步都必须从前一步逻辑地推导出来，或者由其他公认的事实来证明其合理性。除了有效之外，这些步骤还必须连贯地组合在一起，形成一个有说服力的论证。诚然，数学有专门的术语，但这并不意味着一个好的证明可以不使用语法正确的自然语言来撰写。

到目前为止，我们看到的唯一证明 (针对定理 1.1.1) 使用了一种称为反证法的间接策略。这种强大的技术将在我们接下来的工作中多次使用。然而，大多数证明都是直接的。(值得一提的是，当直接证明可用时使用间接证明通常被认为是不礼貌的。) 直接证明从某个有效的陈述开始，通常取自定理的假设，然后通过严格的逻辑推理逐步展示定理的结论。正如我们在定理 1.1.1 中看到的，间接证明总是从否定我们想要证明的内容开始。这并不总是像听起来那么容易。然后，论证继续进行，直到 (希望) 发现与某些其他公认事实的逻辑矛盾。很多时候，这个公认的事实是定理假设的一部分。当矛盾与定理的假设相关时，从技术上讲，我们得到的是所谓的逆否证明。

下一个命题说明了刚才讨论的许多问题，并引入了更多内容。

定理 1.2.6. 两个实数 a 和 b 相等，当且仅当对于每一个实数 $\varepsilon > 0$ ，都有 $|a - b| < \varepsilon$ 。

证明. 在这个命题的陈述中有两个关键短语需要特别注意。一个是“对于每一个”，稍后会讨论。另一个是“当且仅当”。在数学中说“当且仅当”是一种简洁的方式，表示该命题在两个方向上都是成立的。在正向方向上，我们必须证明以下陈述：

($\Rightarrow$) 如果 $a = b$ ，那么对于每一个实数 $\varepsilon > 0$ ，都有 $|a - b| < \varepsilon$ 。我们还必须证明其逆命题：

($\Leftarrow$) 如果对于每一个实数 $\varepsilon > 0$ ，都有 $|a - b| < \varepsilon$ ，那么我们必须有 $a = b$ 。

对于第一个命题的证明，确实没有太多可说的。如果 $a = b$ ，那么 $|a - b| = 0$ ，因此无论选择什么 $\varepsilon > 0$ ，都肯定有 $|a - b| < \varepsilon$ 。

对于第二个陈述，我们给出一个反证法证明。该命题在这个方向上的结论表明 $a = b$ ，因此我们假设 $a \neq b$ 。为了寻找矛盾，我们开始考虑短语“对于每一个 $\varepsilon > 0$ ”。一些等价的表述假设的方式可以说是“对于 $\varepsilon > 0$ 的所有可能选择”或“无论 $\varepsilon > 0$ 如何选择，总是 $|a - b| < \varepsilon$ 的情况”。但假设 $a \neq b$ (正如我们目前所做的)，选择

$$\varepsilon_0 = |a - b| > 0$$

带来了一个严重的问题。我们假设 $|a - b| < \varepsilon$ 对于每一个 $\varepsilon > 0$ 都成立，因此这对于刚刚定义的特定 ε_0 也必然成立。然而，命题

$$|a - b| < \varepsilon_0, \quad |a - b| = \varepsilon_0$$

不可能同时为真。这一矛盾意味着我们最初关于 $a \neq b$ 的假设是不可接受的。因此， $a = b$ ，间接证明完成。 $\square$

阅读和撰写分析证明所需的最基本技能之一是能够自信地操作量化短语“对于所有 ($\forall$)”和“存在 ($\exists$)”。在接下来的许多讨论中，将更加关注这一问题。

1.2.4 归纳法

最后一种常见的技巧是使用归纳法论证。归纳法与自然数 $\mathbb{N}$ (有时与集合 $\mathbb{N} \cup \{0\}$) 结合使用。归纳法的基本原理是，如果 S 是 $\mathbb{N}$ 的某个子集，且具有以下性质：

- (i) S 包含 1
- (ii) 每当 S 包含一个自然数 n 时，它也包含 $n + 1$

那么必定有 $S = \mathbb{N}$ 。正如下一个例子所示，这一原则既可用于定义序列，也可用于证明关于它们的事实。

例 1.2.7. 设 $x_1 = 1$ ，并对每个 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$x_{n+1} = (1/2)x_n + 1$$

使用此规则，我们可以计算 $x_2 = (1/2)(1) + 1 = 3/2$, $x_3 = 7/4$ ，并且立即可以看出这如何导致对所有 $n \in \mathbb{N}$ 的 x_n 的定义。

刚刚定义的序列起初似乎是递增的。对于已计算的项，我们有 $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ 。让我们用归纳法来证明这一趋势持续下去；也就是说，让我们证明 $\forall n \in \mathbb{N}$

$$x_n \leq x_{n+1} \quad (1.4)$$

对于 $n = 1, x_1 = 1$ 和 $x_2 = 3/2, x_1 \leq x_2$ 是显然的。现在, 我们要证明: 如果我们有 $x_n \leq x_{n+1}$, 那么我们可以得出 $x_{n+1} \leq x_{n+2}$ 。

将 S 视为方程(??)中命题为真的自然数集合。我们已经证明了 $1 \in S$ 。我们现在感兴趣的是证明如果 $n \in S$, 那么 $n+1 \in S$ 也成立。从归纳假设 $x_n \leq x_{n+1}$ 出发, 我们可以将不等式两边乘以 $1/2$ 并加 1 得到

$$\frac{1}{2}x_n + 1 \leq \frac{1}{2}x_{n+1} + 1$$

这正是我们想要的结论 $x_{n+1} \leq x_{n+2}$ 。通过归纳法, 该命题对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都得到了证明。

任何关于为什么归纳法是一种有效的论证技巧的讨论, 都会立即引发一系列关于我们如何理解自然数的问题。早些时候, 在第1.1节中, 我们通过引用 Kronecker 的著名评论——自然数在某种程度上是神赐的——来回避这个问题。尽管我们在这里不会改进这个解释, 但应该指出的是, 从公理集合论的角度来看, 对 $\mathbb{N}$ 采取一种更无神论且数学上更令人满意的方法是可能的。这让我们回到了本章的一个反复出现的主题。从教学的角度来说, 数学基础最好以一种逆向的顺序来学习和理解。虽然自然数与集合论的深入研究值得提倡, 但这必须建立在透彻掌握实数系统复杂特性的基础之上。后者正是实分析的研究内容。

1.2.5 练习

练习 1.2.1. (a) 证明 $\sqrt{3}$ 是无理数。类似的论证是否适用于证明 $\sqrt{6}$ 是无理数?

(b) 如果我们尝试用定理 1.1.1 的证明来证明 $\sqrt{4}$ 是无理数, 证明在何处会失效?

练习 1.2.2. 判断以下哪些陈述正确地描述了集合的性质。对于任何错误的陈述, 提供一个具体的例子说明该陈述不成立。

(a) 如果 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \cdots$ 都是包含无限多个元素的集合, 那么它们的交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 也是无限的。

(b) 如果 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \cdots$ 都是有限的、非空的实数集, 那么它们的交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 是有限且非空的。

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ 。

(d) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ 。

(e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

练习 1.2.3 (德摩根定律). 设 A 和 B 是 $\mathbb{R}$ 的子集。

(a) 如果 $x \in (A \cap B)^c$, 解释为什么 $x \in A^c \cup B^c$ 。这表明 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$ 。

(b) 证明反向包含 $(A \cap B)^c \supseteq A^c \cup B^c$, 并得出结论 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 。

(c) 通过双向包含证明 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 。

练习 1.2.4. 验证在以下特殊情况下的三角不等式: (a) a 和 b 具有相同的符号;

(b) $a \geq 0, b < 0$, 以及 $a + b \geq 0$ 。

练习 1.2.5. 使用三角不等式来建立不等式 (a) $|a - b| \leq |a| + |b|$;

(b) $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。

练习 1.2.6. 给定一个函数 f 及其定义域的一个子集 A , 让 $f(A)$ 表示 f 在集合 A 上的范围; 即 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 。

(a) 设 $f(x) = x^2$ 。若 $A = [0, 2]$ (闭区间 $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$) 且 $B = [1, 4]$ ，求 $f(A)$ 和 $f(B)$ 。在这种情况下 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ 是否成立？ $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ 是否成立？

(b) 找到两个集合 A 和 B ，使得 $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ 。

(c) 证明对于任意函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，对于所有集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ， $g(A \cap B) \subseteq g(A) \cap g(B)$ 总是成立。

(d) 形成并证明一个关于任意函数 g 下 $g(A \cup B)$ 和 $g(A) \cup g(B)$ 之间关系的猜想。

练习 1.2.7. 给定一个函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个子集 $B \subseteq \mathbb{R}$ ，令 $f^{-1}(B)$ 为定义域 D 中所有被映射到 B 的点的集合；即 $f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}$ 。这个集合被称为 B 的原像。

(a) 设 $f(x) = x^2$ 。如果 A 是闭区间 $[0, 4]$ 且 B 是闭区间 $[-1, 1]$ ，求 $f^{-1}(A)$ 和 $f^{-1}(B)$ 。在这种情况下， $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$ 成立吗？ $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ 成立吗？

(b) 在 (a) 中展示的原像的良好行为是完全普遍的。证明对于任意函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，对于所有集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ， $g^{-1}(A \cap B) = g^{-1}(A) \cap g^{-1}(B)$ 和 $g^{-1}(A \cup B) = g^{-1}(A) \cup g^{-1}(B)$ 总是成立。

练习 1.2.8. 形成每个命题的逻辑否定。一种方法是在每个断言前简单地加上“情况并非如此……”，但对于每个陈述，尝试将“不”这个词尽可能深入地嵌入到结果句子中 (或完全避免使用它)。

(a) 对于所有满足 $a < b$ 的实数，存在一个 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $a + 1/n < b$ 。

(b) 在每两个不同的实数之间，存在一个有理数。

(c) 对于所有自然数 $n \in \mathbb{N}$ ， $\sqrt{n}$ ，它要么是自然数，要么是无理数。

(d) 给定任何实数 $x \in \mathbb{R}$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $n > x$ 。

练习 1.2.9. 证明在例 1.2.7 中定义的序列 $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ 以 2 为上界；即，证明对于每个 $n \in \mathbb{N}$ ， $x_n \leq 2$ 成立。

练习 1.2.10. 设 $y_1 = 1$ ，并且对于每个 $n \in \mathbb{N}$ 定义 $y_{n+1} = (3y_n + 4)/4$ 。

(a) 使用归纳法证明该序列对所有 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $y_n < 4$ 。

(b) 使用另一个归纳论证来证明序列 $(y_1, y_2, y_3, \dots)$ 是递增的。

练习 1.2.11. 如果一个集合 A 包含 n 个元素，证明 A 的不同子集的数量等于 2^n 。(请记住，空集 $\emptyset$ 被认为是每个集合的子集。)

练习 1.2.12. 对于本练习，假设练习 1.2.3 已成功完成。

(a) 展示如何使用归纳法得出结论

$$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)^c = A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c$$

对于任何有限的 $n \in \mathbb{N}$ 。

(b) 解释为什么不能使用归纳法得出结论

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c$$

考虑练习 1.2.2 的 (a) 部分可能有所帮助。

(c) 部分 (b) 中的陈述是否有效？如果有效，请写出一个不使用归纳法的证明。

1.3 完备性公理

实数究竟是什么？在 1.1 节中，我们提到实数集 $\mathbb{R}$ 是有理数集 $\mathbb{Q}$ 的扩展，其中没有空洞或间隙。我们希望数轴上的每一个长度——例如 $\sqrt{2}$ ——都对应一个实数，反之亦然。

我们将改进这个定义。但在这样做时，务必要记住我们早先承认的事实：无论我们制定出多么精确的陈述，都必然依赖于其他未经证实的假设或未定义的术语。在某个时刻，我们必须划清界限，

并承认这是我们决定接受的一个合理的起点。自然，关于这条界限应该划在哪里存在一些争议。看待 19 世纪和 20 世纪数学的一种方式是将其视为一种坚定的尝试，试图将这条界限不断向后推移，朝着某种不可动摇的基础前进。本书所涵盖的大部分内容可归功于 19 世纪早期和中期的数学家们。Augustin Louis Cauchy(1789-1857)、Bernhard Bolzano(1781-1848)、Niels Henrik Abel(1802-1829)、Peter Lejeune Dirichlet、Karl Weierstrass (1815-1897) 和 Bernhard Riemann (1826-1866) 都在后续定理的发现中占据了重要地位。但这里有一个有趣的观点。几乎所有这项工作都是基于对 $\mathbb{R}$ 性质的直观假设完成的，这些假设与我们此时非正式的理解非常相似。最终，对 $\mathbb{R}$ 详细结构的足够审查使得在 19 世纪 70 年代，提出了几种从 $\mathbb{Q}$ 严格构造 $\mathbb{R}$ 的方法。

遵循这一历史模型，我们自己对 $\mathbb{R}$ 从 $\mathbb{Q}$ 的严格构建将推迟到第??节。到那时，这种构建的必要性将更加合理且更容易理解。与此同时，我们有许多证明要写，因此尽可能明确地列出我们打算对实数做出的假设是非常重要的。

1.3.1 $\mathbb{R}$ 的初步定义

首先， $\mathbb{R}$ 是一个包含 $\mathbb{Q}$ 的集合。加法和乘法运算在 $\mathbb{Q}$ 上扩展到 $\mathbb{R}$ 的所有元素，使得 $\mathbb{R}$ 中的每个元素都有一个加法逆元，且 $\mathbb{R}$ 中的每个非零元素都有一个乘法逆元。呼应第1.1节的讨论，我们假设 $\mathbb{R}$ 是一个域，这意味着实数的加法和乘法是交换的、结合的，并且分配律成立。这使我们能够执行所有对我们来说习以为常的标准代数操作。我们还假设 $\mathbb{Q}$ 上的序关系的熟悉性质可以扩展到 $\mathbb{R}$ 的所有元素。因此，例如，像“如果 $a < b$ 且 $c > 0$ ，那么 $ac < bc$ ”这样的推论将自由地进行，无需过多解释。用该学科的正式术语总结这一情况，我们假设 $\mathbb{R}$ 是一个有序域，它包含 $\mathbb{Q}$ 作为子域。（“有序域”的严格定义在第??节中给出。）

这让我们来到了关于实数系统的最后一个，也是最独特的假设。我们必须找到某种方式来清晰地表达我们坚持认为 $\mathbb{R}$ 不包含 $\mathbb{Q}$ 中的间隙的含义。因为这是有理数和实数之间的决定性差异，我们将非常精确地表述这一假设，以下称之为完备性公理。

公理 (完备性公理). 每一个非空的、有上界的实数集合都有一个最小上界。

那么，这到底是什么意思呢？

1.3.2 最小上界与最大下界

让我们首先陈述相关的定义，然后看一些例子。

定义 1.3.1. 称集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 为上有界的，如果存在一个数 $b \in \mathbb{R}$ ，使得 $\forall a \in A$ ，都有 $a \leq b$ 。这个数 b 被称为 A 的一个上界。

类似地，称集合 A 为下有界的，如果存在一个下界 $l \in \mathbb{R}$ 满足 $\forall a \in A$ 都有 $l \leq a$ 。

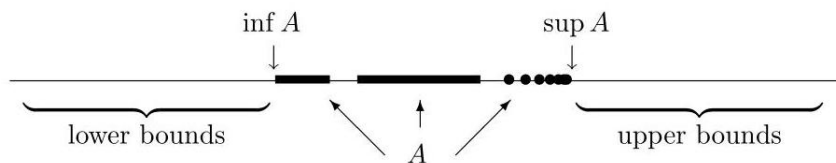
定义 1.3.2. 称实数 s 是集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的最小上界，如果它满足以下两个条件：

- (i) s 是 A 的一个上界；
- (ii) 如果 b 是 A 的任意一个上界，则 $s \leq b$ 。

最小上界也常被称为集合 A 的上确界。尽管符号 $s = \text{lub } A$ 仍然常见，但我们将始终使用 $s = \sup A$ 来表示最小上界。

最大下界或下确界对于 A 的定义方式类似 (练习 1.3.2)，并用 $\inf A$ 表示 (图??)。

虽然一个集合可以有多个上界，但它只能有一个最小上界。如果 s_1 和 s_2 都是集合 A 的最小上界，那么根据定义 ??中的性质 ??，我们可以断言 $s_1 \leq s_2$ 和 $s_2 \leq s_1$ 。这就导致 $s_1 = s_2$ ，即最小上界是唯一的。

图 1.3: $\sup A$ 和 $\inf A$ 的定义

例 1.3.3. 设

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}.$$

集合 A 上下都有界。其上界有 3、2 和 $3/2$ 等。对于最小上界，我们断言 $\sup A = 1$ 。为了使用定义 ?? 严谨地论证这一点，我们需要验证性质 ?? 和 ?? 是否成立。对于性质 ??，我们只需观察到 $\forall n \in \mathbb{N}$ ，都有 $1 \geq 1/n$ 成立。为了验证性质 ??，我们首先假设我们拥有某个其他上界 b 。由于 $1 \in A$ 且 b 是 A 的上界，我们必须有 $1 \leq b$ 。这正是性质 ?? 要求我们展示的内容。

尽管我们还没有完全掌握进行严谨证明所需的工具 (见定理 ??)，但应该有些明显的是 $\inf A = 0$ 。

从例 ?? 中得出的一个重要教训是， $\sup A$ 和 $\inf A$ 可能是也可能不是集合 A 的元素。这个问题与理解给定集合的最大值和上确界 (或最小值和下确界) 之间的关键区别密切相关。

定义 1.3.4. 称实数 a_0 是集合 A 的最大值，如果 $a_0 \in A$ ，且 $\forall a \in A$ ， $a_0 \geq a$ 。类似地，称实数 a_1 是 A 的最小值，如果 $a_1 \in A$ 并且 $\forall a \in A$ ， $a_1 \leq a$ 。

例 1.3.5. 为了强调这一点，考虑开区间

$$(0, 2) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 2\},$$

和闭区间

$$[0, 2] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}.$$

两个集合都有上界 (和下界)，并且它们有相同的最小上界，即 2。然而，这两个集合并不都有最大值。最大值是一种特定类型的上界，它必须是所讨论集合的元素，而开区间 $(0, 2)$ 并不具备这样的元素。因此，上确界可以存在但不是最大值，但当最大值存在时，它也是上确界。

让我们把注意力转回到完备性公理。虽然我们现在可以看到并非每个非空有界集合都包含最大值，但完备性公理断言每个这样的集合都有一个最小上界。我们不会证明这一点。数学中的公理是一个被接受的假设，无需证明即可使用。公理应该是关于所讨论系统的基本陈述，基础到似乎不需要任何理由。也许完备性公理符合这一描述，也许不符合。在决定之前，让我们提醒自己为什么它不是关于 $\mathbb{Q}$ 的有效陈述。

例 1.3.6. 再次考虑集合

$$S = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\},$$

暂且假设我们的世界仅由有理数组成。集合 S 显然是有上界的——可以取 $b = 2$ ，也可以取 $b = 3/2$ 。但请注意，当我们寻找最小上界时会发生什么。(这里知道 $\sqrt{2}$ 的小数展开以 1.4142... 开

头可能有用。) 我们可能会尝试 $b = 142/100$ ，它确实是一个上界，但随后我们发现 $b = 1415/1000$ 是一个更小的上界。是否存在一个最小的上界？

在有理数中，不存在。在实数中则存在。回到 $\mathbb{R}$ ，完备性公理指出我们可以设定 $\alpha = \sup S$ ，并确信这样的数存在。在下一节中，我们将证明 $\alpha^2 = 2$ 。但根据定理 1.1.1，这意味着 α 不是有理数。如果我们只关注有理数，那么 α 不是 $\sup S$ 的可选选项，寻找最小上界的过程将无限进行下去。无论发现什么有理数上界，我们总能找到一个更小的上界。

执行例 ?? 中描述的计算所需的工具依赖于一些关于 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{N}$ 如何嵌入 $\mathbb{R}$ 的结果。这些将在下一节中讨论。

我们现在给出一种等价且有用的方式来描述最小上界。回想一下，定义 ?? 中的上确界有两部分。第 ?? 部分说明 $\sup A$ 必须是一个上界，第 ?? 部分则说明它必须是最小的一个。以下引理提供了一种重新表述第 ?? 部分的替代方式。

引理 1.3.7. 设 $s \in \mathbb{R}$ 是集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的一个上界。那么， $s = \sup A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ 满足 $s - \varepsilon < a$ 。

证明. 以下是该引理的简短重述: 假设 s 是一个上界，那么 s 是最小上界当且仅当任何小于 s 的数都不是上界。这样表述几乎可以视为证明，但我们将详细阐述每个方向的具体含义。

($\Rightarrow$) 对于正向方向，我们假设 $s = \sup A$ 并考虑 $s - \varepsilon$ ，其中 $\varepsilon > 0$ 已被任意选择。由于 $s - \varepsilon < s$ ，定义 ?? 的第 ?? 部分意味着 $s - \varepsilon$ 不是 A 的上界。如果是这种情况，那么必须存在某个元素 $a \in A$ ，使得 $s - \varepsilon < a$ (否则 $s - \varepsilon$ 将是上界)。这在一个方向上证明了引理。

($\Leftarrow$) 假设 s 是一个上界，且具有无论 $\varepsilon > 0$ 如何选择， $s - \varepsilon$ 都不再是 A 的上界的性质。注意，这意味着如果 b 是任何小于 s 的数，那么 b 不是上界 (只需令 $\varepsilon = s - b$)。为了证明 $s = \sup A$ ，我们必须验证定义 ?? 的第 ?? 部分。因为我们刚刚论证了任何小于 s 的数都不能是上界，所以如果 b 是 A 的另一个上界，那么 $b \geq s$ 。□

可以肯定的是，我们到目前为止关于最小上界的所有结论都有相应的最大下界版本。完备性公理并没有明确断言一个有下界的非空集合存在下确界，但这是因为我们不需要将这一事实作为公理的一部分来假设。使用完备性公理，有几种方法可以证明有界集合存在最大下界。其中一个证明在练习 1.3.3 中进行了探讨。

1.3.3 练习

练习 1.3.1. 设 $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 并定义加法和乘法模 5。换句话说，计算 $a + b$ 和 ab 除以 5 时的整数余数，并分别将其作为和与积的值。

(a) 证明，给定任何元素 $z \in \mathbb{Z}_5$ ，存在一个元素 y ，使得 $z + y = 0$ 。元素 y 称为 z 的加法逆元。

(b) 证明，给定任意 $z \neq 0$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中，存在一个元素 x 使得 $zx = 1$ 。该元素 x 被称为 z 的乘法逆元。

(c) 加法和乘法逆元的存在性是域定义的一部分。研究集合 $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ (其中加法和乘法定义为模 4) 中加法和乘法逆元的存在性。对 n 的值在 $\mathbb{Z}_n$ 中存在加法逆元的情况提出一个猜想，然后对乘法逆元的存在性提出另一个猜想。

练习 1.3.2. (a) 以定义 1.3.2 的风格为集合的下确界或最大下界写一个正式定义。

(b) 现在，陈述并证明一个关于最大下界的引理 1.3.7 的版本。

练习 1.3.3. (a) 设 A 有下界，并定义 $B = \{b \in \mathbb{R} : b \text{ 是 } A \text{ 的下界}\}$ 。证明 $\sup B = \inf A$ 。

(b) 使用 (a) 解释为什么在完备性公理中不需要断言最大上界的存在。

(c) 提出另一种利用完备性公理证明有下界的集合存在最大下界的方法。

练习 1.3.4. 假设 A 和 B 非空、有上界，并满足 $B \subseteq A$ 。证明 $\sup B \leq \sup A$ 。

练习 1.3.5. 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有上界，且设 $c \in \mathbb{R}$ 。定义集合 $c + A$ 和 cA 为 $c + A = \{c + a : a \in A\}$ 和 $cA = \{ca : a \in A\}$ 。

(a) 证明 $\sup(c + A) = c + \sup A$ 。

(b) 如果 $c \geq 0$ ，证明 $\sup(cA) = c \sup A$ 。

(c) 对于 $c < 0$ 的情况，假设一个类似 $\sup(cA)$ 的陈述。

练习 1.3.6. 在不证明的情况下，计算以下集合的上确界和下确界：

(a) $\{n \in \mathbb{N} : n^2 < 10\}$ 。

(b) $\{n/(m+n) : m, n \in \mathbb{N}\}$ 。

(c) $\{n/(2n+1) : n \in \mathbb{N}\}$ 。

(d) $\{n/m : m, n \in \mathbb{N} \text{ 与 } m+n \leq 10\}$ 。

练习 1.3.7. 证明如果 a 是 A 的上界，并且 a 也是 A 的元素，那么必有 $a = \sup A$ 。

练习 1.3.8. 如果 $\sup A < \sup B$ ，则证明存在一个元素 $b \in B$ ，它是 A 的上界。

练习 1.3.9. 暂时不考虑形式证明，判断以下关于上确界和下确界的陈述是真还是假。对于任何错误的陈述，提供一个例子说明该主张似乎不成立。

(a) 一个有限的非空集总是包含它的上确界。

(b) 如果对于集合 A 中的每个元素 a ，都有 $a < L$ ，那么 $\sup A < L$ 。

(c) 如果 A 和 B 是具有以下性质的集合：对于每个 $a \in A$ 和每个 $b \in B$ ，都有 $a < b$ ，那么可以得出 $\sup A < \inf B$ 。

如果 $\sup A = s$ 且 $\sup B = t$ ，则 $\sup(A+B) = s+t$ 。集合 $A+B$ 定义为 $A+B = \{a+b : a \in A \text{ 和 } b \in B\}$ 。

如果 $\sup A \leq \sup B$ ，则存在一个元素 $b \in B$ ，它是 A 的上界。

1.4 完备性的推论

完备性公理的第一个应用闭区间套定理。它以一种更自然的方式，用数学表达了实数轴上没有间隙的观点。

定理 1.4.1 (闭区间套定理). $\forall n \in \mathbb{N}$ ，给定一系列闭区间 $I_n = [a_n, b_n] = \{x \in \mathbb{R} : a_n \leq x \leq b_n\}$ ，并设 $I_n \supseteq I_{n+1}$ 。那么，由此产生的闭区间套序列

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq I_4 \supseteq \cdots$$

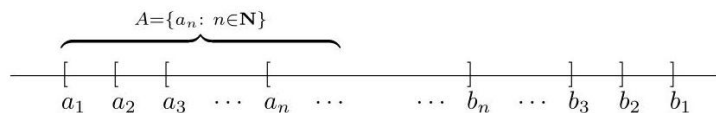
具有非空交集；即， $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$ 。

证明. 为了证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 非空，我们将使用完备性公理来生成一个实数 x ， $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $x \in I_n$ 成立。完备性公理是关于有界集的陈述，我们要考虑的是下列集合的左端点：

$$A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

由于区间是嵌套的，我们看到每一个 b_n 都是 A 的上界。因此，我们有理由设定

$$x = \sup A$$



现在, 考虑一个特定的 $I_n = [a_n, b_n]$ 。因为 x 是 A 的上界, 我们有 $a_n \leq x$ 。每个 b_n 都是 A 的上界, 且 x 是最小上界, 这意味着 $x \leq b_n$ 。

综上所述, 我们有 $a_n \leq x \leq b_n$, 这意味着 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $x \in I_n$ 。因此, $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$, 即交集不为空。 $\square$

1.4.1 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的密度

集合 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{N}$ 的扩展, 而 $\mathbb{R}$ 又是 $\mathbb{Q}$ 的扩展。接下来的几个结果展示了 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{Q}$ 如何位于 $\mathbb{R}$ 内部。

定理 1.4.2 (Archimedes 性). (i) $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists n \in \mathbb{N}$ 满足 $n > x$ 。

(ii) $\forall y > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$ 满足 $1/n < y$ 。

证明. 命题的第 ?? 部分指出 $\mathbb{N}$ 不是有上界的。这一点是没有疑问的, 并且可以合理地认为我们根本不需要证明它。这是一个合理的观点, 特别是考虑到我们已经决定假设 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 的其他熟悉属性为已知。

然而, 我们将证明它, 因为我们能够做到。一个集合可以具有 Archimedes 性而不一定是完备的, $\mathbb{Q}$ 就是一个很好的例子, 但证明这一事实需要对所讨论的有序域的公理构造进行大量的审查。在 $\mathbb{R}$ 的情况下, 完备性公理为我们提供了一个非常简短的论证。许多深刻的结果最终都依赖于 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{N}$ 之间的这种关系, 因此为其提供一个证明为这些即将到来的论证增加了一点额外的确定性。

我们来进行证明。反设 $\mathbb{N}$ 是有上界的。根据完备性公理, $\mathbb{N}$ 应该有一个最小上界, 我们可以设其为 $\alpha = \sup \mathbb{N}$ 。考虑 $\alpha - 1$, 它不是上界。(参见引理 ??), 因此存在一个 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $\alpha - 1 < n$ 。但这等价于 $\alpha < n + 1$ 。由于 $n + 1 \in \mathbb{N}$, 我们得到了与 α 应该是 $\mathbb{N}$ 的上界这一事实相矛盾的结果。(注意, 这里的矛盾仅依赖于完备性公理以及 $\mathbb{N}$ 在加法下封闭的事实。)

第二部分通过令 $x = 1/y$ 从第一部分得出。 $\square$

$\mathbb{N}$ 的这一熟悉特性是关于 $\mathbb{Q}$ 如何嵌入 $\mathbb{R}$ 的一个极其重要事实的关键。

定理 1.4.3 ($\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性). $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 若 $a < b$, 则 $\exists r \in \mathbb{Q}$ 满足 $a < r < b$ 。

证明. 为了简化问题, 我们假设 $0 \leq a < b$ 。 $a < 0$ 的情况可以迅速由此得出 (练习 1.4.1)。有理数是整数的比值, 因此我们必须构造 $m, n \in \mathbb{N}$ 使得

$$a < \frac{m}{n} < b. \quad (1.5)$$

第一步是选择足够大的分母 n , 使得大小为 $1/n$ 的连续增量过于接近, 以至于无法“跨越”区间 (a, b) 。



利用定理 ??, 我们可以选择足够大的 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{1}{n} < b - a \quad (1.6)$$

将不等式(1.6)乘以 n 得到 $na < m < nb$ 。由于 n 已经选定，现在的思路是选择 m 为大于 na 的最小自然数。换句话说，选择 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$m - 1 \leq na < m.$$

由 $na < m$ 立即得出 $a < m/n$ ，这是成功的一半。记住不等式 (1.6) 等价于 $a < b - 1/n$ ，我们可以利用 $m - 1 \leq na$ 写出

$$\begin{aligned} m &\leq na + 1 \\ &< n \left(b - \frac{1}{n} \right) + 1 \\ &= nb \end{aligned}$$

因为 $m < nb \Rightarrow m/n < b$ ，所以我们有 $a < m/n < b$ ，得证。 $\square$

定理 1.4.3 可以解释为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的。无需过多努力，我们可以利用这一结果证明无理数在 $\mathbb{R}$ 中也是稠密的。

推论 1.4.4. 给定任意两个实数 $a < b$ ，存在一个无理数 t 满足 $a < t < b$ 。

证明. 因为 $a < b$ ，由有理数的稠密性，存在有理数 r 满足 $a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}$ 。令 $t = r + \sqrt{2}$ ，则显然有 $a < t < b$ 。由于 r 是有理数且 $\sqrt{2}$ 是无理数， $t = r + \sqrt{2}$ 必为无理数，得证。 $\square$

1.4.2 平方根的存在性

是时候处理一些在例 1.4.1 和本章开头讨论中遗留的未完成事项了。

定理 1.4.5. $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ 满足 $\alpha^2 = 2$ 。

证明. 在回顾了例 1.4.1 之后，考虑集合

$$T = \{t \in \mathbb{R} : t^2 < 2\}$$

并设 $\alpha = \sup T$ 。我们将通过排除可能性 $\alpha^2 < 2$ 和 $\alpha^2 > 2$ 来证明 $\alpha^2 = 2$ 。请记住， $\sup T$ 的定义有两部分，它们都很重要。(当在论证中使用上确界时，这种情况总是会发生。) 策略是证明 $\alpha^2 < 2$ 违反了 α 是 T 的上界这一事实，而 $\alpha^2 > 2$ 违反了它是最小上界这一事实。

首先，我们看看如果假设 $\alpha^2 < 2$ 会发生什么。为在 T 中寻找一个大于 α 的元素时，我们写下

$$\begin{aligned} \left(\alpha + \frac{1}{n} \right)^2 &= \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} \\ &< \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n} \\ &= \alpha^2 + \frac{2\alpha + 1}{n}. \end{aligned}$$

但现在假设 $\alpha^2 < 2$ 给了我们一点空间来容纳 $(2\alpha + 1)/n$ 这项，并保持总和小于 2。具体来说，只要选择足够大的 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{1}{n_0} < \frac{2 - \alpha^2}{2\alpha + 1}$$

便有 $(2\alpha + 1)/n_0 < 2 - \alpha^2$ 。此时

$$\left(\alpha + \frac{1}{n_0}\right)^2 < \alpha^2 + (2 - \alpha^2) = 2.$$

因此, $\alpha + 1/n_0 \in T$, 这与 α 是 T 的上界的事实相矛盾。我们得出结论, $\alpha^2 < 2$ 不可能发生。现在, 关于 $\alpha^2 > 2$ 的情况呢? 这次, 写下

$$\begin{aligned}\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^2 &= \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} \\ &> \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n}.\end{aligned}$$

□

对这个证明稍作修改, 可以用来证明 $\sqrt{x}$ 对于任何 $x \geq 0$ 都存在。利用二项式定理展开 $(\alpha + 1/n)^m$ 可以用来证明 $\sqrt[m]{x}$ 对于任意 $m \in \mathbb{N}$ 的值都存在。

1.4.3 可数集与不可数集

到目前为止, 完备性公理的应用基本上恢复了我们对于实数系统的直观性质的信心。我们即将提出的完备性的最后一个结果则性质迥异, 并且本身代表了一项惊人的智力发现。传统上, 数学进步是通过数学家修改和扩展前人的工作来完成的。这一模型似乎并不适用于 Georg Cantor (1845-1918), 至少在他关于无限集理论的工作上是如此。

目前, 我们将 $\mathbb{R}$ 视为由有理数和无理数组成, 沿着实数轴连续紧密排列。我们已经看到, $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中都是稠密的, 这意味着在每一个区间 (a, b) 中, 都存在有理数和无理数。在心理上, 我们倾向于认为 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 以相等的比例错综复杂地混合在一起, 但事实并非如此。正如 Cantor 精确指出的那样, 在构成实数线的过程中, 无理数的数量远远超过有理数。

1.4.4 基数

基数 (cardinality) 这一术语在数学中用于指代集合的大小。有限集合的基数可以通过为每个集合附加一个自然数来简单比较。《白雪公主》中的小矮人的集合比美国最高法院大法官集合小, 因为 7 小于 9。但如果不借助任何数字, 我们如何得出同样的结论呢? Cantor 的想法是尝试将集合彼此建立一一对应关系。小矮人的数量少于大法官, 因为如果所有小矮人同时被任命到法官席上, 仍然会有两个空位需要填补。另一方面, 最高法院的基数与棒球队的守场员集合的基数相同。这是因为当法官们上场时, 可以安排他们使得每个位置恰好有一名法官。

这种比较集合大小的方法的优势在于, 它同样适用于无限集合。

定义 1.4.6. 称一个函数 $f: A \rightarrow B$ 是单射, 如果 $\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$ 。称函数 f 是满射, 如果 $\forall b \in B$, 都 $\exists a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。

一个既是单射又是满射的函数 $f: A \rightarrow B$, 正是我们所说的两个集合之间的一一对应关系。单射的性质意味着 A 中的任何两个元素都不会对应到 B 中的同一个元素 (没有两个法官担任相同的职位), 而满射的性质则确保 B 中的每一个元素都对应到 A 中的某个元素 (每个职位上都有一位法官)。

定义 1.4.7. 如果存在一个既是单射又是满射的函数 $f: A \rightarrow B$, 则两个集合 A 和 B 具有相同的基数。在这种情况下, 我们记作 $A \sim B$ 。

例 1.4.8. (i) 如果我们让 $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ 表示偶数自然数的集合, 那么我们可以证明 $\mathbb{N} \sim E$ 。为了理解这一点, 让 $f: \mathbb{N} \rightarrow E$ 由 $f(n) = 2n$ 给出。

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{N}: & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \dots & \updownarrow & \\ & & & & & & & \\ \mathbf{E}: & 2 & 4 & 6 & 8 & \dots & 2n & \dots \end{array}$$

确实, E 是 $\mathbb{N}$ 的一个真子集, 因此似乎有理由说 E 是一个“较小”的集合。这是一种看待问题的方式, 但它代表了一种由于过度接触有限集而产生的强烈偏见观点。基数的定义非常具体, 从这个角度来看, E 和 $\mathbb{N}$ 是等价的。

(ii) 为了再次强调这一点, 请注意, 尽管 $\mathbb{N}$ 作为真子集包含在 $\mathbb{Z}$ 中, 我们可以证明 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$ 。这次让

$$f(n) = \begin{cases} (n-1)/2 & n \text{ 是奇数} \\ -n/2 & n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

需要验证的重要细节是, f 不会将任何两个自然数映射到 $\mathbb{Z}$ 的同一元素 (即 f 是单射), 并且 $\mathbb{Z}$ 的每个元素都会被 $\mathbb{N}$ 中的某个元素“击中” (即 f 是满射)。

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{N}: & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ \mathbf{Z}: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

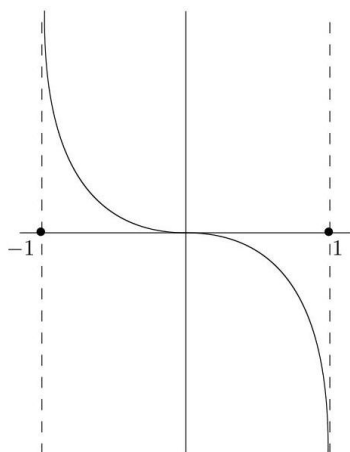


图 1.4: $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$ 使用 $f(x) = x/(x^2 - 1)$

例 1.4.9. 一些微积分 (我们不会提供细节) 表明, 函数 $f(x) = x/(x^2 - 1)$ 将区间 $(-1, 1)$ 以单射的方式映射到 $\mathbb{R}$ (见图 1.4)。因此 $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$ 。事实上, $(a, b) \sim \mathbb{R}$ 对于任何区间 (a, b) 都成立。

1.4.5 可数集

定义 1.4.10. 称集合 A 是可数的, 如果 $\mathbb{N} \sim A$ 。不可数的无限集称为不可数集。

从例 ?? 中, 我们看到 E 和 $\mathbb{Z}$ 都是可数集。将一个集合与 $\mathbb{N}$ 建立一一对应关系, 实际上意味着将所有元素放入一个无限长的列表或序列中。观察例 ??, 我们可以看出这对于 E 来说相当容易, 而对于集合 $\mathbb{Z}$ 只需要稍微调整一下顺序。一个自然的问题是, 是否所有无限集都是可数的。给定一些无限集, 如 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$, 似乎只要我们足够聪明, 就应该能够将集合中的所有元素放入一个单一的列表中 (即与 $\mathbb{N}$ 建立对应关系)。毕竟, 这个列表是无限长的, 所以应该有足够的空间。但遗憾的是, 正如 Hardy 所言, “[数学家的] 学科是所有学科中最奇特的——没有哪个学科中的真理会如此捉弄人。”

定理 1.4.11. (i) 集合 $\mathbb{Q}$ 是可数的。

(ii) 集合 $\mathbb{R}$ 是不可数的。

证明. ?? $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 A_n 为由以下给出的集合

$$A_n = \left\{ \pm \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}, p+q = n, \gcd(p, q) = 1 \right\}.$$

这些集合的前几个形如

$$A_1 = \left\{ \frac{0}{1} \right\}, A_2 = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{-1}{1} \right\}, A_3 = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1} \right\},$$

$$A_4 = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{-3}{1} \right\}, A_5 = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{-1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{-4}{1} \right\}.$$

关键观察是每个 A_n 都是有限的, 并且每个有理数恰好出现在这些集合中的一个。我们与 $\mathbb{N}$ 的一一对应关系是通过依次列出每个 A_n 中的元素来实现的。

$$\begin{array}{ccccccccccccccccc} \mathbb{N}: & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & \cdots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathbb{Q}: & \frac{0}{1} & \frac{1}{1} & \frac{-1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{2}{1} & \frac{-2}{1} & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{3}{1} & \frac{-3}{1} & \frac{1}{4} & \cdots \\ & \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_1} & \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_2} & \underbrace{\hspace{2.5cm}}_{A_3} & \underbrace{\hspace{2.5cm}}_{A_4} & & & & & & & & & \end{array}$$

诚然, 为这种对应关系写出一个明确的公式将是一项笨拙的任务, 尝试这样做并不是好的消磨时间的方式。重要的是我们理解为什么每个有理数在对应关系中恰好出现一次。例如, 给定 $22/7 \in \mathbb{Q}$, 我们有 $22/7 \in A_{29}$ 。由于 $A_1, \dots, A_{28}$ 中的元素集是有限的, 我们可以确信 $22/7$ 最终会被包含在序列中。这一推理适用于任何有理数 p/q , 从而证明了对应关系是满射的。为了验证它是单射, 我们观察到集合 A_n 被构造为互不相交的, 因此没有有理数会重复出现。这就完成了 ?? 的证明。

?? 定理 ?? 的第二个陈述才是真正出人意料的部分。对其证明, 我们采用反证法。假设确实存在一个双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 。再次强调, 这意味着可以枚举 $\mathbb{R}$ 的元素。如果我们设 $x_1 = f(1), x_2 = f(2) \dots$ 依此类推, 那么我们关于 f 是满射的假设意味着我们可以写出

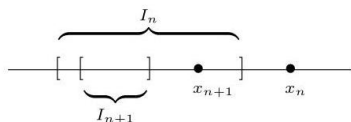
$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} \quad (1.7)$$

并且确信每个实数都会出现在列表的某个位置。我们现在将使用闭区间套定理 (定理 ??) 来生成一个不在列表中的实数。

设 I_1 为一个不包含 x_1 的闭区间。接着, 设 I_2 为一个包含在 I_1 中且不包含 x_2 的闭区间。这样的 I_2 的存在性很容易验证。显然, I_1 包含两个较小的不相交闭区间, 而 x_2 只能位于其中一个。一般情况下, 给定一个区间 I_n , 构造 I_{n+1} 以满足

$$(i) \quad I_{n+1} \subseteq I_n$$

$$(ii) \quad x_{n+1} \notin I_{n+1}$$



我们现在考虑交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 。如果 x_{n_0} 是列表(??)中的某个实数, 那么我们有 $x_{n_0} \notin I_{n_0}$, 由此可得

$$x_{n_0} \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$$

现在, 我们假设列表(??)包含所有实数, 这导致结论

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$$

然而, 闭区间套定理断言 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$ 。根据闭区间套定理, 至少存在一个 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$, 因此, 它不可能在列表(??)中。这一矛盾意味着对 $\mathbb{R}$ 进行枚举是不可能的, 我们得出结论 $\mathbb{R}$ 是一个不可数集。□

我们究竟该如何理解这一发现? 事实上, 任何可数集的子集必须是可数的或有限的。这并不应令人感到过于惊讶。如果一个集合可以被排列成一个单一的列表, 那么从这个列表中删除一些元素将得到另一个 (更短且可能终止的) 列表。这意味着可数集是最小的无限集类型。任何比它更小的集合要么仍然是可数的, 要么是有限的。

非正式地说, 定理 ?? 的核心在于, $\mathbb{R}$ 的基数是一种更大的无穷类型。实数在数量上远超自然数, 以至于无法将 $\mathbb{N}$ 映射到 $\mathbb{R}$ 上。无论我们如何尝试, 总会有多余的实数存在。另一方面, 集合 $\mathbb{Q}$ 是可数的。就无限集而言, 这是最小的规模。这对无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 意味着什么? 通过模仿 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$ 的证明, 我们可以证明两个可数集的并集必须是可数的。由于 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, 因此 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可能是可数的, 否则 $\mathbb{R}$ 也会是可数的。不可避免的结论是, 尽管我们遇到的无理数很少, 但它们在 $\mathbb{R}$ 中形成的子集远比 $\mathbb{Q}$ 大得多。

本讨论中描述的可数集性质对于后续章节中的一些练习非常有用。为便于参考, 我们将它们陈述为一些最终命题, 并在接下来的练习中概述其证明。

定理 1.4.12. 如果 $A \subseteq B$ 且 B 是可数的, 那么 A 要么是可数的, 要么是有限的, 要么是空的。

定理 1.4.13. (i) 如果 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 都是可数集, 那么并集 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$ 是可数的。

(ii) 如果对于每个 $n \in \mathbb{N}$, A_n 都是可数集, 那么 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可数的。

1.4.6 练习

练习 1.4.1. 在不作太多工作的情况下, 展示如何通过将此情况转换为已证明的情况来证明定理 1.4.3。

练习 1.4.2. 回想一下, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 代表无理数集。

(a) 证明如果 $a, b \in \mathbb{Q}$, 那么 ab 和 $a + b$ 也是 $\mathbb{Q}$ 的元素。

(b) 证明如果 $a \in \mathbb{Q}$ 和 $t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 那么只要 $a \neq 0$, $a + t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 和 $at \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也成立。

(c) 部分 (a) 可以总结为 $\mathbb{Q}$ 在加法和乘法下是封闭的。 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在加法和乘法下是否封闭? 给定两个无理数 s 和 t , 我们可以对 $s + t$ 和 st 说些什么?

练习 1.4.3. 使用练习 1.4.2, 通过将定理 1.4.3 应用于实数 $a - \sqrt{2}$ 和 $b - \sqrt{2}$, 为推论 1.4.4 提供一个证明。

练习 1.4.4. 使用 $\mathbb{R}$ 的阿基米德性质来严格证明 $\inf\{1/n : n \in \mathbb{N}\} = 0$ 。

练习 1.4.5. 证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$ 。注意, 这表明闭区间套定理中的区间必须是闭的, 以便定理的结论成立。

练习 1.4.6. (a) 通过展示假设 $\alpha^2 > 2$ 导致与事实 $\alpha = \sup T$ 矛盾的结论, 完成定理 1.4.5 的证明。

(b) 修改此论证以证明对于任何实数 $b \geq 0$, $\sqrt{b}$ 的存在性。

练习 1.4.7. 完成定理 1.4.12 的以下证明。

假设 B 是一个可数集。因此, 存在 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$, 它是 1-1 且满射。设 $A \subseteq B$ 是 B 的一个无限子集。我们必须证明 A 是可数的。

设 $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} : f(n) \in A\}$ 。作为 $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ 定义的开端, 设 $g(1) = f(n_1)$ 。展示如何归纳地继续这个过程, 以生成一个从 $\mathbb{N}$ 到 A 的一对一函数 g 。

练习 1.4.8. 使用以下大纲为定理 1.4.13 中的陈述提供证明。

首先, 证明两个可数集合 A_1 和 A_2 的陈述 (i)。例 1.4.8(ii) 可能是一个有用的参考。通过首先将 A_2 替换为集合 $B_2 = A_2 \setminus A_1 = \{x \in A_2 : x \notin A_1\}$, 可以避免一些技术性问题。这样做的目的是使并集 $A_1 \cup B_2$ 等于 $A_1 \cup A_2$, 并且集合 A_1 和 B_2 是不相交的。(如果 B_2 是有限的, 会发生什么?)

现在, 解释 (i) 中更一般的陈述是如何得出的。

解释为什么不能使用归纳法从 (i) 部分证明定理 1.4.13 的 (ii) 部分。

(c) 展示如何将 $\mathbb{N}$ 排列成二维数组

1 3 6 10 15 ...

2 5 9 14 ...

4 8 13 ...

7 12 ...

11 ...

⋮

从而证明定理 1.4.13 (ii)。

练习 1.4.9. (a) 给定集合 A 和 B , 解释为什么 $A \sim B$ 等价于断言 $B \sim A$ 。

(b) 对于三个集合 A, B, C ，证明 $A \sim B$ 和 $B \sim C$ 蕴含 $A \sim C$ 。这两个性质意味着 $\sim$ 是一个等价关系。

练习 1.4.10. 证明 $\mathbb{N}$ 的所有有限子集的集合是一个可数集。(事实上， $\mathbb{N}$ 的所有子集的集合不是一个可数集。这是 1.5 节的主题。)

练习 1.4.11. 考虑开区间 $(0,1)$ ，并设 S 为开单位正方形中的点集：即 $S = \{(x, y) : 0 < x, y < 1\}$ 。

(a) 找到一个将 $(0,1)$ 映射到 S 的一对一函数，但不一定满射。(这很容易。)

(b) 利用每个实数都有小数展开的事实，构造一个将 S 映射到 $(0,1)$ 的一对一函数。讨论所构造的函数是否为满射。(请记住，任何终止小数展开，如 .235，与 .234999... 表示相同的实数。)

接下来在练习 1.4.13 中讨论的施罗德-伯恩斯坦定理现在可以应用于得出结论 $(0,1) \sim S$ 。

练习 1.4.12. 一个实数 $x \in \mathbb{R}$ 被称为代数数，如果存在不全为零的整数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

换句话说，如果一个实数是具有整数系数的多项式的根，那么它就是代数数。不是代数数的实数被称为超越数。重读第 1.1 节的最后一段。这里提出的最后一个问题与超越数是否存在密切相关。

(a) 证明 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ 是代数数。

(b) 固定 $n \in \mathbb{N}$ ，并令 A_n 为作为具有整数系数的多项式根所得到的代数数，这些多项式的次数为 n 。利用每个多项式都有有限个根的事实，证明 A_n 是可数的。(对于每个 $m \in \mathbb{N}$ ，考虑满足 $|a_n| + |a_{n-1}| + \dots + |a_1| + |a_0| \leq m$ 。) 的多项式 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$)

(c) 现在，论证所有代数数的集合是可数的。关于超越数集合，我们可以得出什么结论？

练习 1.4.13(施罗德-伯恩斯坦定理)。假设存在一个一对一函数 $f: X \rightarrow Y$ 和另一个 $1-1$ 函数 $g: Y \rightarrow X$ 。按照步骤证明存在一个 $1-1$ 且满射的函数 $h: X \rightarrow Y$ ，因此 $X \sim Y$ 。

(a) f 的范围由 $f(X) = \{y \in Y : y = f(x) \text{ 定义, 其中 } x \in X\}$ 。设 $y \in f(X)$ 。(因为 f 不一定是满射，范围 $f(X)$ 可能不是 Y 的全部。) 解释为什么存在唯一的 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$ 。现在定义 $f^{-1}(y) = x$ ，并证明 f^{-1} 是从 $f(X)$ 到 X 的一对一函数。

以类似的方式，我们也可以定义 $1-1$ 函数 $g^{-1}: g(X) \rightarrow Y$ 。

(b) 设 $x \in X$ 为任意元素。令链 C_x 为由所有形如以下元素的集合组成

(1)

$$\dots, f^{-1}(g^{-1}(x)), g^{-1}(x), x, f(x), g(f(x)), f(g(f(x))), \dots$$

解释为什么在上述链中， x 左侧的元素数量可能为零、有限或无限。

(c) 证明任意两条链要么完全相同，要么完全不相交。

(d) 注意在 (1) 中的链的项在 X 的元素和 Y 的元素之间交替。给定一条链 C_x ，我们希望关注 $C_x \cap Y$ ，它只是链中位于 Y 的部分。

定义集合 A 为所有满足 $C_x \cap Y \subseteq f(X)$ 的链 C_x 的并集。令 B 由不在 A 中的剩余链的并集组成。证明任何包含在 B 中的链必须具有以下形式

$$y, g(y), f(g(y)), g(f(g(y))), \dots,$$

其中 y 是 Y 的一个元素，且不在 $f(X)$ 中。

(e) 设 $X_1 = A \cap X, X_2 = B \cap X, Y_1 = A \cap Y$ ，且 $Y_2 = B \cap Y$ 。证明 f 将 X_1 映射到 Y_1 ，且 g 将 Y_2 映射到 X_2 。利用此信息证明 $X \sim Y$ 。

1.5 Cantor 定理

Cantor 在无限集理论中的工作远远超出了定理 ?? 的结论。尽管最初遭到抵制，他在这一领域的创造性和不懈努力最终引发了集合论的一场革命，并改变了数学家对无限的理解方式。

1.5.1 Cantor 的对角线方法

定理 ?? 的证明与 Cantor 为这一结果提供的任何论证都不同。之所以选择这个证明，是因为它直接揭示了不可数性与完备性概念之间的联系，并且因为使用嵌套区间的技术将在我们后续的工作中多次使用。

Cantor 最初在 1874 年发表了 $\mathbb{R}$ 不可数的发现，但在 1891 年，他提供了另一个证明，其简洁性令人惊讶。这个证明依赖于实数的十进制表示，我们将不以任何正式定义地接受并使用它。

定理 1.5.1. 开区间 $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$ 是不可数的。

练习 1.5.1. 证明 $(0, 1)$ 不可数当且仅当 $\mathbb{R}$ 不可数。这表明定理 ?? 与定理 ?? 是等价的。

证明. 与定理 ?? 类似，我们采用反证法，假设确实存在一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ ，它是单射且满射的。对于每个 $m \in \mathbb{N}$ ， $f(m)$ 是一个介于 0 和 1 之间的实数，我们使用十进制表示法来表示它。

$$f(m) = .a_{m1}a_{m2}a_{m3}a_{m4}a_{m5}\dots$$

这里的意思是，对于每个 $m, n \in \mathbb{N}$ ， a_{mn} 是来自集合 $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 的数字，表示 $f(m)$ 的十进制展开中的第 n 位数字。 $\mathbb{N}$ 与 $(0, 1)$ 之间的一一对应关系可以用这样的双索引数组来表示。

$\mathbb{N}$		$(0, 1)$							
1	$\longleftrightarrow$	$f(1)$	=	.a₁₁	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	$a_{16} \dots$
2	$\longleftrightarrow$	$f(2)$	=	$.a_{21}$	a₂₂	a_{23}	a_{24}	a_{25}	$a_{26} \dots$
3	$\longleftrightarrow$	$f(3)$	=	$.a_{31}$	a_{32}	a₃₃	a_{34}	a_{35}	$a_{36} \dots$
4	$\longleftrightarrow$	$f(4)$	=	$.a_{41}$	a_{42}	a_{43}	a₄₄	a_{45}	$a_{46} \dots$
5	$\longleftrightarrow$	$f(5)$	=	$.a_{51}$	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a₅₅	$a_{56} \dots$
6	$\longleftrightarrow$	$f(6)$	=	$.a_{61}$	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a₆₆ $\dots$
$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

关于这一对应的关键假设是，假设 $(0, 1)$ 区间内的每一个实数都会出现在列表中的某个位置。

现在进入论证的核心部分。定义一个实数 $x \in (0, 1)$ ，其小数展开 $x = b_1b_2b_3b_4\dots$ 遵循以下规则

$$b_n = \begin{cases} 2 & a_{nn} \neq 2 \\ 3 & a_{nn} = 2. \end{cases}$$

让我们明确这一点。为了计算数字 b_1 ，我们查看数组左上角的数字 a_{11} 。如果 $a_{11} = 2$ ，则选择 $b_1 = 3$ ；否则，设定 $b_1 = 2$ 。

练习 1.5.2. (a) 解释为什么实数 $x = .b_1b_2b_3b_4\dots$ 不能是 $f(1)$ 。

(b) 现在，解释为什么 $x \neq f(2)$ ，以及一般来说为什么对于任何 $n \in \mathbb{N}$ ， $x \neq f(n)$ 成立。

(c) 指出这些观察中产生的矛盾，并得出结论： $(0, 1)$ 是不可数的。

□

练习 1.5.3. 对以下关于定理 1.5.1 证明的质疑提供反驳。

(a) 每个有理数都有一个小数展开，因此我们可以应用相同的论点来证明 0 到 1 之间的有理数集是不可数的。然而，因为我们知道 $\mathbb{Q}$ 的任何子集都必须是可数的，所以定理 ?? 的证明一定有缺陷。

(b) 一些数字有两种不同的小数表示。具体来说，任何终止的小数展开也可以用重复的 9 表示。例如， $1/2$ 可以写成 .5 或 .4999.... 这不会导致一些问题吗？

练习 1.5.4. 设 S 为由所有 0 和 1 的序列组成的集合。注意， S 不是一个特定的序列，而是一个包含序列作为元素的大集合；即，

$$S = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_n = 0 \text{ or } 1\}.$$

例如，序列 $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$ 是 S 的一个元素，序列 $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots)$ 也是。

给出一个严格的论证，证明 S 是不可数的。

在区分了可数无穷 ($\aleph_0$) 和不可数无穷 ($\aleph_1$) 之后，Cantor 面临的一个新问题是，是否存在一种“高于” $\aleph_1$ 的无穷。这在逻辑上是一个危险的领域。我们在定义“具有相同基数”的关系时所给予的同样谨慎，也需要用于定义诸如“基数大于”或“基数小于或等于”的关系。然而，即使不陷入形式定义的泥潭，从下一个结果中我们可以非常清楚地感受到，存在一个超越 $\aleph_1$ 连续统的无穷集合的层级结构。

1.5.2 幂集与 Cantor 定理

给定一个集合 A ，幂集 $P(A)$ 指的是 A 的所有子集的集合。注意， $P(A)$ 本身被视为一个集合，其元素是 A 的不同可能子集。

练习 1.5.5. (a) 设 $A = \{a, b, c\}$ 。列出 $P(A)$ 的八个元素。(不要忘记 $\emptyset$ 被视为每个集合的子集。)

(b) 如果 A 是有限的，且有 n 个元素，证明 $P(A)$ 有 2^n 个元素。(构造 A 的一个特定子集可以解释为关于是否包含 A 的每个元素的一系列决策。)

练习 1.5.6. (a) 使用特定集合 $A = \{a, b, c\}$ ，展示从 A 到 $P(A)$ 的两个不同的 1-1 映射。

(b) 设 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，生成一个 1-1 映射 $g: B \rightarrow P(B)$ 的例子。

解释为什么在 (a) 和 (b) 部分中，不可能构造出满射映射。

Cantor 定理指出，练习 1.5.6 中的现象不仅适用于有限集，也适用于无限集。尽管将 A 映射到 $P(A)$ 相当容易，但找到一个满射映射是不可能的。

定理 1.5.2 (Cantor). 给定任何集合 A ，不存在一个满射函数 $f: A \rightarrow P(A)$ 。

证明. 与同类证明一样，此证明采用间接法。反设 $f: A \rightarrow P(A)$ 是满射的，以期引出矛盾。与通常我们处理数字集合作为定义域和值域的情况不同， f 是一个集合与其幂集之间的对应关系。对于每个元素 $a \in A$ ， $f(a)$ 是 A 的一个特定子集。假设 f 是满射的，意味着 A 的每一个子集都作为 $f(a)$ 出现，对应于某个 $a \in A$ 。为了引出矛盾，我们将构造一个子集 $B \subseteq A$ ，它不等于任何 $a \in A$ 对应的 $f(a)$ 。

按照以下规则构造 B 。对于每个元素 $a \in A$ ，考虑子集 $f(a)$ 。这个 A 的子集可能包含元素 a ，也可能不包含。这取决于函数 f 。如果 $f(a)$ 不包含 a ，那么我们将 a 包含在我们的集合 B 中。更准确地说，设

$$B = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

练习 1.5.7. 回到练习 1.5.6 中构造的特定函数, 并使用前面的规则构造得到的子集 B 。在每种情况下, 注意 B 不在所用函数的值域内。

我们现在关注一般性论证。由于我们假设函数 $f: A \rightarrow P(A)$ 是满射的, 因此对于某个 $a' \in A$, 必须有 $B = f(a')$ 。当我们考虑 a' 是否是 B 的元素时, 矛盾就出现了。

练习 1.5.8. (a) 首先, 证明情况 $a' \in B$ 会导致矛盾。

(b) 现在, 通过证明情况 $a' \notin B$ 同样不可接受来完成论证。 $\square$

练习 1.5.9. 作为最后一个练习, 通过建立与已知基数集合的一一对应关系来回答以下每个问题。

(a) 从 $\{0, 1\}$ 到 $\mathbb{N}$ 的所有函数集合是可数的还是不可数的?

(b) 从 $\mathbb{N}$ 到 $\{0, 1\}$ 的所有函数的集合是可数的还是不可数的?

(c) 给定一个集合 B , $P(B)$ 的一个子集 $\mathcal{A}$ 被称为一个反链, 如果 $\mathcal{A}$ 的任何元素都不是 $\mathcal{A}$ 中任何其他元素的子集。 $P(\mathbb{N})$ 是否包含一个不可数的反链?

1.6 结语

具有相同基数的关系是一种等价关系 (参见练习 1.4.9), 大致意味着宇宙中的所有集合可以根据它们的大小组织成不相交的组。两个集合出现在同一个组或等价类中, 当且仅当它们具有相同的基数。因此, $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 与所有其他可数集合一起被分在同一类中, 而 $\mathbb{R}$ 则在另一个类中, 该类包括区间 $(0, 1)$ 以及其他不可数集合。Cantor 定理的一个含义是, $P(\mathbb{R})$ —— $\mathbb{R}$ 的所有子集的集合——与 $\mathbb{R}$ 不在同一类中, 而且没有理由在此停止。 $P(\mathbb{R})$ 的子集集合——即 $P(P(\mathbb{R}))$ ——又在另一个类中, 这个过程无限延续。

将集合的宇宙划分为不相交的组后, 为每个集合附加一个“数字”将非常方便, 这个数字可以像自然数一样用来表示有限集的大小。给定一个集合 X , 存在一个称为 X 的基数 (cardinal number) 的东西, 记作 $\text{card } X$, 它的行为非常符合这种模式。例如, 两个集合 X 和 Y 满足 $\text{card } X = \text{card } Y$ 当且仅当 $X \sim Y$ 。(严格定义 $\text{card } X$ 需要一些重要的集合论知识。一种方法是定义 $\text{card } X$ 为一个非常特定的集合, 该集合总是可以在与 X 相同的等价类中唯一找到。)

回顾 Cantor 定理, 我们强烈地感觉到, 无穷集合的大小存在一种顺序, 这种顺序应该在我们新的基数系统中得到体现。具体来说, 如果能够以一一对应的方式将集合 X 映射到 Y 中, 那么我们希望 $\text{card } X \leq \text{card } Y$ 。写成严格不等式 $\text{card } X < \text{card } Y$ 应该表明, 可以将 X 映射到 Y 中, 但无法证明 $X \sim Y$ 。用这种符号重新表述, Cantor 定理指出, 对于每个集合 A , 有基数 $A < \text{card } P(A)$ 。

有一些重要的细节需要解决。当我们意识到 Cantor 定理的一个含义是不存在“最大”集合时, 一种形而上学的问题便出现了。诸如“设 U 为所有可能事物的集合”这样的声明是自相矛盾的, 因为我们立即得到 $\text{card } U < \text{card } P(U)$, 因此集合 U 并不包含它声称要包含的所有内容。这类问题最终通过施加一些限制条件来解决, 即规定什么才能算作一个集合。随着集合论的形式化, 公理必须精心设计, 以确保像 U 这样的对象根本不被允许。一个更实际且需要关注的问题是证明我们对基数之间“ $\leq$ ”的定义确实是一个序关系。这涉及到证明基数具有类似于实数的性质, 即如果 $\text{card } X \leq \text{card } Y$ 且 $\text{card } Y \leq \text{card } X$, 则 $\text{card } X = \text{card } Y$ 。最终, 这归结为证明如果存在 $f: X \rightarrow Y$ 是单射, 且存在 $g: Y \rightarrow X$ 是单射, 那么可以找到一个既是单射又是满射的函数 $h: X \rightarrow Y$ 。Cantor 未能证明这一事实, 但最终由 Ernst Schröder (1896 年) 和 Felix Bernstein (1898 年) 独立提供。Schröder-Bernstein 定理的论证在练习 1.4.13 中概述。

Cantor 所关注的、源自新兴基数理论的另一个深层次问题，在他有生之年并未得到解决。由于可数集的重要性，符号 $\aleph_0$ 常被用来表示基数 $\aleph$ 。当我们记住可数集是最小的无限集类型时，下标“0”是合适的。就基数而言，如果基数 $X < \aleph_0$ ，那么 X 是有限的。因此， $\aleph_0$ 是最小的无限基数。 $\mathbb{R}$ 的基数也足够重要，值得特别命名为 $\aleph_1 = \text{card } \mathbb{R} = \text{card } (0, 1)$ 。定理 ?? 和 ?? 的内容是 $\aleph_0 < \aleph_1$ 。困扰 Cantor 的问题是，是否存在严格介于这两者之间的基数。换句话说，是否存在一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ ，使得 $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } A < \text{card } \mathbb{R}$ ？Cantor 认为这样的集合不存在。在基数的排序中，他推测 $\aleph_1$ 是 $\aleph_0$ 的直接后继。

Cantor 的“连续统假设”是过去一个世纪中最著名的数学难题之一。它的意外解决分为两部分。1940 年，德国逻辑学家和数学家 Kurt Gödel 证明，仅使用集合论中公认的公理集，无法否定连续统假设。1963 年，Paul Cohen 成功证明，在相同的规则下，也无法证明这一猜想。综合来看，这两项发现意味着连续统假设是不可判定的。它可以被接受或拒绝作为关于无限集性质的陈述，无论哪种情况都不会产生任何逻辑矛盾。

提到 Kurt Gödel，不禁让人对 Cantor 工作的意义作最后的评论。Gödel 以其“不完备性定理”最为著名，这些定理涉及一般公理系统的强度。Gödel 所证明的是，任何为研究算术而创建的一致公理系统必然注定是“不完备的”，即总会存在一些命题，使公理系统因过于薄弱而无法证明。在 Gödel 极其复杂的证明的核心，有一种与定理 ?? 和 ?? 证明中发生的事情密切相关的操作类型。Cantor 证明方法的变体也可以在计算机科学的限制性结果中找到。“停机问题”大致询问是否存在某种通用算法，可以查看每个程序并决定该程序是否最终终止。证明这种算法不存在的核心论证使用了对角线化类型的构造。主要观点是，不仅 Cantor 定理的推论深远，其论证技术也同样重要。作为这一现象的一个更直接的例子，对角线化方法在第 ?? 章中再次被使用——以一种建设性的方式——作为 Arzela-Ascoli 定理证明的关键步骤。

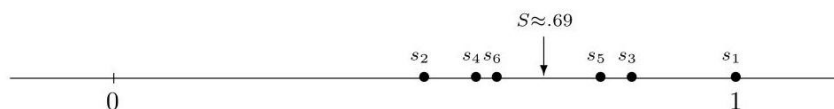
第二章 序列与级数

2.1 讨论: 无穷级数的重排

考虑无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots.$$

如果我们从左侧开始简单相加, 就会得到一系列所谓的部分和。换句话说, 令 s_n 等于级数前 n 项的和, 因此 $s_1 = 1, s_2 = 1/2, s_3 = 5/6, s_4 = 7/12$, 以此类推。一个直接的观察是, 连续的和在一个逐渐变窄的空间中振荡。奇数和减少 ($s_1 > s_3 > s_5 > \dots$), 而偶数和增加 ($s_2 < s_4 < s_6 < \dots$)。



$$s_2 < s_4 < s_6 < \cdots S \cdots < s_5 < s_3 < s_1$$

这似乎是合理的——我们很快将证明——序列 (s_n) 最终会收敛到一个值, 记之为 S , 奇数和偶数的部分和在那里“相遇”。目前, 我们无法精确计算 S , 但我们知道它落在 $7/12$ 和 $5/6$ 之间。计算几百项后可以发现 $S \approx .69$ 。无论其值是多少, 现在都有一种强烈的冲动想要写下

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots \quad (2.1)$$

这或许意味着, 如果我们真的能够将所有无限多的这些数字相加, 那么和将等于 S 。这种类型的方程中, 一个更熟悉的例子可能是

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \cdots,$$

唯一的区别在于, 在第二个方程中, 我们有一个更易识别的和的值。

但现在到了问题的关键。尽管 $+$ 、 $-$ 、 $=$ 这些符号在之前的方程中显得司空见惯, 但它们在此处的运用方式并不常规。问题的关键在于, 对于有限和来说, 加法和等式的性质在应用于无限对象 (如方程(??)) 时是否仍然有效。正如我们即将看到的, 答案有些模棱两可。

以标准的代数方式处理方程(??), 让我们将其乘以 $1/2$ 并将其加回到方程??中:

$$\begin{array}{rcccccccc}
\frac{1}{2}S = & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & +\frac{1}{6} & -\frac{1}{8} & +\frac{1}{10} & -\frac{1}{12} & +\cdots \\
+S = 1 & -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} + \frac{1}{5} & -\frac{1}{6} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{8} + \frac{1}{9} & -\frac{1}{10} + \frac{1}{11} & -\frac{1}{12} + \frac{1}{13} & -\cdots \\
\hline
\frac{3}{2}S = 1 & +\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} & +\frac{1}{7} & -\frac{1}{4} + \frac{1}{9} & +\frac{1}{11} & -\frac{1}{6} + \frac{1}{13} & \cdots \quad (2.2)
\end{array}$$

现在, 仔细观察结果。方程 (??) 中的和恰好由与原始方程 (??) 中相同的项组成, 只是顺序不同。具体来说, (??) 中的级数是 (??) 的重排: 先列出前两个正项 $(1 + \frac{1}{3})$, 接着是第一个负项 $(-\frac{1}{2})$, 然后是接下来的两个正项 $(\frac{1}{5} + \frac{1}{7})$, 再接着是下一个负项 $(-\frac{1}{4})$, 继续这样下去……

显然 (??) 中的每一项都出现在 (??) 中, 反之亦然。问题在于: 方程 (??) 断言该重排和等于 $3/2$ 倍的原始值! 实际上, 计算方程 (??) 的几百项会产生接近 1.03 的部分和。在这种无限的情况下, 加法是不可交换的!

让我们来看一个类似的级数重排

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1/2)^n$$

这是一个首项为 1、公比为 $r = -1/2$ 的几何级数。使用几何级数求和的公式 $1/(1-r)$ (例 2.7.5), 我们得到

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \cdots = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{2}{3}.$$

这次, 对“两正一负”重排进行一些计算实验

$$1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} - \frac{1}{8} + \frac{1}{256} + \frac{1}{1024} - \frac{1}{32} \cdots$$

得到的部分和非常接近 $2/3$ 。例如, 前 30 项的和等于 0.666667。在某些情况下, 无限加法是可交换的, 但在其他情况下则不然。

这种现象远不止是无限级数中一个迷人的理论奇观, 它在许多实际应用中可能引发极大的困扰。例如, 应该如何定义两个索引变量的双重求和? 假设我们有一个实数网格 $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1/2^{j-i} & j > i \\ -1 & j = i \\ 0 & j < i \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \cdots \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

我们希望为下列求和赋予数学意义

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$$

即我们希望将前面数组中的每一项都包含在总和中。一个自然的想法是暂时固定 i 并对每一行进行求和。稍加思考表明，每一行的和为 0。将这些行的和相加，我们得到

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} (0) = 0.$$

我们同样可以决定先固定 j 并对每一列进行求和。在这种情况下，我们有

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2^{j-1}} \right) = -2.$$

改变求和的顺序会改变和的值。双重求和 (尽管不是这个特定的例子) 通常来自于两个级数的乘法。人们自然希望写成

$$\left(\sum a_i \right) \left(\sum b_j \right) = \sum_{i,j} a_i b_j$$

只是目前右边的表达式还没有意义。

正是这些异常情况引发了严格性的需求。要令人满意地解决所提出的问题，我们需要在我们处理这些无限对象时，对我们所表达的意思使用绝对精确的描述。起初，进展可能看起来缓慢，但这是因为我们不想陷入让直觉的偏见腐蚀我们论证的陷阱。严格的证明旨在检验直觉。最终我们会发现它们实际上改善了我们对于数学无限的思维图景。作为最后一个例子，考虑一些像加法结合律这样直观上基本的东西，并将其应用于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 。一种方式分组得到

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots = 0,$$

而另一种分组则得到

$$-1 + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = -1 + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots = -1.$$

在有限语境中合法的操作并不总是能扩展到无限语境中。决定它们何时可以扩展以及为何不能扩展是分析的核心主题之一。

2.2 序列的极限

理解无穷级数在很大程度上依赖于对序列理论的清晰理解。事实上，分析中的大多数概念都可以简化为关于序列行为的陈述。因此，在探讨无穷级数之前，我们将花费大量时间研究序列。

定义 2.2.1. 序列是一个定义域为 $\mathbb{N}$ 的函数。

这个正式定义立即引出了将序列视为有序实数列表的熟悉描述。给定一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(n)$ 就是列表中的第 n 项。序列的符号强化了这种熟悉的理解。

例 2.2.2. 以下是描述序列的常见方式。

- (i) $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$,
- (ii) $(\frac{1+n}{n})_{n=1}^{\infty} = (\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots)$,
- (iii) (a_n) , 其中 $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 2^n$

(iv) (x_n) , 其中 $x_1 = 2$, $x_{n+1} = \frac{x_n+1}{2}$

有时, 从某个不同于 1 的自然数 n_0 开始, 用 $n = 0$ 或 $n = n_0$ 来索引序列会更方便。这些微小的变化不应引起混淆。关键的是, 序列是一个无限的实数列表。在大多数情况下, 列表的起始部分并不重要。分析的核心在于研究给定序列的无限“尾部”行为。

我们现在将介绍本书中可以说是最重要的定义。

定义 2.2.3 (序列的收敛性). 称一个序列 (a_n) 收敛到一个实数 a , 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得每当 $n \geq N$ 时, 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

为了表示 (a_n) 收敛到 a , 我们写作 $\lim a_n = a$ 或 $(a_n) \rightarrow a$ 。

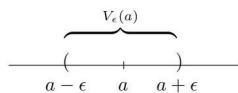
为了理解这个复杂的定义, 首先考虑结尾的短语“ $|a_n - a| < \varepsilon$ ”, 并思考满足这种不等式类型的点是有幫助的。

定义 2.2.4. 给定一个实数 $a \in \mathbb{R}$ 和一个正数 $\varepsilon > 0$, 集合

$$V_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}$$

称为 a 的 ε 邻域。

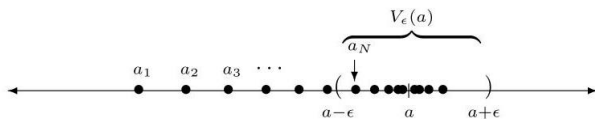
注意, $V_\varepsilon(a)$ 由所有与 a 的距离小于 ε 的点组成。换句话说, $V_\varepsilon(a)$ 是一个以 a 为中心、半径为 ε 的区间。



用 ε 邻域重新表述收敛的定义, 可以更直观地理解所描述的内容。

定义 2.2.3. 称一个序列 (a_n) 收敛到 a , 如果给定 a 的任意 ε -邻域 $V_\varepsilon(a)$, 存在序列中的一个点, 使得该点之后的所有项都在 $V_\varepsilon(a)$ 中。

换言之, 每个 ε -邻域都包含 (a_n) 的除有限项之外的所有项。



两种定义表述的内容完全相同; 原版定义中的自然数 N 是序列 (a_n) 进入 $V_\varepsilon(a)$ 并永不离开的点。显然, N 的值取决于 ε 的选择。 ε 邻域越小, N 可能需要越大。

例 2.2.5. 考虑序列 (a_n) , 其中 $a_n = 1/\sqrt{n}$ 。

我们对极限的直观理解坚定地指向下面的结论

$$\lim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0.$$

在尝试证明这个不太令人印象深刻的事实之前, 让我们首先探讨收敛定义中 ε 和 N 之间的关系。暂时将 ε 设为 $1/10$ 。这为序列中的项定义了一种“目标区域”。通过声称 (a_n) 的极限为 0, 我们是在说这个序列中的项最终会无限接近 0。有多接近? 我们所说的“最终”是什么意思? 我们已经将 $\varepsilon = 1/10$ 设为我们接近的标准, 这导致了以极限 0 为中心的 ε -邻域 $(-1/10, 1/10)$ 。我们必须

看到序列的哪一部分，才能让项落入这个区间？第 100 项 $a_{100} = 1/10$ 将我们正好放在边界上，稍加思考表明

$$\text{若 } n > 100, \text{ 则 } a_n \in \left(-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right).$$

因此，对于 $\varepsilon = 1/10$ ，我们选择 $N = 101$ (或更大的值) 作为我们的响应。

现在，我们对 $\varepsilon = 1/10$ 的选择相当随意，我们可以再次这样做，让 $\varepsilon = 1/50$ 。在这种情况下，我们的目标邻域缩小到 $(-1/50, 1/50)$ ，显然，我们必须进一步深入到序列中，直到 a_n 落入这个区间。多远？本质上，我们要求

$$\text{只要 } n > 50^2 = 2500, \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{50}.$$

因此， $N = 2501$ 是对 $\varepsilon = 1/50$ 挑战的合适响应。

看起来这场对决似乎可以永远持续下去，不同的 ε 挑战一个接一个地摆在我们面前，每一个都需要一个合适的 N 值来应对。从某种意义上说，这是正确的，除了在我们认识到如何根据任意 $\varepsilon > 0$ 选择 N 的规则的那一刻，游戏实际上已经结束了。对于这个问题，所需的算法隐含在计算 $N = 2501$ 先前响应的代数运算中。无论 ε 是什么，我们都希望

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \quad (\text{而这等价于 } n > \frac{1}{\varepsilon^2}).$$

有了这个观察，我们准备写出正式的论证。

我们声称

$$\lim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0.$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 为任意正数。选择一个自然数 N 满足

$$N > \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

我们现在验证这个 N 的选择具有所需的性质。设 $n \geq N$ 。那么，

$$n > \frac{1}{\varepsilon^2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \quad \text{于是 } |a_n - 0| < \varepsilon.$$

□

2.2.1 量词

之前给出的收敛定义是数百年来将直观的极限概念提炼为数学上严谨陈述的结果。所涉及的逻辑复杂，并且与使用“对于所有”和“存在”这两个量词密切相关。学习如何写出语法正确的收敛证明，与深入理解为什么量词以特定顺序出现是密不可分的。

定义以这句话开始，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ 使得} \dots\dots$$

回顾我们的第一个例子，我们看到我们的正式证明以“设 $\varepsilon > 0$ 为任意正数”开始，继以 N 的构造，最后才证明这个 N 的选择具有所需的性质。事实上，这是每个收敛证明应如何呈现的基本框架。

证明 $(x_n) \rightarrow x$ 的框架

- “任取 $\varepsilon > 0$ 。”
- 展示 $N \in \mathbb{N}$ 的选择。这一步通常需要最多的工作，几乎所有这些工作都在正式撰写证明之前完成。
- 现在，证明 N 确实有效。
- “假设 $n \geq N$ 。”
- 如果 N 选择得当，应该可以推导出不等式 $|x_n - x| < \varepsilon$ 。

例 2.2.6. 证明

$$\lim \left(\frac{n+1}{n} \right) = 1$$

如前所述，在尝试正式证明之前，我们首先需要做一些初步的草稿工作。在第一个例子中，我们通过为 ε 分配特定值进行了实验（再次这样做并不是一个坏主意），但让我们直接跳到代数的高潮部分。我们证明的最后一行应该是，对于足够大的 n 值，

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$$

因为

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$$

这等价于不等式 $1/n < \varepsilon$ 或 $n > 1/\varepsilon$ 。因此，选择 N 为大于 $1/\varepsilon$ 的整数就足够了。

证明工作完成后，剩下的就是正式的撰写。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$ 。选择 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $N > 1/\varepsilon$ 。为了验证 N 的选择是恰当的，设 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $n \geq N$ 。那么， $n \geq N$ 意味着 $n > 1/\varepsilon$ ，这等同于说 $1/n < \varepsilon$ 。最后，这意味着

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$$

得证。 □

2.2.2 发散

通过研究一个没有极限的序列的例子，可以深入理解量词在收敛定义中的作用。

例 2.2.7. 考虑序列

$$\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots\right).$$

我们如何论证这个序列不收敛于零？观察前几项，初步证据似乎支持这一结论。给定一个挑战 $\varepsilon = 1/2$ ，稍加思考后发现，在 $N = 3$ 之后，所有项都落入邻域 $(-1/2, 1/2)$ 。我们还可以处理 $\varepsilon = 1/4$ 。(在这种情况下，最小的 N 是多少？)

但收敛的定义说“对于所有 $\varepsilon > 0 \dots$ ”，例如，对于 $\varepsilon = 1/10$ 的选择，显然没有响应。这使我们得出关于序列收敛定义逻辑否定的一个重要观察。要证明特定数字 x 不是序列 (x_n) 的极限，我们必须生成一个 ε 的值，对于该值，没有 $N \in \mathbb{N}$ 起作用。更一般地说，以“对于所有 P ，存在 $Q \dots$ ”开头的陈述的否定是“对于至少一个 P ，没有 Q 是可能的...”例如，我们如何反驳“在美国的每所大学，都有一个至少七英尺高的学生”这一虚假声明？

我们已经论证了前面的序列不收敛于 0。让我们反驳它收敛于 $1/5$ 的论点。选择 $\varepsilon = 1/10$ 会产生邻域 $(1/10, 3/10)$ 。尽管序列不断重新访问这个邻域，但并没有一个点使它进入并永远不离开，如定义所要求的那样。因此，对于 $\varepsilon = 1/10$ 不存在 N ，所以序列不收敛于 $1/5$ 。

当然，这个序列不收敛于任何其他实数，更令人满意的说法是，这个序列不收敛。

定义 2.2.8. 称一个序列是发散的，若它不收敛。

尽管这并不太难，但我们将推迟一般情况下的发散论证，直到我们在第 2.5 节中发展出一个更经济的发散准则。

2.2.3 练习

练习 2.2.1. 使用序列收敛的定义，验证以下序列收敛于所提出的极限。

(a) $\lim \frac{1}{(6n^2+1)} = 0$.

(b) $\lim \frac{3n+1}{(2n+5)} = \frac{3}{2}$.

(c) $\lim \frac{2}{\sqrt{n+3}} = 0$.

练习 2.2.2. 如果我们在定义 2.2.3 中颠倒量词的顺序，会发生什么？

定义: 一个序列 (x_n) verconges 到 x ，如果存在一个 $\varepsilon > 0$ ，使得对于所有 $N \in \mathbb{N}$ ， $n \geq N$ 蕴含 $|x_n - x| < \varepsilon$ 成立。

给出一个 vercongent 序列的例子。你能给出一个发散但 vergonent 序列的例子吗？这个奇怪的定义到底在描述什么？

练习 2.2.3. 描述为了反驳以下每个陈述，我们需要证明什么。

(a) 在美国的每一所大学里，都有一个至少七英尺高的学生。

(b) 对于美国的所有大学，都存在一位教授给每个学生 A 或 B 的成绩。

在美国有一所大学，那里的每个学生都至少有六英尺高。

练习 2.2.4. 论证该序列

$$1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, (5 \text{ zeros}), 1, \dots$$

不收敛于零。对于哪些 $\varepsilon > 0$ 值存在响应 N 。对于哪些 $\varepsilon > 0$ 值没有合适的响应？

练习 2.2.5. 设 $\lfloor x \rfloor$ 为小于或等于 x 的最大整数。例如, $\lfloor \pi \rfloor = 3$ 和 $\lfloor 3 \rfloor = 3$ 。求 $\lim a_n$ 并为每个结论提供证明, 如果

- (a) $a_n = \lfloor 1/n \rfloor$,
- (b) $a_n = \lfloor (10+n)/2n \rfloor$ 。

反思这些例子, 评论定义 2.2.3 之后的陈述: “ ε -邻域越小, N 可能需要越大。”

练习 2.2.6. 假设对于特定的 $\varepsilon > 0$, 我们已经找到了一个合适的 N 值, 该值在定义 2.2.3 的意义上对给定序列 “有效”。

- (a) 那么, 任何更大/更小 (选择一个) 的 N 也将对相同的 $\varepsilon > 0$ 有效。
- (b) 那么, 相同的 N 也将对任何更大/更小的 ε 值有效。

练习 2.2.7. 非正式地说, 序列 $\sqrt{n}$ “收敛到无穷大”。

(a) 模仿定义 2.2.3 的逻辑结构, 为数学陈述 $\lim x_n = \infty$ 创建一个严格的定义。使用这个定义来证明 $\lim \sqrt{n} = \infty$ 。

(b) 你在 (a) 中的定义对特定序列 $(1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, \dots)$ 说了什么?

练习 2.2.8. 这里有两个有用的定义:

(i) 一个序列 (a_n) 最终在一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 中, 如果存在一个 $N \in \mathbb{N}$ 使得对于所有 $n \geq N$, $a_n \in A$ 。

(ii) 一个序列 (a_n) 频繁在一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 中, 如果对于每一个 $N \in \mathbb{N}$, 存在一个 $n \geq N$ 使得 $a_n \in A$ 。

- (a) 序列 $(-1)^n$ 是最终还是频繁在集合 $\{1\}$ 中?
- (b) 哪个定义更强? 频繁是否意味着最终, 还是最终意味着频繁?
- (c) 使用频繁或最终重新表述定义 2.2.3B。我们想要的是哪个术语?
- (d) 假设一个序列 (x_n) 的无限多项等于 2。 (x_n) 是否必然最终在区间 $(1.9, 2.1)$ 内? 它是否频繁出现在 $(1.9, 2.1)$ 内?

2.3 代数极限定理与序极限定理

为序列收敛建立严格定义的真实目的并不是为了拥有一个验证计算语句 (如 $\lim 2n/(n+2) = 2$) 的工具。历史上, 像定义 ?? 这样的极限定义在微积分创始人开始使用直观的收敛概念的 150 年后才出现。拥有如此逻辑严密的收敛描述的意义在于, 我们可以自信地陈述和证明关于收敛序列的一般性命题。我们最终试图解决关于极限行为在数学操作下的真实性的争论。

作为第一个例子, 让我们证明收敛序列是有界的。“有界”这个术语有一个相当熟悉的含义, 但像其他所有事物一样, 我们需要明确它在此上下文中的含义。

定义 2.3.1. 称序列 (x_n) 是有界的, 若存在一个数 $M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, $|x_n| \leq M$ 成立。

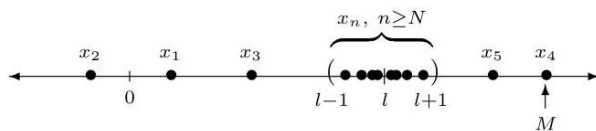
从几何上讲, 这意味着我们可以找到一个区间 $[-M, M]$, 它包含序列 (x_n) 中的每一项。

定理 2.3.2. 每个收敛序列都是有界的。

证明. 设 (x_n) 收敛到极限 l 。这意味着给定一个特定的 ε 值, 比如 $\varepsilon = 1$, 我们知道必须存在一个 $N \in \mathbb{N}$, 使得只要 $n \geq N$, 那么 x_n 就在区间 $(l-1, l+1)$ 内。由于不知道 l 是正还是负, 我们可以肯定地得出结论: $\forall n \geq N$

$$|x_n| < |l| + 1$$

我们仍然需要 (稍微) 担心序列中在 N 项之前的项。因为这些项只有有限的数量, 我们设



$$M = \max \{|x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_{N-1}|, |l| + 1\}.$$

由此得出, 对于所有 $n \in \mathbb{N}$, $|x_n| \leq M$, 得证。□

本章首先展示了如何将熟悉的代数性质 (加法的交换性) 应用于无限对象 (级数) 可能导致悖论性结果。这些例子旨在让我们保持谨慎, 并证明我们在得出结论时所采取的极度小心是合理的。以下定理说明, 序列在加法、乘法、除法和顺序运算方面表现得非常好。

定理 2.3.3 (代数极限定理). 设 $\lim a_n = a$, 和 $\lim b_n = b$, 则

- (i) $\lim (ca_n) = ca$, 对于所有 $c \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\lim (a_n + b_n) = a + b$;
- (iii) $\lim (a_n b_n) = ab$;
- (iv) 当 $b \neq 0$ 时, $\lim (a_n/b_n) = a/b$

证明. ??考虑 $c \neq 0$ 的情况。我们想要证明序列 (ca_n) 收敛于 ca , 因此证明的结构遵循我们在第??节中描述的模板。首先, 我们设 ε 为某个任意的正数。我们的目标是找到序列 (ca_n) 中的某个点, 在此之后我们有

$$|ca_n - ca| < \varepsilon$$

同时,

$$|ca_n - ca| = |c| |a_n - a|.$$

我们已知 $(a_n) \rightarrow a$, 因此我们知道我们可以使 $|a_n - a|$ 尽可能小。特别地, 我们可以选择一个 N 使得 $\forall n > N$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{|c|}$$

要验证这个 N 确实有效, 可以观察到, $\forall n \geq N$,

$$|ca_n - ca| = |c| |a_n - a| < |c| \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon.$$

情况 $c = 0$ 简化为证明常数序列 $(0, 0, 0, \dots)$ 收敛于 0 。这在练习 2.3.1 中得到了解决。

在继续讨论 ??、??和 ??部分之前, 我们应该指出, ??的证明虽然有些简短, 但非常典型地体现了收敛证明的特点。在开始正式论证之前, 最好先列出我们希望使其小于 ε 的内容, 以及我们可以在适当选择 n 的情况下使其变小的内容。对于之前的证明, 我们希望使 $|ca_n - ca| < \varepsilon$, 并且我们得到了对于较大的 n 值, 我们有 $|a_n - a| < \text{任意的我们想要的值}$ 。注意到在 ??以及所有后续的论证中, 每次的策略都是通过一些我们可以控制的量的代数组组合, 限制我们希望小于 ε 的量。

?? 为了证明这一陈述, 我们需要论证量

$$|(a_n + b_n) - (a + b)|$$

可以使其小于任意 ε ，利用 $|a_n - a|$ 和 $|b_n - b|$ 对于大 n 可以任意小的假设。第一步是使用三角不等式 (例??) 来说明

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

然后，我们任取 $\varepsilon > 0$ 。这次的技术是将 ε 分配到前一个不等式中右侧的两个表达式之间。利用 $(a_n) \rightarrow a$ 的假设，我们知道存在一个 N_1 使得 $\forall n > N_1$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

同样地，假设 $(b_n) \rightarrow b$ 意味着我们可以选择一个 N_2 ，使得 $\forall n > N_2$

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现在的问题是，我们应该选择 N_1 还是 N_2 作为 N 的选择。通过选择 $N = \max\{N_1, N_2\}$ ，我们确保只要 $n \geq N$ ，就有 $n \geq N_1$ 和 $n \geq N_2$ 。这使我们能够得出结论: $\forall n \geq N$

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (a + b)| &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

得证。

?? 为了证明 $(a_n b_n) \rightarrow ab$ ，我们首先观察到

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| \\ &= |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \end{aligned}$$

在第一步中，我们首先减去然后加上 ab_n ，这为使用三角不等式创造了机会。本质上，我们通过一个中间点将 $a_n b_n$ 到 ab 的距离分解，并利用两个距离的和来高估原始距离。这个巧妙的技巧将在后续的论证中成为一种熟悉的方法。

任取 $\varepsilon > 0$ ，我们再次采用使前面不等式中的每一部分都小于 $\varepsilon/2$ 的策略。对于右侧的部分 ($|a| |b_n - b|$)，如果 $a \neq 0$ ，我们可以选择 N_1 ，使得 $\forall n \geq N_1$

$$|b_n - b| < \frac{1}{|a|} \frac{\varepsilon}{2}.$$

(当 $a = 0$ 时的情况在练习 2.3.7 中处理。)

使左侧的项 ($|b_n| |a_n - a|$) 小于 $\varepsilon/2$ 的工作则比较复杂。这是因为我们有一个变量量 $|b_n|$ 需要处理 (而不是像在右侧项中遇到的常数 $|a|$ 那样)。思路是用一个最坏情况的估计值替换 $|b_n|$ 。利用收敛序列有界的事实 (定理 ??)，我们知道存在一个界 $M > 0$ 满足 $\forall n \in \mathbb{N}, |b_n| \leq M$ 。现在，我们可以选择 N_2 ，使得 $\forall n \geq N_2$

$$|a_n - a| < \frac{1}{M} \frac{\varepsilon}{2}$$

为了完成论证, 选择 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 并观察到如果 $n \geq N$, 那么

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| \\ &= |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \\ &\leq M |a_n - a| + |a| |b_n - b| \\ &< M \left(\frac{1}{M} \frac{\varepsilon}{2} \right) + |a| \left(\frac{\varepsilon}{|a| 2} \right) = \varepsilon. \end{aligned}$$

?? 如果我们能证明下面这一点, 便可以利用 ?? 得出结论: 当 $b \neq 0$ 时

$$(b_n) \rightarrow b \Rightarrow \left(\frac{1}{b_n} \right) \rightarrow \frac{1}{b}$$

我们首先观察到

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| |b_n|}.$$

因为 $(b_n) \rightarrow b$, 我们可以通过选择较大的 n 使前面的分子尽可能小。问题在于我们需要对 $1/(|b| |b_n|)$ 的大小进行最坏情况估计。由于 b_n 项在分母中, 我们不再对 $|b_n|$ 的上界感兴趣, 而是对形式为 $|b_n| \geq \delta > 0$ 的不等式感兴趣。这将进而导致对 $1/(|b| |b_n|)$ 大小的界。

关键在于观察序列 (b_n) 足够远的部分, 项 b_n 将更接近 b 而不是 0。考虑特定值 $\varepsilon_0 = |b|/2$ 。因为 $(b_n) \rightarrow b$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall n \geq N_1$, $|b_n - b| < |b|/2$ 成立。这意味着 $|b_n| > |b|/2$ 。

接下来, 选择 N_2 使得 $\forall n \geq N_2$

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon |b|^2}{2}.$$

最后, 取 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 那么 $\forall n \geq N$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = |b - b_n| \frac{1}{|b| |b_n|} < \frac{\varepsilon |b|^2}{2} \frac{1}{|b| \frac{|b|}{2}} = \varepsilon.$$

□

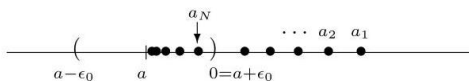
2.3.1 极限与序

尽管存在一些需要避免的危险 (见练习 2.3.8), 代数极限定理证实了序列的代数组与极限过程之间的关系如我们所希望的那样顺利。只要每个分量的极限存在, 极限可以从各个分量序列中计算出来。

极限过程在对序关系的操作上也表现良好。

定理 2.3.4 (序极限定理). 设 $\lim a_n = a$ 和 $\lim b_n = b$ 。

- (i) 如果 $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 0$ 成立, 那么 $a \geq 0$ 。
- (ii) 如果 $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq b_n$ 成立, 那么 $a \leq b$ 。
- (iii) 如果存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, $c \leq b_n$ 成立, 那么 $c \leq b$ 。类似地, 如果 $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq c$ 成立, 那么 $a \leq c$ 。



证明. ?? 我们将通过反证法来证明这一点。反设 $a < 0$ 。我们的目标是产生序列 (a_n) 中的一个项, 它也小于零。为此, 我们考虑特定值 $\epsilon_0 = |a|$ 。收敛的定义保证我们可以找到一个 N , 使得 $\forall n \geq N$, $|a_n - a| < |a|$ 成立。特别地, 这意味着 $|a_N - a| < |a|$, 从而推出 $a_N < 0$ 。这与我们的假设 $a_N \geq 0$ 相矛盾。因此, 我们得出结论 $a \geq 0$ 。

?? 代数极限定理确保了序列 $(b_n - a_n)$ 收敛于 $b - a$ 。因为 $b_n - a_n \geq 0$, 我们可以应用??得出 $b - a \geq 0$ 。

?? 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 取 $a_n = c$ (或 $b_n = c$), 并应用??。 □

关于“尾部”概念的解释是必要的。粗略地说, 极限及其性质完全不依赖于序列开始时的行为, 而是严格由当 n 趋近于无穷大时的行为决定。改变序列中前十项或前十万项的值对极限没有影响。例如, 定理 ??的??假设 $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 0$ 成立。然而, 这一假设的条件可以弱化到仅假设存在某个点 N_1 , 使得 $\forall n \geq N_1$, $a_n \geq 0$ 成立, 此时该定理仍然成立。事实上, 只要在选择 N 时确保 $N \geq N_1$, 相同的证明依然有效。

在分析学的语言中, 当某个性质 (如非负性) 对于有限数量的初始项不一定成立, 但在某个点 N 之后的所有项都成立时, 我们说该序列最终具有这个性质。(参见练习 2.2.8。)定理 ??的??可以重新表述为“最终非负的收敛序列收敛到非负的极限。”????也有类似的修改, 许多即将出现的结果也是如此。

2.3.2 练习

练习 2.3.1. 证明常数序列 $(a, a, a, a, \dots)$ 收敛到 a 。

练习 2.3.2. 设 $x_n \geq 0$ 对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 。

(a) 如果 $(x_n) \rightarrow 0$, 证明 $(\sqrt{x_n}) \rightarrow 0$ 。

(b) 如果 $(x_n) \rightarrow x$, 证明 $(\sqrt{x_n}) \rightarrow \sqrt{x}$ 。

习题 2.3.3(夹逼定理)。证明如果对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且如果 $\lim x_n = \lim z_n = l$, 则 $\lim y_n = l$ 也成立。

习题 2.3.4. 证明极限如果存在, 则必须是唯一的。换句话说, 假设 $\lim a_n = l_1$ 和 $\lim a_n = l_2$, 并证明 $l_1 = l_2$ 。

练习 2.3.5. 设给定 (x_n) 和 (y_n) , 并定义 (z_n) 为“混洗”序列 $(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots, x_n, y_n, \dots)$ 。证明 (z_n) 收敛当且仅当 (x_n) 和 (y_n) 都收敛且 $\lim x_n = \lim y_n$ 。

练习 2.3.6. (a) 证明如果 $(b_n) \rightarrow b$, 则绝对值序列 $|b_n|$ 收敛到 $|b|$ 。

(b) 部分 (a) 的逆命题是否成立? 如果我们知道 $|b_n| \rightarrow |b|$, 能否推断出 $(b_n) \rightarrow b$?

练习 2.3.7. (a) 设 (a_n) 为有界 (不一定收敛) 序列, 并假设 $\lim b_n = 0$ 。证明 $\lim (a_n b_n) = 0$ 。为什么我们不能使用代数极限定理来证明这一点?

(b) 如果我们假设 (b_n) 收敛到某个非零极限 b , 能否得出关于 $(a_n b_n)$ 收敛性的任何结论?

(c) 使用 (a) 来证明定理 2.3.3 的第 (iii) 部分, 当 $a = 0$ 时的情况。

练习 2.3.8. 给出以下每种情况的例子, 或通过引用适当的定理说明这样的请求是不可能的:

(a) 序列 (x_n) 和 (y_n) , 两者都发散, 但它们的和 $(x_n + y_n)$ 收敛;

(b) 序列 (x_n) 和 (y_n) , 其中 (x_n) 收敛, (y_n) 发散, 且 $(x_n + y_n)$ 收敛;

(c) 一个收敛的序列 (b_n) , 对于所有 n 满足 $b_n \neq 0$, 使得 $(1/b_n)$ 发散;

(d) 一个无界序列 (a_n) 和一个收敛序列 (b_n) , 其中 $(a_n - b_n)$ 有界;

(e) 两个序列 (a_n) 和 (b_n) ，其中 (a_nb_n) 和 (a_n) 收敛但 (b_n) 不收敛。

练习 2.3.9. 如果所有不等式都假设为严格不等式，定理 2.3.4 是否仍然成立？例如，如果我们假设一个收敛序列 (x_n) 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $x_n > 0$ ，我们可以得出关于极限的什么结论？

练习 2.3.10. 如果 $(a_n) \rightarrow 0$ 且 $|b_n - b| \leq a_n$ ，则证明 $(b_n) \rightarrow b$ 。

练习 2.3.11(切萨罗均值)。证明如果 (x_n) 是一个收敛序列，则由平均值给出的序列

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

也收敛到相同的极限。

举一个例子说明，即使 (x_n) 不收敛，平均值序列 (y_n) 也可能收敛。

练习 2.3.12. 考虑双索引数组 $a_{m,n} = m/(m+n)$ 。

(a) 直观地说， $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{m,n}$ 应该代表什么？计算“迭代”极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} a_{m,n} \text{ and } \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{m,n}.$$

(b) 以定义 2.2.3 的风格为以下陈述制定一个严格的定义

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{m,n} = l$$

2.4 单调收敛定理与无穷级数初探

我们在定理 ?? 中证明了收敛序列是有界的。反之则显然不成立。构造一个不收敛的有界序列的例子并不太难。另一方面，如果一个有界序列是单调的，那么它实际上确实会收敛。

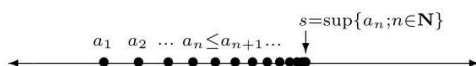
定义 2.4.1. 称序列 a_n 是单调递增的，若 $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $a_n \leq a_{n+1}$ 成立；称序列 a_n 是单调递减的，若 $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $a_n \geq a_{n+1}$ 成立。一个序列称为单调的，若它单调递增或单调递减。

定理 2.4.2 (单调收敛定理). 如果一个序列是单调且有界的，那么它是收敛的。

证明. 设 (a_n) 为单调且有界。为了使用收敛的定义证明 (a_n) 收敛，我们需要一个极限的候选值。假设序列是递增的 (递减的情况可类似处理)，考虑点集 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。据假设，这个集合是有界的，因此我们可以设

$$s = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

断言 $\lim (a_n) = s$ 似乎是合理的。



为了证明这一点，任取 $\varepsilon > 0$ 。因为 s 是 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的最小上界， $s - \varepsilon$ 不是上界，所以存在序列 a_n 中的一个点，使得 $s - \varepsilon < a_N$ 。现在， (a_n) 递增的事实意味着只要 $n \geq N$ ，便有 $a_N \leq a_n$ 。因此，

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon,$$

这意味着 $|a_n - s| < \varepsilon$ ，得证。

□

单调收敛定理在研究无穷级数时颇为有用。这主要是因为它断言了序列的收敛性，而无需明确提及实际极限。这是一个进行初步研究的好时机，因此现在是时候形式化序列与级数之间的关系了。

定义 2.4.3. 设 (b_n) 为一个序列。无穷级数是形如以下形式表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + \cdots.$$

我们通过以下方式定义相应的部分和序列 (s_m)

$$s_m = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_m,$$

称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛于 B ，若部分和序列 (s_m) 收敛于 B 。此时，记 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ 。

例 2.4.4. 考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

由于求和中的项均为正数，由以下给出的部分和序列

$$s_m = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{m^2}$$

是递增的。问题在于我们是否能找到 (s_m) 的某个上界。为此，注意到

$$\begin{aligned} s_m &= 1 + \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{4 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &< 1 + \frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{m(m-1)} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{(m-1)} - \frac{1}{m}\right) \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{m} \\ &< 2 \end{aligned}$$

因此，2 是部分和序列的一个上界，根据单调收敛定理， $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 收敛于某个 (目前未知) 小于 2 的极限。

例 2.4.5 (调和级数). 这次，考虑所谓的调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

同样，我们有一个递增的部分和序列，

$$s_m = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m},$$

乍一看它似乎可能有界。然而，2 不再是上界，因为

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 2.$$

类似的计算表明 $s_8 > \frac{5}{2}$ ，并且我们可以看到一般情况下

$$\begin{aligned}
s_{2^k} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) \\
&> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^k} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) \\
&= 1 + \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 4\left(\frac{1}{8}\right) + \cdots + 2^{k-1}\left(\frac{1}{2^k}\right) \\
&= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2} \\
&= 1 + k\left(\frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

这是无界的。因此，尽管速度极其缓慢， $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 的部分和序列最终会超过正实数轴上的每一个数。因为收敛序列是有界的，所以调和级数发散。

前面的例子是一个通用论证的特殊情况，该论证可用于确定一大类无穷级数的收敛或发散。

定理 2.4.6 (Cauchy 判敛法). 假设 (b_n) 是递减的，并且 $\forall n \in \mathbb{N}$ 满足 $b_n \geq 0$ 。那么，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛当且仅当以下级数收敛：

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n} = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + 8b_8 + 16b_{16} + \cdots$$

证明. 首先，假设 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ 收敛。定理 ?? 保证了下述部分和是有界的：

$$t_k = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + \cdots + 2^k b_{2^k}$$

即存在一个 $M > 0$ ，使得对于所有 $k \in \mathbb{N}$ ， $t_k \leq M$ 成立。我们要证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。因为 $b_n \geq 0$ ，我们知道部分和是递增的，所以我们只需要证明下式是有界的：

$$s_m = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_m$$

固定 m ，并取 k 足够大以确保 $m \leq 2^{k+1} - 1$ 。于是， $s_m \leq s_{2^{k+1}-1}$ 且

$$\begin{aligned}
s_{2^{k+1}-1} &= b_1 + (b_2 + b_3) + (b_4 + b_5 + b_6 + b_7) + \cdots + (b_{2^k} + \cdots + b_{2^{k+1}-1}) \\
&\leq b_1 + (b_2 + b_2) + (b_4 + b_4 + b_4 + b_4) + \cdots + (b_{2^k} + \cdots + b_{2^k}) \\
&= b_1 + 2b_2 + 4b_4 + \cdots + 2^k b_{2^k} = t_k.
\end{aligned}$$

因此， $s_m \leq t_k \leq M$ ，且序列 (s_m) 有界。根据单调收敛定理，我们可以得出结论 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

证明 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ 发散意味着 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散的过程与例 ?? 类似。具体细节在习题 2.4.1 中要求。□

推论 2.4.7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

对这一推论进行严谨论证需要几何级数的一些基本知识。证明将在第 ?? 节末尾的练习 2.7.7 中要求，该节讨论了几何级数。

2.4.1 练习

练习 2.4.1. 通过证明如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散, 来完成定理 2.4.6 的证明。
 示例 2.4.5 可能是一个有用的参考。

练习 2.4.2. (a) 证明由 $x_1 = 3$ 定义的序列

$$x_{n+1} = \frac{1}{4 - x_n}$$

收敛。

(b) 既然我们知道 $\lim x_n$ 存在, 解释为什么 $\lim x_{n+1}$ 也必须存在并且等于相同的值。

取本练习 (a) 部分中递归方程两边的极限, 以显式计算 $\lim x_n$ 。

练习 2.4.3. 按照练习 2.4.2 的模型, 证明由 $y_1 = 1$ 和 $y_{n+1} = 4 - 1/y_n$ 定义的序列收敛并求出极限。

练习 2.4.4. 证明

$$\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots$$

收敛并求出极限。

练习 2.4.5(计算平方根)。设 $x_1 = 2$, 并定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

(a) 证明 x_n^2 总是大于 2, 然后利用这一点证明 $x_n - x_{n+1} \geq 0$ 。由此得出结论 $\lim x_n = \sqrt{2}$ 。

(b) 修改序列 (x_n) 使其收敛到 $\sqrt{c}$ 。

练习 2.4.6 (上极限)。设 (a_n) 是一个有界序列。

(a) 证明由 $y_n = \sup \{a_k : k \geq n\}$ 定义的序列收敛。

(b) (a_n) 的上极限, 或 $\limsup a_n$, 定义为

$$\limsup a_n = \lim y_n,$$

其中 y_n 是本练习部分 (a) 中的序列。为 $\liminf a_n$ 提供一个合理的定义, 并简要解释为什么它对任何有界序列总是存在。

(c) 证明对于每个有界序列 $\liminf a_n \leq \limsup a_n$, 并给出一个不等式严格成立的序列示例。

证明 $\liminf a_n = \limsup a_n$ 当且仅当 $\lim a_n$ 存在。在这种情况下, 三者共享相同的值。

2.5 子列与 Bolzano-Weierstrass 定理

在例 ?? 中, 我们通过关注原序列的一个特定子列 (s_{2^k}) , 证明了调和级数的部分和序列 (s_m) 不收敛。现在, 我们将无穷级数的话题放在一边, 更全面地发展子列这一重要概念。

定义 2.5.1. 设 (a_n) 是一个实数序列, 且 $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5 < \dots$ 是一个递增的自然数序列。那么序列

$$a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, a_{n_4}, a_{n_5}, \dots$$

被称为 (a_n) 的子列, 并用 (a_{n_j}) 表示, 其中 $j \in \mathbb{N}$ 索引子列。

请注意, 子列中项的顺序与原始序列中的顺序相同, 且不允许重复。因此, 如果

$$(a_n) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right),$$

那么

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\right) \text{ 和 } \left(\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}, \dots\right)$$

是合法子列的例子, 而

$$\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{100}, \frac{1}{50}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{500}, \dots\right) \text{ 和 } \left(1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots\right)$$

则不是。

定理 2.5.2. 收敛序列的子列收敛到与原序列相同的极限。

证明. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, $|a_n - L| < \varepsilon$ 。考虑子列 $\{a_{n_k}\}$, 由于子列指标 $\{n_k\}$ 严格递增, 故 $n_k \geq k$ 。取 $K = N$, 则当 $k \geq K$ 时, $n_k \geq k \geq N$, 从而 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$ 。因此, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L$ 。证毕。 $\square$

这个并不太令人惊讶的结果有几个有些令人惊讶的应用。它是理解无限和何时具有结合性的关键要素 (练习 2.5.2)。我们还可以用以下巧妙的方式来计算一些熟悉极限的值。

例 2.5.3. 设 $0 < b < 1$ 。因为

$$b > b^2 > b^3 > b^4 > \dots > 0,$$

序列 (b^n) 是递减且有下界的。单调收敛定理使我们能够得出结论, (b^n) 收敛到某个满足 $b > l \geq 0$ 的 l 。为了计算 l , 注意到 (b^{2n}) 是一个子列, 因此根据定理 2.5.2, $(b^{2n}) \rightarrow l$ 。但 $(b^{2n}) = (b^n)(b^n)$, 所以根据代数极限定理, $(b^{2n}) \rightarrow l \cdot l = l^2$ 。由于极限是唯一的, $l^2 = l$, 因此 $l = 0$ 。

不难说明 (练习 2.5.5), 我们将这个例子推广到 $\forall -1 < b < 1, (b^n) \rightarrow 0$ 。

例 2.5.4 (发散准则). 定理 ?? 在提供发散的有效证明方面也很有用。在例 ?? 中, 我们非常确定

$$\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots\right)$$

没有收敛到任何的极限。注意到

$$\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \dots\right)$$

是一个收敛到 $1/5$ 的子列。同样,

$$\left(-\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots\right)$$

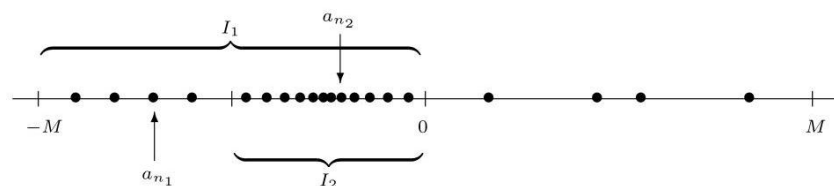
是原始序列的另一个子列, 收敛到 $-1/5$ 。因为我们有子列收敛到两个不同的极限, 我们可以严格地得出结论, 原始序列发散。

2.5.1 Bolzano-Weierstrass 定理

在前面的例子中, 很容易发现原始序列中隐藏着一个 (或两个) 收敛子列。对于有界序列, 事实证明总是可以找到至少一个这样的收敛子列。

定理 2.5.5 (Bolzano-Weierstrass). 每个有界序列都包含一个收敛子列。

证明. 设 (a_n) 为一个有界序列, 使得 $\exists M > 0$ 满足 $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M$ 成立。将闭区间 $[-M, M]$ 二等分为两个闭区间 $[-M, 0]$ 和 $[0, M]$ (中点同时包含在两半中)。现在, 这两个闭区间中至少有一个包含序列 (a_n) 中的无限多个点。选择一个满足此条件的半区间, 并将其标记为 I_1 。然后, 令 a_{n_1} 为序列 (a_n) 中满足 $a_{n_1} \in I_1$ 的某个点。



接下来, 我们将 I_1 等分为长度相等的闭区间, 并令 I_2 为其中再次包含原序列无限多个点的一半。由于从 (a_n) 中有无限多个点可供选择, 我们可以从原序列中选取一个 a_{n_2} , 使得 $n_2 > n_1$ 且 $a_{n_2} \in I_2$ 。一般来说, 我们通过取 I_{k-1} 中包含 (a_n) 无限多个点的一半来构造闭区间 I_k , 然后选择 $n_k > n_{k-1} > \dots > n_2 > n_1$ 使得 $a_{n_k} \in I_k$ 。

我们想论证 (a_{n_k}) 是一个收敛子列, 但我们需要一个极限的候选者。这些集合

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$$

形成了闭区间套。根据闭区间套定理, 存在至少一个点 $x \in \mathbb{R}$ 包含在每个 I_k 中。这为我们提供了我们一直在寻找的候选者。剩下的就是证明 $(a_{n_k}) \rightarrow x$ 。

任取 $\varepsilon > 0$ 。根据构造, I_k 的长度为 $M(1/2)^{k-1}$, 其收敛于零 (这由例 ?? 和代数极限定理得出)。选择 N , 使得 $k \geq N$ 意味着 I_k 的长度小于 ε 。因为 x 和 a_{n_k} 都在 I_k 中, 所以 $|a_{n_k} - x| < \varepsilon$ 。
□

2.5.2 练习

练习 2.5.1. 证明定理 2.5.2。

练习 2.5.2. (a) 证明如果一个无穷级数收敛, 则结合律成立。假设 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots$ 收敛到极限 L (即, 部分和序列 $(s_n) \rightarrow L$)。证明任何对项的重组

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3}) + \dots$$

都会导致一个同样收敛到 L 的级数。

(b) 将此结果与第 2.1 节末尾讨论的例子进行比较, 其中无穷加法被证明不满足结合律。为什么我们在 (a) 中的证明不适用于这个例子?

练习 2.5.3. 给出以下每种情况的例子, 或论证这样的请求是不可能的。

(a) 一个不包含 0 或 1 作为项的序列, 但包含收敛到这些值的子列。

(b) 一个单调但发散的序列, 且具有收敛的子列。

(c) 一个包含收敛到无限集 $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots\}$ 中每个点的子列的序列。

一个具有收敛子列的无界序列。

一个具有有界子列但不包含任何收敛子列的序列。

习题 2.5.4. 假设 (a_n) 是一个有界序列, 且其每个收敛子列都收敛到相同的极限 $a \in \mathbb{R}$ 。证明 (a_n) 必须收敛到 a 。

习题 2.5.5. 将例 2.5.3 中证明的结果推广到 $|b| < 1$ 的情况。证明当 $-1 < b < 1$ 时, $\lim(b^n) = 0$ 成立。

习题 2.5.6. 设 (a_n) 是一个有界序列, 并定义集合

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < a_n \text{ for infinitely many terms } a_n\}.$$

证明存在一个子列 (a_{n_k}) 收敛于 $s = \sup S$ 。(这是利用完备性公理对 Bolzano-Weierstrass 定理的直接证明。)

2.6 Cauchy 准则

以下定义与序列收敛的定义有着惊人的相似之处。

定义 2.6.1. 称一个序列 (a_n) 为 Cauchy 列, 如果对于每一个 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $N \in \mathbb{N}$, 使得每当 $m, n \geq N$ 时, 就有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$ 。

为了便于比较, 让我们重新陈述收敛的定义。

定义 (序列的收敛性). 称一个序列 (a_n) 收敛到一个实数 a , 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得每当 $n \geq N$ 时, 就有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

正如我们所讨论的, 收敛的定义断言, 给定任意正数 ε , 可以在序列中找到一点, 使得该点之后的序列项都离极限 a 比给定的 ε 更近。另一方面, 如果对于每一个 ε , 在序列中都能找到一点, 使得该点之后的序列项彼此之间的距离都比给定的 ε 更近, 那么这个序列就是 Cauchy 列。为了揭示这个惊喜, 我们将在本节中论证这两个定义实际上是等价的: 收敛序列是 Cauchy 列, 而 Cauchy 列也是收敛的。Cauchy 列定义的重要性在于它没有提到极限。这有点像单调收敛定理的情况, 即我们将有另一种方法来证明序列收敛, 而无需明确知道极限可能是什么。

定理 2.6.2. 每一个收敛序列都是 Cauchy 列。

证明. 假设 (x_n) 收敛于 x 。为了证明 (x_n) 是 Cauchy 列, 我们必须找到序列中的一个点, 在此之后我们有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$ 。这可以通过应用三角不等式来完成:

已知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时, $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。对任意 $m, n \geq N$, 由三角不等式得

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

故 (x_n) 是 Cauchy 列。 □

逆命题的证明稍微困难一些, 主要是在证明序列收敛时, 我们必须有一个提议的极限供序列趋近。我们在单调收敛定理和 Bolzano-Weierstrass 定理的证明中曾遇到过这种情况。我们的策略是使用 Bolzano-Weierstrass 定理。这就是下一个引理的原因。(与定理 ?? 进行比较。)

引理 2.6.3. Cauchy 列是有界的。

证明. 给定 $\varepsilon = 1$, 存在一个 N , 使得对于所有 $m, n \geq N$, 有 $|x_m - x_n| < 1$. 因此, $\forall n \geq N$, 我们必须有 $|x_n| < |x_N| + 1$. 由此可得

$$M = \max \{|x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\}$$

是序列 (x_n) 的一个界。 □

定理 2.6.4 (Cauchy 准则). 一个序列收敛当且仅当它是一个 Cauchy 列。

证明. $\Rightarrow$: 即为定理 ??。

$\Leftarrow$: 对于这个方向, 我们从 Cauchy 列 (x_n) 开始。引理 ??保证了 (x_n) 是有界的, 因此我们可以使用 Bolzano-Weierstrass 定理来生成一个收敛的子列 (x_{n_k}) 。设

$$x = \lim x_{n_k}.$$

我们的目标是证明原始序列 (x_n) 收敛到相同的极限。再次, 我们将使用三角不等式的论证。我们知道子列中的项正在接近极限 x , 而 (x_n) 是 Cauchy 列的假设意味着序列“尾部”中的项彼此接近。因此, 我们希望使这些距离中的每一个都小于规定的 ε 的一半。

设 $\varepsilon > 0$ 。因为 (x_n) 是 Cauchy 列, 存在 N 使得 $\forall m, n \geq N$

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现在, 我们也知道 $(x_{n_k}) \rightarrow x$, 所以在这个子列中选择一项, 称为 x_{n_K} , 满足 $n_K \geq N$ 且

$$|x_{n_K} - x| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

为了验证 n_K 具有 (证明 x_n 收敛) 所需性质, 观察到如果 $n \geq n_K$, 则

$$\begin{aligned} |x_n - x| &= |x_n - x_{n_K} + x_{n_K} - x| \\ &\leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - x| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Cauchy 准则 (Cauchy Criterion) 以法国数学家 Augustin Louis Cauchy 的名字命名。Cauchy 是数学史上许多分支的重要人物——数论和有限群理论等, 但他最为广泛认可的是他在分析学, 尤其是复分析领域的巨大贡献。他理应被赞誉为发明了我们今天使用的基于 ε 的极限定义。但更恰当的看法是, 他仅是分析学的先驱。这是因为他的工作其实并未达到现代数学家所期望的精细程度。例如, Cauchy 准则是 Cauchy 为研究无穷级数而设计并使用的, 但他实际上并未从两个方向证明它。Cauchy 工作中的这些空白丝毫不能减损他的卓越才华。当时的问题既困难又微妙, 而 Cauchy 无疑是奠定现代严谨标准基础的最具影响力的人物。Karl Weierstrass 在完善 Cauchy 的论证中发挥了重要作用。我们将在第??章讨论一致收敛时更多地听到 Weierstrass 的贡献。Bernhard Bolzano 在布拉格工作, 他也在思考和撰写关于极限和连续性等许多相同问题的文章。无论出于何种原因, 他的历史声誉似乎未能充分体现他深刻见解的卓越水平。

2.6.1 完备性再探

在第一章中，我们确立了完备性公理 (Axiom of Completeness, 简称 AoC)，即“有上界的集合必有最小上界”。随后，我们将这一公理作为证明区间套定理 (Nested Interval Property, 简称 NIP) 的关键步骤。在本章中，AoC 是单调收敛定理 (Monotone Convergence Theorem, 简称 MCT) 的核心步骤，而 NIP 则是证明 Bolzano-Weierstrass 定理 (简称 BW) 的关键。最后，我们在证明 Cauchy 准则 (Cauchy Criterion, 简称 CC) 时也需要用到 BW。这些定理之间的逻辑关系如下所示

$$\text{AoC} \Rightarrow \begin{cases} \text{NIP} & \Rightarrow \text{BW} \Rightarrow \text{CC}. \\ \text{MCT}. \end{cases}$$

但这份清单并非全部。回想一下，在我们最初关于完备性的讨论中，根本问题是有理数中存在“间隙”。从有理数转向实数进行分析的原因在于，当我们遇到一个看起来收敛于某个数 (例如 $\sqrt{2}$) 的数列时，我们可以确信那里确实存在一个我们可以称之为极限的数。“有上界的集合有最小上界”这一断言，只是数学上表达我们坚持数域中不存在“空洞”的一种方式，但并非唯一方式。相反，我们可以将 NIP 作为公理，并用它来证明最小上界的存在，或者我们可以假设 MCT 并用它来证明 NIP 及其他结果。事实上，这些结果中的任何一个都可以作为我们的起点。这种情况让人想起那句谚语：“先有鸡还是先有蛋？”所有前述陈述在某种意义上都是等价的，即一旦我们假设其中任何一个为真，就可以推导出其余部分。(这些含义在练习 2.6.6 中进行了探讨。) 然而，由于我们有一个不完备的有序域的例子——即有理数集——我们知道仅凭域和序性质无法证明其中任何一个。我们如何决定哪个应该是公理，哪个成为定理，取决于偏好和上下文，最终并不那么重要。重要的是，我们要理解所有这些结果——AoC、NIP、MCT、BW 和 CC——属于同一个家族，每个都以自己特定的语言断言 $\mathbb{R}$ 的完备性。

2.6.2 练习

练习 2.6.1. 给出以下每种情况的例子，或者论证这样的请求是不可能的。

- (a) 一个不是单调的 Cauchy 列 (Cauchy sequence)。
- (b) 一个不是 Cauchy 的单调序列。
- (c) 一个具有发散子列的 Cauchy 列。
- (d) 一个包含 Cauchy 子列的无界序列。

练习 2.6.2. 为定理 2.6.2 提供证明。

练习 2.6.3. (a) 解释以下伪 Cauchy 性质与 Cauchy 列的正确定义有何不同：一个序列 (s_n) 是伪 Cauchy 的，如果对于所有 $\varepsilon > 0$ ，存在一个 N ，使得如果 $n \geq N$ ，则 $|s_{n+1} - s_n| < \varepsilon$ 。

(b) 如果可能，给出一个发散序列 (s_n) 的例子，该序列是伪 Cauchy 的。

练习 2.6.4. 假设 (a_n) 和 (b_n) 是 Cauchy 列。使用三角不等式论证证明 $c_n = |a_n - b_n|$ 是 Cauchy 的。

练习 2.6.5. 如果 (x_n) 和 (y_n) 是 Cauchy 列，那么证明 $(x_n + y_n)$ 是 Cauchy 列的一个简单方法是使用 Cauchy 准则。根据定理 2.6.4， (x_n) 和 (y_n) 必须是收敛的，而代数极限定理则意味着 $(x_n + y_n)$ 是收敛的，因此是 Cauchy 列。

- (a) 给出一个直接论证，证明 $(x_n + y_n)$ 是 Cauchy 列，而不使用 Cauchy 准则或代数极限定理。
- (b) 对乘积 $(x_n y_n)$ 做同样的论证。

练习 2.6.6. (a) 假设嵌套区间性质 (定理 1.4.1) 成立，并使用类似于 Bolzano-Weierstrass 定理证明中的技术，给出完备性公理的证明。(反向蕴含已在第 1 章中给出。这表明 AoC 等价于 NIP。)

(b) 使用单调收敛定理来证明嵌套区间性质。(这确立了 AoC、NIP 和 MCT 的等价性。)

(c) 这次, 从 Bolzano-Weierstrass 定理出发, 并使用它来构造嵌套区间性质的证明。(因此, BW 等价于 NIP, 从而也等价于 AoC 和 MCT。)

(d) 最后, 使用 Cauchy 准则来证明 Bolzano-Weierstrass 定理。这是第 2.6 节末尾讨论的完备性五种表征等价性的最后一个环节。

2.7 无穷级数的性质

给定一个无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, 重要的是要明确区分

(i) 项的序列: $(a_1, a_2, a_3, \dots)$

(ii) 部分和的序列: $(s_1, s_2, s_3, \dots)$, 其中 $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 。

级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的收敛性是根据序列 (s_n) 来定义的。具体来说, 是由下列命题定义的:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A \Leftrightarrow \lim s_n = A.$$

正是由于这个原因, 我们可以立即将许多关于序列研究的结果转化为关于无穷级数行为的陈述。

定理 2.7.1 (级数的代数极限定理). 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B$, 那么

(i) $\forall c \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^{\infty} ca_k = cA$

(ii) $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = A + B$

证明. ??为了证明 $\sum_{k=1}^{\infty} ca_k = cA$, 我们必须论证部分和的序列

$$t_m = ca_1 + ca_2 + ca_3 + \dots + ca_m$$

收敛于 cA 。但我们已知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛于 A , 这意味着部分和

$$s_m = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m$$

收敛于 A 。由于 $t_m = cs_m$, 应用序列的代数极限定理 (定理 ??) 得到 $(t_m) \rightarrow cA$, 得证。

?? 练习 2.7.8。 □

总结定理 ?? ??的一种方式, 无穷加法仍然满足分配律。?? 则验证了级数可以按通常的方式相加。该定理中缺少关于两个无限级数乘积的陈述。这个问题的核心是可交换性问题, 这需要更精细的分析, 因此推迟到第??节。

定理 2.7.2 (级数的 Cauchy 准则). 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得每当 $n > m \geq N$ 时, 有

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| < \varepsilon.$$

证明. 观察到

$$|s_n - s_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n|$$

并应用序列的 Cauchy 准则。

□

Cauchy 准则为级数的几个基本事实提供了简洁的证明。

定理 2.7.3. 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则 $(a_k) \rightarrow 0$ 。

证明. 在收敛级数的 Cauchy 准则中考虑特殊情况 $n = m + 1$ 。

□

每次陈述这一结果时, 我们都应提醒自己查看调和级数 (例 ??), 以消除任何认为逆命题成立的误解: (a_k) 趋于 0 并不意味着级数收敛。

定理 2.7.4 (比较判别法). 假设 (a_k) 和 (b_k) 满足 $\forall k \in \mathbb{N}, 0 \leq a_k \leq b_k$ 。

- (i) 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛。
- (ii) 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 发散。

证明. 这两个陈述都直接来自于级数的 Cauchy 准则以及以下观察:

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| \leq |b_{m+1} + b_{m+2} + \cdots + b_n|.$$

□

练习中要求使用单调收敛定理进行替代证明。

这是一个提醒我们再次注意这样一点: 关于序列和级数收敛性的陈述不受某些有限数量的初始项的变化影响。在比较判别法中, 条件 $a_k \leq b_k$ 并不需要对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都成立, 只需要最终成立即可。一个较弱但充分的假设是假设存在某个点 $M \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k \geq M$, 不等式 $a_k \leq b_k$ 成立。

比较判别法用于根据另一个级数的行为推断一个级数的收敛或发散。因此, 为了使该判别具有较大用途, 我们需要一个可以作为衡量标准的级数。在第??节中, 我们证明了 Cauchy 判别法, 这导致了以下一般性结论: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

下一个例子总结了另一类重要级数的情况。

例 2.7.5 (几何级数). 称一个级数为几何级数, 若其具有以下形式:

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots.$$

如果 $r = 1$ 且 $a \neq 0$, 该级数显然发散。对于 $r \neq 1$, 代数恒等式

$$(1 - r)(1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^{m-1}) = 1 - r^m$$

使我们能够重写部分和

$$s_m = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{m-1} = \frac{a(1 - r^m)}{1 - r}.$$

现在, (序列的) 代数极限定理和例 ?? 证明了以下结论: $|r| < 1$ 时

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}$$

尽管比较检验要求级数的项为正, 但它通常与下一个定理结合使用, 以处理包含一些负项的级数。

定理 2.7.6 (绝对收敛检验). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

证明. 利用级数的 Cauchy 准则。因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 我们知道, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n > m \geq N$

$$|a_{m+1}| + |a_{m+2}| + \cdots + |a_n| < \varepsilon$$

根据三角不等式,

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| \leq |a_{m+1}| + |a_{m+2}| + \cdots + |a_n|,$$

因此, Cauchy 准则保证了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。 □

这个定理的逆命题不成立。在本章开头的讨论中, 我们考虑了交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

取各项的绝对值得到调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$, 我们已经看到它是发散的。然而, 不难证明, 在交替负号的情况下, 该级数确实收敛。这是交错级数检验的一个特例。

定理 2.7.7 (交错级数检验). 设 (a_n) 为满足以下条件的序列,

$$(i) \ a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots$$

$$(ii) \ (a_n) \rightarrow 0$$

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛。

证明. 对交错级数 $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$, 任取 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow 0$, 存在 N 使得 $n > N$ 时 $a_{n+1} < \varepsilon$ 。

对任意 $n > N$ 及 $p \geq 1$, 考虑部分和差:

$$|S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k+1} a_k \right|.$$

因 $\{a_n\}$ 单调递减, 其绝对值满足:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k+1} a_k \right| \leq a_{n+1} < \varepsilon.$$

故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $n > N$ 时, 对任意 $p \geq 1$, 有 $|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$, 即级数满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛。 □

定义 2.7.8. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 那么我们说原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛但绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 不收敛, 那么我们说原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛。

就这一新定义的术语而言, 我们已经证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

条件收敛, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n}$$

绝对收敛。特别是, 任何 (除有限多项外) 正项的收敛级数都必须绝对收敛。

交错级数检验是条件收敛中最易理解的检验方法, 但在练习中还探讨了其他几种方法。特别是, 练习 2.7.14 中概述的 Abel 判别法将在第??章我们对幂级数的研究中证明有用。

2.7.1 重排

非正式地说, 级数的重排是通过将和中的项重新排列成其他顺序而得到的。重要的是, 所有原始项最终都会出现在新的顺序中, 并且没有项被重复。在之前的讨论中, 我们通过为每个负项取两个正项, 形成了交错调和级数的一个重排:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots$$

显然, 任何级数都有无限多种重排方式; 然而, 以下两者都不是原交错调和级数的重排:

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \cdots$$

理解这一事实对我们理解重排的概念是有帮助的。

定义 2.7.9. 设 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 为一个级数。如果存在双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 使得对于 $\forall k \in \mathbb{N}$, $b_{f(k)} = a_k$, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 为 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的一个重排。

我们现在已经具备了所有工具和符号, 可以解决本章开头提出的一个问题。在??节中, 我们构造了一个交错调和级数的特定重排, 该重排收敛到一个不同于原级数的极限。这是因为该收敛仅为条件收敛。

定义 2.7.10. 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 绝对收敛, 那么该级数的任何重排都收敛到相同的极限。

证明. 设 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 绝对收敛到 A , 并且令 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 为 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的一个重排。我们以

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

表示原级数的部分和, 并以

$$t_m = \sum_{k=1}^m b_k = b_1 + b_2 + \cdots + b_m$$

表示重排级数的部分和。我们希望证明 $(t_m) \rightarrow A$ 。

任取 $\varepsilon > 0$ 。根据假设, $(s_n) \rightarrow A$, 因此选择 N_1 使得 $\forall n \geq N_1$

$$|s_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

由于收敛是绝对收敛, 我们可以选择 N_2 使得 $\forall n > m \geq N_2$

$$\sum_{k=m+1}^n |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现在, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 。我们知道, 有限项集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_N\}$ 必须全部出现在重排后的级数中, 并且我们希望在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 中移动足够远, 以便 (在部分和中) 包含所有这些项。因此, 选择

$$M = \max\{f(k) : 1 \leq k \leq N\}.$$

显然, 如果 $m \geq M$, 那么 $(t_m - s_N)$ 由一组有限的项组成, 这些项的绝对值出现在尾部 $\sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k|$ 中。我们之前选择的 N_2 保证了 $|t_m - s_N| < \varepsilon/2$, 因此 $\forall m \geq M$

$$\begin{aligned} |t_m - A| &= |t_m - s_N + s_N - A| \\ &\leq |t_m - s_N| + |s_N - A| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

2.7.2 练习

练习 2.7.1. 证明交错级数判别法 (定理 2.7.7) 相当于证明部分和序列

$$s_n = a_1 - a_2 + a_3 - \cdots \pm a_n$$

收敛。(第 2.1 节中的开篇例子包括 (s_n) 的典型说明。) 完备性的不同特征导致不同的证明。

(a) 通过证明 (s_n) 是 Cauchy 列来证明交错级数判别法。

(b) 使用嵌套区间性质 (定理 1.4.1) 为该结果提供另一种证明。

(c) 考虑子列 (s_{2n}) 和 (s_{2n+1}) , 并展示单调收敛定理如何为交错级数检验提供第三种证明。

练习 2.7.2. (a) 使用级数的 Cauchy 准则为比较检验 (定理 2.7.4) 的证明提供详细步骤。

(b) 使用单调收敛定理为比较判别法提供另一种证明。

练习 2.7.3. 设 $\sum a_n$ 给定。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 如果 a_n 为正, 则赋值 $p_n = 0$; 如果 a_n 为负, 则赋值 $q_n = a_n$ 。类似地, 如果 a_n 为负, 则赋值 $q_n = 0$; 如果 a_n 为正, 则赋值 $p_n = a_n$ 。

(a) 论证如果 $\sum a_n$ 发散, 则 $\sum p_n$ 或 $\sum q_n$ 中至少有一个发散。

(b) 证明如果 $\sum a_n$ 条件收敛, 则 $\sum p_n$ 和 $\sum q_n$ 都发散。

练习 2.7.4. 给出一个例子, 说明 $\sum x_n$ 和 $\sum y_n$ 都发散, 但 $\sum x_n y_n$ 收敛的情况是可能的。

练习 2.7.5. (a) 证明如果 $\sum a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum a_n^2$ 也绝对收敛。这个命题在没有绝对收敛的情况下是否成立? (b) 如果 $\sum a_n$ 收敛且 $a_n \geq 0$, 我们能否得出关于 $\sum \sqrt{a_n}$ 的任何结论?

习题 2.7.6. (a) 证明如果 $\sum x_n$ 绝对收敛, 且序列 (y_n) 有界, 则和 $\sum x_n y_n$ 收敛。

(b) 找出一个反例, 证明如果 $\sum x_n$ 的条件收敛, 则 (a) 部分并不总是成立。

习题 2.7.7. 既然我们已经证明了关于几何级数的基本事实, 请为推论 2.4.7 提供一个证明。

习题 2.7.8. 证明定理 2.7.1 的第 (ii) 部分。

习题 2.7.9 (比值判别法). 给定一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其中 $a_n \neq 0$, 比值判别法指出, 如果 (a_n) 满足

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r < 1$$

则该级数绝对收敛。

(a) 设 r' 满足 $r < r' < 1$ 。(为什么这样的 r' 必须存在?) 解释为什么存在一个 N , 使得 $n \geq N$ 蕴含 $|a_{n+1}| \leq |a_n| r'$ 。

(b) 为什么 $|a_n| \sum (r')^n$ 必然收敛?

(c) 现在, 证明 $\sum |a_n|$ 收敛。

习题 2.7.10. (a) 证明如果 $a_n > 0$ 和 $\lim (na_n) = l$ 且 $l \neq 0$, 则级数 $\sum a_n$ 发散。

(b) 假设 $a_n > 0$ 和 $\lim (n^2 a_n)$ 存在。证明 $\sum a_n$ 收敛。

练习 2.7.11. 找出两个级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 的例子, 它们都发散, 但 $\sum \min\{a_n, b_n\}$ 收敛。为了使问题更具挑战性, 请给出 (a_n) 和 (b_n) 为正且递减的例子。

练习 2.7.12(分部求和法)。设 (x_n) 和 (y_n) 为序列, 且令 $s_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 。利用 $x_j = s_j - s_{j-1}$ 的观察来验证公式

$$\sum_{j=m+1}^n x_j y_j = s_n y_{n+1} - s_m y_{m+1} + \sum_{j=m+1}^n s_j (y_j - y_{j+1}).$$

习题 2.7.13(Dirichlet 判别法)。Dirichlet 判别法用于判断级数收敛性, 它指出如果 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和有界 (但不一定收敛), 且如果 (y_n) 是一个满足 $y_1 \geq y_2 \geq y_3 \geq \cdots \geq 0$ 且 $\lim y_n = 0$ 的序列, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ 收敛。

(a) 设 $M > 0$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和的上界。利用习题 2.7.12 证明

$$\left| \sum_{j=m+1}^n x_j y_j \right| \leq 2M |y_{m+1}|.$$

(b) 证明上述 Dirichlet 判别法。

展示如何将交替级数判别法 (定理 2.7.7) 作为 Dirichlet 判别法的特例推导出来。

练习 2.7.14(Abel 判别法)。Abel 判别法用于判断级数收敛性, 其指出如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 且 (y_n) 是一个满足以下条件的序列:

$$y_1 \geq y_2 \geq y_3 \geq \cdots \geq 0$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ 收敛。

(a) 仔细指出 Abel 判别法的假设与练习 2.7.13 中 Dirichlet 判别法的假设有何不同。

(b) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界于常数 $A > 0$ ，并假设 $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots \geq 0$ 。使用练习 2.7.12 来证明

$$\left| \sum_{j=1}^n a_j b_j \right| \leq 2Ab_1$$

(c) 通过以下策略证明 Abel 判别法 (Abel's Test)。对于固定的 $m \in \mathbb{N}$ ，将部分 (b) 应用于 $\sum_{j=m+1}^n x_j y_j$ ，通过设置 $a_n = x_{m+n}$ 和 $b_n = y_{m+n}$ 。(论证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和的上界可以通过取 m 为任意大而变得任意小。)

2.8 双重求和与无穷级数的乘积

给定一个双索引的实数数组 $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$ ，我们在??节中发现，定义 $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$ 是危险的、容易出现歧义的。先对一个变量求和，然后再对另一个变量求和的求和法称为迭代求和。在我们的具体例子中，先对行求和然后再对这些行和求和，与先计算每列的和并将这些列和相加，产生的结果是不同的。

简而言之，

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \neq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$$

还有其他方法可以合理地定义 $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$ 。一个自然的想法是通过在数组中越来越大的“矩形”内将有限数量的项相加来计算一种部分和；也就是说，对于 $m, n \in \mathbb{N}$ ，设定

$$s_{mn} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad (2.3)$$

这里求和的顺序无关紧要，因为求和是有限的。我们讨论中特别感兴趣的是 s_{nn} (“正方形”上的和)，它们构成了一个由 n 索引的合法序列，因此可以应用我们的定理和定义。例如，如果序列 (s_{nn}) 收敛，我们可能希望定义

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$$

练习 2.8.1。使用第 2.1 节中的特定数组 (a_{ij}) ，计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$ 。这个值与已经计算的两个迭代和值相比如何？

如何定义双重求和的问题与第 2.7 节末尾讨论的重排主题之间存在深刻的相似性。两者都涉及到无限设置中加法的交换性。对于重排，解决方案是增加了绝对收敛的假设，同样的方法适用于双重求和也就不足为奇了。在绝对收敛的假设下，讨论的每种计算双重和值的方法都会得到相同的结果。

练习 2.8.2。证明如果迭代级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$$

收敛 (意味着对于每个固定的 $i \in \mathbb{N}$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$ 收敛到某个实数 b_i , 并且级数 $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ 也收敛), 则迭代级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$$

收敛。

定理 2.8.1. 设 $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$ 为一个双索引的实数数组。如果

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$$

收敛, 则 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ 和 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ 都收敛到相同的值。此外,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$$

其中 $s_{nn} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$

证明. 与我们在方程 (??) 中定义 “矩形部分和” s_{mn} 的方式相同, 定义

$$t_{mn} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

练习 2.8.3. (a) 证明集合 $\{t_{mn} : m, n \in \mathbb{N}\}$ 有上界, 并利用这一事实得出结论: 序列 (t_{nn}) 收敛。

(b) 现在, 利用 (t_{nn}) 是 Cauchy 列这一事实, 论证 (s_{nn}) 也是 Cauchy 列, 因此收敛。

我们现在可以设

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$$

为了证明该定理, 我们必须证明这两个迭代和收敛到相同的极限。我们将首先证明

$$S = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$$

因为 $\{t_{mn} : m, n \in \mathbb{N}\}$ 有上界, 我们可以设

$$B = \sup \{t_{mn} : m, n \in \mathbb{N}\}.$$

设 $\varepsilon > 0$ 为任意值。因为 B 是该集合的最小上界, 我们知道存在一个特定的 $t_{m_0 n_0}$ 满足

$$B - \frac{\varepsilon}{2} < t_{m_0 n_0} \leq B$$

练习 2.8.4. (a) 论证存在一个 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $m, n \geq N_1$ 蕴含 $B - \frac{\varepsilon}{2} < t_{mn} \leq B$ 。

(b) 现在, 证明存在一个 N , 使得

$$|s_{mn} - S| < \varepsilon$$

对于所有 $m, n \geq N$ 。

暂时将 $m \in \mathbb{N}$ 视为固定, 并将 s_{mn} 写为

$$s_{mn} = \sum_{j=1}^n a_{1j} + \sum_{j=1}^n a_{2j} + \cdots + \sum_{j=1}^n a_{mj}.$$

我们的假设保证对于每个固定的行 i , 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ 绝对收敛到某个实数 r_i 。

练习 2.8.5. (a) 使用代数极限定理 (定理 2.3.3) 和序极限定理 (定理 2.3.4) 来证明对于所有 $m \geq N$

$$|(r_1 + r_2 + \cdots + r_m) - S| \leq \varepsilon.$$

得出结论, 迭代和 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ 收敛于 S 。

练习 2.8.6. 通过证明另一个迭代和 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ 也收敛于 S 来完成证明。注意, 一旦确定对于每个固定列 j , 和 $\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ 收敛于某个实数 c_i , 就可以使用相同的论证。□

计算双重求和的最后一种常见方法是沿着 $i + j$ 等于常数的对角线求和。给定一个双重索引数组 $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$, 令

$$d_2 = a_{11}, d_3 = a_{12} + a_{21}, d_4 = a_{13} + a_{22} + a_{31},$$

并设

$$d_k = a_{1,k-1} + a_{2,k-2} + \cdots + a_{k-1,1}.$$

那么, $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ 代表了另一种对数组中每个 a_{ij} 求和的合理方法。

练习 2.8.7. (a) 假设定理 2.8.1 的假设——以及结论——成立, 证明 $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ 绝对收敛。

(b) 模仿定理 2.8.1 证明中的策略, 证明 $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ 收敛于 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$ 。

2.8.1 级数的乘积

在级数的代数极限定理 (定理 ??) 中, 明显缺少关于两个收敛级数乘积的任何陈述。正式进行此类乘积的代数运算的一种方法是写成

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right) &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots) (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) \\ &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_3 b_1 + a_2 b_2 + a_1 b_3) + \cdots \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} d_k \end{aligned}$$

其中

$$d_k = a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \cdots + a_{k-1} b_1.$$

这种特殊形式的乘积，在练习 2.8.7 中早些时候已经考察过，被称为两个级数的 Cauchy 乘积。尽管以这种形式书写乘积在代数上有些自然之处，但很可能通过一种或另一种迭代求和更容易计算该和的值。那么，问题仍然在于，Cauchy 积的值——如果存在的话——与这些双重和的其他值有何关系。如果被乘的两个级数绝对收敛，那么不难证明可以以最方便的方式计算该和。

练习 2.8.8。假设 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ 绝对收敛于 A ，且 $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ 绝对收敛于 B 。

(a) 证明该集合

$$\left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_i b_j| : m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

是有界的。利用这一点来证明迭代和 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_i b_j|$ 收敛，从而我们可以应用定理 2.8.1。

(b) 设 $s_{nn} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j$ ，并利用代数极限定理证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn} = AB$ 。由此得出结论

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_i b_j = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_j = \sum_{k=2}^{\infty} d_k = AB,$$

其中，如前所述， $d_k = a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \cdots + a_{k-1} b_1$ 。

2.9 结语

定理 ?? 和 ?? 清楚地表明，绝对收敛在处理级数时是一个极其理想的特性。另一方面，条件收敛级数的情况则异常复杂。在重排的情况下，它们不仅不再保证收敛到相同的极限，事实上，如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，那么 $\forall r \in \mathbb{R}$ ，都存在一个 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排，使其收敛到 r 。为了理解这一点，让我们再次看看交错调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

单独取出的负项构成级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)/2n$ 。该级数的部分和恰好是 $-1/2$ 调和级数的部分和，因此（以一半的速度）趋向负无穷。类似的论证表明，正项的和 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n-1)$ 也发散到正无穷。不难证明，对于条件收敛级数，这种情况总是成立（练习 2.7.3）。现在，设 r 为某个给定的极限，为了便于论证，我们假设它是正数。思路是取足够多的正项，使得第一个部分和大于 r 。然后我们加上负项，直到部分和小于 r ，此时我们再切换回正项。正项和负项的和都没有上界这一事实使得这个过程可以无限持续下去。而这些项本身趋向于零这一事实足以保证，以这种方式构造的部分和，在围绕这个目标值振荡时，确实收敛到 r 。

或许总结这种情况的最佳方式是，绝对收敛的假设本质上允许我们将无限和视为有限和来处理。这一评估同样适用于双重和，尽管其中存在一些细微之处需要处理。在乘积的情况下，我们在练习 2.8.8 中展示了两个绝对收敛的无限级数的 Cauchy 乘积收敛于这两个因子的乘积，但实际上，如果两个原始级数中只有一个绝对收敛，同样的结论也成立。在练习 2.8.8 的记号下，如果 $\sum a_n$ 绝对收敛于 A ，并且如果 $\sum b_n$ （可能条件收敛）收敛于 B ，那么 Cauchy 乘积 $\sum d_k = AB$ 。另一方面，如果 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都是条件收敛的，那么 Cauchy 乘积可能会发散。 $\sum (-1)^n / \sqrt{n}$ 的平方提供了这种现象的一个例子。当然，也有可能找到条件收敛的 $\sum a_n = A$ 和条件收敛的 $\sum b_n = B$ ，它们的 Cauchy 乘积 $\sum d_k$ 收敛。如果是这种情况，那么收敛值是正确的，即 $\sum d_k = AB$ 。这一事实的证明将在

第??章中提供, 届时我们将研究幂级数。这就是其中的联系。幂级数的形式为 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$ 。如果我们将两个幂级数像多项式一样相乘, 那么当我们归并 x 的相同幂次时, 结果是

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots) \\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \cdots \\ &= d_0 + d_1x + d_2x^2 + \cdots, \end{aligned}$$

这是 $\sum a_nx^n$ 和 $\sum b_nx^n$ 的 Cauchy 乘积 (索引从 $n = 0$ 开始, 而不是 $n = 1$)。后面我们会得到一个关于幂级数良好行为的结果, 基于此结果我们可以证明: 收敛的 Cauchy 乘积会求和到正确的值。在另一个方向上, 练习 2.8.8 将有助于建立一个关于两个幂级数乘积的定理。

第三章 $\mathbb{R}$ 的基本拓扑结构

3.1 讨论:Cantor 集

接下来是一个由 Georg Cantor 提出的迷人的数学构造，它对于扩展我们对实数集的子集的性质直觉极为有用。Cantor 的名字已经在第一章关于不可数集的讨论中出现过。需要特别指出的是，Cantor 证明实数集不可数的突破性工作，已然跻身于揭示数学无穷本质最重要的研究成果之列。用 David Hilbert 的话来说，“没有人能把我们从 Cantor 为我们创造的天堂中驱逐出去。”

设 C_0 为闭区间 $[0, 1]$ ，并定义 C_1 为移除中间三分之一（的开区间）后得到的集合；即，

$$C_1 = C_0 \setminus \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

现在，通过移除 C_1 的两个组成部分的中间三分之一，以类似的方式构造 C_2 ：

$$C_2 = \left(\left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right]\right) \cup \left(\left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]\right).$$

如果我们通过归纳法继续这个过程，那么对于每个 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，我们得到一个由 2^n 个闭区间组成的集合 C_n ，其中每个闭区间的长度为 $1/3^n$ 。最后，我们将 Cantor 集 C (图??) 定义为交集

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

理解 C 的一种有效方式是：将区间 $[0, 1]$ 无限次重复移除中间开三分之一区间后，最终剩下的集合。

$$C = [0, 1] \setminus \left[\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) \cup \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right) \cup \dots\right].$$

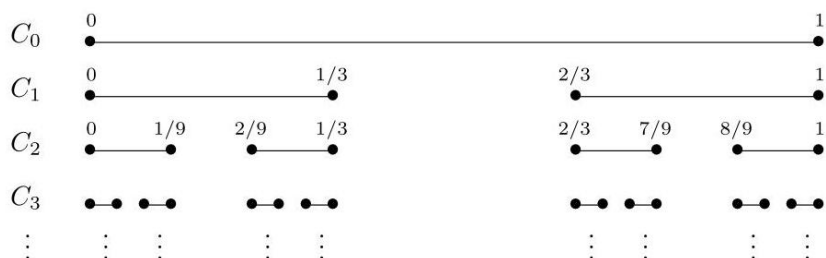


图 3.1: 定义 Cantor 集: $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$

最初我们可能会感到疑惑：这样做还有剩下什么吗？但注意到因为我们总是移除中间三分之一的开区间，故 $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $0 \in C_n$ ，因此 $0 \in C$ 。同样的论证表明 $1 \in C$ 。事实上，如果 y 是某个特

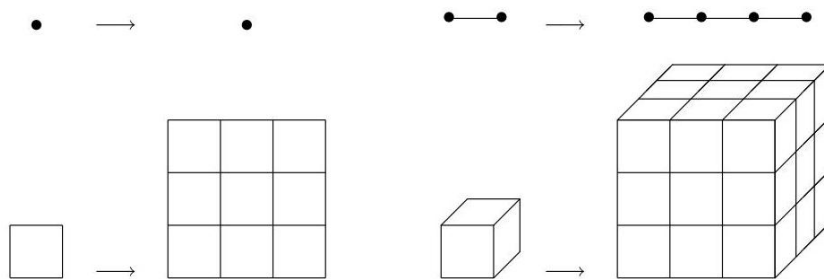


图 3.2: 将集合放大 3 倍

定集合 C_n 的某个闭区间的端点, 那么它也是 C_{n+1} 的某个区间的端点。因为在每个阶段, 端点从未被移除, 所以 $\forall n, y \in C_n$ 成立。因此, C 至少包含构成每个集合 C_n 的所有区间的端点。

还有其他问题吗? C 是可数的吗? C 包含区间吗? 包含无理数吗? 目前这些都是难题。前面提到的所有端点都是有理数 (它们的形式为 $m/3^n$), 这意味着如果 C 确实仅由这些端点组成, 那么 C 将是 $\mathbb{Q}$ 的子集, 因此是可数的。我们将对此进行探讨。如果我们考虑被移除区间的总长度, 有一些强有力的证据表明 C 中剩下的内容不多。为了形成 C_1 , 我们移除了一个长度为 $1/3$ 的开区间。在第二步中, 我们移除了两个长度为 $1/9$ 的区间, 而在构造 C_n 时, 我们移除了 2^{n-1} 个长度为 $1/3^n$ 的中间三分之一。因此, 将 C 的“长度”定义为 1 减去总长度是有一定逻辑的。

$$\frac{1}{3} + 2\left(\frac{1}{9}\right) + 4\left(\frac{1}{27}\right) + \cdots + 2^{n-1}\left(\frac{1}{3^n}\right) + \cdots = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

故 Cantor 集的长度为零。

到目前为止, 我们收集的信息表明, C 在直观上被描绘成一个相对较小且薄的集合。因此, 集合 C 常被称为 Cantor “尘埃 (dust)”。但有一些强有力的反论点暗示了一幅截然不同的图景。首先, C 实际上是不可数的, 其基数等于 $\mathbb{R}$ 的基数。一个稍微直观但令人信服的方法是建立 C 与形式为 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 的序列之间的一一对应关系, 其中 $a_n = 0$ 或 1 。 $\forall c \in C$, 如果 c 落在 C_1 的左侧部分, 则设置 $a_1 = 0$; 如果 c 落在 C_1 的右侧部分, 则设置 $a_1 = 1$ 。在确定了 C_1 中 c 的位置后, 现在 C_2 中分开的两个部分中哪一个包含 c 有两种可能。这一次, 我们根据 c 是否落在 C_2 这两个部分的左侧或右侧来设置 $a_2 = 0$ 或 1 。通过这种方式继续下去, 我们发现每个元素 $c \in C$ 都会生成一个由零和一组成的序列 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$, 该序列充当了在 C 中定位 c 的指示集。同样, 每个这样的序列都对应于 Cantor 集合中的一个点。由于由零和一组成的序列集是不可数的 (练习 1.5.4), 我们必须得出结论, C 也是不可数的。

这意味着什么? 首先, 由于渐近集合 C_n 的端点形成一个可数集, 我们不得不接受这样一个事实: 不仅在 C 中存在其他点, 而且这些点的数量是不可数的。从基数的角度来看, C 实际上与 $\mathbb{R}$ 一样大。这一点应与“从长度的角度来看, C 的尺寸与单个点相同”的事实互参。我们通过这样一个演示来结束这个讨论: 从维度的角度来看, C 奇怪地介于两者之间。

有一种合理的共识认为, 点的维数为零, 线段的维数为一, 正方形的维数为二, 立方体的维数为三。尽管我们并未尝试对维度进行正式定义 (存在多种定义), 但通过观察维度如何影响将每个特定集合放大 3 倍的结果 (图??), 我们仍能对维度的定义有所理解。(选择 3 这个数是因为我们同时要关注 Cantor 集)。单个点在放大后没有任何变化, 而线段的长度则变为原来的三倍。对于正方形, 将每条边放大 3 倍会得到一个包含 9 个原始正方形副本的更大正方形。最后, 放大后的立方体在其体积内包含 27 个原始立方体的副本。注意到, 在每种情况下, 计算新集合的“大小”时, 维度表现为放大因数的指数。

	维数	$\times 3$	副本数
点	0	$\rightarrow$	$1 = 3^0$
线段	1	$\rightarrow$	$3 = 3^1$
正方形	2	$\rightarrow$	$9 = 3^2$
立方体	3	$\rightarrow$	$27 = 3^3$
C	x	$\rightarrow$	$2 = 3^x$

表 3.1: $C; 2 = 3^x \Rightarrow x = \ln 2 / \ln 3$ 的维度

现在, 将此变换应用于 Cantor 集。集合 $C_0 = [0, 1]$ 变为区间 $[0, 3]$ 。删除中间三分之一后, 留下 $[0, 1] \cup [2, 3]$, 这与我们在原始构造中的起点相同, 只是我们现在将在区间 $[2, 3]$ 中生成了 C 的额外副本。将 Cantor 集放大 3 倍会生成原始集的两个副本。因此, 如果 x 是 C 的维度, 那么 x 应满足 $2 = 3^x$, 或 $x = \ln 2 / \ln 3 \approx 0.631$ (表??)。

非整数或分数维度的概念是“分形”一词背后的推动力, 该词由 Benoit Mandelbrot 于 1975 年创造, 用于描述一类与 Cantor 集具有许多共同复杂结构的集合。然而, Cantor 的构造已有百年历史, 对我们来说, 它为我们研究关于实数的子集神秘性质提供了宝贵的试验场。

3.2 开集与闭集

给定 $a \in \mathbb{R}$ 和 $\varepsilon > 0$, 回想一下 a 的 ε 邻域是集合

$$V_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}.$$

换句话说, $V_\varepsilon(a)$ 是以 a 为中心、半径为 ε 的开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 。

定义 3.2.1. 称一个集合 $O \subseteq \mathbb{R}$ 是开的, 若 $\forall a \in O$, 存在一个 ε -邻域 $V_\varepsilon(a) \subseteq O$ 。

例 3.2.2. (i) 或许开集最简单的例子就是 $\mathbb{R}$ 本身。给定任意元素 $a \in \mathbb{R}$, 我们可以自由选择任何 ε -邻域, 并且 $V_\varepsilon(a) \subseteq \mathbb{R}$ 始终成立。

此外, 定义 ?? 的逻辑结构 (空真地) 要求我们将空集 $\emptyset$ 分类为实数集的一个开子集。

(ii) 对于更有用例子, 考虑开区间

$$(c, d) = \{x \in \mathbb{R} : c < x < d\}.$$

要证明 (c, d) 在刚刚定义的意义下是开集, 任取 $x \in (c, d)$ 。如果我们取 $\varepsilon = \min\{x - c, d - x\}$, 那么可以得出 $V_\varepsilon(x) \subseteq (c, d)$ 。注意, 如果区间包含其任一端点, 此论证将失效。

开区间的并集是开集的另一个例子。这一观察引出了下一个结果。

定理 3.2.3. (i) 任意多个开集的并集是开集。

(ii) 有限多个开集的交集是开集。

证明. 为了证明 ??, 我们设 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为一个开集的集族, 并设 $O = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ 。设 a 为 O 的任意元素。为了证明 O 是开集, 定义 ?? 要求我们构造一个 a 的 ε -邻域, 使得其完全包含在 O 中。但 $a \in O$ 表明 a 至少是某个特定 $O_{\lambda'}$ 的元素。因为我们假设 $O_{\lambda'}$ 是开集, 我们可以使用定义 ?? 来断言存在 $V_\varepsilon(a) \subseteq O_{\lambda'}$ 。 $O_{\lambda'} \subseteq O$ 的事实使我们能够得出结论 $V_\varepsilon(a) \subseteq O$ 。这就完成了 ?? 的证明。

对于 ??, 设 $\{O_1, O_2, \dots, O_N\}$ 为有限个开集的集族。现在, 设 $a \in \bigcap_{k=1}^N O_k$, 那么 a 是每个开集的元素。根据开集的定义, 我们知道, 对于每个 $1 \leq k \leq N$, 存在 $V_{\varepsilon_k}(a) \subseteq O_k$ 。我们需要寻找一个单一的 ε -邻域, 使得该邻域包含在每一个 O_k 中。技巧是取最小的一个。令 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_N\}$, 则 $\forall k$, 有 $V_\varepsilon(a) \subseteq V_{\varepsilon_k}(a)$, 因此 $V_\varepsilon(a) \subseteq \bigcap_{k=1}^N O_k$, 得证。 $\square$

3.2.1 闭集

定义 3.2.4. 称点 x 是集合 A 的极限点, 若 x 的每个 ε -邻域 $V_\varepsilon(x)$ 与集合 A 的交都不为空。

极限点也常被称为“聚点”或“累积点”, 但术语“ x 是 A 的极限点”的优势在于明确提醒我们, x 实际上是 A 中某个序列的极限。

定理 3.2.5. 点 x 是集合 A 的极限点, 当且仅当存在 A 中的序列 a_n 满足

- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \neq x$
- $x = \lim a_n$

证明. ($\Rightarrow$) 假设 x 是 A 的一个极限点。为了构造一个收敛于 x 的序列 (a_n) , 我们将考虑使用 $\varepsilon = 1/n$ 得到的特定 ε -邻域。根据定义 ??, x 的每个邻域都在 A 中与 x 以外的某点相交。这意味着, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有理由选择一个点

$$a_n \in V_{1/n}(x) \cap A$$

并规定 $a_n \neq x$ 。不难看出为什么 $(a_n) \rightarrow x$ 。给定任意 $\varepsilon > 0$, 选择 N 使得 $1/N < \varepsilon$ 。由此可得, $\forall n \geq N$, $|a_n - x| < \varepsilon$ 。

$\Leftarrow$ 若存在序列 $\{a_n\} \subseteq A$ 满足 $\forall n, a_n \neq x$ 且 $a_n \rightarrow x$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 由收敛性知存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时, $|x - a_n| < \varepsilon$ 。此时 $a_N \in A$ 且 $a_N \neq x$, 故在邻域 V_ε 中存在 A 的非 x 的元素, 满足极限点定义。 $\square$

定理 ??中关于 $a_n \neq x$ 的限制值得评论。给定一个点 $a \in A$, 如果我们允许考虑常数序列 $(a, a, a, \dots)$, 那么 a 总是 A 中某个序列的极限。在某些情况下, 我们希望避免这种相对无趣的情况, 因此拥有一个能够区分集合的极限点和孤立点的术语非常重要。

定义 3.2.6. 称一个点 $a \in A$ 是 A 的孤立点, 如果它不是 A 的极限点。

作为提醒, 我们需要稍微谨慎地理解这些概念之间的关系。虽然一个孤立点总是相关集合 A 的一个元素, 但 A 的极限点很可能不属于 A 。例如, 考虑一个开区间的端点。这种情形是下面的重要定义的主题。

定义 3.2.7. 称集合 $F \subseteq \mathbb{R}$ 为闭集, 若其包含其所有极限点。

当形容词“闭”出现在数学语境中时, 它通常用于表示对给定集合元素的操作不会使我们离开该集合。例如, 在线性代数中, 向量空间是在加法和标量乘法下“闭”的集合。在分析中, 我们关注的操作是极限操作。从拓扑学上讲, 闭集是指集合内的收敛序列的极限也在集合中。

定理 3.2.8. 一个集合 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是闭的, 当且仅当包含在 F 中的每个 Cauchy 序列都有一个极限, 且该极限也是 F 的一个元素。

证明. 必要性 (闭集 $\Rightarrow$ 极限在 F): 若 F 是闭集, 则其包含所有极限点。对于 F 中的任一 Cauchy 序列 $\{x_n\}$, 该序列收敛于某点 $x \in \mathbb{R}$ 。根据闭集的定义, x 作为序列的极限点必属于 F , 故极限 $x \in F$ 。

充分性 (极限在 $F \Rightarrow$ 闭集): 若 F 中的每个 Cauchy 序列的极限均在 F , 则需证明 F 包含所有极限点。设 x 是 F 的极限点, 必存在序列 $\{x_n\} \subseteq F$ (可能不包含 x) 收敛于 x 。由条件知 $x \in F$, 故 F 包含所有极限点。因此 F 是闭集。 $\square$

例 3.2.9. (i) 考虑

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

让我们证明 A 的每个点都是孤立的。给定 $1/n \in A$, 选择 $\varepsilon = 1/n - 1/(n+1)$ 。那么,

$$V_\varepsilon(1/n) \cap A = \left\{ \frac{1}{n} \right\}.$$

根据定义 ?? , $1/n$ 不是一个极限点, 因此是孤立的。尽管 A 的所有点都是孤立的, 但该集合确实有一个极限点, 即 0。这是因为以零为中心的每个邻域, 无论多小, 都会包含 A 的点。因为 $0 \notin A$, A 不是闭集。集合 $F = A \cup \{0\}$ 是闭集的一个例子, 被称为 A 的闭包。(稍后将讨论集合的闭包。)

(ii) 让我们用定义 ?? 证明闭区间

$$[c, d] = \{x \in \mathbb{R} : c \leq x \leq d\}$$

是一个闭集。如果 x 是 $[c, d]$ 的极限点, 那么根据定理 ?? , 存在 $(x_n) \subseteq [c, d]$ 且 $(x_n) \rightarrow x$ 。我们需要证明 $x \in [c, d]$ 。

这一论证的关键在于序极限定理 (定理 ??), 它总结了不等式与极限过程之间的关系。因为 $c \leq x_n \leq d$, 根据定理 2.3.4(iii), $c \leq x \leq d$ 也成立。因此, $[c, d]$ 是闭的。

(iii) 考虑有理数集 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ 。 $\mathbb{Q}$ 的一个极其重要的性质是, 它的极限点集实际上是整个 $\mathbb{R}$ 。要理解这一点, 回顾第 1 章中的定理 ?? , 该定理被称为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性。

设 $y \in \mathbb{R}$ 为任意实数, 并考虑任意邻域 $V_\varepsilon(y) = (y - \varepsilon, y + \varepsilon)$ 。定理 ?? 使我们能够得出结论, 存在一个有理数 $r \neq y$ 落在这个邻域内。因此, y 是 $\mathbb{Q}$ 的一个极限点。 $\mathbb{Q}$ 的稠密性现在可以重新表述如下。

定理 3.2.10 ($\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性). 给定任意 $y \in \mathbb{R}$, 存在一个有理数序列收敛于 y 。

证明. 结合前面的讨论与定理 ??。 $\square$

同样的论证也可用于证明每个实数都是无理数序列的极限。除这一有趣性质外, 有理数的吸引力还在于, 除了在 $\mathbb{R}$ 中稠密外, 它们还是可数的。正如我们将看到的, $\mathbb{Q}$ 的这一具体特性使其成为一个非常有益的集合——无论是在证明定理时还是在构造有趣的反例时。

3.2.2 闭包

定义 3.2.11. 给定集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, 令 L 为 A 的所有极限点的集合。 A 的闭包定义为 $\bar{A} = A \cup L$ 。

在例 ?? 中, 我们看到如果 $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, 那么 A 的闭包是 $\bar{A} = A \cup \{0\}$ 。例 ?? 验证了 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 。如果 A 是一个开区间 (a, b) , 那么 $\bar{A} = [a, b]$ 。如果 A 是一个闭区间, 那么 $\bar{A} = A$ 。在这些例子中, $\bar{A}$ 始终是一个闭集。这并不是因为我们缺乏想象力 (导致举不出反例)。

定理 3.2.12. $\forall A \subseteq \mathbb{R}$, 闭包 $\bar{A}$ 是一个闭集, 并且是包含 A 的最小闭集。

证明. 设 x 为 $\bar{A} = A \cup L$ 的极限点。若存在无限多个点 $y_n \in A$ 趋近于 x , 则 $x \in L$, 故 $x \in \bar{A}$ 。若 $y_n \in L$ 趋近于 x , 则对每个 y_n , 存在 $z_k \in A$ 趋近于 y_n 。构造序列 $\{z_k\}$ 趋近于 x , 则 $x \in L$ 。综上, $\bar{A}$ 包含所有自身极限点, 故为闭集。

现在, 任何包含 A 的闭集也必须包含 L 。这表明 $\bar{A} = A \cup L$ 是包含 A 的最小闭集。 $\square$

3.2.3 补集

数学中的开集和闭集并不是自然语言意义下的反义词。如果一个集合不是开集, 这并不意味着它必须是闭集。许多集合, 如半开区间 $(c, d] = \{x \in \mathbb{R} : c < x \leq d\}$, 既不是开集也不是闭集。集合 $\mathbb{R}$ 和 $\emptyset$ 同时是开集和闭集。幸运的是, 这些是唯一具有这种不美观性质的集合。同时, 开集和闭集之间存在重要的关系。回想一下, 集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的补集被定义为集合

$$A^c = \{x \in \mathbb{R} : x \notin A\}.$$

定理 3.2.13. 一个集合 O 是开集当且仅当 O^c 是闭集。同样, 一个集合 F 是闭集当且仅当 F^c 是开集。

证明. 给定一个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$, 我们首先证明 O^c 是一个闭集。为了证明 O^c 是闭集, 我们需要证明它包含所有的极限点。如果 x 是 O^c 的一个极限点, 那么 x 的每个邻域都包含 O^c 的某个点。但这足以得出结论, x 不可能在开集 O 中, 因为 $x \in O$ 将意味着存在一个邻域 $V_\varepsilon(x) \subseteq O$ 。因此, $x \in O^c$, 得证。

对于逆命题, 我们假设 O^c 是闭集, 并论证 O 是开集。因此, 给定任意点 $x \in O$, 我们必须构造一个 ε -邻域 $V_\varepsilon(x) \subseteq O$ 。由于 O^c 是闭集, 我们可以确定 x 不是 O^c 的极限点。查看极限点的定义, 我们发现这意味着必定存在 x 的某个邻域 $V_\varepsilon(x)$, 该邻域不与集合 O^c 相交。但这意味着 $V_\varepsilon(x) \subseteq O$, 得证。 $\square$

定理 ?? 中的第二个陈述可以通过使用如下观察结果快速从第一个陈述得出: 对于任何集合 $E \subseteq \mathbb{R}$, $(E^c)^c = E$ 成立。

本节的最后一个定理应与定理 ?? 进行比较。

定理 3.2.14. 1. 有限个闭集的并集是闭集。

2. 任意个闭集的交集是闭集。

证明. De Morgan 定律指出, 对于任何集合的集合 $\{E_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 以下陈述成立:

$$\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda \right)^c = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda^c, \quad \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda^c.$$

结果直接由这些陈述和定理 ?? 得出。 $\square$

3.2.4 练习

习题 3.2.1. (a) 在定理 3.2.3 第 (ii) 部分的证明中, 假设开集集合是有限的这一条件在何处被使用?

(b) 给出一个无限嵌套开集集合的例子

$$O_1 \supseteq O_2 \supseteq O_3 \supseteq O_4 \supseteq \cdots$$

其交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ 是闭集且非空。

习题 3.2.2. 设

$$B = \left\{ \frac{(-1)^n n}{n+1} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}.$$

(a) 找出 B 的极限点。

(b) B 是一个闭集吗?

(c) B 是一个开集吗?

(d) B 是否包含任何孤立点?

(e) 求 $\bar{B}$ 。

练习 3.2.3. 判断以下集合是开集、闭集还是两者都不是。如果集合不是开集, 找出集合中的一个点, 使得该点没有包含在集合中的 ε -邻域。如果集合不是闭集, 找出一个不在集合中的极限点。

(a) $\mathbb{Q}$ 。

(b) $\mathbb{N}$ 。

(c) $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ 。

(d) $(0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1\}$ 。

(e) $\{1 + 1/4 + 1/9 + \cdots + 1/n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ 。

练习 3.2.4. 通过证明如果 $x = \lim a_n$ 对于包含在 A 中的某个序列 (a_n) 满足 $a_n \neq x$, 则 x 是 A 的极限点, 来证明定理 3.2.5 的逆命题。

练习 3.2.5. 设 $a \in A$ 。证明 a 是 A 的孤立点, 当且仅当存在一个 ε 邻域 $V_\varepsilon(a)$, 使得 $V_\varepsilon(a) \cap A = \{a\}$ 。

练习 3.2.6. 证明定理 3.2.8。

练习 3.2.7. 设 $x \in O$, 其中 O 是一个开集。如果 (x_n) 是一个收敛到 x 的序列, 证明 (x_n) 中除有限项外的所有项都包含在 O 中。

练习 3.2.8. 给定 $A \subseteq \mathbb{R}$, 设 L 为 A 的所有极限点的集合。

(a) 证明集合 L 是闭集。

(b) 论证如果 x 是 $A \cup L$ 的极限点, 则 x 也是 A 的极限点。利用这一观察为定理 3.2.12 提供证明。

练习 3.2.9. (a) 如果 y 是 $A \cup B$ 的极限点, 证明 y 要么是 A 的极限点, 要么是 B 的极限点 (或两者都是)。

(b) 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ 。

(c) (b) 中关于闭包的结果是否适用于集合的无限并集?

练习 3.2.10(德摩根定律)。在练习 1.2.3 中概述了德摩根定律在两组情况下的证明。一般情况的论证类似。

(a) 给定一组集合 $\{E_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 证明

$$\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda \right)^c = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda^c \quad \text{and} \quad \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda^c.$$

(b) 现在, 提供定理 3.2.14 的证明细节。

练习 3.2.11. 设 A 有上界, 使得 $s = \sup A$ 存在。证明 $s \in \bar{A}$ 。

练习 3.2.12. 判断以下陈述是真还是假。为假的陈述提供反例, 为真的陈述提供证明。

(a) 对于任何集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, $\bar{A}^c$, 它是开集。

(b) 如果一个集合 A 有一个孤立点, 它不能是开集。

(c) 一个集合 A 是闭集当且仅当 $\bar{A} = A$ 。

如果 A 是一个有界集, 那么 $s = \sup A$ 是 A 的一个极限点。

每个有限集都是闭集。

一个包含所有有理数的开集必定是整个 $\mathbb{R}$ 。

习题 3.2.13. 证明既是开集又是闭集的唯一集合是 $\mathbb{R}$ 和空集 $\emptyset$ 。

习题 3.2.14. 一个集合 A 被称为 F_σ 集, 如果它可以写成闭集的可数并集。一个集合 B 被称为 G_δ 集, 如果它可以写成开集的可数交集。

证明闭区间 $[a, b]$ 是一个 G_δ 集。

(b) 证明半开区间 $(a, b]$ 既是 G_δ 集又是 F_σ 集。

证明 $\mathbb{Q}$ 是一个 F_σ 集, 且无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 构成一个 G_δ 集。(我们将在 3.5 节中看到, $\mathbb{Q}$ 不是一个 G_δ 集, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也不是一个 F_σ 集。)

3.3 紧集

定义 3.3.1. 称集合 $K \subseteq \mathbb{R}$ 是紧的, 若其中的每个序列都有一个收敛于 K 中极限的子序列。

例 3.3.2. 紧集的最基本例子是闭区间。要理解这一点, 注意到如果 (a_n) 包含在区间 $[c, d]$ 中, 那么 Bolzano-Weierstrass 定理保证我们可以找到一个收敛的子序列 (a_{n_k}) 。因为闭区间是闭集 (例 ?? ??), 我们知道这个子序列的极限也在 $[c, d]$ 中。

我们在前面的论证中使用了闭区间的哪些性质? Bolzano-Weierstrass 定理要求有界性, 并且我们使用了闭集包含其极限点的事实。正如我们将要看到的, 这两个性质完全刻画了 $\mathbb{R}$ 中的紧集。到目前为止, “有界”一词仅用于描述序列 (定义 ??), 但类似的陈述可以很容易地应用于集合。

定义 3.3.3. 称一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 是有界的, 若存在 $M > 0$ 使得 $\forall a \in A$ 都有 $|a| \leq M$ 。

定理 3.3.4 (Heine-Borel 定理). 一个集合 $K \subseteq \mathbb{R}$ 是紧的, 当且仅当它是闭的且有界的。

证明. 设 K 为紧集。我们首先证明 K 必须是有界的。反设 K 不是有界集。我们的想法是在 K 中构造一个序列, 使其趋向于无穷大, 从而无法拥有紧集定义所要求的收敛子序列。为此, 注意到由于 K 无界, 必存在元素 $x_1 \in K$ 满足 $|x_1| > 1$ 。同样地, 必存在 $x_2 \in K$ 满足 $|x_2| > 2$, 一般而言, 给定任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们可以构造 $x_n \in K$ 使得 $|x_n| > n$ 。

现在, 因为假设 K 是紧的, (x_n) 应该有一个收敛的子序列 (x_{n_k}) 。但子序列的元素必须满足 $|x_{n_k}| > n_k$, 因此 (x_{n_k}) 是无界的。因为收敛序列是有界的 (定理 ??), 我们得到了一个矛盾。因此, K 至少必须是一个有界集。

接下来, 我们将证明 K 也是闭的。为了说明 K 包含其极限点, 我们令 $x = \lim x_n$, 其中 (x_n) 包含在 K 中。我们要论证 x 也必须在 K 中。根据定义 ??, 序列 (x_n) 有一个收敛子序列 (x_{n_k}) , 并

且根据定理??, 我们知道 (x_{n_k}) 收敛到相同的极限 x 。最后, 定义 ?? 要求 $x \in K$ 。这证明了 K 是闭的。

反过来, 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为有界闭集。取任意序列 $\{x_n\} \subseteq A$, 由 A 有界知 $\{x_n\}$ 也是有界的。根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛的子序列 $\{x_{n_k}\}$, 记其极限为 x 。由于 A 是闭集, $x \in A$ 。因此, 任意序列在 A 中均有收敛子序列且极限属于 A , 故 A 是紧集。□

可能会有人倾向于将闭区间视为紧集的一种标准原型, 但这种看法是误导性的。紧集的结构可能更加复杂和有趣。例如, Heine-Borel 定理 (定理 ??) 的一个推论是 Cantor 集是紧的 (练习 3.3.3)。将紧集视为闭区间的推广更为有用。每当涉及闭区间的事实成立时, 通常用“紧集”替换“闭区间”后, 同样的结果也成立。作为一个例子, 让我们尝试使用它来证明第一章中的闭区间套定理。

定理 3.3.5. 如果 $K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq K_4 \supseteq \cdots$ 是一个非空紧集套序列, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 不为空。

证明. 为了利用每个 K_n 的紧性, 我们将构造一个最终位于这些集合中的每一个集合里的序列。为此, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 选取一个点 $x_n \in K_n$ 。由于这些紧集是嵌套的, 所以序列 (x_n) 包含在 K_1 中。根据定义 ??, (x_n) 有一个收敛子序列 (x_{n_k}) , 其极限 $x = \lim x_{n_k}$ 是 K_1 中的一个元素。

事实上, x 是每个 K_n 的元素, 原因基本相同。给定一个特定的 $n_0 \in \mathbb{N}$, 序列 $(x_n)_{n > n_0}$ 中的项包含在 K_{n_0} 中。忽略 x_{n_k} 中 $n_k < n_0$ 的有限多项, 则相同的子序列 $(x_{n_k})_{n_k > n_0}$ 也包含在 K_{n_0} 中。这便得到结论: $x = \lim x_{n_k}$ 是 K_{n_0} 的一个元素。因为 n_0 是任意的, $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 得证。□

3.3.1 开覆盖

在 $\mathbb{R}$ 中定义集合的紧性, 让人联想到我们在完备性方面遇到的情况——存在多种等价的方式来描述这一现象。我们在定理 ?? 中证明了两种这样的表征的等价性。该定理的含义是, 我们本可以决定将紧集定义为闭且有界的集合, 然后证明紧集中包含的序列具有收敛子序列, 且其极限在集合内。决定定义应该是什么涉及一些更大的问题。但此刻重要的是, 我们需要足够灵活, 面对给定的情况, 使用最合适的对紧性的描述。

更令人高兴的是, 还有第三种有用的紧性的表征。它与前两种等价, 它是通过开覆盖和有限子覆盖来描述的。

定义 3.3.6. 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 。 A 的一个开覆盖是一个 (可能无限的) 开集族 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 其并集包含集合 A ; 即 $A \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ 。

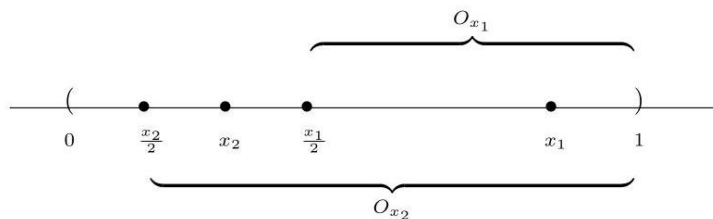
给定 A 的一个开覆盖, 称一个从原始开覆盖中选取的有限个开集的子集族为“有限子覆盖”, 若其并集仍然完全包含 A 。

例 3.3.7. 考虑开区间 $(0, 1)$ 。对于每个点 $x \in (0, 1)$, 令 O_x 为开区间 $(x/2, 1)$ 。所有这些无限集合 $\{O_x : x \in (0, 1)\}$ 构成了开区间 $(0, 1)$ 的一个开覆盖。然而, 注意到不可能找到一个有限的子覆盖。给定任何提出的有限子集合

$$\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_n}\}$$

设 $x' = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。我们观察到任何满足 $0 < y \leq x'/2$ 的实数 y 都不包含在并集 $\bigcup_{i=1}^n O_{x_i}$ 中。

现在, 考虑闭区间 $[0, 1]$ 的一个类似覆盖。对于 $x \in (0, 1)$, 集合 $O_x = (x/2, 1)$ 很好地覆盖 $(0, 1)$, 但为了得到闭区间 $[0, 1]$ 的一个开覆盖, 我们还必须覆盖端点。为了解决这个问题, 我们可以固定 $\varepsilon > 0$, 并令 $O_0 = (-\varepsilon, \varepsilon)$ 和 $O_1 = (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ 。于是, 下列集合是 $[0, 1]$ 的一个开覆盖:



$$\{O_0, O_1, O_x : x \in (0, 1)\}$$

但这次，注意到存在一个有限子覆盖。由于集合 O_0 的加入，我们可以选择 x' ，使得 $x'/2 < \varepsilon$ 。因此， $\{O_0, O_{x'}, O_1\}$ 是闭区间 $[0, 1]$ 的一个有限子覆盖。

定理 3.3.8. 设 K 是 $\mathbb{R}$ 的一个子集。以下三个命题等价。

- (i) K 是紧的。
- (ii) K 是闭的且有界的。
- (iii) K 的任何开覆盖都有一个有限子覆盖。

证明. ?? 和 ?? 的等价性是定理??的内容。下面的任务是证明 ?? 和 ?? 等价。

?? $\Leftarrow$??：为了证明 K 是有界的，我们通过定义 O_x 为每个点 $x \in K$ 周围半径为 1 的开区间，为 K 构造一个开覆盖。用邻域的语言， $O_x = V_1(x)$ 。开覆盖 $\{O_x : x \in K\}$ 必须有一个有限子覆盖 $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_n}\}$ 。因为 K 包含在有界集的有限并集中， K 本身必须是有界的。

证明 K 是闭集的过程更为微妙，我们通过反证法来论证。设 (y_n) 是包含在 K 中的一个 Cauchy 序列，且 $\lim y_n = y$ 。为了证明 K 是闭集，我们必须证明 $y \in K$ 。反设其不成立：设 $y \notin K$ ，那么每个 $x \in K$ 都与 y 保持一定的正距离。我们现在通过取 O_x 为以点 $x \in K$ 为中心、半径为 $|x - y|/2$ 的区间来构造一个开覆盖。由于我们假设了??，得到的开覆盖 $\{O_x : x \in K\}$ 必须有一个有限子覆盖 $\{O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_n}\}$ 。当我们意识到，按照例 ?? 的思路，这个有限子覆盖无法包含序列 (y_n) 的所有元素时，矛盾便产生了。为了明确这一点，设

$$\varepsilon_0 = \min \left\{ \frac{|x_i - y|}{2} : 1 \leq i \leq n \right\}.$$

因为 $(y_n) \rightarrow y$ ，我们肯定可以找到一个项 y_N 满足 $|y_N - y| < \varepsilon_0$ 。但这样的 y_N 必须从每个 O_{x_i} 中排除，这意味着

$$y_N \notin \bigcup_{i=1}^n O_{x_i}$$

因此，我们假设的子覆盖实际上并没有覆盖所有的 K 。这个矛盾意味着 $y \in K$ ，因此 K 是闭且有界的。

?? $\Rightarrow$??：设 $K \subset [a, b]$ 。反设开覆盖 $\{U_i\}$ 无有限子覆盖，则递归二分 $[a, b]$ ：每次分割区间为两半，至少一侧与 K 的交集（仍为闭集）无法被有限覆盖。无限递归产生嵌套闭区间序列，长度趋零。由闭区间套定理，存在极限点 $x \in K$ （因 K 闭）。存在某个 U_j 包含 x ，其开性覆盖足够小的递归区间，与该区间“无法有限覆盖”矛盾。 $\square$

3.3.2 习题

习题 3.3.1. 证明如果 K 是紧的, 那么 $\sup K$ 和 $\inf K$ 都存在并且是 K 的元素。

习题 3.3.2. 通过证明如果一个集合 $K \subseteq \mathbb{R}$ 是闭且有界的, 那么它是紧的, 来证明定理 3.3.4 的逆命题。

练习 3.3.3. 证明第 3.1 节中定义的 Cantor 集 (Cantor set) 是一个紧集 (compact set)。

练习 3.3.4. 证明如果 K 是紧集 (compact) 且 F 是闭集 (closed), 那么 $K \cap F$ 是紧集 (compact)。

练习 3.3.5. 判断以下哪些集合是紧集 (compact)。对于那些不是紧集的集合, 说明定义 3.3.1 为何不成立。换句话说, 给出一个包含在给定集合中的序列, 该序列不具有收敛到集合中某个极限的子序列。

- (a) $\mathbb{Q}$.
- (b) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.
- (c) $\mathbb{R}$.
- (d) $\mathbb{R} \cap [0, 1]$.
- (e) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots\}$.
- (f) $\{1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, \dots\}$.

练习 3.3.6. 作为 Cantor 集 (Cantor set) 令人惊讶性质的更多证据, 按照以下步骤证明和 $C+C = \{x+y : x, y \in C\}$ 等于闭区间 $[0, 2]$ 。(请记住, C 的长度为零且不包含任何区间。)

观察到 $\{x+y : x, y \in C\} \subseteq [0, 2]$ 被认为是显而易见的, 因此我们只需证明反向包含 $[0, 2] \subseteq \{x+y : x, y \in C\}$ 。因此, 给定 $s \in [0, 2]$, 我们必须找到两个元素 $x, y \in C$ 满足 $x+y=s$ 。

(a) 证明存在 $x_1, y_1 \in C_1$ 使得 $x_1 + y_1 = s$ 。一般情况下, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们总能找到 $x_n, y_n \in C_n$ 使得 $x_n + y_n = s$ 。

(b) 考虑到序列 (x_n) 和 (y_n) 不一定收敛, 展示如何利用它们生成所需的 x 和 y 以满足 C 中的 $x+y=s$ 。

练习 3.3.7. 判断以下命题是真还是假。如果命题成立, 提供一个简短的证明; 如果命题不成立, 提供一个反例。

- (a) 任意紧集的交集是紧集。
- (b) 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 为任意集合, 且 $K \subseteq \mathbb{R}$ 为紧集。那么, 交集 $A \cap K$ 是紧集。
- (c) 如果 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq F_4 \supseteq \dots$ 是一个非空闭集的嵌套序列, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$ 。
- (d) 有限集总是紧的。
- (e) 可数集总是紧的。

练习 3.3.8. 按照以下步骤证明定理 3.3.8 中的最后一个蕴涵。

假设 K 满足条件 (i) 和 (ii), 并令 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为 K 的一个开覆盖。为了引出矛盾, 我们假设不存在有限的子覆盖。令 I_0 为一个包含 K 的闭区间, 并将 I_0 二等分为两个闭区间 A_1 和 B_1 。

(a) 为什么 $A_1 \cap K$ 或 $B_1 \cap K$ (或两者) 必须没有由 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 中的集合组成的有限子覆盖?

(b) 证明存在一个闭区间嵌套序列 $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$, 其性质为, 对于每个 $n, I_n \cap K$ 无法被有限覆盖且 $\lim |I_n| = 0$ 。

(c) 证明存在一个 $x \in K$, 使得对于所有 $n, x \in I_n$ 成立。

(d) 由于 $x \in K$, 原始集合中必须存在一个包含 x 作为元素的开集 O_{λ_0} 。论证必须存在一个足够大的 n_0 , 以保证 $I_{n_0} \subseteq O_{\lambda_0}$ 。解释为什么这为我们提供了所需的矛盾。

练习 3.3.9. 考虑练习 3.3.5 中列出的每个集合。对于每个非紧的集合, 找到一个没有有限子覆盖的开覆盖。

练习 3.3.10. 我们称一个集合为“闭紧”的, 如果它具有以下性质: 每个闭覆盖 (即由闭集组成的覆盖) 都允许一个有限子覆盖。描述 $\mathbb{R}$ 的所有闭紧子集。

3.4 完备集与连通集

拓扑学的一个基本目标是剥离掉所有与我们对实数的直观理解相关的多余信息, 只保留那些对我们所研究现象有影响的属性。例如, 我们很快注意到任何闭区间都是紧集。然而, 定理 ?? 表明, 闭区间的紧性与该集合是否是一个区间无关, 而是和该集合是否有界闭的有关。在第一章中, 我们论证了 0 到 1 之间的实数集是一个不可数集。事实证明, 任何不包含孤立点的非空闭集都是这种情况。

3.4.1 完备集

定义 3.4.1. 一个集合 $P \subseteq \mathbb{R}$ 是完备的, 如果它是闭集且不包含孤立点。

闭区间 (除了单点集 $[a, a]$) 是最明显的完备集例子, 但实际上不难证明第 ?? 节中的 Cantor 集是另一个例子。

定理 3.4.2. Cantor 集是完备的。

证明. Cantor 集定义为交集 $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$, 其中每个 C_n 是闭区间的有限并集。根据定理 ??, 每个 C_n 都是闭集, 并且根据同一定理, C 也是闭集。剩下的任务是证明 C 中没有孤立点。

设 $x \in C$ 为任意值。为了证明 x 不是孤立的, 我们必须构造一个在 C 中的点序列 (x_n) , 该序列不同于 x , 并且收敛于 x 。根据我们之前的讨论, 我们知道 C 至少包含构成每个 C_n 的区间的端点。

考虑 x 的三进制展开 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}$, 其中每个系数 $a_k \in \{0, 2\}$ 。对每个自然数 n , 定义 x_n 为将 x 的第 $n+1$ 位系数取反 (即若 $a_{n+1} = 0$, 则令其为 2; 反之则令其为 0), 其余位保持不变。这样构造的点 x_n 满足:

- $x_n \neq x$: 由于第 $n+1$ 位被修改, x_n 与 x 在该位不同, 故二者差异至少为 $3^{-(n+1)}$ 。
- $x_n \in C$: x_n 的三进制展开仍仅含 0 和 2, 符合 Cantor 集的定义。
- 收敛性: $|x_n - x| = 3^{-(n+1)}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $3^{-(n+1)} \rightarrow 0$, 故序列 (x_n) 收敛于 x 。

因此, 对任意 $x \in C$, 总能构造这样的非平凡收敛序列, 说明 x 非孤立。综上, Cantor 集 C 完备。□

关于 Cantor 集不可数性的一个论证在第 ?? 节中已经给出。通过下面的定理, 我们可以得到更令人满意的论证。

定理 3.4.3. 一个非空的完备集是不可数的。

证明. 如果 P 是完备且非空的, 那么它必须是无限的, 因为否则它将仅由孤立点组成。反设 P 是可数的, 我们可以把它写成

$$P = \{x_1, x_2, x_3, \dots\},$$

其中 P 的每个元素都出现在这个列表中。其思想是构造一系列嵌套的紧集 K_n , 它们都包含在 P 中, 并且具有 $x_1 \notin K_2, x_2 \notin K_3, x_3 \notin K_4, \dots$ 的性质。必须小心确保每个 K_n 都是非空的, 这样我们就可以使用定理 ?? 来生成一个

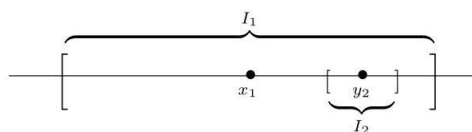
$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \subseteq P$$

使得 $x \notin \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ 。

设 I_1 为一个闭区间，其内部包含 x_1 (即 x_1 不是 I_1 的端点)。现在， x_1 不是孤立的，因此存在另一个点 $y_2 \in P$ 也在 I_1 的内部。构造一个以 y_2 为中心的闭区间 I_2 ，使得 $I_2 \subseteq I_1$ 但 $x_1 \notin I_2$ 。更明确地说，如果 $I_1 = [a, b]$ ，设

$$\varepsilon = \min \{y_2 - a, b - y_2, |x_1 - y_2|\}.$$

那么，区间 $I_2 = [y_2 - \varepsilon/2, y_2 + \varepsilon/2]$ 具有所需的性质。



这个过程可以继续。因为 $y_2 \in P$ 不是孤立的，所以在 I_2 的内部必须存在另一个点 $y_3 \in P$ ，我们可以设 $y_3 \neq x_2$ 。现在，构造以 y_3 为中心的 I_3 ，并且使其长度足够小，以至于 $x_2 \notin I_3$ 且 $I_3 \subseteq I_2$ 。观察到 $I_3 \cap P \neq \emptyset$ ，因为这个交集至少包含 y_3 。

如果我们归纳地进行这个构造，结果是一个满足条件的闭区间序列 I_n 。

- $I_{n+1} \subseteq I_n$,
- $x_n \notin I_{n+1}$,
- $I_n \cap P \neq \emptyset$ 。

为了完成证明，我们令 $K_n = I_n \cap P$ 。对于每个 $n \in \mathbb{N}$ ，我们有 K_n 是闭集 (因为它是闭集的交集)，并且是有界的 (因为它包含在有界集 I_n 中)。因此， K_n 是紧的。通过构造， K_n 非空且 $K_{n+1} \subseteq K_n$ 。因此，我们可以使用定理??得出结论：

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$$

但每个 K_n 都是 P 的子集，而 $x_n \notin I_{n+1}$ 的事实导致我们得出结论 $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset$ ，矛盾！ $\square$

3.4.2 连通集

尽管两个开区间 $(1, 2)$ 和 $(2, 5)$ 有共同的极限点 $x = 2$ ，但在某种意义上它们之间仍然存在一些空间，因为其中一个区间的极限点实际上并不包含在另一个区间中。换句话说， $(1, 2)$ 的闭包 (见定义??) 与 $(2, 5)$ 不相交，且 $(2, 5)$ 的闭包也不与 $(1, 2)$ 相交。注意，对于 $(1, 2]$ 和 $(2, 5)$ ，即使后者是不相交的，也不能做出同样的观察。

定义 3.4.4. 如果 $\bar{A} \cap B$ 和 $A \cap \bar{B}$ 都为空，则称两个非空集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 是分离的。

如果一个集合 $E \subseteq \mathbb{R}$ 可以写成 $E = A \cup B$ ，其中 A 和 B 是非空分离集合，则该集合是非连通的。

称一个集合是连通的，若它不是非连通的。

例 3.4.5. (i) 如果我们令 $A = (1, 2)$ 和 $B = (2, 5)$ ，那么不难验证 $E = (1, 2) \cup (2, 5)$ 是非连通的。注意集合 $C = (1, 2]$ 和 $D = (2, 5)$ 不是分离的，因为 $C \cap \bar{D} = \{2\}$ 不是空的。这是符合直觉的：并集 $C \cup D$ 等于区间 $(1, 5)$ ，它最好不被视为非连通集。我们稍后将证明每个区间都是 $\mathbb{R}$ 的连通子集，反之亦然。

(ii) 让我们证明有理数集是非连通的。如果我们令

$$A = \mathbb{Q} \cap (-\infty, \sqrt{2}), \quad B = \mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, \infty),$$

那么我们肯定有 $\mathbb{Q} = A \cup B$ 。 $A \subseteq (-\infty, \sqrt{2})$ 的事实意味着 (根据序极限定理)， A 的任何极限点必然落在 $(-\infty, \sqrt{2}]$ 中。因为这与 B 不相交，我们得到 $\bar{A} \cap B = \emptyset$ 。我们可以类似地证明 $A \cap \bar{B} = \emptyset$ ，这意味着 A 和 B 是分离的。

连通的定义被表述为非连通的否定，但稍微注意定义 ?? 中量词的逻辑否定，可以得到连通性的正面特征：称集合 E 是连通的，若无论它如何被划分为两个非空不相交的集合，总是可以证明至少其中一个集合包含另一个集合的极限点。

定理 3.4.6. 一个集合 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是连通的，当且仅当对于所有满足 $E = A \cup B$ 的非空不相交集 A 和 B ，总存在一个收敛序列 $(x_n) \rightarrow x$ ，使得 (x_n) 包含在 A 或 B 之一中，而 x 是另一个集合的元素。

证明. $\Rightarrow$: 若 E 连通，则根据定义无法将其写成两个分离的非空集合的并。因此，任意分解 $E = A \cup B$ (非空且不相交)，必有 $\bar{A} \cap B \neq \emptyset$ 或 $A \cap \bar{B} \neq \emptyset$ 。不妨设 $\bar{A} \cap B \neq \emptyset$ ，则存在 $x \in B$ 且 $x \in \bar{A}$ ，故存在序列 $(x_n) \subseteq A$ 收敛于 $x \in B$ 。同理若另一种情况成立，可得收敛序列于另一方，故定理成立。

$\Leftarrow$: 若对任意分解 $E = A \cup B$ (非空不相交)，均存在上述收敛序列，则不存在分离的分割 (否则若存在分离分割 A, B ，其闭包无交集，任何收敛序列 $(x_n) \subseteq A$ 的极限 $x \in \bar{A} \cap B = \emptyset$)，矛盾。故 E 不可非连通，即 E 是连通的。 $\square$

连通性的概念在处理平面和其他高维空间的子集时更为相关。这是因为在 $\mathbb{R}$ 中，连通集恰好与区间的集合一致 (包括像 $(-\infty, 3)$ 和 $[0, \infty)$ 这样的无界区间)。

定理 3.4.7. 一个集合 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是连通的，当且仅当 $\forall a < c < b \in \mathbb{R}$ 且 $a, b \in E$ ，有 $c \in E$ 。

证明. 设 E 是连通的，且设 $a, b \in E$ 和 $a < c < b$ 。令

$$A = (-\infty, c) \cap E, \quad B = (c, \infty) \cap E.$$

因为 $a \in A, b \in B$ ，这两个集合都不是空的，并且正如例 ?? 中所述，这两个集合都不包含对方的极限点。如果 $E = A \cup B$ ，那么我们将得出 E 是非连通的，但事实并非如此。因此， $A \cup B$ 必定缺少 E 的某个元素，而 c 是唯一的可能性。因此， $c \in E$ 。

反之，假设 E 是一个区间，即每当有某个 $c \in \mathbb{R}$ 满足 $a < c < b, a, b \in E$ ，便有 $c \in E$ 。我们的意图是使用定理 ?? 中连通集的刻画，因此设 $E = A \cup B$ ，其中 A 和 B 非空且不相交。我们需要证明其中一个集合包含另一个集合的极限点。选取 $a_0 \in A$ 和 $b_0 \in B$ ，并且为了论证方便起见，不妨设 $a_0 < b_0$ 。由于 E 本身是一个区间，区间 $I_0 = [a_0, b_0]$ 包含在 E 中。现在，将 I_0 平分为两半。 I_0 的中点必须位于 A 或 B 中，因此选择 $I_1 = [a_1, b_1]$ 为允许我们拥有 $a_1 \in A$ 和 $b_1 \in B$ 的那一半。继续这一过程将产生一系列区间套 $I_n = [a_n, b_n]$ ，其中 $a_n \in A, b_n \in B$ ，且长度 $(b_n - a_n) \rightarrow 0$ 。剩下的论证都是我们所熟悉的了。根据嵌套区间性质，存在一个

$$x \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n$$

并且很容易证明端点序列各自满足 $\lim a_n = x$ 和 $\lim b_n = x$ 。但现在 $x \in E$ 必须属于 A 或 B ，从而使其成为另一个的极限点。得证。 $\square$

3.4.3 练习

练习 3.4.1. 如果 P 是一个完备集且 K 是紧的，那么交集 $P \cap K$ 是否总是紧的？是否总是完备的？

练习 3.4.2. 是否存在一个仅由有理数组成的完备集？

练习 3.4.3. 回顾定理 3.4.2 给出的证明部分，并按照这些步骤完成论证。

(a) 因为 $x \in C_1$ ，论证存在一个 $x_1 \in C \cap C_1$ 满足 $x_1 \neq x$ 且满足 $|x - x_1| \leq 1/3$ 。

(b) 通过证明对于每个 $n \in \mathbb{N}$ ，存在一个不同于 x 的 $x_n \in C \cap C_n$ 满足 $|x - x_n| \leq 1/3^n$ ，来完成证明。

练习 3.4.4. 重复第 3.1 节中的 Cantor(Cantor) 构造，这次从开区间 $[0, 1]$ 开始。然而，这次从每个组成部分中移除开中间四分之一。

(a) 结果集是紧的吗？是完备的吗？

使用第 3.1 节中的算法，计算这个类 Cantor 集 (Cantor-like set) 的长度和维度。

习题 3.4.5. 设 A 和 B 是 $\mathbb{R}$ 的子集。证明如果存在不相交的开集 U 和 V ，使得 $A \subseteq U$ 和 $B \subseteq V$ ，则 A 和 B 是分离的。

习题 3.4.6. 证明定理 3.4.6。

习题 3.4.7. (a) 找出一个闭包连通但非连通的集合的例子。

(b) 如果 A 是连通的， $\bar{A}$ 是否必然连通？如果 A 是完备的， $\bar{A}$ 是否必然完备？

练习 3.4.8. 一个集合 E 是完全非连通的，如果给定任意两点 $x, y \in E$ ，存在分离的集合 A 和 B ，使得 $x \in A, y \in B$ ，且 $E = A \cup B$ 。

(a) 证明 $\mathbb{Q}$ 是完全非连通的。

(b) 无理数集是完全非连通的吗？

练习 3.4.9. 按照以下步骤证明第 3.1 节中描述的 Cantor 集 $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$ 在练习 3.4.8 所描述的意义下是完全非连通的。

(a) 给定 $x, y \in C$ ，其中 $x < y$ ，设 $\varepsilon = y - x$ 。对于每个 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，集合 C_n 由有限数量的闭区间组成。解释为什么必须存在一个足够大的 N ，使得 x 和 y 不可能同时属于 C_N 的同一个闭区间。

(b) 论证存在一个点 $z \notin C$ 使得 $x < z < y$ 。解释这如何证明不存在形式为 (a, b) 且包含 $a < b$ 的区间 C 。

(c) 证明 C 是完全非连通的。

练习 3.4.10. 设 $\{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ 为有理数的一个枚举，对于每个 $n \in \mathbb{N}$ 设 $\varepsilon_n = 1/2^n$ 。定义 $O = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_{\varepsilon_n}(r_n)$ ，并设 $F = O^c$ 。

(a) 论证 F 是一个闭的、非空的集合，且仅由无理数组成。

(b) F 是否包含任何非空开区间？ F 是否是完全非连通的？(定义见练习 3.4.8。)

(c) 是否有可能知道 F 是否是完全的？如果不能，我们能否修改此构造以生成一个非空的完全无理数集？

3.5 Baire 定理

实数的本质可能具有欺骗性的难以捉摸。我们越仔细观察, $\mathbb{R}$ 就越显得复杂和神秘, 这提醒我们在关于 $\mathbb{R}$ 子集性质的所有结论中要谨慎行事 (即, 以公理化的方式)。开集的结构相对简单。每个开集都是开区间的有限或可数并集。与所有开集的这种整洁描述相对立的是 Cantor 集。Cantor 集是一个闭的、不可数的集合, 不包含任何类型的区间。因此, 不应期待闭集有类似的描述。

回想一下, 开集的任意并集始终是开集。同样, 闭集的任意交集是闭集。然而, 通过取闭集的并集或开集的交集, 可以获得 $\mathbb{R}$ 的相当广泛的子集选择。在练习 3.2.14 中, 我们引入了以下两类集合。

定义 3.5.1. 一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 被称为 F_σ 集合, 如果它可以表示为闭集的可数并集。一个集合 $B \subseteq \mathbb{R}$ 被称为 G_δ 集合, 如果它可以表示为开集的可数交集。

练习 3.5.1. 论证一个集合 A 是 G_δ 集合当且仅当它的补集是 F_σ 集合。

练习 3.5.2. 根据哪个更合适, 将每个 _____ 替换为单词“有限”或“可数”。

(a) F_σ 集合的 _____ 并集是一个 F_σ 集合。

(b) F_σ 集合的 _____ 交集是一个 F_σ 集合。

(c) G_δ 集合的 _____ 并集是一个 G_δ 集合。

(d) _____ 集合的交集是一个 G_δ 集合。

练习 3.5.3. (此练习已作为练习 3.2.14 出现过。)

(a) 证明闭区间 $[a, b]$ 是一个 G_δ 集合。

(b) 证明半开区间 $(a, b]$ 既是一个 G_δ 集合, 也是一个 F_σ 集合。

(c) 证明 $\mathbb{Q}$ 是一个 F_σ 集合, 且无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 构成一个 G_δ 集合。

并不明显的是, 类 F_σ 并不包含 $\mathbb{R}$ 的每个子集, 但我们现在准备论证 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不是一个 F_σ 集 (因此 $\mathbb{Q}$ 也不是一个 G_δ 集)。这将由 René Louis Baire (1874-1932) 的一个定理得出。

回忆: 如果给定任意两个实数 $a < b$, 可以在 $\mathbb{R}$ 中找到一个点 $x \in G$ 使得 $a < x < b$, 则集合 $G \subseteq \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的。

定理 3.5.2. 如果 $\{G_1, G_2, G_3, \dots\}$ 是一个可数的稠密开集族, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 非空。

在开始证明之前, 注意到我们之前已经见过类似的结论。定理 ?? 断言, 紧集的嵌套序列具有非平凡的交集。在这个定理中, 我们处理的是稠密开集, 但事实证明, 我们将使用定理 ??, 实际上, 仅使用闭区间套定理作为论证的关键步骤。

证明. 练习 3.5.4. (a) 从 $n = 1$ 开始, 归纳地构造一个满足 $I_n \subseteq G_n$ 的闭区间嵌套序列 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ 。特别注意每个 I_n 的端点问题。

(b) 现在, 使用定理 3.3.5 或闭区间套性质来完成证明。 □

练习 3.5.5. 证明不可能写成

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

其中对于每个 $n \in \mathbb{N}$, F_n 是一个不包含任何非空开区间的闭集。

练习 3.5.6. 展示前一个练习如何暗示无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不能是一个 F_σ 集, 且 $\mathbb{Q}$ 不能是一个 G_δ 集。

练习 3.5.7. 使用练习 3.5.6 和练习 3.5.2 中的陈述版本, 构造一个既不在 F_σ 也不在 G_δ 中的集合。

3.5.1 无处稠密集

我们已经遇到了几种等价的方式来断言某个集合 G 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的。在第 ?? 节中, 我们观察到 G 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的, 当且仅当 $\mathbb{R}$ 的每个点都是 G 的极限点。因为任何集合的闭包都是通过取该集合及其极限点的并集得到的, 所以我们有: G 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的, 当且仅当 $\bar{G} = \mathbb{R}$ 。

集合 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的; 集合 $\mathbb{Z}$ 显然不是。事实上, 在分析的术语中, $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是“无处稠密”的。

定义 3.5.3. 如果 $\bar{E}$ 不包含任何非空开区间, 则集合 E 是无处稠密的。

练习 3.5.8. 证明集合 E 在 $\mathbb{R}$ 中是无处稠密的, 当且仅当 $\bar{E}$ 的补集在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的。

练习 3.5.9. 判断以下集合在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的、无处稠密的, 还是介于两者之间。

- (a) $A = \mathbb{Q} \cap [0, 5]$.
- (b) $B = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$.
- (c) 无理数集。
- (d) Cantor 集。

我们现在可以用稍微更一般的形式重新表述定理 3.5.2。

定理 3.5.4 (Baire). 实数集 $\mathbb{R}$ 不能表示为无处稠密集的可数并集。

证明. 假设 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 都是无处稠密的, 并且满足 $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 从而引出矛盾。

练习 3.5.10. 通过找到与本节结果相矛盾的结论来完成证明。 □

3.6 结语

Baire 定理是关于 $\mathbb{R}$ 大小的另一种表述。我们已经遇到了几种描述无限集大小的方法。就基数而言, 可数集相对较小, 而不可数集则较大。我们还在第 ?? 节简要讨论了“长度”或“测度”的概念。Baire 定理提供了第三种视角。从这个角度来看, 无处稠密集被认为是“薄”集。任何作为这些小型集的可数并集——即不太大的并集——被称为“疏集”或“第一纲”集。不属于第一纲的集称为“第二纲”集。直观上, 第二纲集是“厚”子集。通常所称的 Baire 纲定理指出, $\mathbb{R}$ 属于第二纲。

Baire 纲定理的重要性目前难以充分理解, 因为我们只看到了这一结果的一个特例。实数集是完备度量空间的一个例子。度量空间的概念在第 ?? 节中有详细讨论, 但这里给出基本思想。给定一组数学对象, 如实数、平面上的点或定义在 $[0, 1]$ 上的连续函数, “度量”是一种规则, 它为集合中的两个元素分配“距离”。在 $\mathbb{R}$ 中, 我们一直使用 $|x - y|$ 作为实数 x 和 y 之间的距离。关键在于, 如果我們能在这些其他空间上创建一个令人满意的“距离”概念 (例如, 我们需要满足三角不等式), 那么诸如收敛、Cauchy 序列和开集等概念就可以自然地转移过来。完备度量空间是指任何具有适当定义度量的集合——该度量使其中 Cauchy 序列都有极限。我们花了大量时间讨论 $\mathbb{R}$ 是完备度量空间, 而 $\mathbb{Q}$ 不是这一事实。

Baire 纲定理的更一般形式指出, 任何完备度量空间都太大, 以至于不能表示为无处稠密子集的可数并集。一个特别有趣的完备度量空间的例子是定义在区间 $[0, 1]$ 上的连续函数集合。(在这个空间中, 两个函数 f 和 g 之间的距离定义为 $\sup |f(x) - g(x)|$, 其中 $x \in [0, 1]$ 。) 现在, 在这个空间中, 我们可以看到, 即使在某一点可微的连续函数集合也可以表示为无处稠密集的可数并集。因此, Baire 定理在这一背景下的一个引人入胜的结论是, 大多数连续函数在任何点都没有导数。第 5 章以构造一个这样的函数作为结尾。这种奇特的情况反映了 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{R}$ 子集的作用。正如熟悉的有理数只占实数轴的极小部分一样, 微积分中的可微函数在一般情况下也是连续函数中极其不典型的。

第四章 函数极限与连续性

4.1 讨论: Dirichlet 和 Thomae 的例子

尽管在微积分课程中通常先讨论连续性再讨论微分, 但历史上数学家对连续性概念的关注远在导数被广泛使用之后。Pierre de Fermat (1601-1665) 早在 1629 年就使用切线来解决优化问题。另一方面, 直到大约 1820 年, Cauchy、Bolzano、Weierstrass 等人才开始用比“无断裂曲线”或“无跳跃或间隙的函数”等流行的直观概念更为严谨的方式来描述连续性。这两百年等待期的根本原因在于, 在这段时间的大部分时间里, 函数的概念本身并不真正允许不连续性。函数是诸如多项式、正弦和余弦等实体, 在其相关域内总是平滑且连续的。函数这一术语逐渐解放到其现代理解——将唯一输出与给定输入相关联的规则——与 19 世纪对无穷级数行为的研究同时发生。微积分能力的扩展与将函数 $f(x)$ 表示为多项式的极限 (称为幂级数) 或正弦和余弦的极限 (称为三角级数或 Fourier 级数) 的能力密切相关。Cauchy 及其同时代人面临的一个典型问题是, 极限多项式或极限三角函数的连续性是否必然意味着极限 f 也是连续的。

函数列与级数是第??章的主题。此刻相关的是, 我们意识到为什么“为连续性寻找严格定义”的问题最终走到了前台。关于连续函数的极限是否连续的问题 (对 Cauchy 和我们来说) 的任何重大进展, 必然依赖于一个不依赖于“无洞”或“间隙”等不精确概念的连续性定义。有了序列极限的数学明确定义, 我们正朝着严格理解连续性的方向迈进。

给定一个定义域为 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的函数 f , 我们希望在点 $c \in A$ 处定义连续性。这意味着如果 $x \in A$ 选择在 c 附近, 那么 $f(x)$ 将在 $f(c)$ 附近。用符号语言, 称 f 在 c 处连续, 若

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

问题在于, 目前我们只有数列极限的定义, 而 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 的含义并不完全清楚。当我们尝试构建这样一个定义时, 所出现的微妙之处通过一系列例子得到了很好的说明, 这些例子都基于德国著名数学家 Peter Lejeune Dirichlet 的想法。Dirichlet 的想法是根据输入变量 x 是有理数还是无理数, 以分段方式定义一个函数 g 。具体来说, 设

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 内部错综复杂的结合方式使得 g 的精确图形在技术上无法绘制, 但图??展示了其大致想法。

为表达式 $\lim_{x \rightarrow 1/2} g(x)$ 赋予一个值是否有意义? 一种思路是考虑一个序列 $(x_n) \rightarrow 1/2$ 。利用我们对序列极限的概念, 我们可能会尝试将 $\lim_{x \rightarrow 1/2} g(x)$ 简单地定义为序列 $g(x_n)$ 的极限。但需要注意的是, 这个极限取决于序列 (x_n) 的选择方式。如果每个 x_n 都是有理数, 那么

图 4.1: Dirichlet 函数 $g(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 1$$

另一方面, 如果每个 x_n 都是无理数, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0.$$

这种不可接受的情况要求我们在函数极限的定义上更加努力。一般来说, 我们希望 $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ 的值与我们如何接近 c 无关。在这种特定情况下, 我们一致认同的函数极限定义应得出以下结论:

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} g(x) \text{ 不存在}$$

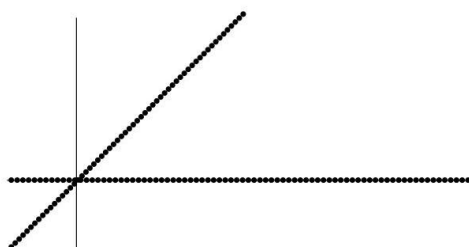
我们暂时放下寻找正式定义的努力。至少现在我们知道了 Dirichlet 函数在 $c = 1/2$ 处不连续。事实上, 这个函数在 $c = 1/2$ 点并没有什么独特之处。因为 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (无理数集) 都在实数轴上稠密, 故 $\forall z \in \mathbb{R}$, 我们都能找到序列 $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ 和 $(y_n) \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 使得

$$\lim x_n = \lim y_n = z.$$

(参见例????。) 因为

$$\lim g(x_n) \neq \lim g(y_n),$$

同样的推理表明 $g(x)$ 在 z 处不连续。用分析的术语来说, Dirichlet 函数是 $\mathbb{R}$ 上的无处连续函数。

图 4.2: 修正的 Dirichlet 函数, $h(x)$

如果我们以下列方式调整 $g(x)$ 的定义会发生什么? 通过在 $\mathbb{R}$ 上设置一个新函数 h (图??) 来定义

$$h(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

如果我们取 $c \neq 0$, 那么就像之前一样, 我们可以构造有理数序列 $(x_n) \rightarrow c$ 和无理数序列 $(y_n) \rightarrow c$, 使得

$$\lim h(x_n) = c, \quad \lim h(y_n) = 0.$$

因此, h 在每一点 $c \neq 0$ 处都不连续。

如果 $c = 0$, 那么这两个极限都等于 $h(0) = 0$ 。事实上, 无论我们如何构造一个收敛于零的序列 (z_n) , 似乎总是有 $\lim h(z_n) = 0$ 。这一观察触及了我们所希望的函数极限概念所蕴含的核心思想。我们断言

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

应意味着

$$h(z_n) \rightarrow L \quad \forall z_n \text{ s.t. } (z_n) \rightarrow c.$$

出于尚不明显的原因, 用围绕 c 和 L 构造的邻域来定义函数极限是有益的。然而, 我们将很快看到, 这种拓扑公式化与我们在此得出的序列特征是等价的。

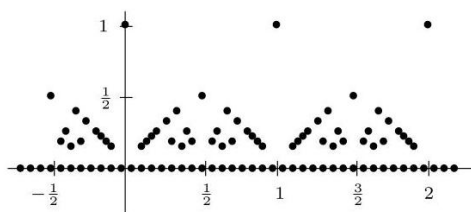


图 4.3: Thomae 函数, $t(x)$

到目前为止, 我们一直在讨论函数在其定义域中某一点的连续性。这与将连续函数视为无需抬笔即可绘制的曲线有显著不同, 并引发了一些引人入胜的问题。1875 年, K.J. Thomae 发现了函数

$$t(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 1/n & x = m/n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, n > 0, \gcd(m, n) = 1 \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

如果 $c \in \mathbb{Q}$, 那么 $t(c) > 0$ 。因为无理数集在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 我们可以在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 中找到一个序列 (y_n) 收敛到 c 。于是

$$\lim t(y_n) = 0 \neq t(c),$$

故 Thomae 函数 (图??) 在任何有理点处都不连续。

当我们尝试在定义域中的某些无理点 (如 $c = \sqrt{2}$) 上使用这个论证时, 情况就变得复杂了。所有无理值都被 t 映为零, 因此自然要考虑一个收敛到 $\sqrt{2}$ 的有理数序列 (x_n) 。现在, $\sqrt{2} \approx 1.414213\dots$ 所以对于 $\sqrt{2}$ 的一个特定有理逼近序列, 一个好的起点可能是

$$\left(1, \frac{14}{10}, \frac{141}{100}, \frac{1414}{1000}, \frac{14142}{10000}, \frac{141421}{100000}, \dots\right).$$

但请注意, 这些分数的分母越来越大。在这种情况下, 序列 $t(x_n)$ 开始,

$$\left(1, \frac{1}{5}, \frac{1}{100}, \frac{1}{500}, \frac{1}{5000}, \frac{1}{100000}, \dots\right)$$

并且迅速接近 $0 = t(\sqrt{2})$ 。我们将看到这种情况总是发生。有理数越接近固定的无理数，其分母必然越大。因此，Thomae 函数具有在 $\mathbb{R}$ 上的每个无理点连续而在每个有理点不连续的奇特性。

是否存在一个具有相反性质的函数示例？换句话说，是否存在一个定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的函数，在 $\mathbb{Q}$ 上连续但在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上不连续？特定函数的不连续点集可以是任意的吗？如果我们给定某个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ ，是否总能找到一个仅在集合 A^c 上连续的函数？在本节的两个示例中，我们所研究的函数在定义域中的点周围具有不规则的振荡。如果我们把注意力限制在波动较小的函数上，我们能得出什么结论？其中一类是所谓的单调函数，它们在给定定义域上要么递增要么递减。关于 $\mathbb{R}$ 上单调函数的不连续点集，我们能说些什么？

4.2 函数极限

考虑一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。回想一下， A 的极限点 c 是指具有以下性质的点：每个 ε -邻域 $V_\varepsilon(c)$ 都与 A 交于 c 以外的某个点。等价地，称 c 是 A 的极限点，当且仅当存在序列 $(x_n) \subseteq A$ 且 $x_n \neq c$ ，使得 $c = \lim x_n$ 成立。重要的是要记住， A 的极限点不一定属于集合 A ，除非 A 是闭集。

如果 c 是 f 定义域内的极限点，那么直观上，命题

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

旨在传达当 x 被选择得越来越接近 c 时， $f(x)$ 的值会任意接近 L 。从函数极限的角度来看， $x = c$ 处发生什么是无关紧要的。事实上， c 甚至不必在 f 的定义域内。

函数极限定义的结构遵循了序列极限定义中建立的“挑战-响应”模式。回想一下，给定一个序列 (a_n) ，断言 $\lim a_n = L$ 意味着对于每一个以 L 为中心的 ε -邻域 $V_\varepsilon(L)$ ，序列中存在一个点——称之为 a_N ，在此之后所有的项 a_n 都落在 $V_\varepsilon(L)$ 中。每一个 ε -邻域代表一个特定的挑战，而每一个 N 则是相应的响应。对于诸如 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 这样的函数极限陈述，挑战仍然以围绕 L 的任意 ε -邻域的形式提出，但这次作为响应的是以 c 为中心的 δ -邻域。

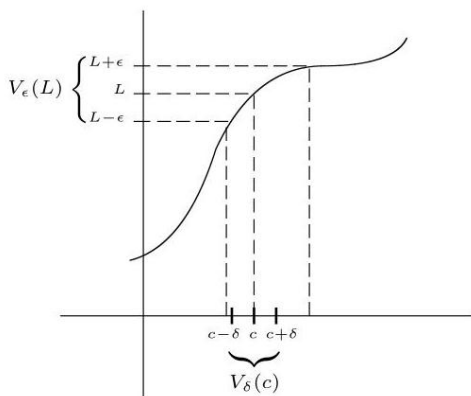


图 4.4: 函数极限的定义

定义 4.2.1. 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，并设 c 为定义域 A 的一个极限点。我们说 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 成立，当且仅当对于所有 $\varepsilon > 0$ ，存在一个 $\delta > 0$ ，使得每当 $0 < |x - c| < \delta$ (且 $x \in A$) 时，就有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

这通常被称为函数极限定义的“ $\varepsilon - \delta$ 语言”。回想一下，以下两个命题是等价的

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Leftrightarrow f(x) \in V_\varepsilon(L).$$

同样地，以下两个命题也是等价的

$$|x - c| < \delta \Leftrightarrow x \in V_\delta(c).$$

附加限制 $0 < |x - c|$ 只是 $x \neq c$ 的另一种表达方式。将定义??重新表述为邻域的形式——正如我们在第??节中对序列收敛定义所做的那样——几乎只是符号的变化，但它确实有助于强调所发生现象的几何性质 (图??)。

定义 4.2.1 (拓扑版本). 设 c 为 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 定义域的一个极限点。称 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 成立，若对于 L 的每一个 ε -邻域 $V_\varepsilon(L)$ ，都存在 c 的一个 δ -邻域 $V_\delta(c)$ ，使得 $\forall x \in V_\delta(c)$ (且 $x \in A$)，都有 $f(x) \in V_\varepsilon(L)$ 成立。

定义的两个版本中都包含括号内的提醒“ $(x \in A)$ ”，以确保 x 是所讨论函数的合法输入。当不太可能引起混淆时，我们可以省略此提醒，将“ $f(x)$ 的出现意味着 x 在 f 的定义域中”的隐含假设留给读者。同样地，没有必要在定义域的孤立点上讨论函数极限。因此，我们只讨论 x 趋近于函数定义域的极限点时的函数极限。

例 4.2.2. (i) 为了熟悉定义??，让我们证明如果 $f(x) = 3x + 1$ ，那么

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 7$$

设 $\varepsilon > 0$ 。定义??要求我们取一个 $\delta > 0$ ，使得只要 $0 < |x - 2| < \delta$ 便有 $|f(x) - 7| < \varepsilon$ 。注意到

$$|f(x) - 7| = |(3x + 1) - 7| = |3x - 6| = 3|x - 2|.$$

因此，如果我们选择 $\delta = \varepsilon/3$ ，那么 $0 < |x - 2| < \delta$ 意味着 $|f(x) - 7| < 3(\varepsilon/3) = \varepsilon$ 。

(ii) 让我们证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$$

其中 $g(x) = x^2$ 。给定任意 $\varepsilon > 0$ ，我们这次的目标是通过限制 $|x - 2|$ 小于某个精心选择的 δ 来使 $|g(x) - 4| < \varepsilon$ 成立。与之前的问题一样，代数运算表明：

$$|g(x) - 4| = |x^2 - 4| = |x + 2||x - 2|.$$

我们可以使 $|x - 2|$ 尽可能小，但我们需要 $|x + 2|$ 的上界，以便知道选择 δ 的大小。变量 x 的存在最初会引起一些困惑，但请记住，我们讨论的是 x 趋近于 2 时的极限。如果我们同意 $c = 2$ 周围的 δ 邻域的半径不能大于 $\delta = 1$ ，那么我们就得到了对所有 $x \in V_\delta(c)$ 都成立的上界 $|x + 2| \leq |3 + 2| = 5$ 。

现在，选择 $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$ 。如果 $0 < |x - 2| < \delta$ ，那么可以得出

$$|x^2 - 4| = |x + 2| |x - 2| < (5) \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon,$$

极限得证。

4.2.1 函数极限的序列准则

我们在第二章中非常努力地推导出了一系列关于序列极限的重要性质。特别是，代数极限定理 (定理??) 和序极限定理 (定理??) 在后续的许多论证中证明是非常重要的。不出所料，我们将需要类似的陈述来处理函数极限。尽管为这些陈述生成独立的证明并不困难，但一旦我们从本章开头的讨论中推导出函数极限的序列准则，所有这些陈述都将自然而然地从其序列类比中得出。

定理 4.2.3 (函数极限的序列准则). 给定一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 A 的一个极限点 c ，以下两个陈述是等价的：

- (i) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.
- (ii) $\forall x_n \neq c, (x_n) \rightarrow c, f(x_n) \rightarrow L$.

证明. $\Rightarrow$: 我们首先假设 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 。为了证明 ??，我们考虑一个任意的序列 (x_n) ，使其收敛于 c 并满足 $x_n \neq c$ 。我们的目标是证明序列 $f(x_n)$ 收敛于 L 。这最容易通过拓扑版的定义来理解。

设 $\varepsilon > 0$ 。因为我们假设 ??，定义 ?? 意味着存在一个 $V_\delta(c)$ ，其性质是所有不同于 c 的 $x \in V_\delta(c)$ 都满足 $f(x) \in V_\varepsilon(L)$ 。我们只需要论证我们的特定序列 (x_n) 最终在 $V_\delta(c)$ 中。但我们假设 $(x_n) \rightarrow c$ 。这意味着存在一个点 x_N ，在此之后 $x_n \in V_\delta(c)$ 。因此， $n \geq N$ 意味着 $f(x_n) \in V_\varepsilon(L)$ ，得证。

$\Leftarrow$: 施反证法，设命题 ?? 为真，并 (谨慎地) 否定命题 ??。也就是说

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq L$$

这意味着至少存在一个特定的 $\varepsilon_0 > 0$ ，对于它来说，没有任何 δ 是合适的响应。换言之， $\forall \delta > 0$ ，总会存在至少一个点

$$x \in V_\delta(c), x \neq c, f(x) \notin V_{\varepsilon_0}(L).$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ ，令 $\delta_n = 1/n$ 。从前面的讨论可以得出， $\forall n \in \mathbb{N}$ ，我们可以选择一个 $x_n \in V_{\delta_n}(c)$ ，使得 $x_n \neq c$ 且 $f(x_n) \notin V_{\varepsilon_0}(L)$ 。但现在注意到，这样做的结果是产生了一个序列 $(x_n) \rightarrow c$ ，其中 $x_n \neq c$ ，而序列 $f(x_n)$ 显然不收敛于 L 。

因为这与我们假设为真的 ?? 相矛盾，所以我们可以得出结论，?? 也必然成立。 $\square$

定理 ?? 有几个有用的推论。除了之前提到的好处 (为我们提供了一些关于函数极限如何与函数的代数组合相互作用的简短证明) 外，我们还获得了一种经济的方法来确定某些极限不存在。

推论 4.2.4 (函数极限的代数极限定理). 设 f 和 g 为定义在 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数，并假设对于 A 的某个极限点 c ，有 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 和 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ 。则

1. $\forall k \in \mathbb{R}$ ， $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$ ，
2. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$ ，
3. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = LM$ ，

4. $M \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)/g(x) = L/M$ 。

证明. 详见习题 4.2.5。 □

推论 4.2.5. 设 f 是定义在 A 上的函数, 且 c 是 A 的极限点。如果存在 A 中的两个序列 (x_n) 和 (y_n) , 满足 $x_n \neq c$ 和 $y_n \neq c$, 且

$$\lim x_n = \lim y_n = c, \quad \lim f(x_n) \neq \lim f(y_n),$$

则函数极限 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 不存在。

例 4.2.6. 假设我们已熟知正弦函数的性质, 让我们证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在 (图??)。

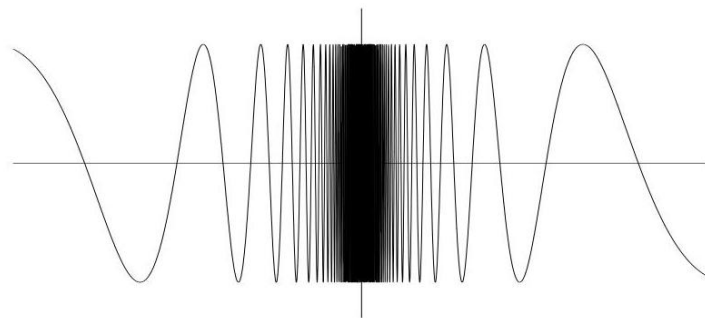


图 4.5: 函数 $\sin(1/x)$ 在零附近的情况

设 $x_n = 1/(2n\pi)$ 且 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$, 则 $\lim(x_n) = \lim(y_n) = 0$ 。然而 $\forall n \in \mathbb{N}, \sin(1/x_n) = 0$, $\sin(1/y_n) = 1$ 。因此,

$$\lim \sin(1/x_n) \neq \lim \sin(1/y_n),$$

根据推论 ??, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在。

4.2.2 练习

练习 4.2.1. 使用定义 4.2.1 为以下极限语句提供证明。

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 4) = 8$ 。

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$ 。

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$ 。

(d) $\lim_{x \rightarrow \pi} [[x]] = 3$, 其中 $[[x]]$ 表示小于或等于 x 的最大整数。

练习 4.2.2. 假设某个 $\delta > 0$ 已被构造为对特定 ε 挑战的适当响应。那么, 任何更大/更小 (选择一个) 的 δ 也将足够。

练习 4.2.3. 使用推论 4.2.5 证明以下每个极限不存在。

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$, 其中 g 是来自第 4.1 节的 Dirichlet 函数。

练习 4.2.4. 回顾第 4.1 节中 Thomae 函数 (Thomae's function) $t(x)$ 的定义。

(a) 构造三个不同的序列 $(x_n), (y_n), (z_n)$, 每个序列都收敛到 1, 但不使用数字 1 作为序列中的项。

(b) 现在, 计算 $\lim t(x_n), \lim t(y_n)$ 和 $\lim t(z_n)$ 。

(c) 对 $\lim_{x \rightarrow 1} t(x)$ 做出一个有根据的猜想, 并使用定义 4.2.1B 来验证该主张。(给定 $\varepsilon > 0$, 考虑点集 $\{x \in \mathbb{R} : t(x) \geq \varepsilon\}$ 。论证该集合中的所有点都是孤立的。)

练习 4.2.5. (a) 详细说明推论 4.2.4 第 (ii) 部分如何从定理 4.2.3 中函数极限的序列准则和第 2 章中证明的序列代数极限定理得出。

(b) 现在, 直接从定义 4.2.1 出发, 不使用定理 4.2.3 中的序列准则, 写出推论 4.2.4 第 (ii) 部分的另一个证明。

(c) 对推论 4.2.4 第 (iii) 部分重复 (a) 和 (b)。

练习 4.2.6. 设 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 并假设 f 是 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的有界函数 (即存在 $M > 0$ 满足对于所有 $x \in A$ 有 $|f(x)| \leq M$)。证明如果 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow c} g(x)f(x) = 0$ 也成立。

练习 4.2.7. (a) 陈述 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = \infty$ 在直觉上显然是有意义的。为形式为 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ 的极限陈述构建一个类似于定义 4.2.1 的“挑战-回应”风格的严格定义, 并用它来证明之前的陈述。

(b) 现在, 为陈述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 构建一个定义。展示 $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$ 。

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 的严格定义会是什么样? 给出一个这样的极限的例子。

练习 4.2.8. 假设对于某个集合 A 中的所有 x , $f(x) \geq g(x)$ 成立, 其中 f 和 g 在该集合上定义。证明对于 A 的任何极限点 c , 我们必须有

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

习题 4.2.9(夹逼定理)。设 f, g, h 满足 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 对于所有在某个共同定义域 A 中的 x 。如果 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ 在 A 的某个极限点 c 处, 证明 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ 也成立。

4.3 连续函数的运算

定义 4.3.1. 称一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $c \in A$ 处连续, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得每当 $|x - c| < \delta$ (且 $x \in A$) 时, 就有 $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$ 。

如果 f 在定义域 A 中的每一点都连续, 那么我们说 f 在 A 上连续。

连续性的定义看起来与函数极限的定义非常相似, 但有一些细微的差别。最重要的是, 我们要求点 c 在 f 的定义域内。然后, 值 $f(c)$ 变成了 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 的值。考虑到这一点, 人们很容易将定义 ?? 简化为: 称 f 在 $c \in A$ 处连续, 若

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

这很好——除了一个非常小的技术细节以外: 函数极限的定义要求点 c 是 A 的极限点, 而这一点在定义 ?? 中并没有技术上的假设。同时, 定义 ?? 的一个结果是, 任何函数在其定义域的孤立点处都是连续的 (练习 4.3.4), 但这并不深刻。正如其名称所示, 孤立点离定义域的其他点太远, 无法对任何有趣的现象做出贡献。

我们将注意力牢牢集中在定义域的极限点上, 总结出连续性的几种等价表征。

定理 4.3.2 (连续性的表征). 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $c \in A$ 是 A 的极限点。函数 f 在 c 处连续, 当且仅当满足以下任一条件:

(i) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得只要 $|x - c| < \delta$ (且 $x \in A$) 就有 $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$;

(iii) $\forall V_\varepsilon(f(c)), \exists V_\delta(c)$, 使得只要 $x \in V_\delta(c)$ (且 $x \in A$) 便有 $f(x) \in V_\varepsilon(f(c))$;

(iv) 若 $(x_n) \rightarrow c$ (且 $x_n \in A$), 则 $f(x_n) \rightarrow f(c)$ 。

证明. 命题 ??即为定义 ??。通过应用定义 ??并观察到 $x = c$ 的情况 (这在函数极限的定义中被排除) 导致 $f(c) \in V_\varepsilon(f(c))$ 恒成立, 因此陈述 ??与 ??等价。陈述 ??是使用拓扑邻域代替绝对值符号对 ??的标准重述。最后, 陈述 ??的证明几乎与定理 ??的论证相同, 只需要对 $x_n = c$ 的情况稍作修改即可得到。□

这个列表的长度有些误导人。命题 ??、??和 ??密切相关, 本质上提醒我们函数极限既有 $\varepsilon - \delta$ 的表述, 也有拓扑表述。然而, 陈述 ??与前三个在性质上有所不同。一般来说, 连续性的序列表征通常对于证明函数在某点不连续最为有用。

推论 4.3.3 (不连续性的判定准则). 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $c \in A$ 是 A 的极限点。若存在一个序列 $(x_n) \subseteq A$, 使得 $(x_n) \rightarrow c$, 但 $f(x_n)$ 不收敛于 $f(c)$, 则 f 在 c 处不连续。

连续性的序列表征对于函数极限的重要性同样重要。特别是, 它使我们能够将关于序列行为的成果目录应用于连续函数的研究中。下一个定理应与推论 ??以及定理 ??进行比较。

定理 4.3.4 (代数连续性定理). 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $c \in A$ 处连续。那么,

- (i) $kf(x)$ 在 c 处对所有 $k \in \mathbb{R}$ 连续;
- (ii) $f(x) + g(x)$ 在 c 处连续;
- (iii) $f(x)g(x)$ 在 c 处连续; 并且
- (iv) $f(x)/g(x)$ 在 c 处连续, 前提是该商有定义。

证明. 所有这些陈述都可以从推论 ??和定理 ??中快速得出。□

这些结果为我们提供了在本章开头部分关于 Dirichlet 函数和 Thomae 函数行为论证所需的工具。细节详见练习 4.3.6。下面, 我们就一些熟悉的函数讨论其连续性与否。

例 4.3.5. 所有多项式在 $\mathbb{R}$ 上都是连续的。实际上, 有理函数 (即多项式的商) 在它们有定义的地方都是连续的。

要理解这一点, 我们从基本命题开始, 即 $g(x) = x$ 和 $f(x) = k$ 在 $\mathbb{R}$ 上是连续的 (练习 4.3.3), 其中 $k \in \mathbb{R}$ 。因为任意多项式

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

由 $g(x)$ 与不同常数函数的和与积组成, 我们可以根据定理 ??得出结论, $p(x)$ 是连续的。

同样, 定理 ??表明, 只要分母不为零, 多项式的商也是连续的。

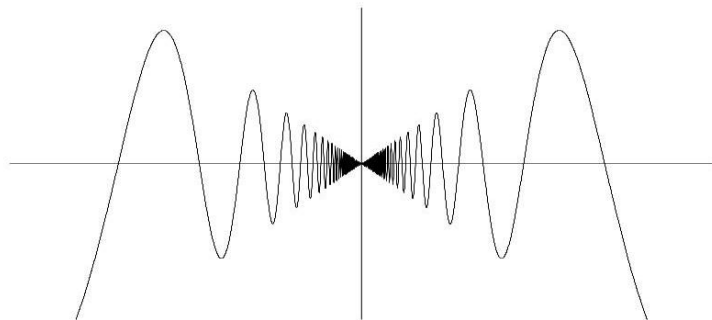
例 4.3.6. 在例 ??中, 我们看到 $\sin(1/x)$ 的振荡过大, 导致 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在。现在, 考虑函数

$$g(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

为了研究 g 在 $c = 0$ 处的连续性 (图??), 我们可以进行估计

$$|g(x) - g(0)| = |x \sin(1/x) - 0| \leq |x|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 只要取 $\delta = \varepsilon$, 便可使得每当 $|x - 0| = |x| < \delta$ 时, 就有 $|g(x) - g(0)| < \varepsilon$ 。因此, g 在原点处是连续的。

图 4.6: 函数 $x \sin(1/x)$ 在零附近的行为

例 4.3.7. (向下)取整函数 $[x]$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上: 令 $[x]$ 等于满足 $n \leq x$ 的最大整数 $n \in \mathbb{Z}$ 。这个熟悉的阶梯函数在其定义域的每个整数值处肯定有不连续的“跳跃”, 但尝试用分析的语言来阐述这一观察是一个很好的练习。

给定 $m \in \mathbb{Z}$, 定义序列 (x_n) 为 $x_n = m - 1/n$ 。由此可得 $(x_n) \rightarrow m$, 但

$$h(x_n) \rightarrow (m-1),$$

这不等于 $m = h(m)$ 。根据推论 ??, 我们看到 h 在每个 $m \in \mathbb{Z}$ 处都不连续。

现在让我们看看为什么 h 在点 $c \notin \mathbb{Z}$ 处是连续的。给定 $\varepsilon > 0$, 我们必须找到一个 δ -邻域 $V_\delta(c)$, 使得只要 $x \in V_\delta(c)$, 就有 $h(x) \in V_\varepsilon(h(c))$ 。我们知道 $c \in \mathbb{R}$ 落在某个 $n \in \mathbb{Z}$ 的连续整数 $n < c < n+1$ 之间。如果我们取 $\delta = \min\{c-n, (n+1)-c\}$, 那么根据 h 的定义, $\forall x \in V_\delta(c)$, $h(x) = h(c)$ 都成立。因此, 我们确实有 $\forall x \in V_\delta(c)$

$$h(x) \in V_\varepsilon(h(c))$$

这里的证明与一般情况大不相同, 因为这里 δ 的值实际上并不依赖于 ε 的选择。通常, 较小的 ε 需要较小的 δ 来响应, 但在这里, 无论 ε 选择得多小, 相同的 δ 值都适用。

例 4.3.8. 考虑定义在 $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ 上的 $f(x) = \sqrt{x}$ 。练习 2.3.2 概述了一个 f 在 A 上连续性的证明。在这里, 我们用 ε - δ 语言证明来证明同一事实。

设 $\varepsilon > 0$ 。我们需要证明, 对于 c 周围的某个 δ 邻域内的所有 x 值, $|f(x) - f(c)|$ 可以小于 ε 。如果 $c = 0$, 这简化为陈述 $\sqrt{x} < \varepsilon$, 只要 $x < \varepsilon^2$ 成立。因此, 选择 $\delta = \varepsilon^2$, 便有 $\forall |x-0| < \delta, |f(x) - 0| < \varepsilon$ 。

对于一个不同于零的点 $c \in A$, 我们需要估计 $|\sqrt{x} - \sqrt{c}|$ 。这次, 写成

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = |\sqrt{x} - \sqrt{c}| \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{c}}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \right) = \frac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \leq \frac{|x - c|}{\sqrt{c}}.$$

为了使这个量小于 ε , 只需选择 $\delta = \varepsilon\sqrt{c}$ 。然后, 只要 $|x - c| < \delta$ 便有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| < \frac{\varepsilon\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \varepsilon$$

得证。

尽管我们现在已经证明了多项式和平方根函数都是连续的, 但代数连续性定理并未提供所需的理由来断定诸如 $h(x) = \sqrt{3x^2 + 5}$ 这样的函数是连续的。为此, 我们必须证明连续函数的复合也是连续的。

定理 4.3.9 (连续函数的复合). 给定 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: B \rightarrow \mathbb{R}$, 设 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 包含在 B 中, 使得复合函数 $g \circ f(x) = g(f(x))$ 在 A 上良定义。

如果 f 在 $c \in A$ 处连续, 且 g 在 $f(c) \in B$ 处连续, 则 $g \circ f$ 在 c 处连续。

证明. 由于 g 在 $f(c)$ 处连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\gamma > 0$, 使得当 $|y - f(c)| < \gamma$ 时, 有

$$|g(y) - g(f(c))| < \varepsilon.$$

因为 f 在 c 处连续, 对上述 $\gamma > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - c| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(c)| < \gamma.$$

当 $|x - c| < \delta$ 时, 由 f 的连续性得 $|f(x) - f(c)| < \gamma$ 。此时令 $y = f(x)$, 则 $|y - f(c)| < \gamma$, 代入 g 的连续性条件得

$$|g(f(x)) - g(f(c))| < \varepsilon.$$

因此, $g \circ f$ 在 c 处连续。 □

4.3.1 练习

练习 4.3.1. 设 $g(x) = \sqrt[3]{x}$ 。

(a) 证明 g 在 $c = 0$ 处连续。

(b) 证明 g 在点 $c \neq 0$ 处连续。(恒等式 $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ 将有所帮助。)

练习 4.3.2. (a) 使用连续性的 $\varepsilon - \delta$ 特征为定理 4.3.9 提供证明。

(b) 使用连续性的序列特征 (来自定理 4.3.2 (iv)) 给出该定理的另一个证明。

练习 4.3.3. 使用连续性的 $\varepsilon - \delta$ 特征 (因此不使用关于序列的先前结果), 证明线性函数 $f(x) = ax + b$ 在 $\mathbb{R}$ 的每一点都连续。

练习 4.3.4. (a) 使用定义 4.3.1 证明, 任何定义域为 $\mathbb{Z}$ 的函数 f 在其定义域的每一点都必然连续。

(b) 证明一般情况下, 如果 c 是 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的孤立点, 那么 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 c 处连续。

练习 4.3.5. 在定理 4.3.4 中, 陈述 (iv) 指出, 如果 f 和 g 都连续, 且商有定义, 则 $f(x)/g(x)$ 在 c 处连续。证明如果 g 在 c 和 $g(c) \neq 0$ 处连续, 则存在一个包含 c 的开区间, 在该区间上 $f(x)/g(x)$ 始终有定义。

习题 4.3.6. (a) 参考相关定理, 给出一个正式论证, 证明第 4.1 节中的 Dirichlet 函数 (Dirichlet's function) 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续。

(b) 回顾第 4.1 节中 Thomae 函数 (Thomae's function) 的定义, 并证明其在每个有理点处都不连续。

(c) 使用定理 4.3.2 (iii) 中的连续性特征, 证明 Thomae 函数在 $\mathbb{R}$ 中的每个无理点处连续。(给定 $\varepsilon > 0$, 考虑点集 $\{x \in \mathbb{R} : t(x) \geq \varepsilon\}$ 。论证该集合中的所有点都是孤立的。)

练习 4.3.7. 假设 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且令 $K = \{x : h(x) = 0\}$ 。证明 K 是一个闭集。

练习 4.3.8. (a) 证明如果一个函数在整个 $\mathbb{R}$ 上连续, 并且在每个有理点上都等于 0, 那么它必须在整个 $\mathbb{R}$ 上恒等于 0。

(b) 如果 f 和 g 在整个 $\mathbb{R}$ 上定义, 并且在每个有理点上都满足 $f(r) = g(r)$, 那么 f 和 g 必须是同一个函数吗?

练习 4.3.9(压缩映射定理). 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 并假设存在常数 c 使得 $0 < c < 1$ 且

$$|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$$

对于所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 。

(a) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上是连续的。

(b) 选取某点 $y_1 \in \mathbb{R}$ 并构造序列

$$(y_1, f(y_1), f(f(y_1)), \dots) .$$

一般情况下, 如果 $y_{n+1} = f(y_n)$, 证明生成的序列 (y_n) 是 Cauchy 序列。因此我们可以令 $y = \lim y_n$ 。

(c) 证明 y 是 f 的不动点 (即 $f(y) = y$), 并且在此方面是唯一的。

最后, 证明如果 x 是 $\mathbb{R}$ 中的任意一点, 则序列 $(x, f(x), f(f(x)), \dots)$ 收敛到 (b) 中定义的 y 。

习题 4.3.10. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 满足对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 的加性条件 $f(x+y) = f(x) + f(y)$

。

(a) 证明 $f(0) = 0$ 且对所有 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(-x) = -f(x)$ 。

(b) 证明如果 f 在 $x = 0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 中的每一点都连续。

(c) 设 $k = f(1)$ 。证明对于所有 $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = kn$ 成立, 然后证明对于所有 $z \in \mathbb{Z}$, $f(z) = kz$ 成立。现在, 证明对于任何有理数 r , $f(r) = kr$ 成立。

(d) 使用 (b) 和 (c) 得出结论, 对于所有 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = kx$ 成立。因此, 任何在 $x = 0$ 处连续的加性函数必然是通过原点的线性函数。

练习 4.3.11. 对于以下每个 A 的选择, 构造一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 该函数在 A 中的每个点 x 处具有不连续性, 并且在 A^c 上连续。

(a) $A = \mathbb{Z}$ 。

(b) $A = \{x : 0 < x < 1\}$ 。

(c) $A = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$ 。

(d) $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ 。

练习 4.3.12. 设 C 为第 3.1 节中构造的 Cantor 集 (Cantor set)。定义 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in C \\ 0 & \text{if } x \notin C. \end{cases}$$

(a) 证明 g 在任何点 $c \in C$ 处都不连续。

(b) 证明 g 在每个点 $c \notin C$ 处都连续。

4.4 紧集上的连续函数

定义 4.4.1. 给定一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个子集 $B \subseteq A$, 令 $f(B)$ 表示 f 在集合 B 上的范围; 即 $f(B) = \{f(x) : x \in B\}$ 。如果 $f(A)$ 在定义??的意义上有界, 则我们说 f 是有界的。对于给定的子集 $B \subseteq A$, 如果 $f(B)$ 有界, 则我们说 f 在 B 上有界。

开集、闭集、有界集、紧集、完备集和连通集都用于描述实数集的子集。一个有趣的问题是, 当一个特定集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 通过连续函数映射到 $f(A)$ 时, 这些性质中哪些 (如果有的话) 会被保留? 例如, 如果 A 是开集且 f 是连续的, 那么 $f(A)$ 是否必然也是开集? 这个问题的答案是否定的。如果 $f(x) = x^2$ 且 A 是开区间 $(-1, 1)$, 那么 $f(A)$ 是区间 $[0, 1)$, 它不是开集。

对于闭集的相应猜想也被证明是错误的, 尽管构造一个反例需要更多的思考。考虑函数

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

以及闭集 $A = [0, \infty) = \{x : x \geq 0\}$ 。由于 $g(A) = (0, 1]$ 不是闭集，我们只得得出结论：连续函数通常不会将闭集映射为闭集。然而，请注意，我们的特定反例需要使用一个无界闭集 A 。这并非偶然。闭且有界的集合——即紧集——总是被连续函数映射为闭且有界的子集。

定理 4.4.2 (紧集的保持性). 设 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上连续。如果 $K \subseteq A$ 是紧集，那么 $f(K)$ 也是紧集。

证明. 设 (y_n) 为包含在值域 $f(K)$ 中的任意序列。为了证明这一结果，我们必须找到一个子序列 (y_{n_k}) ，使它收敛到一个也在 $f(K)$ 中的极限。我们的策略是利用定义域 K 是紧集的假设，将值域序列 (y_n) 转换回定义域 K 中的序列。

断言 $(y_n) \subseteq f(K)$ 意味着， $\forall n \in \mathbb{N}$ ，我们可以找到 (至少一个) $x_n \in K$ 满足 $f(x_n) = y_n$ 。这便产生了一个序列 $(x_n) \subseteq K$ 。由于 K 是紧的，存在一个收敛的子序列 (x_{n_k}) ，其极限 $x = \lim x_{n_k}$ 也在 K 中。最后，我们利用 f 在 A 上连续的事实，因此特别在 x 处连续。鉴于 $(x_{n_k}) \rightarrow x$ ，我们得出结论 $(y_{n_k}) \rightarrow f(x)$ 。由于 $x \in K$ ，我们有 $f(x) \in f(K)$ ，因此 $f(K)$ 是紧的。□

通过将这一结果与紧集有界且包含其上确界和下确界的观察相结合，可以得到一个极其重要的推论。

定理 4.4.3 (极值定理). 如果 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$ 上连续，则 f 达到最大值和最小值。换句话说，存在 $x_0, x_1 \in K$ 使得对于所有 $x \in K$ 有 $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ 。

证明. 由于 $K \subseteq \mathbb{R}$ 是紧集且 f 连续，故 $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ 也是紧集。在 $\mathbb{R}$ 中，紧集等价于闭且有界集。因此， $f(K)$ 是闭且有界的。由有界性， $f(K)$ 存在上确界 M 和下确界 m 。因 $f(K)$ 是闭集，故 $M, m \in f(K)$ 。存在 $x_0, x_1 \in K$ 使得 $f(x_0) = m$ 和 $f(x_1) = M$ 。从而对所有 $x \in K$ ，有

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1),$$

即 f 在 K 上达到最小值和最大值。□

4.4.1 一致连续性

尽管我们已经证明了多项式在 $\mathbb{R}$ 上总是连续的，但通过直接证明函数 $f(x) = 3x + 1$ 和 $g(x) = x^2$ (之前在例 ?? 中研究过) 处处连续，我们可以学到重要的一课。

例 4.4.4. (i) 为了直接证明 $f(x) = 3x + 1$ 在任意点 $c \in \mathbb{R}$ 处连续，我们必须论证对于当 x 趋近于 c 时， $|f(x) - f(c)|$ 可以变得任意小。已知：

$$|f(x) - f(c)| = |(3x + 1) - (3c + 1)| = 3|x - c|,$$

因此，给定 $\varepsilon > 0$ ，我们选择 $\delta = \varepsilon/3$ 。然后只要 $|x - c| < \delta$ 便有

$$|f(x) - f(c)| = 3|x - c| < 3\left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon.$$

对于本次讨论特别重要的是，无论我们考虑哪个点 $c \in \mathbb{R}$ ， δ 的选择都是相同的。

(ii) 让我们将其与证明 $g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续时的情况进行对比。给定 $c \in \mathbb{R}$ ，我们有

$$|g(x) - g(c)| = |x^2 - c^2| = |x - c||x + c|.$$

如例 ?? 所讨论的, 我们需要 $|x + c|$ 的一个上界, 这是通过坚持我们选择的 δ 不超过 1 来获得的。这保证了所有考虑的 x 值必然落在区间 $(c - 1, c + 1)$ 内。因此

$$|x + c| \leq |x| + |c| \leq (|c| + 1) + |c| = 2|c| + 1.$$

现在, 令 $\varepsilon > 0$ 。如果我们选择 $\delta = \min\{1, \varepsilon/(2|c| + 1)\}$, 那么 $|x - c| < \delta$ 保证了

$$|f(x) - f(c)| = |x - c||x + c| < \left(\frac{\varepsilon}{2|c| + 1}\right)(2|c| + 1) = \varepsilon.$$

这个论证没有任何缺陷, 但需要注意的是, 在第二个证明中, 选择响应 δ 的算法取决于 c 的值。命题

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2|c| + 1}$$

意味着更大的 c 将需要更小的 δ 。这一事实从 $g(x) = x^2$ 的图像 (图??) 中应该可以明显看出。例如给定 $\varepsilon = 1$, $\delta = 1/3$ 的响应对于 $c = 1$ 是足够的, 因为 $2/3 < x < 4/3$ 肯定意味着 $0 < x^2 < 2$ 。然而, 如果 $c = 10$, 那么 $g(x)$ 图的陡峭意味着需要更小的 δ 来强制 $99 < x^2 < 101$ 。

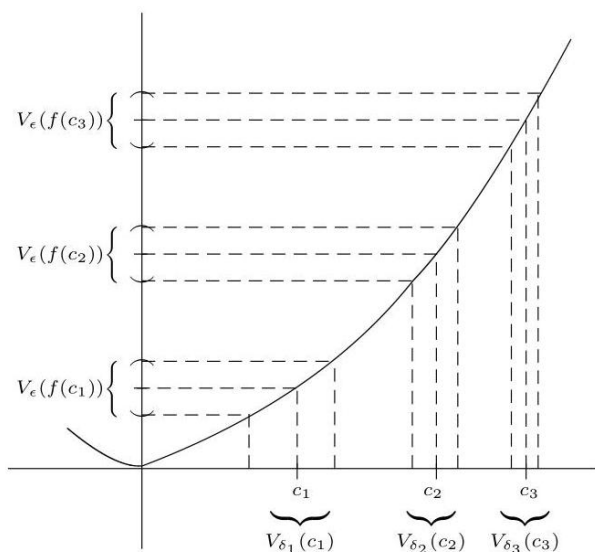


图 4.7: $g(x) = x^2$; 较大的 c 需要较小的 δ

下一个定义旨在区分这两个例子。

定义 4.4.5. 函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上一致连续, 如果对于每一个 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得 $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。

回忆: 称“ f 在 A 上连续”意味着 f 在每个单独的点 $c \in A$ 上连续。换句话说, 给定 $\varepsilon > 0$ 和 $c \in A$, 我们可以找到一个可能依赖于 c 的 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - c| < \delta$ 便有 $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$ 。一致连续性是一个更强的性质。 f “在 A 上一致连续”与仅仅“在 A 上连续”之间的关键区别在于, 给定一个 $\varepsilon > 0$, 可以选择一个单一的 $\delta > 0$, 它同时适用于 A 中的所有点 c 。称一个函数在集合 A 上不一致连续, 并不一定意味着它在某一点上不连续。相反, 这意味着存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 对于所有 $c \in A$, 没有一个一致的 $\delta > 0$ 是合适的响应。

定理 4.4.6 (非一致连续性的序列准则). 称函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上不一致连续, 如果存在特定的 $\varepsilon_0 > 0$ 和 A 中的两个序列 (x_n) 和 (y_n) 满足

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

证明. 设存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和序列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq A$, 满足 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

对任意 $\delta > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时, $|x_n - y_n| < \delta$, 但此时仍有 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

这表明对于该 ε_0 , 无论 δ 多小, 总存在 x_n, y_n 使得 $|x_n - y_n| < \delta$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$, 故 f 在 A 上不一致连续.

反之, 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n, y_n \in A$ 使得 $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. 此时 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 满足定义条件. $\square$

例 4.4.7. 函数 $h(x) = \sin(1/x)$ (图??) 在开区间 $(0, 1)$ 内的每一点都连续, 但在该区间上不是一致连续的. 问题出现在接近零的地方, 那里越来越快的振荡使得定义域上非常接近的值被映射到值域上相距 2 的值. 为了说明定理 ??, 取 $\varepsilon_0 = 2$ 并设

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi} \quad \text{and} \quad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2n\pi}.$$

由于这些序列都趋于零, 我们有 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 并且通过简短的计算可以得出 $\forall n \in \mathbb{N}$, $|h(x_n) - h(y_n)| = 2$.

虽然连续性是在单点定义的, 但一致连续性总是针对特定域进行讨论. 在例 ??中, 我们无法证明 $g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是一致连续的, 因为越大的 x 值需要越小的 δ 值. (作为定理 ??的另一个例证, 取 $x_n = n$ 和 $y_n = n + 1/n$.) 然而, $g(x)$ 在有界集 $[-10, 10]$ 上是一致连续的. 回到例 ?? ??中提出的论点, 注意如果我们将注意力限制在定义域 $[-10, 10]$ 上, 那么对于任意的 x 和 y , $|x + y| \leq 20$ 都成立. 给定 $\varepsilon > 0$, 我们现在可以选择 $\delta = \varepsilon/20$, 并验证如果 $x, y \in [-10, 10]$ 满足 $|x - y| < \delta$, 那么

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = |x - y||x + y| < \left(\frac{\varepsilon}{20}\right) 20 = \varepsilon.$$

事实上, 不难看出如何修改这个论证以证明 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中的任何有界集 A 上是一致连续的.

然而考虑到例 ??, “有界集上连续的函数必然是一致连续的”并不是正确的结论. 然而, 如果我们假设定义域是紧的, 那么相应的一般性的结果确实成立.

定理 4.4.8. 在紧致集 K 上连续的函数在 K 上是一致连续的.

证明. 设 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧致集 $K \subseteq \mathbb{R}$ 的每一点都连续. 为了证明 f 在 K 上是一致连续的, 我们采用反证法.

根据定理 ??中的准则, 如果 f 在 K 上不是一致连续的, 那么存在 K 中的两个序列 (x_n) 和 (y_n) , 使得 $\exists \varepsilon_0 > 0$

$$\lim |x_n - y_n| = 0 \quad \text{且} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

由于 K 是紧的, 序列 (x_n) 有一个收敛的子列 (x_{n_k}) , 且 $x = \lim x_{n_k}$ 也在 K 中.

我们可以再次利用 K 的紧性来生成 (y_n) 的收敛子序列, 但请注意当我们考虑由 (y_n) 中与收敛子序列 (x_{n_k}) 对应的项组成的特定子序列 (y_{n_k}) 时会发生什么. 根据代数极限定理,

$$\lim (y_{n_k}) = \lim ((y_{n_k} - x_{n_k}) + x_{n_k}) = 0 + x.$$

结论是 (x_{n_k}) 和 (y_{n_k}) 都收敛到 $x \in K$ 。据假设, f 在 x 处连续, 我们有 $\lim f(x_{n_k}) = f(x)$ 和 $\lim f(y_{n_k}) = f(x)$, 这意味着

$$\lim (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = 0.$$

当我们回忆起 (x_n) 和 (y_n) 是如何被选出时, 矛盾就出现了: $\forall n \in \mathbb{N}$

$$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

因此, 我们得出结论, f 在 K 上确实是一致连续的。

□

4.4.2 练习

练习 4.4.1. (a) 证明 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

(b) 使用定理 4.4.6 论证 f 在 $\mathbb{R}$ 上不是一致连续的。(c) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 的任何有界子集上是一致连续的。

练习 4.4.2. 证明 $f(x) = 1/x^2$ 在集合 $[1, \infty)$ 上是一致连续的, 但在集合 $(0, 1]$ 上不是。

练习 4.4.3. 为极值定理 (定理 4.4.3) 的证明提供细节 (包括对练习 3.3.1 的论证, 如果尚未完成)。

练习 4.4.4. 证明如果 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于所有 $a \leq x \leq b$ 有 $f(x) > 0$, 则 $1/f$ 在 $[a, b]$ 上有界。

练习 4.4.5. 使用定理 4.4.6 后的建议, 为非一致连续性的这一准则提供一个完整的证明。

练习 4.4.6. 给出以下每种情况的例子, 或者说明这种请求是不可能的。对于任何不可能的情况, 提供一个简短的解释 (可能引用适当的定理) 说明原因。

(a) 一个连续函数 $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个 Cauchy 序列 (x_n) , 使得 $f(x_n)$ 不是 Cauchy 序列;

(b) 一个连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个 Cauchy 序列 (x_n) , 使得 $f(x_n)$ 不是 Cauchy 序列;

(c) 一个连续函数 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个 Cauchy 序列 (x_n) , 使得 $f(x_n)$ 不是 Cauchy 序列;

(d) 在 $(0, 1)$ 上的一个有界连续函数 f , 它在这个开区间上达到最大值但没有达到最小值。

练习 4.4.7. 假设 g 定义在开区间 (a, c) 上, 并且已知在 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上一致连续, 其中 $a < b < c$ 。证明 g 在 (a, c) 上一致连续。

练习 4.4.8. (a) 假设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 在其定义域的每一点都连续。证明如果存在 $b > 0$ 使得 f 在集合 $[b, \infty)$ 上一致连续, 那么 f 在 $[0, \infty)$ 上一致连续。

(b) 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续。

练习 4.4.9. 一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为利普希茨 (Lipschitz) 函数, 如果存在一个界 $M > 0$, 使得

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M$$

对于所有 $x, y \in A$ 。从几何上讲, 一个函数 f 是利普希茨函数, 如果在函数 f 的图像上任意两点所画直线的斜率大小有一个统一的界。

(a) 证明如果 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是利普希茨函数, 那么它在 A 上是一致连续的。

(b) 逆命题是否成立? 所有一致连续函数是否必然是利普希茨函数?

练习 4.4.10. 一致连续函数是否保持有界性? 如果 f 在有界集 A 上是一致连续的, 那么 $f(A)$ 是否必然有界?

练习 4.4.11(连续性的拓扑特征)。设 g 定义在 $\mathbb{R}$ 的所有点上。如果 A 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 定义集合 $g^{-1}(A)$ 为

$$g^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \in A\}.$$

证明 g 是连续的当且仅当 $O \subseteq \mathbb{R}$ 是开集时 $g^{-1}(O)$ 也是开集。

练习 4.4.12。使用定理 3.3.8 (iii) 中紧性的开覆盖特征, 构造定理 4.4.8 的另一种证明。

练习 4.4.13(连续延拓定理)。(a) 证明一致连续函数保持 Cauchy 序列; 即, 如果 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 是一致连续的且 $(x_n) \subseteq A$ 是 Cauchy 序列, 则证明 $f(x_n)$ 是 Cauchy 序列。

(b) 设 g 是开区间 (a, b) 上的连续函数。证明 g 在 (a, b) 上一致连续当且仅当可以在端点处定义 $g(a)$ 和 $g(b)$, 使得延拓后的函数 g 在 $[a, b]$ 上连续。(在正向方向上, 首先为 $g(a)$ 和 $g(b)$ 生成候选值, 然后证明延拓后的 g 是连续的。)

4.5 介值定理

介值定理 (Intermediate Value Theorem, IVT) 是对一个非常直观的观察结果的命名, 即一个在闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 会取得介于范围值 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的每一个值 (图??)。

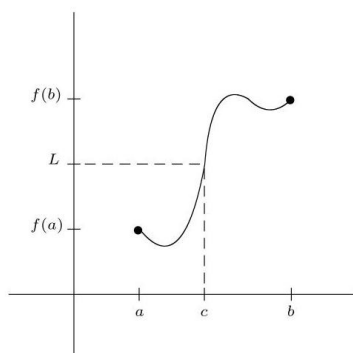


图 4.8: 介值定理

以下是用分析语言表述的这一观察结果。

定理 4.5.1 (介值定理). 如果 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 并且如果 L 是满足 $f(a) < L < f(b)$ 或 $f(a) > L > f(b)$ 的实数, 那么存在一个点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = L$ 。

18 世纪的数学家 (包括 Euler 和 Gauss) 自由地使用了这一定理, 而并未考虑其有效性。事实上, 直到 1817 年, Bolzano 才在一篇论文中首次提供了分析证明, 该论文还首次出现了某种现代意义上的连续性定义。这凸显了这一结果的重要性。正如第??节所讨论的, Bolzano 及其同时代人在数学发展的过程中, 已经到了一个越来越需要夯实学科基础的阶段。然而, 这样做并不仅仅是回溯历史并补上缺失的证明。真正的挑战在于首先获得对相关概念的深入且相互认可的理解。介值定理对我们的重要性与此类似, 因为我们对连续性和实数性质的理解已经足够成熟, 使得证明成为可能。事实上, 对于这一简单结果, 有几种令人满意的论证, 每一种都以略微不同的方式, 隔离了连续性和完备性之间的相互作用。

4.5.1 连通集的保持

理解介值定理最具潜在价值的方式是将其视为“连续函数将连通集映射为连通集”这一事实的特例。在定理 ?? 中，我们看到如果 f 是紧集 K 上的连续函数，那么值域集 $f(K)$ 也是紧的。类似的观察也适用于连通集。

定理 4.5.2. 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数。如果 $E \subseteq A$ 是连通的，那么 $f(E)$ 也是连通的。

证明. 为了使用定理 ?? 中连通集的刻画，设 $f(E) = A \cup B$ ，其中 A 和 B 是互不相交且非空的。我们的目标是构造一个包含在其中一个集合中的序列，使其收敛到另一个集合中的极限。

设

$$C = \{x \in E : f(x) \in A\}, \quad D = \{x \in E : f(x) \in B\}.$$

集合 C 和 D 分别被称为 A 和 B 的原像。利用 A 和 B 的性质，可以很容易地验证 C 和 D 是非空且不相交的，并且满足 $E = C \cup D$ 。现在，我们假设 E 是一个连通集，因此根据定理 ??，存在一个序列 (x_n) ，使得它包含在 C 或 D 中的一个之中，其极限 $x = \lim x_n$ 却包含在另一个之中。由于 f 在 x 处连续，我们得到 $f(x) = \lim f(x_n)$ 。因此，可以得出 $f(x_n)$ 是一个包含在 A 或 B 中的收敛序列，而极限 $f(x)$ 是另一个集合的元素。再次引用定理 ??，得证。 $\square$

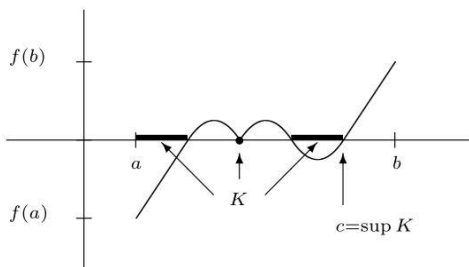
在 $\mathbb{R}$ 中，一个集合是连通的当且仅当它是一个 (可能无界的) 区间。这一事实与定理 ?? 一起，为介值定理 (练习 4.5.1) 提供了一个简短的证明。我们应该指出，定理 ?? 的证明并没有利用 $\mathbb{R}$ 中连通集与区间之间的等价性，而是仅依赖于一般定义。之前的评论认为这是处理中值定理最有用的方法，原因在于，尽管这里没有讨论，但连续性和连通性的定义可以很容易地适应高维设置。因此，定理 ?? 在高维中仍然是一个有效的结论，而中值定理本质上是一个一维的结果。

4.5.2 完备性

介值定理的一个典型应用是证明根的存在性。例如，给定 $f(x) = x^2 - 2$ ，我们看到 $f(1) = -1$ 和 $f(2) = 2$ 。因此，存在一个点 $c \in (0, 1)$ ，其中 $f(c) = 0$ 。

在这种情况下，我们可以轻松计算 $c = \sqrt{2}$ ，这意味着我们实际上并不需要介值定理来证明 f 存在根。我们在第一章中花费了大量时间证明 $\sqrt{2}$ 的存在，这只有在我们坚持将完备性公理作为关于实数的假设之一时才可能实现。介值定理刚刚断言 $\sqrt{2}$ 存在的事实表明，理解这一结果的另一种方式是通过 f 的连续性与 $\mathbb{R}$ 的完备性之间的关系。

第一章中的完备性公理指出“有上界的集合存在最小上界。”后来，我们看到闭区间套定理是断言实数没有“间隙”的等价方式。这些完备性的特征中的任何一个都可以作为定理 ?? 的替代证明的基石。



证明. 法一: 使用完备性公理。

为了简化问题, 我们考虑 f 是满足 $f(a) < 0 < f(b)$ 的连续函数的特殊情况。要证明 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$ 成立。首先设

$$K = \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}.$$

注意到 K 被上界 b 所限制, 且 $a \in K$, 因此 K 非空。因此我们可以诉诸完备性公理来断言 $c = \sup K$ 存在。

有三种情况需要考虑:

- $f(c) > 0$: 此时由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (c - \delta, c + \delta)$ 时, $f(x) > 0$ 。但 c 是 K 的上确界, 故存在 $x \in K$ 满足 $x > c - \delta$, 此时 $f(x) \leq 0$, 与 $f(x) > 0$ 矛盾。因此 $f(c) \not> 0$ 。
- $f(c) < 0$: 此时由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (c - \delta, c + \delta)$ 时, $f(x) < 0$ 。取 $x = \min(c + \delta/2, b)$, 因 $c < b$, 当 δ 足够小时, $x \in (c, b)$ 。此时 $f(x) < 0$, 故 $x \in K$, 与 $c = \sup K$ 矛盾。因此 $f(c) \not< 0$ 。
- $f(c) = 0$: 这是唯一的可能, 得证。

法二: 使用闭区间套定理。

为了简化问题, 我们考虑 f 是满足 $f(a) < 0 < f(b)$ 的连续函数的特殊情况。要证明 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$ 成立。

再次考虑特殊情况, 其中 $L = 0$ 和 $f(a) < 0 < f(b)$ 。设 $I_0 = [a, b]$, 并考虑中点

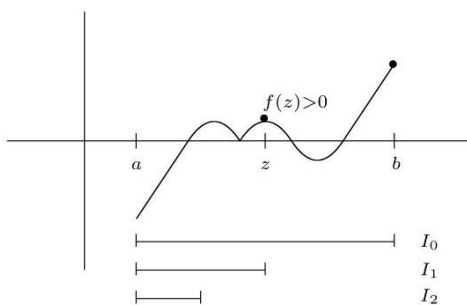
$$z = (a + b) / 2$$

如果 $f(z) \geq 0$, 则设 $a_1 = a$ 和 $b_1 = z$ 。如果 $f(z) < 0$, 则设 $a_1 = z$ 和 $b_1 = b$ 。无论哪种情况, 区间 $I_1 = [a_1, b_1]$ 都具有在左端点处为负且在右端点处为非负的性质。

接下来重复上述二分法, 构造区间序列 $\{I_n\} = [a_n, b_n]$, 其中每个区间长度为 $(b - a)/2^n$, 且满足 $f(a_n) < 0$ 和 $f(b_n) \geq 0$ 。根据闭区间套定理, 存在唯一一点 $c \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n \subseteq (a, b)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$ 。由于 f 连续, 有

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0 \quad \text{且} \quad f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

故 $f(c) = 0$, 即 c 为所求零点。



□

4.5.3 介值性

介值定理是否有逆定理?

定义 4.5.3. 称一个函数 f 在区间 $[a, b]$ 上具有介值性, 如果对于 $[a, b]$ 中的所有 $x < y$ 和介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间的所有 L , 总能找到一个点 $c \in (x, y)$, 使得 $f(c) = L$ 。

另一种总结介值定理的方式是说, 每个在 $[a, b]$ 上的连续函数都具有介值性。一种合理的猜想是: 任何具有介值性质的函数必然连续, 但事实并非如此。我们已经看到

$$g(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

在零点不连续 (例 ??), 但它在 $[0, 1]$ 上确实具有介值性质。

如果我们坚持函数是单调的, 那么介值性质确实意味着连续性 (练习 4.5.4)。

4.5.4 练习

练习 4.5.1. 展示介值定理如何作为定理 4.5.2 的推论得出。

练习 4.5.2. 判断以下猜想的有效性。

连续函数将有限开区间映射为有限开区间。

(b) 连续函数将有限开区间映射为开集。

(c) 连续函数将有限闭区间映射为有限闭区间。

练习 4.5.3. 是否存在一个定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 其值域 $f(\mathbb{R})$ 等于 $\mathbb{Q}$?

练习 4.5.4. 如果对于 A 中的所有 $x < y$, 都有 $f(x) \leq f(y)$, 则函数 f 在 A 上是递增的。证明如果我们假设 f 在 $[a, b]$ 上是递增的, 则介值定理确实有逆定理。

练习 4.5.5. 使用之前开始的完备性公理完成介值定理的证明。

练习 4.5.6. 使用之前开始的嵌套区间性质完成介值定理的证明。

练习 4.5.7. 设 f 是闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 其值域也包含在 $[0, 1]$ 中。证明 f 必须有一个不动点; 也就是说, 证明对于至少一个 $x \in [0, 1]$ 的值, $f(x) = x$ 成立。

练习 4.5.8. 想象一个钟表, 其中时针和分针无法区分。假设指针在钟表表面上连续移动, 并且假设它们的位置可以精确测量, 是否总是可以确定时间?

4.6 不连续点集

给定一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 $D_f \subseteq \mathbb{R}$ 为函数 f 不连续的点集。在第 ??节中, 我们看到 Dirichlet 函数 $g(x)$ 有 $D_g = \mathbb{R}$ 。Dirichlet 函数的修改 $h(x)$ 有 $D_h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 0 是唯一的连续点。最后, 对于 Thomae 函数 $t(x)$, 我们看到 $D_t = \mathbb{Q}$ 。

练习 4.6.1. 使用这些函数的修改, 构造一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

(a) $D_f = \mathbb{Z}$ 。

(b) $D_f = \{x: 0 < x \leq 1\}$ 。

我们在引言部分以一个关于 D_f 是否可以取任意实数子集形式的问题作为结尾。事实证明, 情况并非如此。在 $\mathbb{R}$ 上定义的实值函数的间断点集具有特定的拓扑结构, 这种结构并非 $\mathbb{R}$ 的每个子集都具备。具体来说, 无论 f 如何选择, D_f 总可以表示为闭集的可数并。当 f 是单调函数时, 这些闭集可以取为单点集。

4.6.1 单调函数

对于任意 f 分类 D_f 较为复杂。然而对于单调函数类, 描述 D_f 却相当直接。这是很有趣的事实。

定义 4.6.1. 称函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上单调递增, 如果 $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$; 在 A 上单调递减, 如果 $x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$ 。单调函数是指要么递增要么递减的函数。

函数 f 在点 c 处的连续性意味着 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 。一种特定的制造不连续性发生的方式是, 使得 c 处的右极限与 c 处的左极限不同。与所有新术语一样, 我们需要精确地定义“从左”和“从右”的含义。

定义 4.6.2. 给定集合 A 的极限点 c 和函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 称 $f(x)$ 在 c 处的右极限为 L , 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得每当 $0 < x - c < \delta$ 时, $|f(x) - L| < \varepsilon$ 成立。记作

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

等价地, 用序列表示。如果对于所有满足 $x_n > c$ 和 $\lim(x_n) = c$ 的序列 (x_n) , $\lim f(x_n) = L$ 成立, 则 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ 成立。

同理:

定义 4.6.2. 给定集合 A 的极限点 c 和函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 称 $f(x)$ 在 c 处的左极限为 L , 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得每当 $0 < c - x < \delta$ 时, $|f(x) - L| < \varepsilon$ 成立。记作

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L.$$

等价地, 用序列表示。如果对于所有满足 $x_n < c$ 和 $\lim(x_n) = c$ 的序列 (x_n) , $\lim f(x_n) = L$ 成立, 则 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ 成立。

定理 4.6.3. 给定 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 A 的极限点 c , $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \text{ and } \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L.$$

证明. 必要性: 设 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in A$ 且 $0 < |x - c| < \delta$ 时, $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。特别地: 当 $c < x < c + \delta$ 时, 右极限 $|f(x) - L| < \varepsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$; 当 $c - \delta < x < c$ 时, 左极限 $|f(x) - L| < \varepsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ 。

充分性: 设 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$: 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $x \in A$ 且 $c < x < c + \delta_1$ 时, $|f(x) - L| < \varepsilon$; 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当 $x \in A$ 且 $c - \delta_2 < x < c$ 时, $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in A$ 且 $0 < |x - c| < \delta$ 时, 无论 $x > c$ 或 $x < c$, 均有 $|f(x) - L| < \varepsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ 。

因此, 原极限存在的充要条件是左右极限均存在且等于 L 。□

一般来说, 不连续性可以分为三类:

1. 如果 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在但其值与 $f(c)$ 不同, 则在 c 处的不连续性称为可去的。
2. 如果 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$, 则 f 在 c 处有一个跳跃不连续性。
3. 如果由于其他原因 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 不存在, 那么在 c 处的不连续性称为本质不连续性。

我们现在已经准备好描述任意单调函数 f 的集合 D_f 的特征。

练习 4.6.4. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为递增函数。证明 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ 必须在每个点 $c \in \mathbb{R}$ 处存在。论证单调函数唯一可能具有的不连续性类型是跳跃不连续性。

练习 4.6.5. 构造一个单调函数 f 的跳跃间断点集与 $\mathbb{Q}$ 的一个子集之间的双射。得出结论: 单调函数 f 的 D_f 必须是有限的或可数的, 但不能是不可数的。

4.6.2 任意函数的 D_f

回想一下, 无限个闭集的交集是闭的, 但对于并集, 我们必须限制为有限个闭集的并集, 以确保并集是闭的。对于开集, 情况则相反。任意个开集的并集是开的, 但只有有限个开集的交集才必然是开的。

定义 4.6.4. 一个可以写成可数个闭集并集的集合属于 F_σ 类。(此定义也出现在第??节中。)

到目前为止, 我们已经构造了不连续点集为 $\mathbb{R}$ (Dirichlet 函数)、 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (修正 Dirichlet 函数)、 $\mathbb{Q}$ (Thomae 函数)、 $\mathbb{Z}$ 和 $(0, 1]$ (习题 4.6.1) 的函数。

习题 4.6.6. 证明在每种情况下, 我们得到一个 F_σ 集作为每个函数的不连续点集。

即将进行的论证依赖于一个称为 α -连续性的概念。

定义 4.6.5. 设 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且令 $\alpha > 0$ 。函数 f 在 $x \in \mathbb{R}$ 处是 α -连续的, 如果存在一个 $\delta > 0$, 使得对于所有 $y, z \in (x - \delta, x + \delta)$, 都有 $|f(y) - f(z)| < \alpha$ 。

关于这个定义, 最重要的是要注意在 $\alpha > 0$ 前面没有“对于所有”。正如我们将要探讨的, 添加这个量词会使这个定义等同于我们对连续性的定义。从某种意义上说, α -连续性是对函数在特定点附近变化的度量。如果存在一个以 c 为中心的区间, 在该区间内函数的变化从未超过值 $\alpha > 0$, 则函数在点 c 处是 α -连续的。

给定 $\mathbb{R}$ 上的函数 f , 定义 D_α 为函数 f 不满足 α -连续的点集。换句话说,

$$D_\alpha = \{x \in \mathbb{R} : f \text{ 在 } x \text{ 处不 } \alpha\text{-连续}\}.$$

练习 4.6.7. 证明对于固定的 $\alpha > 0$, 集合 D_α 是闭集。

舞台已搭好。是时候刻画任意函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上的不连续点集了。

定理 4.6.6. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为任意函数。则 D_f 是一个 F_σ 集。

证明. 回忆

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : f \text{ is not continuous at } x\}.$$

习题 4.6.8. 如果 $\alpha_1 < \alpha_2$, 证明 $D_{\alpha_2} \subseteq D_{\alpha_1}$ 。

习题 4.6.9. 设 $\alpha > 0$ 给定。证明如果 f 在 x 处连续, 则它在 x 处也是 α -连续的。解释由此如何得出 $D_\alpha \subseteq D_f$ 。

习题 4.6.10. 证明如果 f 在 x 处不连续, 则 f 对于某个 $\alpha > 0$ 不是 α -连续的。现在解释为什么这保证了

$$D_f = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{\frac{1}{n}}$$

因为每个 $D_{\frac{1}{n}}$ 都是闭集, 证明完成。□

4.7 结语

定理 ?? 只有在能够证明并非 $\mathbb{R}$ 的每个子集都属于 F_σ 集时才有意义。这需要一些努力，并且作为练习包含在关于 Baire 定理的第 ?? 节中。Baire 定理指出，如果 $\mathbb{R}$ 被写成闭集的可数并集，那么这些闭集中至少有一个必须包含一个非空开区间。现在 $\mathbb{Q}$ 是单点集的可数并集，我们可以将每个点视为一个显然不包含任何区间的闭集。如果无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 是闭集的可数并集，那么这些闭集中没有一个可以包含任何开区间，否则它们将包含一些有理数。但这与 Baire 定理相矛盾。因此， $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不是闭集的可数并集，从而它也不是 F_σ 集。因此，我们可以得出结论，不存在在每一个有理点连续且在每一个无理点间断的函数 f 。这应与之前讨论的 Thomae 函数进行比较。

相反的问题也很有趣。给定一个任意的 F_σ 集合，W.H. Young 在 1903 年证明了总可以构造一个函数，使其不连续点恰好位于该集合上。他的构造涉及我们之前见过的相同的 Dirichlet 型定义，但显然更为复杂。相比之下，描述单调情况下的相应函数并不太困难。设

$$D = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\}$$

为任意可数的实数集合。为了构造一个不连续点恰好位于 D 上的单调函数，直观上为每个点 $x_n \in D$ 附加一个 $1/2^n$ 的“权重”。现在，定义

$$f(x) = \sum_{n: x_n < x} \frac{1}{2^n}$$

其中对于每个 $x \in \mathbb{R}$ ，求和应涵盖所有对应于 x 左侧点的权重。(如果 D 中没有点在 x 的左侧，则设置 $f(x) = 0$ 。)任何关于求和顺序的担忧都可以通过观察到收敛是绝对的来缓解。不难证明，所得函数 f 是单调的，并且在 D 中的每个点 x_n 处具有大小为 $1/2^n$ 的跳跃间断，如预期 (练习 6.4.8)。

第五章 导数

5.1 讨论: 导数是否连续?

导数的几何动机来自我们非常熟悉的问题。给定一个函数 $g(x)$ ，导数 $g'(x)$ 被理解为函数 g 在定义域内每个点 x 处的图形斜率。图 ?? 揭示了数学定义背后的动机。

$$g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c}.$$

差商 $\frac{g(x) - g(c)}{x - c}$ 表示通过两点 $(x, g(x))$ 和 $(c, g(c))$ 的直线斜率。通过取 x 趋近于 c 的极限，我们得到了在 $x = c$ 处切线斜率的明确定义的数学意义。

导数函数的广泛应用是微积分序列以及数学中其他几门高级课程的主要课题。这里不会详细探讨这些应用问题，但应该指出的是，本章中推导出的微分的严格基础是任何应用研究的重要基础。最终，随着导数被应用于越来越复杂的操作，准确了解微分的定义以及它与其他数学运算的相互作用变得至关重要。

尽管没有明确讨论物理应用，但在理论发展过程中，我们会遇到一些更具抽象性质的问题。其中大多数问题涉及微分与连续性之间的关系。连续函数是否总是可微的？如果不是，连续函数可以有多不可微？可微函数是否连续？假设函数 f 在其定义域内的每一点都有导数，我们能对函数 f' 说些什么？ f' 是否连续？我们能否准确描述所有可能导数的集合，还是说它有什么限制？换言之，给定一个任意函数 g ，是否总能找到一个可微函数 f ，使得 $f' = g$ ，还是说 g 必须具备某些属性才能实现这一点？在我们对连续性的研究中，我们发现：将注意力限制在单调函数上，有助于得出关于不连续点集合的问题的答案。同样的限制对我们研究关于不可微点集合的问题有何影响？这些问

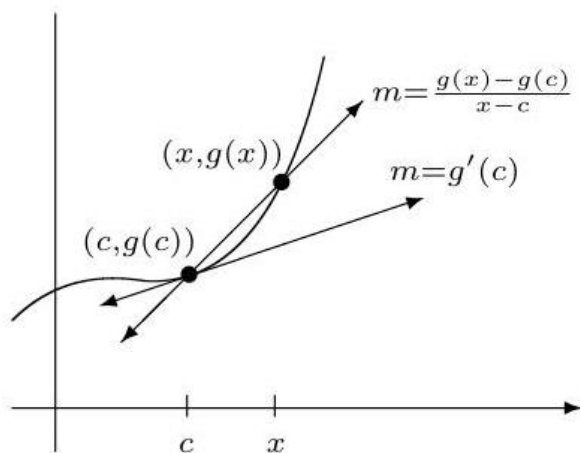


图 5.1: $g'(c)$ 的定义

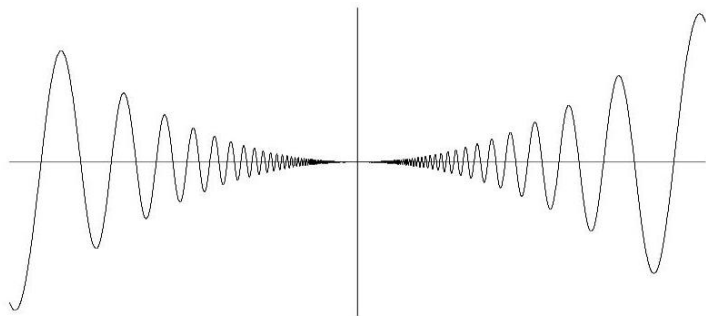


图 5.2: 函数 $g_2(x) = x^2 \sin(1/x)$ 在零点附近的行为

题中有些比其他的更难解决, 有些至今仍未有令人满意的答案。

对于本次讨论特别有用的一类例子是函数具有如下形式

$$g_n(x) = \begin{cases} x^n \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

当 $n = 0$ 时, 我们已经看到 (例??) $\sin(1/x)$ 的振荡阻止 $g_0(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。当 $n = 1$ 时, 这些振荡被压缩在 $|x|$ 和 $-|x|$ 之间, 结果是 g_1 在 $x = 0$ 处连续 (例 4.3.6)。 $g'_1(0)$ 是否良定义? 使用前面的定义, 我们得到

$$g'_1(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g_1(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x),$$

正如我们现在所知, 它并不存在。因此, g_1 在 $x = 0$ 处不可微。另一方面, 同样的计算表明 g_2 在零处可微。事实上, 我们有

$$g'_2(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0.$$

在非零点处, 我们可以使用熟悉的微分规则 (即将被证明) 来得出结论: g_2 在 $\mathbb{R}$ 内处处可微, 且

$$g'_2(x) = \begin{cases} -\cos(1/x) + 2x \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

但现在考虑

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'_2(x)$$

由于 $\cos(1/x)$ 项前面没有 x 的因子, 我们只得得出结论: 这个极限不存在, 因此导数函数不连续。总结来说, 函数 $g_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续且可微 (图 5.2), 因此导数函数 g'_2 在 $\mathbb{R}$ 上处处有定义, 但 g'_2 在零点处有一个间断点。结论是, 导数通常不需要是连续的!

g'_2 中的间断性是本质的, 意味着 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ 不存在单侧极限。但是, 对于具有简单跳跃间断性的函数呢? 例如, 是否存在一个函数 h 使得

$$h'(x) = \begin{cases} -1 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0. \end{cases}$$

第一印象可能会让人想到绝对值函数, 它在零的左侧点的斜率为 -1 , 在零的右侧点的斜率为 1 。然而, 绝对值函数在零处不可微。我们想找一个在所有地方都可微的函数, 包括零点。同时我们坚持

要求该点处的斜率为 -1 。这个要求的难度应该开始显现出来。在不牺牲任何点的可微性的情况下，我们要求斜率从 -1 跳到 1 ，并且不取得任何中间值。

尽管我们已经看到连续性不是导数的必需属性，但介值性将被证明是一个更难以忽视的特性。

5.2 导数与介值性

尽管从技术上讲，这个定义对于更复杂的领域也是有意义的，但所有关于函数与其导数之间关系的有趣结果都要求给定函数的定义域是一个区间。从几何角度将导数视为变化率，我们不难理解为什么希望将自变量限制在一个连通的定义域内。

第??节中的函数极限理论足以提供导数的严格定义。

定义 5.2.1. 设 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为定义在区间 A 上的函数。给定 $c \in A$ ， g 在 c 处的导数定义为（如果该极限存在）

$$g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c},$$

如果 $\forall c \in A$ ，极限 g' 都存在，我们说 g 在 A 上是可微的。

例 5.2.2. (a) 考虑 $f(x) = x^n$ ，其中 $n \in \mathbb{N}$ ，并设 c 为 $\mathbb{R}$ 中的任意一点。使用代数恒等式

$$x^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + cx^{n-2} + c^2x^{n-3} + \cdots + c^{n-1}),$$

我们可以计算出熟悉的公式

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^n - c^n}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} (x^{n-1} + cx^{n-2} + c^2x^{n-3} + \cdots + c^{n-1}) \\ &= c^{n-1} + c^{n-1} + \cdots + c^{n-1} = nc^{n-1}. \end{aligned}$$

(b) 设 $g(x) = |x|$ 。试在 $c = 0$ 处计算导数：

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x},$$

根据 x 是从右侧还是左侧趋近于零，该极限为 $+1$ 或 -1 。因此，该极限不存在，我们得出结论： g 在 0 处不可微。

例 ?? ??提醒我们， g 的连续性并不意味着 g 必然可微。另一方面，如果 g 在某点可微，那么 g 在该点必定连续。

定义 5.2.3. 若 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $c \in A$ 处可微，则 g 在 c 处也连续。

证明. 我们假设

$$g'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c}$$

存在，并且我们想要证明 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$ 。但请注意，函数极限的代数极限定理允许我们写出

$$\lim_{x \rightarrow c} (g(x) - g(c)) = \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right) (x - c) = g'(c) \cdot 0 = 0.$$

由此可得 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$ 。

□

5.2.1 可微函数的组合

代数极限定理 (定理 2.3.3) 很容易得出连续函数的代数组合也是连续的结论。只需稍加努力, 我们就可以得出关于可微函数的和、积和商的类似结论。

定理 5.2.4. 设 f 和 g 是定义在区间 A 上的函数, 并假设两者在某点 $c \in A$ 处都可微。那么,

$$(i) (f+g)'(c) = f'(c) + g'(c)$$

$$(ii) \forall k \in \mathbb{R}, (kf)'(c) = kf'(c)$$

$$(iii) (fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$$

$$(iv) g(c) \neq 0 \text{ 时}, (f/g)'(c) = \frac{g(c)f'(c) - f(c)g'(c)}{[g(c)]^2}$$

证明. ??和??留作练习。为了证明??, 我们将差商重写为

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(c)}{x - c} &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(c) + f(x)g(c) - f(c)g(c)}{x - c} \\ &= f(x) \left[\frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right] + g(c) \left[\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right]. \end{aligned}$$

因为 f 在 c 处可微, 所以它在 c 处连续, 因此 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 。这一事实, 连同代数极限定理 (定理 4.2.4) 的函数极限版本, 证明了结论

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{(fg)(x) - (fg)(c)}{x - c} = f(c)g'(c) + f'(c)g(c).$$

?? 也可以作类似证明, 或者我们基于下文的结论进行论证。

□

两个可微函数的复合幸运地产生了另一个可微函数。这一事实被称为链式法则。为了推导复合函数 $g \circ f$ 的导数的正确公式, 我们可以写成

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(f(x)) - g(f(c))}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(f(x)) - g(f(c))}{f(x) - f(c)} \cdot \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \\ &= g'(f(c)) \cdot f'(c). \end{aligned}$$

稍加润色, 这一连串的等式就可以算得上是一个证明了, 不过有个麻烦的问题: 如果在某 c 的小邻域内有 $f(x) = f(c)$, 那么 $f(x) - f(c)$ 表达式会使分母出现问题。(??节中讨论的函数 $g_2(x)$ 在 $c = 0$ 附近就表现出这种特性。) 接下来对链式法则的证明将设法巧妙地解决这个问题, 但其本质上就是刚才给出的论证。

定理 5.2.5. 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(A) \subseteq B$ (这使得复合函数 $g \circ f$ 有定义)。如果 f 在 $c \in A$ 处可微, 且 g 在 $f(c) \in B$ 处可微, 则 $g \circ f$ 在 c 处可微, 且 $(g \circ f)'(c) = g'(f(c)) \cdot f'(c)$ 。

证明. 因为 g 在 $f(c)$ 处可微, 我们知道

$$g'(f(c)) = \lim_{y \rightarrow f(c)} \frac{g(y) - g(f(c))}{y - f(c)}.$$

另一种表达这一事实的方法是让 $d(y)$ 表示差值

$$d(y) = \frac{g(y) - g(f(c))}{y - f(c)} - g'(f(c)), \quad (5.1)$$

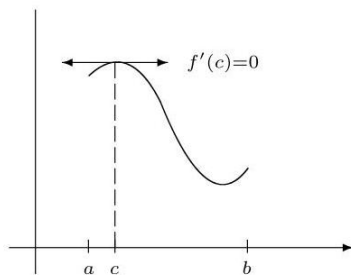


图 5.3: 内部极值定理

并观察到 $\lim_{y \rightarrow f(c)} d(y) = 0$ 。目前，当 $y = f(c)$ 时， $d(y)$ 尚未定义，但声明 $d(f(c)) = 0$ 似乎是自然的——这使得 d 在 $f(c)$ 处连续。

现在，我们进入细节部分。方程(?)可以重写为

$$g(y) - g(f(c)) = [g'(f(c)) + d(y)](y - f(c)). \quad (5.2)$$

注意到这个方程对全部的 $y \in B$ （包括 $y = f(c)$ ）都成立。因此，我们可以自由地作替换 $y = f(t)$ ，其中 $t \in A$ 。如果 $t \neq c$ ，我们可以将方程(?)除以 $(t - c)$ 得到： $\forall t \neq c$

$$\frac{g(f(t)) - g(f(c))}{t - c} = [g'(f(c)) + d(f(t))] \frac{(f(t) - f(c))}{t - c}$$

最后，取 $t \rightarrow c$ 的极限并应用代数极限定理，得到所需的公式。 $\square$

5.2.2 Darboux 定理

本章引言的一个结论是，虽然连续性是导数存在的必要条件，但导数函数本身并不总是连续的。我们的具体例子是 $g_2(x) = x^2 \sin(1/x)$ ，其中我们设 $g_2(0) = 0$ 。通过调整主导 x^2 因子的指数，可以构造出具有无界导数的可微函数，或具有不连续二阶导数的二次可微函数的例子（练习 5.2.5）。所有这些例子中的基本原理是，通过控制原始函数的振荡大小，我们可以使斜率的相应振荡足够剧烈，从而阻止相关极限的存在。

值得注意的是，对于这类例子，出现的间断点从来不是简单的跳跃间断点。（“跳跃间断点”的精确定义在第??节中给出。）我们现在可以确认我们之前的怀疑，即尽管导数通常不必连续，但它们确实具有介值性。（参见定义??。）这一令人惊讶的观察是更明显观察的一个相当直接的推论，即可微函数在导数等于零的点处达到最大值和最小值（图 ??）。

定理 5.2.6 (内部极值定理, Fermat 原理). 设 f 在开区间 (a, b) 上可微。如果 f 在某点 $c \in (a, b)$ 处取得最大值（即对所有 $x \in (a, b)$ ， $f(c) \geq f(x)$ ），则 $f'(c) = 0$ 。如果 $f(c)$ 是最小值，命题同样成立。

证明. 因为 c 在开区间 (a, b) 内，我们可以构造两个序列 (x_n) 和 (y_n) ，使它们收敛于 c ，且 $\forall n \in \mathbb{N}, x_n < c < y_n$ 。 $f(c)$ 是最大值的事实意味着 $\forall n, f(y_n) - f(c) \leq 0$ ，因此根据序极限定理（定理??）

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(c)}{y_n - c} \leq 0$$

类似地，

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} \geq 0,$$

因此 $f'(c) = 0$ ，是为所求。 $\square$

内部极值定理是使用导数作为解决应用优化问题工具的基本原理。这一由 Pierre de Fermat 发现并利用的思想，与导数本身一样古老。从某种意义上说，寻找最大值和最小值可以说是 Fermat 发明其求切线斜率方法的初衷。200 年后，法国数学家 Gaston Darboux (1842-1917) 指出，Fermat 寻找最大值和最小值的方法隐含了一个结论：如果一个导数函数取得两个不同的值 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ ，那么它也必须取得介于两者之间的所有值。这些发现之间明显的时间间隔反映了这两个时代所关注的数学问题类型的差异。Fermat 当时是在为解决计算问题创造工具，而到了 19 世纪中叶，数学变得更加内省。数学家们将精力投入到理解数学本身的意义上来。

定理 5.2.7 (Darboux 定理). 如果 f 在区间 $[a, b]$ 上可微，且如果 α 满足 $f'(a) < \alpha < f'(b)$ (或 $f'(a) > \alpha > f'(b)$)，则存在一个点 $c \in (a, b)$ ，使得 $f'(c) = \alpha$ 。

证明. 我们首先通过定义一个新函数 $g(x) = f(x) - \alpha x$ 在 $[a, b]$ 上来简化问题。注意到 g 在 $[a, b]$ 上是可微的，且 $g'(x) = f'(x) - \alpha$ 。就 g 而言，我们的假设表明 $g'(a) < 0 < g'(b)$ ，我们希望证明对于某个 $c \in (a, b)$ ， $g'(c) = 0$ 成立。

由于 g 在 $[a, b]$ 上连续，由极值定理， g 在该区间上必取到最小值与最大值。

若 $g'(a) < 0$ ，则在 a 的右邻域存在点 x 使得 $g(x) < g(a)$ ；同理，若 $g'(b) > 0$ ，则在 b 的左邻域存在点 x 使得 $g(x) < g(b)$ 。因此，端点 a 和 b 均非 g 的最小值点，故最小值必于开区间 (a, b) 内某点 c 处取得。

根据 Fermat 原理，若 g 在 $c \in (a, b)$ 处取得极值，则其导数 $g'(c) = 0$ ，即 $f'(c) = \alpha$ 。同理，当 $g'(a) > 0$ 且 $g'(b) < 0$ 时， g 的最大值点位于 (a, b) 内，导数同样为零。

综上，总存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = \alpha$ 。 $\square$

5.2.3 练习

练习 5.2.1. 为定理 5.2.4 的 (i) 和 (ii) 部分提供证明。

练习 5.2.2. (a) 使用定义 5.2.1 为 $f(x) = 1/x$ 的导数生成正确的公式。

(b) 将 (a) 部分的结果与链式法则 (定理 5.2.5) 结合，为定理 5.2.4 的 (iv) 部分提供证明。

(c) 通过代数操作 (f/g) 的差商，以类似于定理 5.2.4 (iii) 的证明风格，直接证明定理 5.2.4 (iv)。

练习 5.2.3. 通过模仿第 4.1 节中的 Dirichlet 构造，在 $\mathbb{R}$ 上构造一个在单点可微的函数。

练习 5.2.4. 设 $f_a(x) = \begin{cases} x^a & x \geq 0 \\ 0 & x < 0. \end{cases}$

(a) 对于哪些 a 的值， f 在零处连续？

(b) 对于哪些 a 的值， f 在零处可微？在这种情况下，导数函数是否连续？

(c) 对于哪些 a 的值， f 是二次可微的？

练习 5.2.5. 设

$$g_a(x) = \begin{cases} x^a \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

找到一个特定的 (可能为非整数的) a 的值，使得

(a) g_a 在 $\mathbb{R}$ 上可微，但 g'_a 在 $[0, 1]$ 上无界。

(b) g_a 在 $\mathbb{R}$ 上可微，且 g'_a 连续但在零点不可微。

(c) g_a 在 $\mathbb{R}$ 上可微，且 g'_a 在 $\mathbb{R}$ 上可微，但 g''_a 在零点不连续。习题 5.2.6. (a) 假设 g 在 $[a, b]$ 上可微，并满足 $g'(a) < 0 < g'(b)$ 。证明存在一个点 $x \in (a, b)$ 使得 $g(a) > g(x)$ ，以及一个点 $y \in (a, b)$ 使得 $g(y) < g(b)$ 。

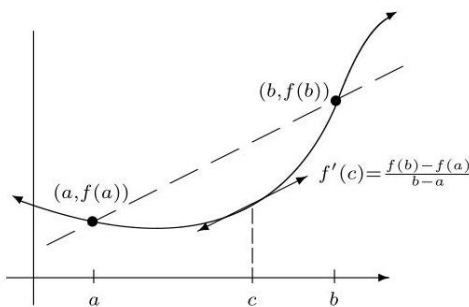


图 5.4: 中值定理

(b) 现在完成之前开始的 Darboux 定理 (Darboux's Theorem) 的证明。

练习 5.2.7. 回顾一致连续性 (定义 4.4.5) 的定义以及定理 4.4.8 的内容, 该定理指出紧集上的连续函数是一致连续的。

(a) 提出一个定义, 说明 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上是一致可微的。

(b) 给出一个在 $[0, 1]$ 上一致可微的函数的例子。

(c) 是否存在一个类似于定理 4.4.8 的微分定理? 在闭区间 $[a, b]$ 上可微的函数是否必然是一致可微的? 第 5.1 节讨论的示例类可能有用。

练习 5.2.8. 判断每个猜想是真还是假。为真猜想提供论证, 为假猜想提供反例。

(a) 如果导数函数不是常数, 那么导数必须取某些无理数值。

(b) 如果 f' 存在于一个开区间上, 并且存在某个点 c 使得 $f'(c) > 0$, 那么在 c 周围存在一个 δ 邻域 $V_\delta(c)$, 在该邻域内对于所有 $x \in V_\delta(c)$ 都有 $f'(x) > 0$ 。

(c) 如果 f 在包含零的区间上可微, 并且如果 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = L$, 那么必然有 $L = f'(0)$ 。

(d) 重复猜想 (c), 但放弃 $f'(0)$ 必然存在的假设。如果 $f'(x)$ 对所有 $x \neq 0$ 都存在, 并且如果 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = L$, 那么 $f'(0)$ 存在且等于 L 。

5.3 中值定理

中值定理 (图??) 在几何上提出了一个合理的断言: 在一个区间 $[a, b]$ 上的可微函数 f , 会在某个点上取到与通过端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线斜率相等的斜率。

更简洁地说, 至少存在一个点 $c \in (a, b)$, 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

从表面上看, 这一观察似乎并没有什么特别引人注目之处。其有效性似乎无可否认, 就像连续函数的介值定理一样——而且其证明相当简短。然而, 证明的简易性具有误导性, 因为它是建立在极限和连续性研究中的一些艰难成果之上的。在这方面, 中值定理是对一项工作圆满完成的一种奖励。正如我们将看到的, 它是一个具有非凡价值的奖项。尽管结果本身在几何上是显而易见的, 但中值定理是几乎所有与微分相关的主要定理的基石。我们将用它来证明关于可微函数商的极限的 L'Hospital 法则。对无限函数级数在微分时如何行为的严格分析需要中值定理 (定理??), 并且它是微积分基本定理 (定理 ??) 证明中的关键步骤。它也是 Lagrange 余项定理 (定理??) 的基本概念, 该定理近似估计了 Taylor 多项式与生成它的函数之间的误差。

中值定理可以以不同程度的普遍性表述, 每一种都重要到足以赋予其特殊的名称。回想一下, 极值定理 (定理??) 指出, 紧集上的连续函数总是达到最大值和最小值。将这一观察与可微函数的内极

值定理 (定理 ??) 结合起来, 得到了由数学家 Michel Rolle (1652-1719) 首次指出的中值定理的一个特例 (图??)。

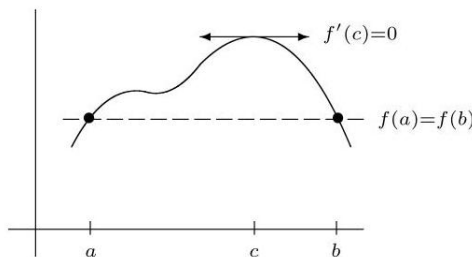


图 5.5: Rolle 定理

定理 5.3.1 (Rolle 定理). 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。如果 $f(a) = f(b)$, 则存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$ 。

证明. 因为 f 在紧集上连续, f 取到最大值和最小值。

如果最大值和最小值都出现在端点, 那么 f 必然是一个常数函数, 此时 $\forall x \in (a, b)$, 恒有 $f'(x) = 0$ 。此时, 我们可以任取 $c \in (a, b)$ 为我们所需的点。

如果最大值或最小值出现在内部 (a, b) 的某个点 c , 那么根据内部极值定理 (定理 ??), $f'(c) = 0$ 。
□

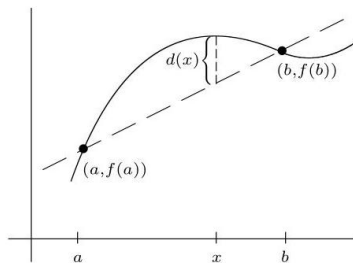
定理 5.3.2. 如果 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可微, 那么存在一个点 $c \in (a, b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明. 注意到在 $f(a) = f(b)$ 的情况下, 中值定理简化为 Rolle 定理。证明的策略是将更一般的陈述简化为这个特殊情况。

通过 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线方程为

$$y = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a) + f(a).$$



我们希望考虑这条直线与函数 $f(x)$ 之间的差。为此, 设

$$d(x) = f(x) - \left[\left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a) + f(a) \right],$$

并观察到 d 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且满足 $d(a) = 0 = d(b)$ 。因此, 根据 Rolle 定理, 存在一个点 $c \in (a, b)$, 使得 $d'(c) = 0$ 。因为

$$d'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

我们得到

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

这便完成了证明。 $\square$

有人指出, 中值定理几乎出现在所有与导数几何性质相关的命题证明中。举一个简单的例子, 如果 f 是某个区间 A 上的常数函数 $f(x) = k$, 那么根据定义 ?? 对 f' 的直接计算表明, $\forall x \in A, f'(x) = 0$ 成立。但我们如何证明其逆命题呢? 如果我们知道一个可微函数 g 在 A 上处处满足 $g'(x) = 0$, 我们的直觉告诉我们, 应该能够证明 $g(x)$ 是常数。为严格表达这种几何直观, 我们所使用的语言, 正是中值定理。

推论 5.3.3. 如果 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 A 上可微, 并且 $\forall x \in A, g'(x) = 0$, 那么对于某个常数 $k \in \mathbb{R}$, $g(x) = k$ 成立。

证明. 取 $x, y \in A$ 并假设 $x < y$ 。将中值定理应用于区间 $[x, y]$ 上的 g , 我们看到 $\exists c \in A$ 使得

$$g'(c) = \frac{g(y) - g(x)}{y - x}$$

现在, $g'(c) = 0$, 因此我们得出结论 $g(y) = g(x)$ 。设 k 等于这个共同值。因为 x 和 y 是任意的, 所以 $\forall x \in A, g(x) = k$ 成立。 $\square$

推论 5.3.4. 如果 f 和 g 是区间 A 上的可微函数, 并且 $\forall x \in A, f'(x) = g'(x)$, 那么 $\exists k \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = g(x) + k$ 成立。

证明. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 并对可微函数 h 应用推论 ??。 $\square$

Cauchy 给出了中值定理的更一般形式。这个广义版本的定理被用来分析 L'Hospital 法则和 Lagrange 余项定理。

定理 5.3.5 (广义中值定理). 如果 f 和 g 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可微, 则存在一点 $c \in (a, b)$ 使得

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c).$$

如果 g' 在 (a, b) 上恒不为零, 则结论可以表示为

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明. 构造函数 $h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$ 。计算端点值:

$$h(a) = [f(b) - f(a)]g(a) - [g(b) - g(a)]f(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a),$$

$$h(b) = [f(b) - f(a)]g(b) - [g(b) - g(a)]f(b) = f(a)g(b) - g(a)f(b).$$

易见 $h(a) = h(b)$ 。由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $h'(c) = 0$ 。计算导数:

$$h'(x) = [f(b) - f(a)]g'(x) - [g(b) - g(a)]f'(x),$$

代入 c 得 $[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c)$, 即证。 $\square$

5.3.1 L'Hospital 法则

代数极限定理断言, 在取函数的商的极限时, 假设每个单独的极限存在且 $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ 不为零, 则我们可以写成下面的形式:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)},$$

但如果分母确实收敛到零而分子不收敛, 那么不难论证, 当 x 趋近于 c 时, 商 $f(x)/g(x)$ 的绝对值会无界增长 (练习 5.3.9)。L'Hospital 法则以 Marquis de L'Hospital(1661-1704) 命名, 他从他的导师 Johann Bernoulli (1667-1748) 那里学到了这些结果, 并于 1696 年将其发表, 这被认为是第一本微积分教材。尽管其不同陈述方式的一般性不尽相同¹, 总之它们是处理当分子和分母都趋近于零或同时趋近于无穷大时的不定情况的首选工具。

定理 5.3.6 (L'Hospital 法则: $0/0$ 型). 假设 f 和 g 是定义在包含 a 的区间上的连续函数, 并且假设 f 和 g 在该区间上除 a 的点外可微。如果 $f(a) = 0$ 和 $g(a) = 0$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

证明. 对任意 x 趋近于 a , 应用 Cauchy 中值定理于区间 $[a, x]$ (或 $[x, a]$)。因 $f(a) = g(a) = 0$, 存在 $c \in (a, x)$ 满足

$$f(x)g'(c) = g(x)f'(c),$$

即 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ 。当 $x \rightarrow a$ 时, $c \rightarrow a$, 故

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = L.$$

□

如果我们用假设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 替换假设 $f(a) = g(a) = 0$, L'Hospital 法则仍然成立。到目前为止, 我们还没有明确说明极限等于 ∞ 的含义。这种定义的逻辑结构与有限函数极限的逻辑结构完全相同。不同之处在于, 我们不是试图强制函数在某个小的 ε 邻域内取值, 而是必须证明 $g(x)$ 最终超过任何给定的上限。任意小的 $\varepsilon > 0$ 被任意大的 $M > 0$ 所取代。

定义 5.3.7. 给定 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ 和 A 的一个极限点 c 。称 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$, 若 $\forall M > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得每当 $0 < |x - c| < \delta$ 时, 就有 $g(x) \geq M$ 。

我们可以用类似的方式定义 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$ 。

以下版本的 L'Hospital 法则被称为 ∞/∞ 情况, 尽管假设仅要求分母中的函数趋向于无穷大。如果分子有界, 那么证明所得商趋向于零是一个简单的练习 (练习 5.3.10)。与 $0/0$ 情况相比, 一般情况的论证相对复杂。为了简化证明的符号, 我们使用单侧极限来陈述结果。

定理 5.3.8 (L'Hospital 法则: ∞/∞ 型). 假设 f 和 g 在 (a, b) 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ (或 $-\infty$)。则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

¹指 L'Hospital 法则可以用上下极限的语言来表述。(译者注)

证明. 因为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, 存在一个 $\delta_1 > 0$ 使得 $\forall a < x < a + \delta_1$

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

为了记号之便利, 设 $t = a + \delta_1$, 并在心中记住 t 在接下来的论证中是固定的。

我们的函数在 a 处未定义, 但 $\forall a < x < t$, 我们可以在区间 $[x, t]$ 上应用广义中值定理得到 $\exists c \in (x, t)$

$$\frac{f(x) - f(t)}{g(x) - g(t)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

对于某个 $c \in (x, t)$ 。我们对 t 的选择意味着 $\forall x \in (a, t)$

$$L - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f(x) - f(t)}{g(x) - g(t)} < L + \frac{\varepsilon}{2} \quad (5.3)$$

为了分离分数 $\frac{f(x)}{g(x)}$, 策略是将方程(5.3)乘以 $(g(x) - g(t))/g(x)$ 。然而, 我们需要确保这个量是正的, 这相当于确保 $1 \geq g(t)/g(x)$ 。因为 t 是固定的且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, 我们可以选择 $\delta_2 > 0$, 使得 $\forall a < x < a + \delta_2$, $g(x) \geq g(t)$ 成立。执行所需的乘法后, 结果为

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{g(t)}{g(x)}\right) < \frac{f(x) - f(t)}{g(x)} < \left(L + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{g(t)}{g(x)}\right),$$

经过一些代数操作后, 得到

$$L - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{-Lg(t) + \frac{\varepsilon}{2}g(t) + f(t)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} < L + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{Lg(t) - \frac{\varepsilon}{2}g(t) + f(t)}{g(x)}.$$

再次提醒自己, t 是固定的, 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 。因此, 我们可以选择一个 δ_3 , 使得 $\forall a < x < a + \delta_3$, $g(x)$ 足够大以确保以下两者成立:

$$\frac{-Lg(t) + \frac{\varepsilon}{2}g(t) + f(t)}{g(x)} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \frac{Lg(t) - \frac{\varepsilon}{2}g(t) + f(t)}{g(x)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

将所有这些结合起来并选择 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ 。这足以保证 $\forall a < x < a + \delta$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \varepsilon$$

□

5.3.2 练习

练习 5.3.1。从练习 4.4.9 中回忆, 函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 在 A 上是“利普希茨的”, 如果存在一个 $M > 0$ 使得

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M$$

对于所有 $x, y \in A$ 。证明如果 f 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 且 f' 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上是利普希茨 (Lipschitz) 的。

练习 5.3.2。回顾练习 4.3.9, 函数 f 在集合 A 上是压缩的, 如果存在常数 $0 < s < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq s|x - y|$$

对于所有 $x, y \in A$ 。证明如果 f 可微且 f' 连续并在闭区间上满足 $|f'(x)| < 1$ ，则 f 在该集合上是压缩的。

练习 5.3.3. 设 h 为定义在区间 $[0, 3]$ 上的可微函数，并假设 $h(0) = 1, h(1) = 2$ 和 $h(3) = 2$ 。

(a) 论证存在一个点 $d \in [0, 3]$ 使得 $h(d) = d$ 。

(b) 论证在某个点 c 我们有 $h'(c) = 1/3$ 。

(c) 论证在定义域中的某个点 $h'(x) = 1/4$ 。

练习 5.3.4. (a) 提供 Cauchy 广义中值定理 (定理 5.3.5) 证明的细节。

(b) 给出广义中值定理的图形解释，类似于第 5.3 节开头为中值定理提供的解释。(将 f 和 g 视为曲线的参数方程。)

练习 5.3.5. 函数 f 的不动点是一个值 x ，其中 $f(x) = x$ 。证明如果 f 在一个区间上可微且 $f'(x) \neq 1$ ，则 f 最多只能有一个不动点。

练习 5.3.6. 设 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为二阶可微函数 (即 g 和 g' 都是可微函数)，且对所有 $x \in [0, 1]$ 有 $g''(x) > 0$ 。如果 $g(0) > 0$ 且 $g(1) = 1$ ，证明存在某点 $d \in (0, 1)$ 使得 $g(d) = d$ 当且仅当 $g'(1) > 1$ 。(这一几何上合理的事实在第 6 章的介绍性讨论中被使用。)

练习 5.3.7. (a) 回忆一下，函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 (a, b) 上递增，如果 $f(x) \leq f(y)$ 当 $x < y$ 在 (a, b) 内时。假设 f 在 (a, b) 上可微。证明 f 在 (a, b) 上递增当且仅当 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立。

(b) 证明函数

$$g(x) = \begin{cases} x/2 + x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足 $g'(0) > 0$ 。现在，证明 g 在任何包含 0 的开区间上不递增。

练习 5.3.8. 假设 $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在某点 $c \in (a, b)$ 可微。如果 $g'(c) \neq 0$ ，证明存在一个 δ -邻域 $V_\delta(c) \subseteq (a, b)$ ，使得对于所有 $x \in V_\delta(c)$ ， $g(x) \neq g(c)$ 。将此结果与练习 5.3.7 进行比较。

练习 5.3.9. 假设 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ，其中 $L \neq 0$ ，并假设 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)/g(x)| = \infty$ 。

练习 5.3.10. 设 f 为有界函数，并假设 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)/g(x) = 0$ 。

练习 5.3.11. 使用广义中值定理来证明 L'Hospital 法则 (定理 5.3.6) 的 $0/0$ 情况。

练习 5.3.12. 假设 f 和 g 如定理 5.3.6 所述，但现在增加假设 f 和 g 在 a 处可微，且 f' 和 g' 在 a 处连续。在此更强的假设下，为 L'Hospital 法则的 $0/0$ 情况找到一个简短的证明。

练习 5.3.13. 回顾定理 5.3.6 的假设。如果我们不假设 $f(a) = g(a) = 0$ ，而只假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ，会发生什么？假设我们有一个按照原样写的定理 5.3.6 的证明，解释如何在这个稍弱的假设下构建一个有效的证明。

5.4 一个处处不可导的连续函数

探索连续性与可微性之间的关系既带来了丰硕的成果，也产生了一些病态的反例。到目前为止，大部分讨论都集中在导数的连续性上，但历史上，关于连续函数是否必然可微的问题引发了大量争论。在本章的开头，我们看到了连续性是可微性的一个必要条件，但正如绝对值函数所展示的那样，这个命题的逆命题并不成立。一个函数可以在某一点连续但不可微。但一个连续函数究竟可以有多少不可微？给定一个有限的点集，不难想象如何构造一个在每个点都有尖角的图形，从而使相应的函数在这个有限集上不可微。然而，当集合变为无限时，这个技巧就变得更加困难。例如，是否有可能构造一个在整个 $\mathbb{R}$ 上连续但在每个有理点都不可微的函数？这不仅是可能的，而且情况甚至更加

有趣。1872 年, Karl Weierstrass 提出了一个在任何点都不可微的连续函数的例子。(似乎早在 1830 年, Bernhard Bolzano 就已经有了自己的例子, 但直到很久以后才发表。)Weierstrass 实际上发现了一类无处可微的函数, 其形式为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$$

其中 a 和 b 的值经过精心选择。这些函数是第??节中讨论的 Fourier 级数的具体示例。如果我们用具有类似于 $\cos(x)$ 振荡的分段线性函数替换余弦函数, Weierstrass 论证的细节将得到简化。

定义 $[-1, 1]$ 上的函数

$$h(x) = |x|$$

并通过 $h(x+2) = h(x)$ 将 h 的定义扩展到整个 $\mathbb{R}$ 。结果是一个周期性的“锯齿”函数 (图??)。

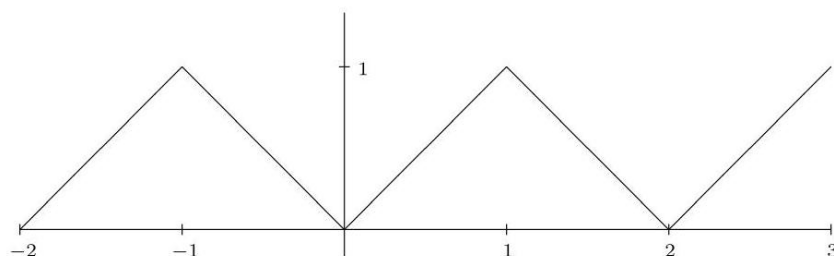


图 5.6: 函数 $h(x)$

练习 5.4.1。在 $[-2, 3]$ 上绘制 $(1/2)h(2x)$ 的图形, 并随着 n 增大对这些函数进行定性描述。

$$h_n(x) = \frac{1}{2^n} h(2^n x)$$

现在, 定义

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n x).$$

断言: $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但在任何点都不可微。

5.4.1 函数无穷级数与连续性

$g(x)$ 的定义与我们通常定义函数的方式有显著不同。对于每个 $x \in \mathbb{R}$, $g(x)$, 它被定义为一个无穷级数的值。

练习 5.4.2。固定 $x \in \mathbb{R}$ 。论证该级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n x)$$

绝对收敛, 因此 $g(x)$ 是良定的。

练习 5.4.3。假设 $h(x)$ 的连续性已知, 参考第??章中适当的定理, 这些定理暗示了有限和

$$g_m(x) = \sum_{n=0}^m \frac{1}{2^n} h(2^n x)$$

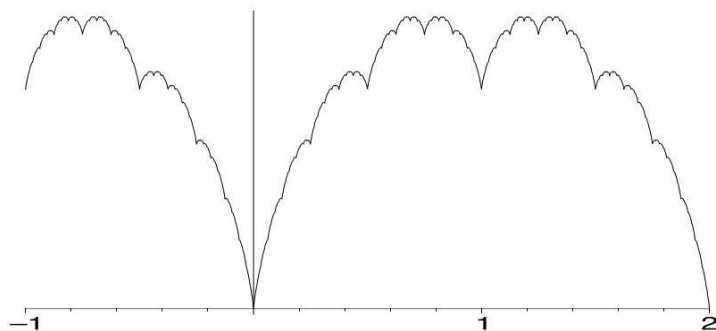


图 5.7: $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (1/2^n) h(2^n x)$ 的示意图

在 $\mathbb{R}$ 上是连续的。

这让我们回到了分析中的一个典型问题: 在有限情况下有效的结论何时可以推广到无限情况? 有限个连续函数的和当然是连续的, 但对于无限个连续函数的和, 这一结论是否仍然成立? 一般来说, 我们会发现情况并非总是如此。然而, 对于这个特定的和, 极限函数 $g(x)$ 的连续性是可以证明的。解读关于有限函数和的结果何时可以推广到无限函数和, 是第??章的基本主题之一。尽管在这一点上, 我们完全有能力独立证明 g 的连续性, 但我们仍将推迟这一证明 (习题 6.4.4), 将其作为对即将学习的一致收敛性的动机 (或作为已经学过这一内容的读者的练习)。

5.4.2 不可微性

有了适当的工具, 证明 g 是连续的相当直接。更困难的任务是证明 g 在 $\mathbb{R}$ 中的任何点都不可微。

让我们首先看 $x = 0$ 点。我们的函数 g 在这里似乎不可微 (图 ??), 严格的证明并不太难。考虑序列 $x_m = 1/2^m$, 其中 $m = 0, 1, 2, \dots$ 。

练习 5.4.4. 证明

$$\frac{g(x_m) - g(0)}{x_m - 0} = m + 1,$$

并利用这一点证明 $g'(0)$ 不存在。

任何想要说类似 $g'(0) = \infty$ 的冲动都应被抵制。在前面的论证中设置 $x_m = -(1/2^m)$ 会产生趋向于 $-\infty$ 的差商。其几何表现是在 $x = 0$ 处出现的“尖点”, 这在 g 的图中可见。

练习 5.4.5. (a) 修改前面的论证以证明 $g'(1)$ 不存在。证明 $g'(1/2)$ 不存在。

(b) 证明对于任何形式为 $x = p/2^k$ 的有理数, $g'(x)$ 不存在, 其中 $p \in \mathbb{Z}$ 和 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 。

练习 5.4.5 (b) 中描述的点被称为“二进”点。如果 $x = p/2^k$ 是一个二进有理数, 那么函数 h_n 在 x 处有一个拐点, 只要 $n \geq k$ 。因此, g 在这种形式的点上不可微并不太令人惊讶。在二进点之间的点上, 论证更为复杂。

假设 x 不是一个二进数。对于固定的 $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, x 值, 它落在两个相邻的二进点之间,

$$\frac{p}{2^m} < x < \frac{p+1}{2^m}.$$

设 $x_m = p/2^m$ 和 $y = (p+1)/2^m$ 。对每个 m 重复此操作, 得到两个序列 (x_m) 和 (y_m) , 满足

$$\lim x_m = \lim y_m = x \text{ and } x_m < x < y_m.$$

练习 5.4.6. (a) 无需过多计算, 解释为什么部分和 $g_m = h_0 + h_1 + \cdots + h_m$ 在 x 处可微。现在, 证明对于每一个 m 的值, 我们有

$$|g'_{m+1}(x) - g'_m(x)| = 1.$$

(b) 证明这两个不等式

$$\frac{g(y_m) - g(x)}{y_m - x} < g'_m(x) < \frac{g(x_m) - g(x)}{x_m - x}.$$

(c) 使用 (a) 和 (b) 部分来证明 $g'(x)$ 不存在。

Weierstrass 1872 年的原始论文中包含了这样一个证明: 只要 $0 < a < 1$ 且 b 是一个满足 $ab > 1 + 3\pi/2$ 的奇数, 无限和

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$$

便定义了一个处处连续但无处可微的函数。关于 a 的条件很容易理解。如果 $0 < a < 1$, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ 是一个收敛的几何级数, 并且即将提到的 Weierstrass-M 判别法 (定理??) 可以用来证明 f 是连续的。关于 b 的限制则更为神秘。1916 年, G.H. Hardy 将 Weierstrass 的结果扩展到包括任何满足 $ab \geq 1$ 的 b 值。尽管我们没有详细研究这些论证的细节, 但我们仍然可以感受到导数的缺失与压缩因子 (参数 a) 和振荡频率增加速率 (参数 b) 之间的关系密切相关。

练习 5.4.7. 回顾 $g(x)$ 在非二进点不可微的论证。如果我们用求和 $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2^n) h(3^n x)$ 替换 $g(x)$, 这个论证是否仍然成立? 这个论证对于函数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1/3^n) h(2^n x)$ 是否有效?

5.5 结语

Weierstrass 的例子及其类似案例, 远非应被边缘化为我们对连续函数理解的异常现象, 实际上应作为我们直觉的指南。我们脑海中连续性作为平滑曲线的形象严重歪曲了实际情况, 这是过度接触更小的可微函数类所导致的偏见的结果。这里的教训是, 连续性是一个比可微性严格更弱的概念。在第??节中, 我们提到了 Baire 纲定理的一个推论, 该推论断言 Weierstrass 的构造实际上是连续函数的典型特征。我们将看到, 大多数连续函数在任何地方都不可微, 因此可微函数是作为 (而非规则) 存在的。如何更严谨地表述这一观察的细节在第??节中详细说明。

说前一节中构造的处处不可微函数 g 在其定义域的每一点都有“角”略微偏离了重点。Weierstrass 最初构造的处处不可微函数类是由无限多个光滑三角函数的和构成的。正是这种密集嵌套的振荡结构使得切线的定义变得不可能。那么, 当我们把注意力限制在单调函数上时会发生什么? 一个递增函数可以有多不可微? 给定一个有限的点集, 不难拼凑出一个在每个给定点都有实际角——因此不可微——的单调函数。一个自然的问题是, 是否存在一个连续、单调且处处不可微的函数。Weierstrass 怀疑这样的函数存在, 但只成功地构造了一个在可数稠密集上不可微的连续递增函数的例子 (习题 7.5.11)。1903 年, 法国数学家 Henri Lebesgue (1875-1941) 证明了 Weierstrass 的直觉在这方面是错误的。Lebesgue 证明了一个连续单调函数在其定义域的“几乎”每一点都必须是可微的。具体来说, Lebesgue 表明, 对于每一个 $\varepsilon > 0$, 这种函数不可微的点集可以被一个长度总和小于 ε 的可数区间并集覆盖。这种“零长度”或“零测度”的概念在我们讨论 Cantor 集时遇到过, 并在第??节中更全面地探讨, 那里讨论了 Lebesgue 对积分理论的重大贡献。

随着 f 的连续性与 f' 的存在性之间的关系得到一定程度的掌握, 我们再次回到描述所有导数集合的问题。并非每个函数都是导数。Darboux 定理迫使我们得出结论, 即存在一些函数——特别

是那些具有跳跃间断点的函数——不能作为其他函数的导数出现。Darboux 定理的另一种表述方式是，所有导数必须满足介值性质。连续函数确实具有介值性质，因此很自然地会问，是否每个连续函数都必然是导数。对于这个较小的函数类，答案是肯定的。微积分基本定理在第??章中讨论，它指出，给定一个连续函数 f ，函数 $F(x) = \int_a^x f$ 满足 $F' = f$ 。这便解决了问题。导数的集合至少包含连续函数。然而，对所有可能导数的简洁描述仍然在很大程度上未能实现。

作为最后的评论，我们将看到，通过巧妙地选择 f ，这种通过 $F(x) = \int_a^x f$ 定义 F 的技术可以用来生成在有趣集合上不可微的连续函数的例子，前提是我们能证明 $\int_a^x f$ 被定义。如何定义积分的问题成为 19 世纪后半叶分析学的中心主题，并一直延续至今。这一故事的大部分内容在第??章和第??节中详细讨论。

第六章 函数序列与函数级数

6.1 讨论: 分支过程

多项式函数在纯数学与应用分析领域具有广泛的应用, 其背后的原因是多方面的。它们是连续的、无限可微的, 并且在整个 $\mathbb{R}$ 上都有定义。无论是从代数 (加法、乘法、因式分解) 还是微积分 (积分、微分) 的角度来看, 它们都易于计算和操作。因此, 即使在微积分发展的最初阶段, 数学家们就尝试将多项式的概念扩展到本质上为无限次多项式的函数, 这并不令人惊讶。这类对象被称为幂级数, 其形式表示为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

从分析的角度来看, 基本困境在于何时将极限函数 (在本例中为多项式) 的理想特性传递给极限 (即幂级数)。为了使讨论更加具体, 让我们来看一个概率论中的特定问题。

1873 年, Francis Galton 请伦敦数学学会考虑姓氏的存续问题 (当时姓氏仅由成年男性后代传承)。Galton 说: “假设人口规律是, 在每一代中, p_0 % 的成年男性没有活到成年的男性后代; p_1 % 有一个这样的男性后代; p_2 % 有两个; 以此类推……求 [姓氏在] r 代后灭绝的概率。” 我们应补充 (或明确) 一个假设, 即每个后代及其后代的生活独立于家族其他成员的命运。

Galton 询问了经过 r 代后灭绝的概率, 我们将其称为 d_r 。如果我们从一个父代开始, 那么 $d_1 = p_0$ 。如果 $p_0 = 0$, 那么对于所有世代 r , 都显然有 $d_r = 0$ 。为了使问题保持有趣, 我们从这里开始持 $p_0 > 0$ 的假定。现在, d_2 , 无论它等于什么, 都肯定满足 $d_1 \leq d_2$, 因为如果种群在一代后灭绝, 它将在两代后仍然如此。通过这种推理, 我们得到了一个单调序列

$$d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq d_4 \cdots,$$

由于我们处理的是概率, 该序列的上界为 1。根据单调收敛定理, 该序列收敛, 我们可以设

$$d = \lim_{r \rightarrow \infty} d_r$$

为姓氏在未来任何时候最终灭绝的概率。知道它存在后, 我们的任务是找到 d 。

解决方案中真正巧妙的一步是定义函数

$$G(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + p_3 x^3 + \cdots$$

在产生雄性后代的这一问题中, 似乎可以安全地假设这个总和在五到六项后终止, 因为自然规律会使得 $p_n = 0$ 对于所有超过这一点的 n 值都成立。然而, 如果我们在研究核反应堆中的中子, 或携带突变基因的杂合子 (这在分支过程理论中很常见), 那么无限和的概念就成为一个更具吸引力的模型。关键在于: 我们将毫无顾忌地进行, 并将函数 $G(x)$ 视为一个熟悉的有限次多项式。然而, 在

完成计算流程后, 我们仍需回归分析学家的严谨范式, 基于 $G(x)$ 对所有 x 值构成无穷级数的预设条件, 系统验证此前实施的运算操作在理论层面的合法性。

关键的观察是

$$G(d_r) = d_{r+1}.$$

理解这一点的方法是查看下述表达式

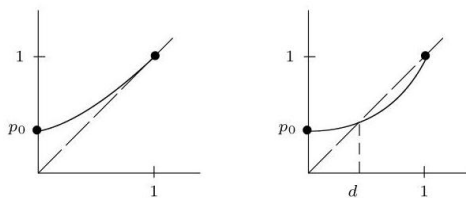
$$G(d_r) = p_0 + p_1 d_r + p_2 d_r^2 + p_3 d_r^3 + \cdots$$

该展开式实质上表征了各类灭绝路径的概率叠加, 其中各路径的灭绝事件均可能发生于第 $r+1$ 代之前, 并以第一代后的系统状态为初始条件进行迭代分析。具体来说, p_0 是初始父代没有后代且在 $r+1$ 代后仍然没有后代的概率。项 $p_1 d_r$ 是初始父代有一个男性后代的概率乘以该后代的家族在 r 代后灭绝的概率。因此, 概率 $p_1 d_r$ 是对 $r+1$ 步内灭绝概率的另一个贡献。第三项表示初始父代有两个后代且这两个后代的姓氏在 r 代内灭绝的概率。以此类推, 我们看到 $r+1$ 步内灭绝的每一种可能情况都在和 $G(d_r)$ 中被精确地计算了一次。根据 d_{r+1} 的定义, 我们得到 $G(d_r) = d_{r+1}$ 。

现在进行一些分析。如果对方程 $G(d_r) = d_{r+1}$ 的两边取 $r \rightarrow \infty$ 的极限, 那么在右侧我们得到 $\lim d_{r+1} = d$ 。假设 G 是连续的, 我们有

$$d = \lim_{r \rightarrow \infty} d_{r+1} = \lim_{r \rightarrow \infty} G(d_r) = G(d).$$

结论 $d = G(d)$ 意味着点 d 是 G 的一个不动点。可以通过寻找 G 的图形与直线 $y = x$ 的交点来图形化地定位它。



(i) $G'(1) \leq 1$

(ii) $G'(1) > 1$

注意到下面的表达式是恒成立的:

$$G(1) = p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + \cdots = 1$$

因为概率 (p_k) 构成了一个完整的分布。但 $d = 1$ 不一定是 $G(d) = d$ 的唯一解。图 (ii) 展示 G 在区间 $(0,1)$ 内除了 $x = 1$ 之外还有另一个固定点的可能。

将 G 视为多项式, 我们逐项微分得到

$$G'(x) = p_1 + 2p_2 x + 3p_3 x^2 + 4p_4 x^3 + \cdots$$

和

$$G''(x) = 2p_2 + 6p_3 x + 12p_4 x^2 + \cdots$$

在区间 $[0,1]$ 上, G' 和 G'' 中的每一项都是非负的, 这意味着 G 是从 $G(0) = p_0 > 0$ 到 $G(1) = 1$ 的递增凸函数。这表明前面的两个图形相当完整地展示了 G 在固定点方面的行为可能性。特别值得

关注的是图 (ii), 其中 $y = x$ 的图形在 $[0, 1]$ 内与 G 相交两次。利用中值定理, 我们可以证明 (练习 5.3.6): 存在 $d \in (0, 1)$ 使得 $G(d) = d$, 当且仅当 $G'(1) > 1$ 。

现在,

$$G'(1) = p_1 + 2p_2 + 3p_3 + 4p_4 + \cdots$$

在概率语言中有一个非常有趣的解释。这个和是一个加权平均值, 其中每一项我们都将男性子代的数量乘以实际产生这个特定数量的概率。结果是一个给定父母的预期男性后代数量的期望值。换句话说, $G'(1)$ 是这个特定家谱中父母产生的男性孩子的平均数量。

不难论证, (d_r) 将在 $[0, 1]$ 上收敛到 $G(d) = d$ 的最小解 (习题 6.5.12), 因此我们得出以下结论。如果每个父母平均生育超过一个男性后代, 那么姓氏有正概率得以延续。方程 $G(d) = d$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一解, 且 $1 - d$ 表示姓氏不会灭绝的概率。另一方面, 如果每个父母的男性后代期望数为 1 或小于 1, 则灭绝的概率为 1。

这些结果对核反应和癌症扩散的影响是另一个引人入胜的话题。我们在这里关注的是我们对 $G(x)$ 的操作是否合理。假设 $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ 保证 G 至少在 $x = 1$ 处有定义。点 $x = 0$ 没有问题, 但 G 在 $0 < x < 1$ 处是否必然有定义? 如果是, 我们如何证明 G 在这个集合上是连续的? 可微的? 二次可微的? 如果 G 是可微的, 我们能否通过简单地逐项微分级数来计算导数? 我们最初解决这些问题的方法需要我们集中注意力在区间 $[0, 1)$ 上。当我们试图将结果扩展到包括端点 $x = 1$ 时, 会出现一些有趣的微妙之处。

6.2 函数序列的一致收敛

正如在第??章中, 我们最初将关注函数收敛序列的行为和性质。因为无限和的收敛性是根据相关的部分和序列来定义的, 所以我们对序列研究的结果将立即适用于我们提出的关于幂级数和一般函数无限级数的问题。

6.2.1 逐点收敛

定义 6.2.1. $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 f_n 是定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数。称函数序列 (f_n) 在 A 上逐点收敛到函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 若 $\forall x \in A$, 实数序列 $f_n(x)$ 收敛到 $f(x)$ 。

在这种情况下, 我们记作 $f_n \rightarrow f, \lim f_n = f$, 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。后者有助于区分 x, n 谁是趋于无穷的变量。

例 6.2.2. (i) 考虑定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数列

$$f_n(x) = (x^2 + nx) / n$$

f_1, f_5, f_{10} 和 f_{20} 的图像 (图??) 告诉我们当 n 变大时情况如何。在代数上, 我们可以计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + nx}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{n} + x = x.$$

因此, (f_n) 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛到 $f(x) = x$ 。

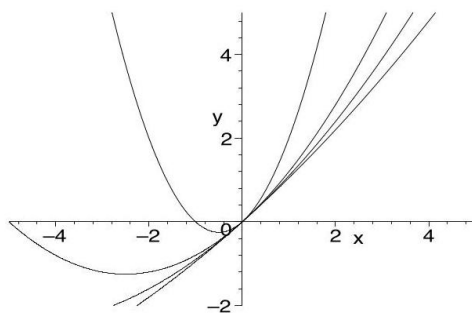


图 6.1: f_1, f_5, f_{10}, f_{20} 其中 $f_n = (x^2 + nx)/n$

(ii) 设 $g_n(x) = x^n$ 定义在 $[0, 1]$ 上, 并考虑当 n 趋于无穷大时会发生什么 (图??)。如果 $0 \leq x < 1$, 那么我们已经看到 $x^n \rightarrow 0$ 。另一方面, 如果 $x = 1$, 那么 $x^n \rightarrow 1$ 。由此可知, $g_n \rightarrow g$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛, 其中

$$g(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

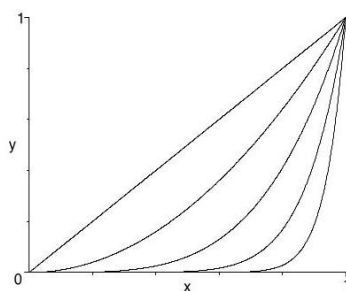


图 6.2: $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$ 在 $[0, 1]$ 上不连续

(iii) 考虑定义在 $[-1, 1]$ 上的 $h_n(x) = x^{1+\frac{1}{2n-1}}$ (图??)。对于固定的 $x \in [-1, 1]$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = x \lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2n-1}} = |x|.$$

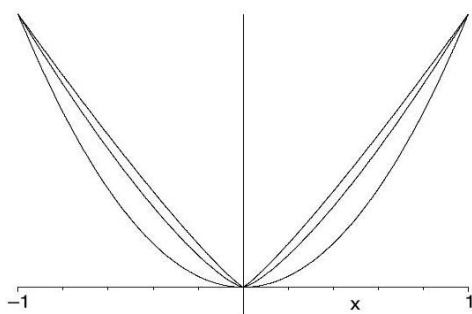


图 6.3: 在 $[-1, 1]$ 上 $h_n \rightarrow |x|$, 其极限不可微

例?? ??和??使我们首次意识到前方存在一些困难工作。本章的核心主题是分析极限函数从逼近序列中继承了哪些性质。在例?? ??中, 我们有一个可微函数序列逐点收敛到一个在原点不可微的极限。在例?? ??中, 我们看到了一个更基本的问题, 即连续函数序列收敛到一个不连续的极限。

6.2.2 极限函数的连续性

牢记例?? ??, 我们以一个注定失败的尝试开始讨论, 试图证明连续函数的逐点极限是连续的。在发现论证中的问题后, 我们将更好地理解需要一种更强的函数序列收敛概念的必要性。

设 (f_n) 是集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的一列连续函数, 并且设 (f_n) 逐点收敛到极限 f 。为了论证 f 是连续的, 固定一个点 $c \in A$, 并令 $\epsilon > 0$ 。我们需要找到一个 $\delta > 0$ 使得

$$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

根据三角不等式,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(c) + f_n(c) - f(c)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(c)| + |f_n(c) - f(c)|. \end{aligned}$$

(我们实际上应该称之为“四边形不等式”, 因为我们使用三条连接的“边”作为第四条边长的估计。)

我们最初乐观的印象是, 右侧求和中的每一项都可以变得很小——第一项和第三项由于 $f_n \rightarrow f$ 的存在, 而中间项则由于 f_n 的连续性。为了利用 f_n 的连续性, 我们必须首先确定我们讨论的是哪个特定的 f_n 。由于 $c \in A$ 是固定的, 选择 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_N(c) - f(c)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

既然 N 已经选定, f_N 的连续性意味着存在一个 $\delta > 0$ 使得 $\forall x \in (c - \delta, c + \delta)$

$$|f_N(x) - f_N(c)| < \frac{\epsilon}{3}$$

但这里有一个问题。我们还需要 $\forall x \in (c - \delta, c + \delta)$

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}$$

其中 x 的值取决于 δ , 而 δ 又取决于 N 的选择。因此, 我们不能简单地回头选择不同的 N 。更重要的是, 变量 x 在此讨论中并不像 c 那样固定, 而是代表区间 $(c - \delta, c + \delta)$ 中的任意点。逐点收敛意味着对于足够大的 n 值, 我们可以使 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon/3$ 成立, 但 n 的值取决于点 x 。不同的 x 值可能导致需要选择不同的 (更大的) n 值。这种现象在例?? ??中显而易见: 为了实现不等式

$$|g_n(1/2) - g(1/2)| < \frac{1}{3},$$

我们只需要 $n \geq 2$, 而

$$|g_n(9/10) - g(9/10)| < \frac{1}{3}$$

只有在 $n \geq 11$ 之后才成立。

6.2.3 一致收敛

为了解决这一难题，我们定义一个新的、更强的函数收敛概念。

定义 6.2.3. 设 f_n 为定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的一系列函数。那么，称 (f_n) 在 A 上一致收敛到定义在 A 上的极限函数 f ，若 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}$ ，使得当 $n \geq N$ 且 $x \in A$ 时， $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 成立。

为了强调一致收敛与逐点收敛之间的区别，我们重述定义??，并更明确地说明 ε, N 与 x 之间的关系。特别要注意的是，在每个定义中域点 x 的引用位置，以及因此 N 的选择是否依赖于该值。

定义 6.2.1. 设 f_n 为定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的一系列函数。那么，称 (f_n) 在 A 上逐点收敛到定义在 A 上的极限 f ，如果对于每一个 $\varepsilon > 0$ 和 $x \in A$ ，存在一个 $N \in \mathbb{N}$ (可能依赖于 x)，使得当 $n \geq N$ 时， $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 成立。

此处使用副词“一致地”应让人联想到其在第 4 章中“一致连续”一词的使用。在这两种情况下，术语“一致地”用于表达对规定 ε 的响应 (δ 或 N) 可以同时适用于相关域中所有 x 值的事实。

例 6.2.4. (i) 设

$$g_n(x) = \frac{1}{n(1+x^2)}.$$

对于任意的固定的 $x \in \mathbb{R}$ ，我们可以看到 $\lim g_n(x) = 0$ ，因此 $g(x) = 0$ 是序列 (g_n) 在 $\mathbb{R}$ 上的逐点极限。这种收敛是否一致？注意到 $\forall x \in \mathbb{R}, 1/(1+x^2) \leq 1$ 。这意味着

$$|g_n(x) - g(x)| = \left| \frac{1}{n(1+x^2)} - 0 \right| \leq \frac{1}{n}.$$

因此，给定 $\varepsilon > 0$ ，我们可以选择 $N > 1/\varepsilon$ (它不依赖于 x)，从而得出 $\forall x \in \mathbb{R}$

$$n \geq N \Rightarrow |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon$$

根据定义??， $g_n \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

(ii) 回顾例????，我们看到 $f_n(x) = (x^2 + nx)/n$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛到 $f(x) = x$ 。在 $\mathbb{R}$ 上，该收敛不是一致的。为了理解这一点，我们计算

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x^2 + nx}{n} - x \right| = \frac{x^2}{n},$$

并注意到为了迫使 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ ，我们将不得不选择

$$N > \frac{x^2}{\varepsilon}.$$

虽然对于每个 $x \in \mathbb{R}$ 来说这是可能的，但无法选择一个单一的 N 值，使其同时适用于所有 x 的值。

另一方面，我们可以证明 $f_n \rightarrow f$ 在集合 $[-b, b]$ 上一致收敛。通过将注意力限制在一个有界区间内，我们现在可以断言

$$\frac{x^2}{n} \leq \frac{b^2}{n}$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，那么我们可以选择

$$N > \frac{b^2}{\varepsilon}$$

该选择独立于 $x \in [-b, b]$ 。

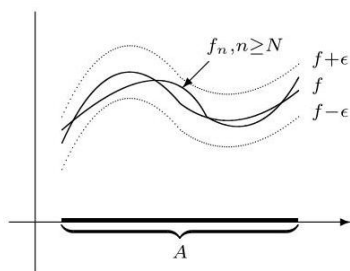


图 6.4: $f_n \rightarrow f$ 在 A 上一致收敛

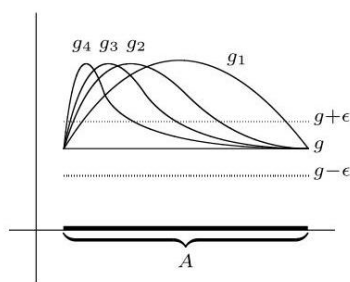


图 6.5: $g_n \rightarrow g$ 逐点收敛，但不一致收敛

从图形的角度来看，函数序列 $\{f_n\}$ 在集合 A 上一致收敛至函数 f ，可以通过在极限函数 f 的图像周围构建一个半径为 ε （即上下各 ε ）的带状区域来直观理解。如果 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛，那么序列中存在一个临界点，在此之后每个 f_n 都完全包含在这个 ε 带中（图??）。这个图像应该与??中的图??-??以及图??中的图像进行比较。

6.2.4 Cauchy 准则

回忆：实数列收敛的 Cauchy 准则是收敛的等价命题。但与定义不同，它没有明确提到极限。Cauchy 准则的有用性表明需要对一致收敛的函数列进行类似的表征。与所有关于一致性的陈述一样，请注意量词 “ $\forall x \in A$ ” 在陈述中出现的位置。

定义 6.2.5 (一致收敛的 Cauchy 准则). 定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数序列 (f_n) 在 A 上一致收敛，当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}$ ，使得对于所有的 $m, n \geq N$ 和所有的 $x \in A$ ， $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ 成立。

证明. 必要性：若 $\{f_n\}$ 在 A 上一致收敛于 f ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使得当 $n \geq N$ 时，对所有 $x \in A$ ，有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ 。同理，当 $m \geq N$ 时，亦有 $|f_m(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ 。由三角不

等式:

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

故对 $m, n \geq N$ 及所有 $x \in A$, 条件成立。

充分性: 若满足 Cauchy 条件, 则对任意 $x \in A$, 序列 $\{f_n(x)\}$ 为实数的 Cauchy 序列, 故收敛于某实数 $f(x)$ 。由此定义 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。

固定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得当 $m, n \geq N$ 时, 对所有 $x \in A$, 有 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ 。对任意 $n \geq N$ 及 $x \in A$, 考虑当 $m \rightarrow \infty$ 时:

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$$

即存在 N 使当 $n \geq N$ 时, 对所有 $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 故 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f 。

综上, 命题得证。 □

6.2.5 连续性的再探讨

回顾我们试图证明“连续函数的极限是连续的”的证明, 不难发现“一致收敛”的更强假设正是我们消除其中的缺陷的所需要的工具。

定理 6.2.6. 设 (f_n) 为定义在 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的一列函数, 且在 A 上一致收敛于函数 f 。若每个 f_n 在 $c \in A$ 处连续, 则 f 在 c 处连续。

证明. 固定 $c \in A$ 并令 $\varepsilon > 0$ 。选择 N 使得

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对所有 $x \in A$ 成立。由于 f_N 连续, 存在一个 $\delta > 0$ 使得

$$|f_N(x) - f_N(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

当 $|x - c| < \delta$ 时成立。但这意味着

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(c) + f_N(c) - f(c)| \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

因此, f 在 $c \in A$ 处连续。 □

6.2.6 习题

习题 6.2.1。设

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + nx^2}.$$

- (a) 找出 (f_n) 对所有 $x \in (0, \infty)$ 的点态极限。
- (b) 在 $(0, \infty)$ 上收敛是否一致?
- (c) 在 $(0, 1)$ 上收敛是否一致?

(d) 在 $(1, \infty)$ 上收敛是否一致?

练习 6.2.2. 设

$$g_n(x) = \frac{nx + \sin(nx)}{2n}.$$

找出 (g_n) 在 $\mathbb{R}$ 上的点态极限。在 $[-10, 10]$ 上收敛是否一致? 在整个 $\mathbb{R}$ 上收敛是否一致?

练习 6.2.3. 考虑函数序列

$$h_n(x) = \frac{x}{1+x^n}$$

在域 $[0, \infty)$ 上。

(a) 找出 (h_n) 在 $[0, \infty)$ 上的逐点极限。

(b) 解释为什么我们知道收敛在 $[0, \infty)$ 上不可能一致。

(c) 选择一个较小的集合, 使得收敛在其上一致, 并提供论证证明情况确实如此。

练习 6.2.4. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 找出 $\mathbb{R}$ 上函数 $f_n(x) = x/(1+nx^2)$ 达到其最大值和最小值的点。用此证明 (f_n) 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。极限函数是什么?

练习 6.2.5. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $\mathbb{R}$ 上定义 f_n

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } |x| \geq 1/n \\ n|x| & \text{if } |x| < 1/n. \end{cases}$$

(a) 找出 (f_n) 在 $\mathbb{R}$ 上的逐点极限, 并判断收敛是否一致。

(b) 构造一个连续函数的逐点极限的例子, 该极限在紧集 $[-5, 5]$ 上处处收敛到一个在该集上无界的极限函数。

练习 6.2.6. 利用实数收敛序列的 Cauchy 准则 (定理 2.6.4), 为定理 6.2.5 提供一个证明。(首先, 定义一个 $f(x)$ 的候选者, 然后论证 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛。)

练习 6.2.7. 假设 (f_n) 在 A 上一致收敛于 f , 且每个 f_n 在 A 上一致连续。证明 f 在 A 上一致连续。

练习 6.2.8. 判断以下猜想哪些为真, 哪些为假。为有效的猜想提供证明, 为每个无效的猜想提供反例。

(a) 如果 $f_n \rightarrow f$ 在紧集 K 上逐点收敛, 则 $f_n \rightarrow f$ 在 K 上一致收敛。

(b) 如果 $f_n \rightarrow f$ 在 A 上一致收敛且 g 是 A 上的有界函数, 则 $f_n g \rightarrow f g$ 在 A 上一致收敛。

(c) 如果 $f_n \rightarrow f$ 在 A 上一致收敛, 且每个 f_n 在 A 上有界, 则 f 也必须是有界。

(d) 如果 $f_n \rightarrow f$ 在集合 A 上一致收敛, 且 $f_n \rightarrow f$ 在集合 B 上一致收敛, 则 $f_n \rightarrow f$ 在 $A \cup B$ 上一致收敛。

(e) 如果 $f_n \rightarrow f$ 在区间上一致收敛, 且每个 f_n 是递增的, 则 f 也是递增的。

(f) 重复猜想 (e), 假设仅有点态收敛。

练习 6.2.9. 假设 (f_n) 在紧集 K 上一致收敛于 f , 且 g 是 K 上的连续函数, 满足 $g(x) \neq 0$ 。证明 (f_n/g) 在 K 上一致收敛于 f/g 。

练习 6.2.10. 设 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 并通过 $f_n(x) = f(x + \frac{1}{n})$ 定义一个函数序列。证明 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛。给出一个例子说明如果 f 仅在 $\mathbb{R}$ 上连续而不一致连续, 该命题不成立。

练习 6.2.11. 假设 (f_n) 和 (g_n) 是一致收敛的函数序列。

(a) 证明 $(f_n + g_n)$ 是一致收敛的函数序列。

(b) 给出一个例子说明乘积 $(f_n g_n)$ 可能不一致收敛。

(c) 证明如果存在一个 $M > 0$ 使得对于所有 $n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq M$ 和 $|g_n| \leq M$ 成立, 则 $(f_n g_n)$ 确实一致收敛。

练习 6.2.12. 定理 6.2.6 有一个部分逆命题。假设 $f_n \rightarrow f$ 在紧集 K 上逐点收敛, 并且假设对于每个 $x \in K$, 序列 $f_n(x)$ 是递增的。按照以下步骤证明, 如果 f_n 和 f 在 K 上连续, 则收敛是一致的。

(a) 设 $g_n = f - f_n$ 并将前面的假设转化为关于序列 (g_n) 的陈述。

(b) 设 $\varepsilon > 0$ 为任意值, 并定义 $K_n = \{x \in K : g_n(x) \geq \varepsilon\}$ 。论证 $K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq \cdots$ 是一个紧集的嵌套序列, 并利用这一观察来完成论证。

练习 6.2.13(Cantor 函数)。回顾第 3.1 节中 Cantor 集 $C \subseteq [0, 1]$ 的构造。本练习利用了该讨论中的结果和符号。

(a) 为所有 $x \in [0, 1]$ 定义 $f_0(x) = x$ 。现在, 设

$$f_1(x) = \begin{cases} (3/2)x & \text{for } 0 \leq x \leq 1/3 \\ 1/2 & \text{for } 1/3 < x < 2/3 \\ (3/2)x - 1/2 & \text{for } 2/3 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

绘制 f_0 和 f_1 在 $[0, 1]$ 上, 并观察到 f_1 是连续的、递增的, 并且在中间三分之一 $(1/3, 2/3) = [0, 1] \setminus C_1$ 上是恒定的。

(b) 通过模仿这一过程, 将 f_1 的每个非恒定段的中间三分之一压平来构造 f_2 。具体来说, 令

$$f_2(x) = \begin{cases} (1/2)f_1(3x) & \text{for } 0 \leq x \leq 1/3 \\ f_1(x) & \text{for } 1/3 < x < 2/3 \\ (1/2)f_1(3x-2) + 1/2 & \text{for } 2/3 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

如果我们继续这个过程, 证明生成的序列 (f_n) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

(c) 设 $f = \lim f_n$ 。证明 f 是 $[0, 1]$ 上的一个连续、递增函数, 且满足 $f(0) = 0$ 和 $f(1) = 1$, 对于开集 $[0, 1] \setminus C$ 中的所有 x , 满足 $f'(x) = 0$ 。回想一下, Cantor 集 (Cantor set) C 的“长度”为 0。然而, f 在“长度为 1”的集合上保持不变的同时, 设法从 0 增加到 1。

练习 6.2.14. 回想一下, Bolzano-Weierstrass 定理 (定理 2.5.5) 指出, 每个有界的实数序列都有一个收敛的子序列。对于有界函数序列的类似陈述在一般情况下并不成立, 但在更强的假设下, 可以得出几种不同的结论。一种方法是假设序列中所有函数的共同定义域是可数的。(另一种方法将在接下来的两个练习中探讨。)

设 $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ 为可数集。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 令 f_n 定义在 A 上, 并假设存在一个 $M > 0$, 使得对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in A$, $|f_n(x)| \leq M$ 成立。按照以下步骤证明存在 (f_n) 的一个子序列在 A 上逐点收敛。

(a) 为什么实数序列 $f_n(x_1)$ 必然包含一个收敛子序列 (f_{n_k}) ? 为了表示函数子序列 (f_{n_k}) 是通过考虑函数在 x_1 处的值生成的, 我们将使用符号 $f_{n_k} = f_{1,k}$ 。

(b) 现在, 解释为什么序列 $f_{1,k}(x_2)$ 包含一个有界子序列。

(c) 仔细构造一个嵌套的子序列族 $(f_{m,k})$, 并使用 Cantor 对角线化技术 (来自定理 1.5.1) 生成一个在 A 的每一点都收敛的 (f_n) 的单一子序列。

习题 6.2.15. 定义在集合 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上的一系列函数 (f_n) 被称为等度连续的, 如果对于每一个 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得对于 E 中的所有 $n \in \mathbb{N}$ 和 $|x - y| < \delta$, 都有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$ 。

(a) 说一系列函数 (f_n) 是等度连续的, 与仅仅断言序列中的每一个 f_n 都是单独一致连续的, 有什么区别?

(b) 给出一个定性解释, 说明为什么序列 $g_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上不是等度连续的。每个 g_n 在 $[0, 1]$ 上是否一致连续?

习题 6.2.16(阿尔泽拉-阿斯科利定理)。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 设 f_n 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数。如果 (f_n) 在 $[0, 1]$ 上有界——即存在一个 $M > 0$, 使得对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in [0, 1]$, $|f_n(x)| \leq M$ 成立——并且如果函数集合 (f_n) 是等度连续的(习题 6.2.15), 按照以下步骤证明 (f_n) 包含一个一致收敛的子序列。

(a) 使用练习 6.2.14 生成一个子序列 (f_{n_k}) , 该序列在 $[0, 1]$ 中的每个有理点处收敛。为简化符号, 设 $g_k = f_{n_k}$ 。仍需证明 (g_k) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

(b) 设 $\varepsilon > 0$ 。根据等连续性, 存在一个 $\delta > 0$ 使得

$$|g_k(x) - g_k(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对于所有 $|x - y| < \delta$ 和 $k \in \mathbb{N}$ 。利用这个 δ , 设 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 是一个有理点的有限集合, 其性质是邻域 $V_\delta(r_i)$ 的并集包含 $[0, 1]$ 。

解释为什么必须存在一个 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|g_s(r_i) - g_t(r_i)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对于所有 $s, t \geq N$ 和 r_i 在刚刚描述的 $[0, 1]$ 的有限子集中。为什么集合 $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ 是有限的这一点很重要?

通过证明对于任意的 $x \in [0, 1]$, 完成论证。

$$|g_s(x) - g_t(x)| < \varepsilon$$

对于所有的 $s, t \geq N$ 。

6.3 一致收敛与微分

例?? ?? 对我们可能希望关于微分和一致收敛成立的结论施加了一些重要的限制。如果 $h_n \rightarrow h$ 一致收敛且每个 h_n 都是可微的, 我们不应期待 $h'_n \rightarrow h'$, 因为在这个例子中 $h'(x)$ 甚至在 $x = 0$ 处不存在。

要证明关于极限函数导数的任何事实, 所需的关键假设是导数序列一致收敛。这听起来似乎我们在假设我们想要证明的内容, 这种抱怨有一定的道理。一个命题的假设越多, 应用起来就越困难。下一个定理的内容是, 如果我们给定一个逐点收敛的可微函数序列, 并且如果我们知道导数序列一致收敛到某个函数, 那么导数的极限确实是极限函数的导数。

定理 6.3.1. 设 $f_n \rightarrow f$ 在闭区间 $[a, b]$ 上逐点收敛, 并假设每个 f_n 都是可微的。如果 (f'_n) 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 g , 则函数 f 是可微的, 且 $f' = g$ 。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 并固定 $c \in [a, b]$ 。我们要证明 $f'(c)$ 存在且等于 $g(c)$ 。因为 f' 由极限定义

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c},$$

我们的任务是找到一个 $\delta > 0$, 使得 $\forall x \in (c - \delta, c + \delta)$

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - g(c) \right| < \varepsilon$$

利用三角不等式, 我们可以估计

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - g(c) \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \right| \\ &\quad + \left| \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} - f'_n(c) \right| + |f'_n(c) - g(c)|. \end{aligned}$$

我们的意图是迫使右边的三个项都小于 $\varepsilon/3$ 。对于第三项 (因为 $f'_n \rightarrow g$ 一致) 和第二项 (因为 f_n 可微) 来说, 这不会太困难。处理第一项需要最精细的手法, 我们首先处理这个任务。

将中值定理应用于区间 $[c, x]$ 上的函数 $f_m - f_n$ (不妨设 $c < x$)。根据中值定理, 存在一个 $\alpha \in (c, x)$ 使得

使得

$$f'_m(\alpha) - f'_n(\alpha) = \frac{(f_m(x) - f_n(x)) - (f_m(c) - f_n(c))}{x - c}.$$

现在, 根据一致收敛的 Cauchy 准则 (定理??), 存在一个 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m, n \geq N_1$, 都有

$$|f'_m(\alpha) - f'_n(\alpha)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

我们应该指出, α 依赖于 m 和 n 的选择, 因此在论证的这一点上, (f'_n) 的一致收敛性至关重要。将最后这两个陈述结合起来, 可以得出结论: $\forall m, n \geq N_1, x \in [a, b]$

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对于所有。因为 $f_m \rightarrow f$, 我们可以取 $m \rightarrow \infty$ 的极限, 并使用序极限定理 (定理??) 来断言 $\forall n \geq N_1$

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

为了完成证明, 选择足够大的 N_2 , 使得 $\forall m \geq N_2$

$$|f'_m(c) - g(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

然后令 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 。在确定了 N 的选择后, 我们利用 f_N 可微的事实来生成一个 $\delta > 0$, 使得 $\forall x \in (c - \delta, c + \delta)$

$$\left| \frac{f_N(x) - f_N(c)}{x - c} - f'_N(c) \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

最后, 我们观察到对于这些 x 的值,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - g(c) \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f_N(x) - f_N(c)}{x - c} \right| \\ &\quad + \left| \frac{f_N(x) - f_N(c)}{x - c} - f'_N(c) \right| + |f'_N(c) - g(c)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

定理??中的假设过于强。实际上, 我们不需要假设在域中的每个点 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 都成立, 因为导数序列 (f'_n) 一致收敛的假设几乎足以证明 (f_n) 实际上也是一致收敛的。两个具有相同导数的函数可能相差一个常数, 因此我们必须假设至少存在一个点 x_0 , 在该点 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 成立。

定理 6.3.2. 设 (f_n) 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的一系列可微函数, 并假设 (f'_n) 在 $[a, b]$ 上一致收敛。若存在一点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f_n(x_0)$ 收敛, 则 (f_n) 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 设 (f'_n) 一致收敛于函数 g 。根据 Cauchy 准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n, m \geq N$ 时,

$$\sup_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - f'_m(t)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

又 $\exists x_0 \in [a, b]$ 使得 $(f_n(x_0))$ 满足 Cauchy 准则, 即 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n, m \geq N_1$,

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对任意 $x \in [a, b]$, 考虑 $n, m \geq \max(N, N_1)$ 。利用导数的差和区间长度 (实际上是利用了 Lagrange 中值定理),

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + |x - x_0| \cdot \sup_t |f'_n(t) - f'_m(t)|.$$

由于 $|x - x_0| \leq b - a$, 代入估计得:

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + (b - a) \cdot \frac{\varepsilon}{2(b - a)} = \varepsilon.$$

上述估计表明 (f_n) 在 $[a, b]$ 上满足一致收敛的 Cauchy 条件, 故 (f_n) 一致收敛。□

结合最后两个结果, 可以得到定理??的一个更强版本。

定理 6.3.3. 设 (f_n) 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的一系列可微函数, 并假设 (f'_n) 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 g 。若存在一点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f_n(x_0)$ 收敛, 则 (f_n) 一致收敛。此外, 极限函数 $f = \lim f_n$ 可微且满足 $f' = g$ 。

6.3.1 练习

练习 6.3.1. (a) 设

$$h_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}.$$

证明 $h_n \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。导数序列 h'_n 在哪些点收敛?

(b) 修改此示例以证明序列 (f_n) 可能一致收敛, 但 (f'_n) 无界。

练习 6.3.2. 考虑由以下定义的函数序列

$$g_n(x) = \frac{x^n}{n}.$$

(a) 证明 (g_n) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 并求出 $g = \lim g_n$ 。证明 g 可微, 并计算所有 $x \in [0, 1]$ 的 $g'(x)$ 。

(b) 现在, 证明 (g'_n) 在 $[0, 1]$ 上收敛。收敛是否一致? 设 $h = \lim g'_n$ 并比较 h 和 g' 。它们是否相同?

练习 6.3.3. 考虑函数序列

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}.$$

练习 6.2.4 包含了一些关于如何证明 (f_n) 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛的建议。复习或完成这个练习。

现在, 设 $f = \lim f_n$ 。计算 $f'_n(x)$ 并找出所有满足 $f'(x) = \lim f'_n(x)$ 的 x 的值。

练习 6.3.4. 设

$$g_n(x) = \frac{nx + x^2}{2n},$$

并设 $g(x) = \lim g_n(x)$ 。证明 g 在两种方式下可微:

(a) 通过代数方法计算 $g(x)$, 取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 然后求 $g'(x)$ 。

(b) 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 计算 $g'_n(x)$, 并证明导数序列 (g'_n) 在每个区间 $[-M, M]$ 上一致收敛。使用定理 6.3.3 得出结论 $g'(x) = \lim g'_n(x)$ 。

(c) 对序列 $f_n(x) = (nx^2 + 1)/(2n + x)$ 重复部分 (a) 和 (b)。

练习 6.3.5. 使用以下建议为定理 6.3.2 提供证明。首先, 观察三角不等式意味着, 对于任何 $x \in [a, b]$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0))| + |f_n(x_0) - f_m(x_0)|.$$

现在, 将中值定理应用于 $f_n - f_m$ 。

6.4 函数级数

定义 6.4.1. $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 f_n 和 f 为定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数。称无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \cdots$$

在 A 上逐点收敛到 $f(x)$, 若由以下定义的部分和序列 $s_k(x)$

$$s_k(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_k(x)$$

逐点收敛于 $f(x)$ 。

如果序列 $s_k(x)$ 在 A 上一致收敛于 $f(x)$, 则称该级数在 A 上一致收敛于 f 。

在这两种情况下, 我们都将其记作 $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 或 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 然后另外说明其收敛类型。

如果我们有一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, 其中函数 f_n 是连续的, 那么代数连续性定理 (定理 4.3.4) 保证了部分和——因为它们是有有限和——也将是连续的。如果我们处理的是可微函数, 相应的观察也是成立的。因此, 我们可以立即将前几节中关于序列的结果转化为关于函数无穷级数行为的陈述。

定理 6.4.2. 设 f_n 是定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的连续函数, 并假设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 A 上一致收敛于函数 f 。那么, f 在 A 上是连续的。

证明. 将定理??应用于部分和 $s_k = f_1 + f_2 + \cdots + f_k$ 即得。□

定理 6.4.3. 设 f_n 为定义在区间 $[a, b]$ 上的可微函数, 并假设 $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ 在 A 上一致收敛于极限 $g(x)$ 。若存在一点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛于一个可微函数 $f(x)$, 该函数在 $[a, b]$ 上满足 $f'(x) = g(x)$ 。换言之,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad \text{且} \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

证明. 将定理 ?? 应用于部分和 $s_k = f_1 + f_2 + \cdots + f_k$. 观察到定理 ?? 意味着 $s'_k = f'_1 + f'_2 + \cdots + f'_k$. $\square$

在无穷级数的语言中, Cauchy 准则采取以下形式。

定理 6.4.4 (级数一致收敛的 Cauchy 准则). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上一致收敛, 当且仅当对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $N \in \mathbb{N}$, 使得对于 $\forall n > m \geq N, x \in A$,

$$|f_{m+1}(x) + f_{m+2}(x) + f_{m+3}(x) + \cdots + f_n(x)| < \varepsilon$$

一致收敛相较于逐点收敛的优势表明需要一些方法来确定级数何时一致收敛。Cauchy 准则的以下推论是最常见的此类工具。特别是, 它在我们即将进行的幂级数研究中将非常有用。

推论 6.4.5 (Weierstrass M-test). $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 f_n 是定义在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数, 且设 $M_n > 0$ 是满足以下条件的实数: $\forall x \in A$

$$|f_n(x)| \leq M_n$$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 A 上一致收敛。

证明. 由条件, $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛. 根据 Cauchy 收敛准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 且任意 $m \geq n$ 时:

$$\sum_{k=n}^m M_k < \varepsilon.$$

对任意 $x \in A$, 有:

$$\left| \sum_{k=n}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n}^m M_k < \varepsilon.$$

因该估计对所有 $x \in A$ 同时成立, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 满足一致收敛的 Cauchy 准则, 从而在 A 上一致收敛. $\square$

6.4.1 练习

练习 6.4.1. 证明如果 $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ 一致收敛, 则 (g_n) 一致收敛于零。

练习 6.4.2. 提供 WeierstrassM 检验 (推论 6.4.5) 证明的细节。

练习 6.4.3. (a) 证明 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \cos(2^n x)/2^n$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。

(b) 证明 $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ 在 $[-1, 1]$ 上连续。

练习 6.4.4. 在第 5.4 节中, 我们推迟了关于无处可微函数

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n x)$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续的论证。使用 WeierstrassM 检验来补充缺失的证明。

练习 6.4.5. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^3}.$$

(a) 证明 $f(x)$ 是可微的, 并且导数 $f'(x)$ 是连续的。

(b) 我们能否确定 f 是否二次可微?

练习 6.4.6. 观察级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \cdots$$

对于半开区间 $[0, 1)$ 中的每一个 x 都收敛, 但当 $x = 1$ 时不收敛。对于固定的 $x_0 \in (0, 1)$, 解释我们如何仍然可以使用 Weierstrass M 判别法 (Weierstrass M-Test) 来证明 f 在 x_0 处连续。

习题 6.4.7. 设

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + n^2}.$$

(a) 证明 h 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

(b) h 是否可微? 如果是, 导数函数 h' 是否连续?

习题 6.4.8. 设 $\{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ 为有理数集的枚举。对于每一个 $r_n \in \mathbb{Q}$, 定义

$$u_n(x) = \begin{cases} 1/2^n & \text{for } x > r_n \\ 0 & \text{for } x \leq r_n. \end{cases}$$

现在, 设 $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 。证明 h 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的单调函数, 且在每一个无理点处连续。

6.5 幂级数

是时候为我们对以幂级数形式表示的函数理解增添一些数学的严谨性了。形如以下形式的函数称为幂级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

首要任务是确定使得右侧级数收敛的点 $x \in \mathbb{R}$ 。这个集合肯定包含 $x = 0$, 并且, 正如下一个结果所示, 它呈现出一种非常可预测的形式。

定理 6.5.1. 如果一个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在某点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 收敛, 那么对于任何满足 $|x| < |x_0|$ 的 x , 它都绝对收敛。

证明. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛, 则项序列 $(a_n x_0^n)$ 有界 (事实上, 它收敛于 0)。设 $M > 0$ 满足 $|a_n x_0^n| \leq M$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。如果 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $|x| < |x_0|$, 则

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n.$$

但请注意

$$\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

是一个公比为 $|x/x_0| < 1$ 的几何级数, 因此收敛。根据比较判别法, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛。 $\square$

定理 ?? 的主要含义是, 给定幂级数收敛的点集必然为 $\{0\}, \mathbb{R}$, 或是以 $x = 0$ 为中心的有界区间。由于定理 ?? 中的严格不等式, 区间的端点存在一定的模糊性, 收敛点集可能呈现

$$(-R, R), [-R, R), (-R, R] \text{ 或 } [-R, R]$$

的形式。

R 的值被称为幂级数的收敛半径, 通常将 R 赋值为 0 或 ∞ 以分别表示集合 $\{0\}$ 或 $\mathbb{R}$ 。在练习中探讨了一些计算幂级数收敛半径的标准方法。我们更感兴趣的是研究以这种方式定义的函数的性质。它们是否连续? 是否可微? 如果是, 我们可以逐项微分级数吗? 在端点处会发生什么?

6.5.1 建立一致收敛性

对前述问题的肯定回答, 以及幂级数在一般情况下的实用性, 很大程度上归因于它们在收敛点域内的紧集上一致收敛。正如我们即将看到的, 这一事实的完整证明需要相当精细的论证, 这归功于挪威数学家 Niels Abel。然而, 利用 Weierstrass M -test(推论 ??) 可以取得显著进展。

定理 6.5.2. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在某点 x_0 绝对收敛, 则它在闭区间 $[-c, c]$ 上一致收敛, 其中 $c = |x_0|$ 。

证明. 对任意 $x \in [-c, c]$, 有 $|x| \leq c = |x_0|$, 故 $|x^n| \leq |x_0|^n$ 。令 $M_n = |a_n| \cdot |x_0|^n$, 则 $|a_n x^n| \leq M_n$ 。由已知条件, $\sum_{n=0}^{\infty} M_n = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_0^n|$ 收敛。根据 Weierstrass M -test, 级数在 $[-c, c]$ 上一致收敛。□

对于许多应用来说, 定理 ?? 已经足够。例如, 结合我们迄今为止关于一致收敛和幂级数的结果, 我们现在可以论证, 在开区间 $(-R, R)$ 上收敛的幂级数必然在该区间上连续 (习题 6.5.4)。

但是如果我们知道一个级数在其收敛区间的端点处收敛, 会发生什么情况呢? 级数在 $(-R, R)$ 上的良好行为是否必然延伸到端点 $x = R$? 如果级数在 $x = R$ 处的收敛是绝对收敛, 那么我们可以再次依赖定理 ?? 来得出结论, 即级数在集合 $[-R, R]$ 上一致收敛。剩下的有趣开放问题是, 如果级数在点 $x = R$ 处条件收敛, 会发生什么情况。我们仍然可以使用定理 ?? 来得出结论, 即级数在区间 $(-R, R]$ 上逐点收敛, 但需要更多的工作来建立包含 $x = R$ 的紧集上的一致收敛。

6.5.2 Abel 定理

我们应当指出, 如果幂级数 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ 处条件收敛, 那么当 $x = -R$ 时它有可能发散。

以级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$$

为例, 其收敛半径 $R = 1$ 。为了将注意力集中在收敛的端点, 我们将证明在集合 $[0, R]$ 上的一致收敛性。

我们所需的论证与 Abel 判别法的证明非常相似, 该判别法包含在第 ?? 节的练习中。Abel 判别法证明的第一步是一个估计, 有时称为 Abel 引理, 我们很快会再次需要它。

引理 6.5.3 (Abel 引理). 设 b_n 满足 $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots \geq 0$, 且设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个部分和有界的级数。换句话说, 假设存在 $A > 0$ 使得

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq A$$

对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 。那么, 对于所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots + a_n b_n| \leq 2Ab_1.$$

证明. 设 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$, 由题设 $|S_k| \leq A$. 应用分部求和:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}).$$

分别估计各部分:

- $|S_n b_n| \leq A b_n \leq A b_1$
- $\sum_{k=1}^{n-1} |S_k (b_k - b_{k+1})| \leq A \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) = A(b_1 - b_n) \leq A b_1$

两部分绝对值之和为: $A b_1 + A b_1 = 2A b_1$. 故原式绝对值满足:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq 2A b_1.$$

□

值得注意的是, 如果 A 是 $\sum |a_n|$ 部分和的上界 (注意绝对值符号), 那么引理 ?? 的证明将只是三角不等式的一个简单应用。此外, 我们不需要因子 2, 实际上, 除了我们特定的证明方法需要它之外, 一般情况下并不需要它。问题的关键在于, 由于我们仅假设条件收敛, 三角不等式在证明 Abel 定理时将毫无用处, 但我们现在拥有一个可以替代它的不等式。

定理 6.5.4 (Abel 定理). 设 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为在点 $x = R > 0$ 收敛的幂级数。则该级数在区间 $[0, R]$ 上一致收敛。如果级数在 $x = -R$ 收敛, 则类似结果成立。

证明. 为了应用引理 ??, 我们首先写出

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n R^n) \left(\frac{x}{R}\right)^n.$$

设 $\varepsilon > 0$ 。根据级数一致收敛的 Cauchy 准则 (定理 ??), 如果我们能找到一个 N 使得 (??) 对于 $\forall n > m \geq N$ 成立, 则证明完成。

$$\left| (a_{m+1} R^{m+1}) \left(\frac{x}{R}\right)^{m+1} + (a_{m+2} R^{m+2}) \left(\frac{x}{R}\right)^{m+2} + \cdots + (a_n R^n) \left(\frac{x}{R}\right)^n \right| < \varepsilon. \quad (6.1)$$

因为我们假设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, 实数收敛级数的 Cauchy 准则保证了 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n > m \geq N$

$$|a_{m+1} R^{m+1} + a_{m+2} R^{m+2} + \cdots + a_n R^n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

但现在, 对于任何固定的 $m \in \mathbb{N}$, 我们可以将引理 ?? 应用于通过省略前 m 项得到的序列。使用 $\varepsilon/2$ 作为 $\sum_{j=1}^{\infty} a_{m+j} R^{m+j}$ 的部分和的界限, 并观察到 $(x/R)^{m+j}$ 是单调递减的, 将引理应用于方

程??得到

$$\left| (a_{m+1}R^{m+1}) \left(\frac{x}{R}\right)^{m+1} + (a_{m+2}R^{m+2}) \left(\frac{x}{R}\right)^{m+2} + \cdots + (a_nR^n) \left(\frac{x}{R}\right)^n \right| \leq 2 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \left(\frac{x}{R}\right)^{m+1} \leq \varepsilon.$$

□

不等式不严格 (如 Cauchy 准则技术上的要求) 是一个干扰, 但不是真正的缺陷。我们将其留给读者讨论。

6.5.3 幂级数的胜利

总结定理 ??和 Abel 定理结论的经济方法如下。

定理 6.5.5. 如果一个幂级数在集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上逐点收敛, 那么它在任何紧集 $K \subseteq A$ 上一致收敛。

这一事实得出了一个理想的结论: 幂级数在其收敛的每一点都是连续的。为了论证可微性, 我们希望引用定理 ??; 然而, 这个结果的假设条件稍微复杂一些。为了得出幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可微且允许逐项微分的结论, 我们需要事先知道微分后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 一致收敛。

定理 6.5.6. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 对所有 $x \in (-R, R)$ 收敛, 则微分级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在每个 $x \in (-R, R)$ 处也收敛。因此, 在包含于 $(-R, R)$ 的紧集上, 收敛是一致的。

证明. 原级数的收敛半径为 R , 由根值法可知:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = \frac{1}{R}.$$

微分级数的系数为 $n a_n$ 。考虑其根值:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |n a_n|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} \cdot |a_n|^{1/n} = 1 \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{R},$$

因此微分级数的收敛半径仍为 R , 从而在 $|x| < R$ 时收敛。

考虑紧集 $K \subset (-R, R)$, 例如 $K = [-r, r]$ ($0 < r < R$)。对于任意 $x \in K$, 微分级数的项满足:

$$|n a_n x^{n-1}| \leq n |a_n| r^{n-1}.$$

由于原级数在 r 处收敛 (即 $\sum |a_n| r^n$ 收敛), 考察控制级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| r^{n-1} = \frac{1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| r^n.$$

注意到原级数与微分级数具有相同的收敛半径, 故 $\sum n |a_n| r^{n-1}$ 收敛。由 Weierstrass M -test, 微分级数在 K 上一致收敛。□

我们应当指出, 一个级数可能在端点 $x = R$ 处收敛, 但其微分级数在该点却发散。当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n / n$ 具有这一特性。另一方面, 如果微分级数在点 $x = R$ 处确实收敛, 那么 Abel 定理适用, 且微分级数在包含 R 的紧集上一致收敛。

在一切就绪之后, 我们总结本节令人印象深刻的结论。

定理 6.5.7. 假设

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

在区间 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上收敛。则函数 g 在 A 上连续, 并在任何开区间 $(-R, R) \subseteq A$ 上可微。其导数由下式给出

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

此外, g 在 $(-R, R)$ 上无限可微, 且其逐次导数可通过适当级数的逐项微分获得。

证明. 幂级数在其收敛区间内绝对收敛且局部一致收敛。每个单项 $a_n x^n$ 均为连续函数, 而一致收敛的连续函数之和仍保持连续性。因此, $g(x)$ 在 A 上连续。

考虑逐项微分后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 。原级数的收敛半径为 R , 满足:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = 1/R.$$

对微分后的级数, 系数变为 $n a_n$, 其收敛半径计算为:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |n a_n|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (n^{1/n} |a_n|^{1/n}) = 1/R \cdot 1 = 1/R,$$

故微分后的级数仍以 R 为收敛半径, 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛。进一步, 在任意闭子区间 $[-r, r] \subset (-R, R)$ 上, 微分级数一致收敛。根据逐项微分定理, 原级数的导数存在且为:

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

逐次微分后的级数系数为 $n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n$, 其收敛半径计算时, 多项式因子 n^k 的 n 次根仍趋近于 1, 因此收敛半径保持为 R 。每次微分后的级数均在 $(-R, R)$ 内收敛, 故 $g(x)$ 在此区间内可无限微分, 且各阶导数均由逐项微分获得。□

微分幂级数本身也是一个幂级数, 定理 ?? 表明, 尽管该级数在特定端点可能不再收敛, 但收敛半径不会改变。因此, 通过归纳, 幂级数可以无限次微分。

6.5.4 练习

练习 6.5.1. 考虑由幂级数定义的函数 g

$$g(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots.$$

(a) g 在 $(-1, 1)$ 上定义吗? 它在这个集合上连续吗? g 在 $(-1, 1]$ 上定义吗? 它在这个集合上连续吗? 在 $[-1, 1]$ 上会发生什么? $g(x)$ 的幂级数是否可能在其他点 $|x| > 1$ 上收敛? 请解释。

(b) 对于哪些 x 的值, $g'(x)$ 有定义? 求 g' 的公式。

练习 6.5.2. 找到合适的系数 (a_n) , 使得生成幂级数 $\sum a_n x^n$

(a) 对所有 $x \in [-1, 1]$ 绝对收敛, 并在此集合外发散;

(b) 在 $x = -1$ 处条件收敛, 在 $x = 1$ 处发散;

(c) 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 处都条件收敛。

(d) 是否有可能找到一个幂级数的例子, 它在 $x = -1$ 处条件收敛, 在 $x = 1$ 处绝对收敛?

练习 6.5.3. 解释为什么幂级数最多只能在两个点上条件收敛。

练习 6.5.4. (a) 通过引用适当的定理, 详细论证在区间 $(-R, R)$ 上收敛的幂级数必然在每个点 $x \in (-R, R)$ 上表示一个连续函数。

(b) 如果级数在端点 $x = R$ 上收敛, 指出我们如何知道连续性扩展到集合 $(R, R]$ 。

练习 6.5.5. 使用 WeierstrassM 判别法证明定理 6.5.2。

练习 6.5.6. 展示定理 6.5.1、定理 6.5.2 和 Abel 定理如何共同暗示, 如果幂级数在紧集上逐点收敛, 那么收敛实际上在该集上是一致的。

练习 6.5.7. (a) 比值判别法 (来自练习 2.7.9) 指出, 如果 (b_n) 是一个满足 $\lim |b_{n+1}/b_n| = r < 1$ 的非零项序列, 那么级数 $\sum b_n$ 收敛。利用这一点来论证, 如果 s 满足 $0 < s < 1$, 那么 ns^{n-1} 对所有 $n \geq 1$ 都是有界的。

(b) 给定任意 $x \in (-R, R)$, 选择 t 以满足 $|x| < t < R$ 。利用观察

$$|na_n x^{n-1}| = \frac{1}{t} \left(n \left| \frac{x^{n-1}}{t^{n-1}} \right| \right) |a_n t^n|$$

为定理 6.5.6 构建一个证明。

练习 6.5.8. 设 $\sum a_n x^n$ 为一个幂级数, 且 $a_n \neq 0$, 并假设

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

存在。

(a) 证明如果 $L \neq 0$, 则该级数对所有 x 在 $(-1/L, 1/L)$ 中收敛。(练习 2.7.9 中的建议可能有所帮助。)

(b) 证明如果 $L = 0$, 则该级数对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛。

(c) 证明如果 L 被极限替换, (a) 和 (b) 仍然成立。

$$L' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \text{ where } s_n = \sup \left\{ \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| : k \geq n \right\}.$$

值 L' 被称为序列 $|a_{n+1}/a_n|$ 的“上极限”或“lim sup”。当且仅当序列有界时, 它存在 (练习 2.4.6)。

(d) 证明如果 $|a_{n+1}/a_n|$ 无界, 则原级数 $\sum a_n x^n$ 仅在 $x = 0$ 时收敛。

练习 6.5.9. 使用定理 6.5.7 论证幂级数是唯一的。如果我们

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

对于所有在区间 $(-R, R)$ 内的 x , 证明对于所有 $n = 0, 1, 2, \dots$, $a_n = b_n$ 成立。(首先证明 $a_0 = b_0$ 。)

练习 6.5.10. 回顾第 2.8 节中关于级数乘积和 Cauchy 乘积的定义和结果。在第 2.9 节的末尾, 我们提到了以下结果: 如果 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 分别条件收敛于 A 和 B , 那么 Cauchy 乘积有可能发散。

$$\sum d_n \text{ where } d_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0,$$

然而, 如果 $\sum d_n$ 确实收敛, 那么它必须收敛于 AB 。为了证明这一点, 设

$$f(x) = \sum a_n x^n, g(x) = \sum b_n x^n, \text{ and } h(x) = \sum d_n x^n.$$

使用 Abel 定理和练习 2.8.8 中的结果来建立这一结论。

练习 6.5.11。如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 被称为 Abel 可和于 L ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

对所有 $x \in [0, 1]$ 和 $L = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ 收敛。

(a) 证明任何收敛到极限 L 的级数也是 Abel 可求和到 L 。

(b) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 是 Abel 可求和的, 并求出其和。

练习 6.5.12。考虑分支过程开篇讨论中的函数 G , 并回想概率的递增单调序列 (d_r) 有一个满足 $G(d) = d$ 的极限 $d = \lim d_r$ 。假设我们处于有两个固定点的情况: $G(1) = 1$ 和另一个满足 $G(d_0) = d_0$ 的值 $0 < d_0 < 1$ 。阐述为什么序列 (d_r) 必然收敛到值 $d = d_0$ 而不是 $d = 1$ 的理由。

6.6 Taylor 级数

我们对幂级数的研究得出了一些关于以下形式函数的性质的有趣结论

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots$$

尽管幂级数具有无限项, 但它们可以像多项式一样进行各种操作。在其收敛区间内, 幂级数是连续且无限可微的, 并且可以通过对级数中的每一项执行所需操作来计算逐次导数, 就像对多项式所做的那样。正如我们将在下一章中看到的, 幂级数的积分理论同样令人满意。正如初学微积分的学生所熟知的那样, 当仅应用于多项式时, 积分和微分的过程以及基本的代数操作都相当直接。正是诸如 $\sin(x)$ 、 $\ln(x)$ 和 $\arctan(x)$ 等函数的引入, 才需要在一、二学期的微积分课程中教授许多符号技巧。这种现象促使我们思考, 像 $\arctan(x)$ 这样的函数是否具有幂级数表示。

在本节的示例中, 我们将假设所有熟悉的三角函数、反三角函数、指数函数和对数函数的性质。严格定义这些函数是分析中的一个有趣练习。事实上, 提供定义的最常见方法之一是通过幂级数。然而, 本讨论的重点是从另一个方向来探讨这个问题。假设我们拥有一个无限可微的函数, 如 $\arctan(x)$, 我们能否找到合适的系数 a_n , 使得至少对于一些非零的 x 值成立:

$$\arctan(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots$$

6.6.1 操作级数

我们已经有一个熟悉函数的幂级数展开的例子。在第??章例??的无穷级数材料中, 我们证明了 $\forall t \in (-1, 1)$

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^3 + t^4 + \cdots \quad (6.2)$$

将 $-t^2$ 代入 t 得到

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + t^8 - \cdots$$

但现在我们可以利用以下事实:

$$\arctan(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

尽管目前尚未对积分进行严格研究，但我们将在第??章中看到，如果 $f_n \rightarrow f$ 在区间 $[a, b]$ 上一致，则 $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$ 。这一观察结果，结合微积分基本定理，得出公式

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots.$$

练习 6.6.1. 第七章即将得出的结果将证明这个方程对所有 $x \in (-1, 1)$ 都成立，但请注意，当 $x = 1$ 时，这个级数实际上收敛。假设 $\arctan(x)$ 是连续的，解释为什么在 $x = 1$ 处级数的值必然是 $\arctan(1)$ 。在这种情况下，我们得到了什么有趣的身份？

练习 6.6.2. 从本节方程 (??) 中的恒等式出发，找到 $\ln(1+x)$ 的幂级数表示。对于哪些 x 值，这个表达式是有效的？

6.6.2 Taylor 公式的系数

在 17 和 18 世纪，当无穷级数的实用性首次被认识到时，通过操作旧级数来生成新级数是一种非常熟练的技艺。但也出现了一种从“零开始”生成系数的公式——一种仅使用所讨论的函数及其导数来生成幂级数表示的方法。该技术以数学家 Brook Taylor (1685-1731) 的名字命名，他于 1715 年发表了这一方法，尽管在此之前它肯定已经被人们所知。

给定一个在某个以零为中心的区间上定义的可微函数 f ，其思想是假设 f 具有幂级数展开，并推导出系数必须是什么；即写出

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \cdots. \quad (6.3)$$

在此表达式中设置 $x = 0$ 便得到 $f(0) = a_0$ 。

练习 6.6.3. (a) 对方程 (??) 的每一边求导，并推导出 $f'(0) = a_1$ 。一般来说，证明如果 f 具有幂级数展开，则系数必须由公式给出

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

提供证明对公式 (??) 中级数进行操作的定理的参考文献。

练习 6.6.4. 使用前一个练习中 a_n 的 Taylor 公式来生成/验证所谓的 $\sin(x)$ 的 Taylor 级数，其形式为

$$\sin(x) \sim x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots.$$

6.6.3 Lagrange 余项

我们需要非常清楚到目前为止我们证明了什么。为了推导 Taylor 公式，我们假设 f 实际上有一个幂级数表示。结论是，如果 f 在以零为中心的区间上无限可微，并且如果 f 可以表示为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

那么它必须是

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

但反过来呢？假设 f 在零的邻域内无限可微。如果我们令

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!},$$

结果级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

是否在某些非平凡的点集上收敛到 $f(x)$ ？它是否收敛？如果它确实收敛，我们知道极限函数是一个表现良好、无限可微的函数，其在零点的导数与 f 的导数完全相同。这个极限是否可能不同于 f ？换句话说，函数 f 的 Taylor 级数是否会收敛到错误的东西？令

$$S_N(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_Nx^N.$$

多项式 $S_N(x)$ 是函数 $f(x)$ 的 Taylor 级数展开的部分和。因此，我们感兴趣的是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = f(x)$$

对于除零以外的某些 x 值。Joseph Louis Lagrange (1736-1813) 提供了一个强大的工具来分析这个问题。这个想法是考虑差值

$$E_N(x) = f(x) - S_N(x),$$

它表示 f 与部分和 S_N 之间的误差。

定理 6.6.1 (Lagrange 余项). 设 f 在 $(-R, R)$ 上无限可微，定义 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ ，并令

$$S_N = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_Nx^N.$$

给定 $x \neq 0$ ，存在一个点 c 满足 $|c| < |x|$ ，其中误差函数 $E_N(x) = f(x) - S_N(x)$ 满足

$$E_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1}.$$

在开始证明之前，让我们先审视这一结果的意义。证明 $S_N(x) \rightarrow f(x)$ 等同于展示 $E_N(x) \rightarrow 0$ 。对于 $E_N(x)$ 的表达式，有三个组成部分。在分母中，我们有 $(N+1)!$ ，这有助于使 E_N 随着 N 趋向于无穷大而变小。在分子中，我们有 x^{N+1} ，它可能会根据 x 的大小而增长。因此，我们应该预期，Taylor 级数在 x 离原点越远时越不可能收敛。最后，我们有 $f^{(N+1)}(c)$ ，这有点神秘。对于具有直接导数的函数，这一项通常可以通过使用适当的上界来处理。

例 6.6.2. 考虑之前生成的 $\sin(x)$ 的 Taylor 级数：

$$S_5(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5$$

如何很好地在区间 $[-2, 2]$ 上近似 $\sin(x)$ 。Lagrange 余项定理断言，这两个函数之间的差为

$$E_5(x) = \sin(x) - S_5(x) = \frac{-\cos(c)}{6!}x^6$$

对于区间 $(-|x|, |x|)$ 中的某个 c ，我们无法知道 c 的值，但可以非常确定 $|\cos(c)| \leq 1$ 。因为 $x \in [-2, 2]$ ，我们有

$$|E_5(x)| \leq \frac{2^6}{6!} \approx .089$$

练习 6.6.5. 证明 $S_N(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上一致收敛于 $\sin(x)$ 。将此证明推广到证明在形如 $[-R, R]$ 的任何区间上收敛是一致的。

练习 6.6.6. (a) 生成指数函数 $f(x) = e^x$ 的 Taylor 系数, 然后证明相应的 Taylor 级数在形如 $[-R, R]$ 的任何区间上一致收敛于 e^x 。

(b) 验证公式 $f'(x) = e^x$ 。

使用代换生成 e^{-x} 的级数, 然后将两个级数相乘并收集 x 的相同幂次来计算 $e^x \cdot e^{-x}$ 。

Lagrange 余项定理的证明: 回顾第 5 章中的广义中值定理 (定理??)。

练习 6.6.7. 解释为什么误差函数 $E_N(x) = f_N(x) - S_N(x)$ 满足

$$E_N^{(n)}(0) = 0 \text{ for all } n = 0, 1, 2, \dots, N.$$

为了简化符号, 假设 $x > 0$ 并将广义中值定理应用于函数 $E_N(x)$ 和 x^{N+1} 在区间 $[0, x]$ 上。因此, 存在一个点 $x_1 \in (0, x)$ 使得

$$\frac{E_N(x)}{x^{N+1}} = \frac{E'_N(x_1)}{(N+1)x_1^N}.$$

练习 6.6.8. 完成 Lagrange 余项定理的证明。

6.6.4 一个反例

Lagrange 余项在确定 Taylor 级数的部分和如何近似原函数方面极为有用, 但它未能解决核心问题, 即 Taylor 级数是否必然收敛于生成它的函数。误差公式中出现的第 n 阶导数 $f^{(n)}(c)$ 使得任何一般性陈述都变得不可能。事实上, 还有其他几种方法可以表示部分和 $S_N(x)$ 与函数 $f(x)$ 之间的误差, 但没有一种方法能够证明 $S_N \rightarrow f$ 。这是因为这样的证明根本不存在!

考虑函数

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

在接下来的练习中, 我们将需要熟悉的公式 $\frac{d}{dx}e^x = e^x$ 以及 $e^{-x} = 1/e^x$ 的性质。(注意, 我们可以使用练习 6.6.6 中生成的级数作为指数函数 e^x 的定义。本练习的 (b) 和 (c) 部分验证了该级数具有这些性质。) 尽管我们已经证明了所有标准的微分规则, 但这些规则都不能直接用于计算 g 在 $x = 0$ 处的导数。

练习 6.6.9. 使用 ∞/∞ 版本的 L'Hospital 法则 (定理??) 证明 $g'(0) = 0$ 。

练习 6.6.10. 计算 $g'(x)$ 对于 $x \neq 0$ 。计算 $g''(x)$ 和 $g'''(x)$ 对于 $x \neq 0$ 。利用这些观察结果, 并发明所需的符号, 给出 n 阶导数 $g^{(n)}(x)$ 在非零点的一般描述。

现在,

$$g''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{x}.$$

练习 6.6.11. 计算 $g''(0)$ 。从这个例子中, 提出一个关于如何计算 $g^{(n)}(0)$ 的一般论证。

讨论此示例的后果。 g 是否无限可微? 它的 Taylor 级数是什么样子的? 这个级数在哪些点收敛? 收敛到什么? 这个示例对每个无限可微函数都可以由其 Taylor 级数展开表示的猜想有何影响?

6.7 结语

幂级数在微积分运算中表现得如此完美,这使得寻找 Taylor 级数展开式成为一项值得的事业。事实证明,微积分中的传统函数列表 $-\sin(x)$ 、 $\ln(x)$ 、 $\arccos(x)$ 、 $\sqrt{1+x}$ ——所有这些函数都有 Taylor 级数表示,这些级数在某些非平凡区间上收敛于它们所源自的函数。这一事实在 17 世纪和 18 世纪微积分的扩展成就中发挥了重要作用,并理所当然地引发了每个函数都可以以这种方式表示的推测。(当时的“函数”一词隐含地指无限可微的函数。)这种观点在 1821 年 Cauchy 发现前一节末尾提出的反例后实际上结束了。那么,在什么条件下 Taylor 级数必然收敛于生成函数呢? Lagrange 余项定理指出, Taylor 多项式 $S_N(x)$ 与函数 $f(x)$ 之间的差异由以下公式给出:

$$E_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1}.$$

比值检验表明,分母中的 $(N+1)!$ 项比分子中的 x^{N+1} 项增长得更快。因此,如果我们知道, $\forall c \in (-R, R)$ 和 $N \in \mathbb{N}$,

$$|f^{(N+1)}(c)| \leq M$$

我们可以确定 $E_N(x) \rightarrow 0$,从而确定 $S_N(x) \rightarrow f(x)$ 。这种情况适用于 $\sin(x)$ 、 $\cos(x)$ 、 e^x , 它们的导数在 $N \rightarrow \infty$ 时根本不增长。也可以对 $f^{(N+1)}$ 的增长速度制定较弱的条件,以保证收敛。

$$|f^{(N+1)}(c)| \leq M$$

Cauchy 的反例是否应该令人惊讶,这一点并不完全清楚。之前每一次寻找 Taylor 级数都以成功告终,这无疑给人一种印象,即幂级数表示是无限可微函数的内在属性。但请注意我们在这里所说的内容。函数 f 的 Taylor 级数是从 f 及其在原点处的导数值构建的。如果 Taylor 级数在某个区间 $(-R, R)$ 内收敛到 f , 那么 f 在零点附近的行为完全决定了它在 $(-R, R)$ 内每一点的行为。这意味着,如果两个具有 Taylor 级数的函数在某个小邻域 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上一致,那么这两个函数必须在所有地方都相同。当这样表述时,我们可能不应该期望 Taylor 级数总是收敛回它从中导出的函数。正如我们所看到的,对于实值函数来说,情况并非如此。然而,令人着迷的是,这种性质的结果确实适用于复变函数。当实数被复数取代时,导数的定义在符号上看起来是相同的,但其含义却截然不同。在这种情况下,在某个开圆盘内每一点都可微的函数必然在该集合上是无限可微的。这为构建 Taylor 级数提供了条件,该级数在每种情况下都一致收敛于生成它的函数。

第七章 Riemann 积分

7.1 讨论: 积分应如何定义?

微积分基本定理阐述了微分与积分之间的互逆关系。它分为两部分, 取决于我们是对积分进行微分还是对导数进行积分。在函数 f 和 F 的适当假设下, 微积分基本定理指出

$$(i) \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$(ii) \text{ 如果 } G(x) = \int_a^x f(t) dt, \text{ 那么 } G'(x) = f(x)。$$

在我们能够对这些陈述进行任何类型的严格研究之前, 我们需要确定 $\int_a^b f$ 的定义。历史上, 积分的概念被定义为微分的逆过程。换句话说, 函数 f 的积分被理解为满足 $F' = f$ 的函数 F 。Newton、Leibniz、Fermat 以及其他微积分创始人随后继续探讨了反导数与计算面积问题之间的关系。从分析的角度来看, 这种方法最终并不令人满意, 因为它导致可以积分的函数数量非常有限。回想一下, 每个导数都满足介值性质 (Darboux 定理, 定理??)。这意味着任何具有跳跃间断点的函数都不能是导数。如果我们想通过反微分来定义积分, 那么我们必须接受这样一个结果, 即像

$$h(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1 \\ 2 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

这样的函数在区间 $[0, 2]$ 上不可积。

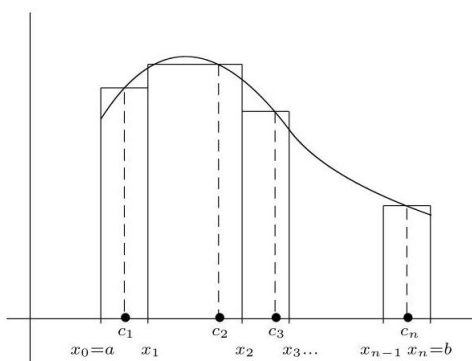


图 7.1: Riemann 和

在 1850 年左右, Cauchy 的工作中发生了一个非常有趣的侧重点转变, 不久之后, Bernhard Riemann 的工作中也出现了类似的转变。这一转变的核心思想是将积分与导数完全分离, 转而使用“曲线下面积”的概念作为构建严格积分定义的起点。这一转变的原因颇为复杂。正如我们之前提到的 (第??节), 函数的概念正在经历一场变革。传统上将函数视为整体公式 (如 $f(x) = x^2$) 的理解正在被一种更为宽泛的解释所取代, 这种解释包括了诸如第??节中讨论的 Dirichlet 函数等奇异构造。

推动这一演变的催化剂是正在兴起的 Fourier 级数理论 (在第??节中讨论), 该理论要求能够对这些更为不规则的函数进行积分。

如今所称的 Riemann 积分, 通常是在微积分入门课程中讨论的内容。从定义在 $[a, b]$ 上的函数 f 开始, 我们将定义域分割为若干小的子区间。在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上, 我们选取某一点 $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 并使用 y 值 $f(c_k)$ 作为 f 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的近似值。从图形上看, 结果是一排细长的矩形, 用于近似 f 与 x 轴之间的区域。每个矩形的面积为 $f(c_k)(x_k - x_{k-1})$, 因此所有矩形的总面积由 Riemann 和给出 (图??)。

$$\sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1}).$$

请注意, 这里的“面积”是基于以下理解: 位于 x 轴下方的区域被赋予负值。

从图中可以看出, 随着矩形变窄, Riemann 和近似的精度似乎有所提高。在某种意义上, 我们将这些近似 Riemann 和的极限作为分区中各个子区间宽度趋近于零时的极限。如果这个极限存在, 它就是 Riemann 对 $\int_a^b f$ 的定义。

这引出了几个问题。为刚才提到的极限赋予严格的意义并不太困难。我们 (以及 Riemann 本人) 最感兴趣的是确定哪些类型的函数可以通过这个程序进行积分。具体来说, f 的什么条件能保证这个极限存在?

Riemann 积分理论的关键在于观察到较小的子区间能更好地逼近函数 f 。在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上, 函数 f 被其在某点 $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 的值近似表示。逼近的质量直接与以下差值相关

$$|f(x) - f(c_k)|$$

当 x 在子区间上变化时。由于子区间的宽度可以任意小, 这意味着我们希望当 x 接近 c_k 时, $f(x)$ 也接近 $f(c_k)$ 。而这听起来像是在讨论连续性! 我们很快会看到, f 的连续性与 Riemann 积分 $\int_a^b f$ 密切相关。

连续性是否足以证明 Riemann 和收敛到一个明确定义的极限? 它是必要的吗, 或者 Riemann 积分能否处理如前所述的 $h(x)$ 这样的不连续函数? 依赖于面积的直观概念, 似乎 $\int_0^2 h = 3$, 但 Riemann 积分是否得出了这个结论? 如果是这样, 函数在不可积之前可以有多不连续? Riemann 积分能否理解像 Dirichlet 函数在区间 $[0, 1]$ 上这样病态的情况?

又例如考察以下函数

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

这便提出了另一个有趣的问题。这是一个可微函数的例子 (已在第??节中研究过), 其导数 $g'(x)$ 不是连续的。当我们探索可积函数类时, 必须尝试将积分与导数重新联系起来。在独立于微分定义积分之后, 我们希望回过头来研究微积分基本定理中方程??和??成立的条件。如果我们为希望可积的函数类型列一个愿望清单, 那么根据方程??, 这个集合至少被赋予了“包含导数”的期望。“导数并不总是连续的”这一事实则进一步激励我们不要止步于一种无法处理某些不连续性的积分理论。

7.2 Riemann 积分的定义

尽管本章介绍的积分发展具有一些现代修饰的优势, 但它与刚刚讨论的过程密切相关。我们将用上和与下和 (图 ??) 代替 Riemann 和, 并用上确界和下确界代替极限。

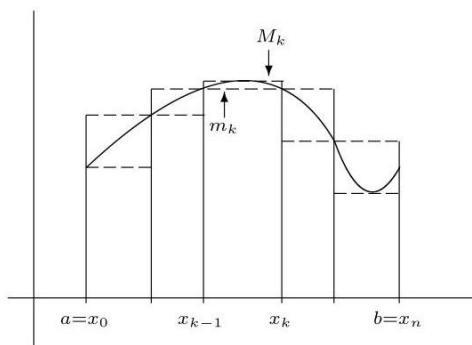


图 7.2: 上和与下和

在本节中, 总假设我们处理的是闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f , 这意味着 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in [a, b], |f(x)| \leq M$ 成立。

7.2.1 分割、上和与下和

定义 7.2.1. 一个分割 (partition) P 是 $[a, b]$ 的一个有限有序集合

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}.$$

对于 P 的每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 令

$$m_k = \inf \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad M_k = \sup \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

f 关于 P 的下和 (lower sum) 由下式给出

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1}).$$

同样地, 我们定义 f 关于 P 的上和 (upper sum) 为

$$U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}).$$

对于特定的分割 P , 显然有 $U(f, P) \geq L(f, P)$ 。事实上, 如果上下和是针对不同的分割计算的, 那么这一不等式仍然成立。这便是接下来两个引理的内容。

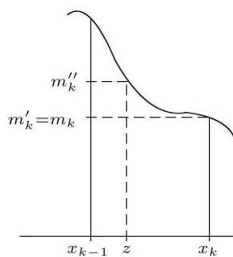
定义 7.2.2. 如果分割 Q 包含分割 P 的所有点, 则称分割 Q 是分割 P 的细化 (refinement)。在这种情况下, 我们记 $P \subseteq Q$ 。

引理 7.2.3. 若 $P \subseteq Q$, 则 $L(f, P) \leq L(f, Q)$, 且 $U(f, P) \geq U(f, Q)$ 。

证明. 考虑当我们通过向 P 的某个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 添加一个点 z 来细化 P 时会发生什么。

暂时先只关注下和, 我们有

$$\begin{aligned} m_k(x_k - x_{k-1}) &= m_k(x_k - z) + m_k(z - x_{k-1}) \\ &\leq m'_k(x_k - z) + m''_k(z - x_{k-1}), \end{aligned}$$



其中

$$m'_k = \inf \{f(x) : x \in [z, x_k]\}, m''_k = \inf \{f(x) : x \in [x_{k-1}, z]\}$$

每个都必然大于或等于 m_k 。

通过归纳，我们有 $L(f, P) \leq L(f, Q)$ ，并且类似的论证适用于上和。□

引理 7.2.4. 如果 P_1 和 P_2 是 $[a, b]$ 的任意两个分割，则 $L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$ 。

证明. 设 $Q = P_1 \cup P_2$ 为 P_1 和 P_2 的所谓共同细化。因为 $Q \subseteq P_1$ 和 $Q \subseteq P_2$ ，所以得出

$$L(f, P_1) \leq L(f, Q) \leq U(f, Q) \leq U(f, P_2).$$

□

7.2.2 可积性

直观上，可以将特定的上和视为积分值的高估，而下和视为低估。随着分割的细化，上和可能会变小，而下和可能会变大。如果上和与下和在某个中间值“相遇”，则函数是可积的。

我们不采用这些和的极限，而是利用完备性公理，考虑上和的下确界与下和的上确界。

定义 7.2.5. 设 $\mathcal{P}$ 为区间 $[a, b]$ 的所有可能分割的集合。 f 的上积分定义为

$$U(f) = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}\}.$$

类似地，通过以下方式定义 f 的下积分

$$L(f) = \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}\}.$$

以下事实并不令人惊讶。

引理 7.2.6. 对于定义在 $[a, b]$ 上的任何有界函数 f ，总是有 $U(f) \geq L(f)$ 。

证明. 对于任意分割 $P, Q \in \mathcal{P}$ ，取它们的共同加细 R 。由引理 ?? 可知：

$$U(f, P) \geq L(f, Q)$$

固定 Q ，对所有 P 取下确界得：

$$U(f) = \inf_P U(f, P) \geq L(f, Q).$$

再对所有 Q 取上确界即得：

$$U(f) \geq \sup_Q L(f, Q) = L(f).$$

□

定义 7.2.7 (Riemann 可积性). 如果 $U(f) = L(f)$, 则定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f 是 Riemann 可积的. 在这种情况下, 我们将 $\int_a^b f$ 或 $\int_a^b f(x) dx$ 定义为此共同值; 即,

$$\int_a^b f = U(f) = L(f).$$

“可积”前面的修饰词“Riemann”准确地表明还有其他定义积分的方法. 事实上, 我们在本章的工作将揭示需要一种不同的方法, 其中一种方法在第??节中讨论. 在本章中, Riemann 积分是唯一考虑的方法, 因此通常可以方便地省略修饰词“Riemann”, 而简单地将函数称为“可积”.

7.2.3 可积性准则

总结目前的情况, 对于区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f , 总是有以下情况:

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}\} = L(f) \leq U(f) = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}\}.$$

如果不等式取等, 则函数 f 是可积的. 我们研究积分的主要目标是尽可能准确地描述可积函数的类别. 前面的不等式揭示了可积性实际上等价于存在上、下和任意接近的分割.

定理 7.2.8. 一个有界函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个 $[a, b]$ 的分割 P_ε , 使得

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$. 如果存在这样的分割 P_ε , 那么

$$U(f) - L(f) \leq U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

因为 ε 是任意的, 所以必须有 $U(f) = L(f)$, 因此 f 是可积的. (为了绝对精确, 我们可以引用定理??.)

逆命题的证明是一个熟悉的三角不等式论证 (但是用括号代替绝对值符号). 这是因为在每种情况下, 我们都知道哪个量更大. 由于 $U(f)$ 是上和的下确界, 我们知道, 给定某个 $\varepsilon > 0$, 必须存在一个分割 P_1 , 使得

$$U(f, P_1) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

同样地, 存在一个分割 P_2 满足

$$L(f, P_2) > L(f) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在, 令 $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$ 为共同加细. 记住 f 的可积性意味着 $U(f) = L(f)$, 我们可以写出

$$\begin{aligned} U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) &\leq U(f, P_1) - L(f, P_2) \\ &= (U(f, P_1) - U(f)) + (L(f) - L(f, P_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

在本章开头的讨论中, 可以清楚地看出可积性与连续性的概念密切相关。为了使这一观察更加精确, 设 $P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$ 为 $[a, b]$ 的任意分割, 并定义向后差分 (backward difference) $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 。然后,

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k,$$

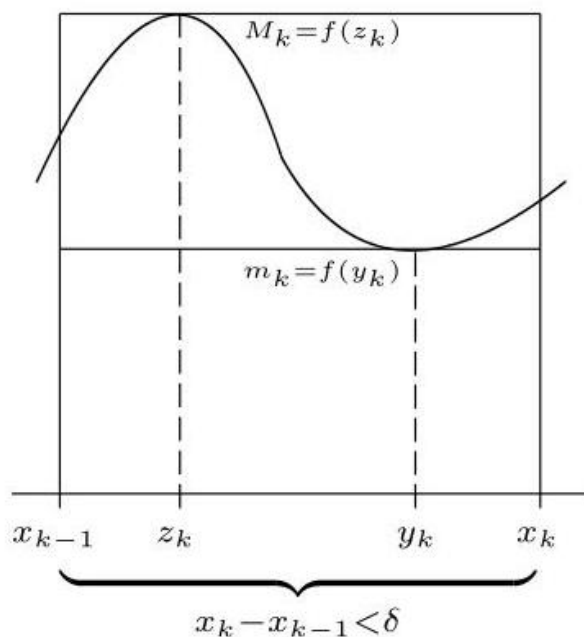
其中 M_k 和 m_k 分别是函数在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上确界和下确界。我们控制 $U(f, P) - L(f, P)$ 大小的能力取决于差 $M_k - m_k$, 这可以解释为函数在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的变化范围 (振幅)。在 $[a, b]$ 中任意小的区间内, 将 f 的振幅作限制——这正是 f 在该集合上一致连续的定义。

定理 7.2.9. 如果 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则它是可积的。

证明. 第一个关键观察是, 由于 f 在紧集上是连续的, 因此它是一致连续的。这意味着, 给定 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得只要 $|x - y| < \delta$, 就能保证

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

现在, 设 P 为 $[a, b]$ 的一个分割, 其中对于 P 的每个子区间, $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} < \delta$ 。



给定 P 的一个特定子区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 根据极值定理 (定理??), 我们知道 $\exists z_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 使得上确界 $M_k = f(z_k)$ 。同理, 下确界 m_k 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 内的某个点 y_k 处达到。但这意味着 $|z_k - y_k| < \delta$, 所以

$$M_k - m_k = f(z_k) - f(y_k) < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

最后,

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon,$$

根据定理??中给出的准则, f 是可积的。 □

7.2.4 练习

练习 7.2.1. 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 且 P 是 $[a, b]$ 的任意分割. 首先, 解释为什么 $U(f) \geq L(f, P)$. 现在, 证明引理 7.2.6.

练习 7.2.2. 考虑 $f(x) = 2x + 1$ 在区间 $[1, 3]$ 上的情况. 设 P 是由点 $\{1, 3/2, 2, 3\}$ 构成的分割.

(a) 计算 $L(f, P)$, $U(f, P)$ 和 $U(f, P) - L(f, P)$.

(b) 当我们将点 $5/2$ 添加到分区时, $U(f, P) - L(f, P)$ 的值会发生什么变化?

(c) 找到一个 $[1, 3]$ 的分区 P' , 使得 $U(f, P') - L(f, P') < 2$.

练习 7.2.3. 直接证明 (不依赖于定理 7.2) 常数函数 $f(x) = k$ 在任何闭区间 $[a, b]$ 上可积. $\int_a^b f$ 是什么?

练习 7.2.4. (a) 证明有界函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是存在一个分割序列 $(P_n)_{n=1}^\infty$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0.$$

(b) 对于每个 n , 令 P_n 为将 $[0, 1]$ 分割成 n 个相等子区间的分割. 如果 $f(x) = x$, 求 $U(f, P_n)$ 和 $L(f, P_n)$ 的公式. 公式 $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n+1)/2$ 将会有用.

使用 (a) 中的可积性顺序准则直接证明 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上是可积的.

习题 7.2.5. 假设对于每个 n , f_n , $[a, b]$ 上的可积函数. 如果 $(f_n) \rightarrow f$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 证明 f 在这个集合上也是可积的. (我们将看到, 如果收敛是逐点的, 这个结论不一定成立.)

练习 7.2.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 $[a, b]$ 上递增 (即, 当 $x < y$ 时, $f(x) \leq f(y)$). 证明 f 在 $[a, b]$ 上可积.

7.3 具有间断点的函数的积分

连续函数可积这一事实与其说是一个幸运地发现, 不如说是积分理论设计良好的的证据. Riemann 积分是对 Cauchy 积分定义的修改, 而 Cauchy 积分是专门为处理连续函数而设计的. 而 (Riemann 积分相较于 Cauchy 积分的) 有趣之处来自于: 考察 Riemann 积分对被积函数连续性的依赖程度.

例 7.3.1. 考虑定义在 $[0, 2]$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$

设 P 是 $[0, 2]$ 的任意分割, 心算一下便知 $U(f, P) = 2$. 而下和 $L(f, P)$ 将小于 2, 因为任何包含 $x = 1$ 的 P 的子区间对下和的值贡献为零. 证明 f 可积的方法是: 通过将 $x = 1$ 嵌入到一个非常小的子区间中, 来构造一个将不连续性的影响最小化的分割.

设 $\varepsilon > 0$, 并考虑分割 $P_\varepsilon = \{0, 1 - \varepsilon/3, 1 + \varepsilon/3, 2\}$. 然后,

$$\begin{aligned} L(f, P_\varepsilon) &= 1 \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}\right) + 0(\varepsilon) + 1 \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}\right) \\ &= 2 - \frac{2}{3}\varepsilon. \end{aligned}$$

因为 $U(f, P_\varepsilon) = 2$, 我们有

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) = \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon.$$

我们现在可以使用定理??来得出结论, f 是可积的。

尽管例??中的函数极其简单, 但其用来证明其可积的方法实际上与证明任何具有单个不连续点的有界函数可积的方法完全相同。以下证明中的符号更为繁琐, 但论证的本质是函数在其不连续点处的异常行为被隔离在分割的一个特别小的子区间内。

定理 7.3.2. 如果 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界的, 并且 $\forall c \in (a, b)$, f 在 $[c, b]$ 上可积, 那么 f 在 $[a, b]$ 上可积。类似的结果在另一个端点也成立。

证明. 设 M 为 f 的一个界, 即 $\forall x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq M$ 成立。如果

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$$

是 $[a, b]$ 的一个分割, 则

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k \\ &= (M_1 - m_1)(x_1 - a) + \sum_{k=2}^n (M_k - m_k) \Delta x_k \\ &= (M_1 - m_1)(x_1 - a) + (U(f, P_{[x_1, b]}) - L(f, P_{[x_1, b]})), \end{aligned}$$

其中 $P_{[x_1, b]} = \{x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$ 是通过从 P 中删除 a 得到的 $[x_1, b]$ 的分割。

给定 $\varepsilon > 0$, 第一步是选择足够接近 a 的 x_1 , 使得

$$(M_1 - m_1)(x_1 - a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

这并不太难。因为 $M_1 - m_1 \leq 2M$, 我们可以选择 x_1 使得

$$x_1 - a \leq \frac{\varepsilon}{4M}.$$

根据假设, f 在 $[x_1, b]$ 上是可积的, 因此存在 $[x_1, b]$ 的一个分割 P_1 , 使得

$$U(f, P_1) - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

最后, 我们令 $P_2 = \{a\} \cup P_1$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, 由此可得

$$U(f, P_2) - L(f, P_2) \leq (2M)(x_1 - a) + (U(f, P_1) - L(f, P_1))$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

定理??仅允许在区间的端点处存在不连续性, 但这很容易补救。在下一节中, 我们将证明在区间 $[a, b]$ 和 $[b, d]$ 上的可积性等价于在 $[a, d]$ 上的可积性。这一性质, 结合归纳论证, 可以得出结论: 任何具有有限个不连续点的函数仍然是可积的。但如果不连续点的数量是无限的, 情况会如何?

例 7.3.3. 回忆 Dirichlet 函数

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

根据第??节, 如果 P 是 $[0, 1]$ 的某个分割, 那么有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性意味着 P 的每个子区间都将包含一个有理点 x , 在该点处 $g(x) = 1$ 。因此, $U(g, P) = 1$ 。另一方面, $L(g, P) = 0$ 。这是因为无理数在 $\mathbb{R}$ 中也是稠密的。由于这对于每个分割 P 都成立, 我们看到上积分 $U(f) = 1$ 和下积分 $L(f) = 0$ 。两者不相等, 因此我们得出结论: Dirichlet 函数不可积。

一个函数在不可积之前可以有多不连续? 在匆忙得出 (错误的) 结论——Riemann 积分对于具有超过有限个不连续点的函数失效——之前, 我们应该意识到 Dirichlet 函数在 $[0, 1]$ 中的每一点都是不连续的。研究一个不连续点数量无限但不必构成整个 $[0, 1]$ 的函数将是有益的。Thomae 函数 (也在第??节中定义) 就是这样一个例子。该函数的不连续点恰好是 $[0, 1]$ 中的有理数。在第??节中, 我们将看到 Thomae 函数是 Riemann 可积的, 这将允许的不连续点的标准提高到包括可能无限的集合。

这个故事的结论包含在 Henry Lebesgue 的博士论文中, 他于 1901 年展示了他的工作。Lebesgue 关于 Riemann 可积性的优雅准则在第??节中进行了详细探讨。不过, 现在我们将暂时从可积性问题中绕开, 构建一个著名的微积分基本定理的证明。

7.3.1 练习

练习 7.3.1. 考虑函数

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{for } 0 \leq x < 1 \\ 2 & \text{for } x = 1 \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上。

(a) 证明对于 $[0, 1]$ 的每个分割 P , $L(f, P) = 1$ 成立。

(b) 构建一个分割 P , 使得 $U(f, P) < 1 + 1/10$ 成立。

给定 $\varepsilon > 0$, 构造一个分区 P_ε , 使得 $U(f, P_\varepsilon) < 1 + \varepsilon$ 。

练习 7.3.2. 在例 7.3.3 中, 我们了解到 Dirichlet 函数 $g(x)$ 不是 Riemann 可积的。构造一个可积函数序列 $g_n(x)$, 使得 $g_n \rightarrow g$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛。这表明可积函数的逐点极限不一定可积。将此示例与练习 7.2.5 中要求的结果进行比较。

练习 7.3.3. 这里是对为什么在 $[a, b]$ 上具有有限个间断点的函数 f 可积的另一种解释。补充缺失的细节。

将每个不连续性嵌入足够小的开区间, 并令 O 为这些区间的并集。解释为什么 f 在 $[a, b] \setminus O$ 上一致连续, 并利用这一点完成论证。

练习 7.3.4. 假设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是可积的。

(a) 证明如果在某一点 $x \in [a, b]$ 处改变 $f(x)$ 的一个值, 那么 f 仍然是可积的, 并且积分值不变。

(b) 证明如果改变 f 的有限个值, (a) 中的观察仍然成立。

(c) 找出一个例子, 说明通过改变可数个值, f 可能不再可积。

练习 7.3.5. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 1/n \text{ for some } n \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

证明 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 并计算 $\int_0^1 f$ 。

习题 7.3.6. 一个集合 $A \subseteq [a, b]$ 如果对于每一个 $\varepsilon > 0$ 都存在一个有限的开区间集合 $\{O_1, O_2, \dots, O_N\}$, 这些开区间的并集包含 A 且它们的长度之和为 ε 或更小, 则称该集合具有零内容。用 $|O_n|$ 表示每个区间的长度, 我们有

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^N O_n \text{ and } \sum_{k=1}^N |O_n| \leq \varepsilon.$$

- (a) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界。证明如果 f 的不连续点集具有零内容, 则 f 可积。
 (b) 证明任何有限集都具有零内容。
 (c) 内容为零的集合不必是有限的。它们也不必是可数的。证明第 3.1 节中定义的 Cantor 集 C 的内容为零。
 (d) 证明

$$h(x) = \begin{cases} 1 & x \in C \\ 0 & x \notin C. \end{cases}$$

是可积的, 并求出积分的值。

7.4 积分的性质

在开始证明微积分基本定理之前, 我们需要验证一些可能是非常熟悉的积分性质。上一节的讨论已经使用了以下事实。

定理 7.4.1. 假设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界的, 且令 $c \in (a, b)$ 。那么, f 在 $[a, b]$ 上可积当且仅当 f 同时在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上可积。在这种情况下, 我们有

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

证明. 如果 f 在 $[a, b]$ 上可积, 那么对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个分割 P , 使得 $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$ 。因为细化分割只会使上和与下和更接近, 如果 c 不在 P 中, 我们可以简单地将其加入 P 。然后, 令 $P_1 = P \cap [a, c]$ 为 $[a, c]$ 的一个分割, $P_2 = P \cap [c, b]$ 为 $[c, b]$ 的一个分割。由此可得

$$U(f, P_1) - L(f, P_1) < \varepsilon, \quad (f, P_2) - L(f, P_2) < \varepsilon,$$

这意味着 f 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上是可积的。

反之, 如果我们已知 f 在两个较小的区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上是可积的, 那么给定一个 $\varepsilon > 0$, 我们可以分别生成 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 的分割 P_1 和 P_2 , 使得

$$U(f, P_1) - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad U(f, P_2) - L(f, P_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $P = P_1 \cup P_2$ 生成 $[a, b]$ 的一个分割, 使得

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

因此, f 在 $[a, b]$ 上是可积的。

继续像之前那样令 $P = P_1 \cup P_2$ ，我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b f &\leq U(f, P) < L(f, P) + \varepsilon \\ &= L(f, P_1) + L(f, P_2) + \varepsilon \\ &\leq \int_a^c f + \int_c^b f + \varepsilon\end{aligned}$$

这意味着 $\int_a^b f \leq \int_a^c f + \int_c^b f$ 。为了得到另一个不等式，注意到

$$\begin{aligned}\int_a^c f + \int_c^b f &\leq U(f, P_1) + U(f, P_2) \\ &< L(f, P_1) + L(f, P_2) + \varepsilon \\ &= L(f, P) + \varepsilon \\ &\leq \int_a^b f + \varepsilon\end{aligned}$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的，我们必须有 $\int_a^c f + \int_c^b f \leq \int_a^b f$ ，所以

$$\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$$

是为所求。 □

定理??的证明展示了一些用于证明 Riemann 积分相关事实的标准技巧。诚然，操作分割并不显得特别优雅。下一个结果列出了我们在接下来的论证中所需的积分的基本性质。

定理 7.4.2. 假设 f 和 g 是区间 $[a, b]$ 上的可积函数。

- (i) 函数 $f + g$ 在 $[a, b]$ 上是可积的，且 $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ 。
- (ii) 对于 $k \in \mathbb{R}$ ，函数 kf 是可积的，且 $\int_a^b kf = k \int_a^b f$ 。
- (iii) 如果 $m \leq f \leq M$ ，那么 $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ 。
- (iv) 如果 $f \leq g$ ，那么 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ 。
- (v) 函数 $|f|$ 是可积的，且 $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ 。

证明. 性质 ?? 和 ?? 让人联想到代数极限定理及其众多衍生定理 (定理 ??、??、?? 和 ??)。事实上，也有一种方法可以将代数极限定理用于此论证。定理 ?? 的一个直接推论是，函数 f 在 $[a, b]$ 上可积当且仅当存在一个分割序列 (P_n) 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0, \quad (7.1)$$

在这种情况下 $\int_a^b f = \lim U(f, P_n) = \lim L(f, P_n)$ 。(详见练习 7.2.4。)

为了证明??在 $k \geq 0$ 情况下的成立，首先验证对于任何分割 P 我们有

$$U(kf, P) = kU(f, P), \quad L(kf, P) = kL(f, P).$$

这里使用了练习 1.3.5。因为 f 是可积的，所以存在满足 ?? 的分割 (P_n) 。将注意力转向函数 (kf) ，我们看到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(kf, P_n) - L(kf, P_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} k [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0,$$

这便得到了 ??。 $k < 0$ 的情况类似, 只是我们有

$$U(kf, P_n) = kL(f, P_n) \quad \text{且} \quad L(kf, P_n) = kU(f, P_n).$$

可以使用类似的方法构造 ?? 的证明, 详见练习 7.4.5。

为了证明 ??, 观察到下式对任何分割 P 都成立:

$$U(f, P) \geq \int_a^b f \geq L(f, P)$$

我们取 P 为仅包含端点 a 和 b 的平凡分割, 便得到 ??。

对于 ??, 令 $h = g - f \geq 0$ 并使用 ?? 和 ??。

因为 $-|f| \leq f \leq |f|$, 如果我们能证明 $|f|$ 实际上是可积的, 则我们可以由 ?? 直接得出 ??。证明详见练习 7.4.1。 $\square$

到目前为止, 我们仅在 $a < b$ 的情况下定义了 $\int_a^b f$, 但其推广并不困难。

定义 7.4.3. 如果 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则定义

$$\int_b^a f = -\int_a^b f$$

同时, 定义

$$\int_c^c f = 0$$

定义 ?? 是为了简化积分代数的一个自然约定。如果 f 是某个区间 I 上的可积函数, 那么可以直接验证方程

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

来自定理 ?? 的方程对于从 I 中任意顺序选择的任意三个点 a, b 和 c 仍然有效。

7.4.1 一致收敛与积分

设 (f_n) 是 $[a, b]$ 上的可积函数序列, 且 $f_n \rightarrow f$, 那么我们不可避免地想知道是否有

$$\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f \tag{7.2}$$

这是分析学中一个主要主题的典型例子: 诸如积分之类的数学操作何时会尊重极限过程?

如果收敛仅是逐点的, 那么可能会出现许多问题。每个 f_n 可能是可积的, 但极限 f 可能不可积 (练习 7.3.2)。即使极限函数 f 是可积的, 方程 ?? 也可能不成立。作为这种情况的一个例子, 设

$$f_n(x) = \begin{cases} n & 0 < x < 1/n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

每个 f_n 在 $[0, 1]$ 上有两个不连续点, 因此是可积的, 且易见 $\int_0^1 f_n = 1$ 。对于每个 $x \in [0, 1]$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 因此在 $[0, 1]$ 上 $f_n \rightarrow 0$ 逐点收敛。但现在观察到极限函数 $f = 0$ 的积分确实为 0, 并且

$$0 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n$$

作为对??中可能出现的问题的最后评注, 我们应该指出, 可以修改这个例子以产生一种情况, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n$ 甚至不存在。

解决所有这些问题的其中一种方法是添加一致收敛的假设。

定理 7.4.4. 假设 $f_n \rightarrow f$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 并且每个 f_n 都是可积的。那么, f 是可积的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f$$

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n \geq N$ 时, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$ 。取定 $n \geq N$, 因 f_n 可积, 存在分割 P 使得 $U(f_n, P) - L(f_n, P) < \frac{\varepsilon}{3}$ 。对分割 P 的任一小区间, f 的振幅 $\omega_i \leq \omega_{n,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$, 其中 $\omega_{n,i}$ 为 f_n 的振幅。则 $U(f, P) - L(f, P) \leq [U(f_n, P) - L(f_n, P)] + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \cdot (b-a) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon$, 故 f 可积。

由一致收敛, 存在 N' 使得当 $n \geq N'$ 时, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 。则 $\left| \int_a^b (f_n - f) \right| \leq \int_a^b |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f$ 。□

7.4.2 习题

习题 7.4.1. (a) 设 f 为集合 A 上的有界函数, 并设

$$M = \sup\{f(x) : x \in A\}, \quad m = \inf\{f(x) : x \in A\},$$

$$M' = \sup\{|f(x)| : x \in A\}, \quad \text{and} \quad m' = \inf\{|f(x)| : x \in A\}.$$

证明 $M - m \geq M' - m'$ 。

(b) 证明如果 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在此区间上也可积。

(c) 提供论证的细节, 说明在这种情况下我们有 $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ 。

练习 7.4.2. 回顾定义 7.4.3。证明如果 $c \leq a \leq b$ 和 f 在区间 $[c, b]$ 上可积, 则 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 仍然成立。

练习 7.4.3. 证明定理 7.4.4, 包括对练习 7.2.5 的论证 (如果尚未完成)。练习 7.4.4. 判断以下猜想中哪些为真, 并提供简短证明。对于不成立的猜想, 给出反例。

(a) 如果 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在该集合上也可积。

(b) 假设 g 可积且 $g \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上。如果在无限多个点 $x \in [a, b]$ 上 $g(x) > 0$, 则 $\int_a^b g > 0$ 。

如果 g 在 $[a, b]$ 和 $g \geq 0$ 上连续, 并且至少存在一个点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $g(x_0) > 0$, 那么 $\int_a^b g > 0$ 。

。

如果 $\int_a^b f > 0$, 存在一个区间 $[c, d] \subseteq [a, b]$ 和一个 $\delta > 0$, 使得对于所有的 $x \in [c, d]$, $f(x) \geq \delta$ 成立。

练习 7.4.5. 设 f 和 g 是 $[a, b]$ 上的可积函数。

(a) 证明如果 P 是 $[a, b]$ 的任意分割, 则

$$U(f+g, P) \leq U(f, P) + U(g, P).$$

提供一个具体例子, 其中不等式是严格的。对应的下和不等式是什么样子的?

(b) 回顾定理 7.4.2 (ii) 的证明, 并为该定理的 (i) 部分提供论证。

练习 7.4.6. 回顾定理 7.4.4 之前的讨论。

(a) 构造一个序列 $f_n \rightarrow 0$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛的例子, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n$ 不存在。

(b) 生成另一个例子 (如有必要), 其中 $f_n \rightarrow 0$ 且序列 $\int_0^1 f_n$ 无界。

(c) 在 (a) 和 (b) 部分的例子中, 是否可能构造每个 f_n 使其连续?

(d) 是否有可能构造序列 (f_n) 使其一致有界? (一致有界意味着存在一个单一的 $M > 0$ 满足 $|f_n| \leq M$ 对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 。

练习 7.4.7. 假设 g_n 和 g 是 $[0, 1]$ 上的有界可积函数, 且 $g_n \rightarrow g$ 。收敛性不是一致的; 然而, 在任何形式为 $[\delta, 1]$ 的集合上, 其中 $0 < \delta < 1$, 收敛性是一致的。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g_n = \int_0^1 g$ 。

7.5 微积分基本定理

导数和积分已被独立定义, 各自有其严格的数学术语。导数的定义源于寻找切线的问题, 并以差商的函数极限形式给出。积分的定义则源于描述非恒定函数下面积的愿望, 并以有限和的上确界和下确界形式给出。微积分基本定理揭示了这两个过程之间显著的互逆关系。

结果分为两部分陈述。第一部分是一个计算性陈述, 描述了如何使用反导数来计算特定区间上的积分。第二部分更具理论性, 表达了每个连续函数都是其不定积分的导数这一事实。

定理 7.5.1. (i) 如果 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是可积的, 且 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\forall x \in [a, b], F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

(ii) 设 $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是可积的。设定义在 $[a, b]$ 上的函数

$$G(x) = \int_a^x g$$

则 G 在 $[a, b]$ 上是连续的。如果 g 在某点 $c \in [a, b]$ 连续, 则 G 在 c 可微且 $G'(c) = g(c)$ 。

证明. 对于 ??, 设 P 为 $[a, b]$ 的一个分割, 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上对 F 应用中值定理, 便得到点列 $t_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 使得

$$\begin{aligned} F(x_k) - F(x_{k-1}) &= F'(t_k)(x_k - x_{k-1}) \\ &= f(t_k)(x_k - x_{k-1}). \end{aligned}$$

现在, 考虑上确界和下确界 $U(f, P)$ 和 $L(f, P)$ 。因为 $m_k \leq f(t_k) \leq M_k$ (其中 m_k 是 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的下确界, M_k 是上确界), 所以可以得出

$$L(f, P) \leq \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] \leq U(f, P).$$

注意到中间的求和项可以简化为

$$\sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] = F(b) - F(a),$$

这与分割 P 无关。因此我们有

$$L(f) \leq F(b) - F(a) \leq U(f).$$

又因为 $L(f) = U(f) = \int_a^b f$, 我们得出结论 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 。

为了证明 ??, 取 $x, y \in [a, b]$ 并观察到

$$\begin{aligned} |G(x) - G(y)| &= \left| \int_a^x g - \int_a^y g \right| = \left| \int_y^x g \right| \\ &\leq \int_y^x |g| \\ &\leq M|x - y| \end{aligned}$$

其中 $M > 0$ 是 $|g|$ 的一个界。这表明 G 是 Lipschitz 的, 因此在 $[a, b]$ 上是一致连续的 (练习 4.4.9)。

现在, 假设 g 在 $c \in [a, b]$ 处连续。为了证明 $G'(c) = g(c)$, 我们将 $G'(c)$ 的极限重写为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} \frac{G(x) - G(c)}{x - c} &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x - c} \left(\int_a^x g(t) dt - \int_a^c g(t) dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x - c} \left(\int_c^x g(t) dt \right). \end{aligned}$$

我们希望证明这个极限等于 $g(c)$ 。因此, 给定一个 $\varepsilon > 0$, 我们必须选取一个 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - c| < \delta$, 便有

$$\left| \frac{1}{x - c} \left(\int_c^x g(t) dt \right) - g(c) \right| < \varepsilon. \quad (7.3)$$

g 的连续性假设使我们能够控制差值 $|g(t) - g(c)|$ 。特别是, 我们知道存在一个 $\delta > 0$, 使得

$$|t - c| < \delta \Rightarrow |g(t) - g(c)| < \varepsilon.$$

为了利用这一点, 我们巧妙地将常数 $g(c)$ 写成

$$g(c) = \frac{1}{x - c} \int_c^x g(c) dt$$

并将方程(??)中的两项合并为一个积分。考虑到 $|x - c| \geq |t - c|$, 我们对于所有 $|x - c| < \delta$, 都有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x - c} \left(\int_c^x g(t) dt \right) - g(c) \right| &= \left| \frac{1}{x - c} \int_c^x [g(t) - g(c)] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{(x - c)} \int_c^x |g(t) - g(c)| dt \\ &< \frac{1}{(x - c)} \int_c^x \varepsilon dt = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

7.5.1 练习

练习 7.5.1. 我们已经看到并非每个导数都是连续的, 但请解释为什么我们至少知道每个连续函数都是导数。

练习 7.5.2. (a) 设 $f(x) = |x|$ 并定义 $F(x) = \int_{-1}^x f$ 。为所有 x 找到 $F(x)$ 的公式。 F 在何处连续? F 在何处可微? $F'(x) = f(x)$ 在何处成立?

(b) 对函数重复 (a) 部分

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 2 & x \geq 0. \end{cases}$$

练习 7.5.3. 定理 7.5.1(i) 中的假设, 即对于所有 $F'(x) = f(x)$, $x \in [a, b]$ 的条件略强于实际需要。仔细阅读证明, 并准确陈述在 f 和 F 之间的关系上需要假设什么才能使证明成立。

练习 7.5.4(自然对数)。设

$$H(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

其中我们仅考虑 $x > 0$ 。

(a) $H(1)$ 是什么? 找出 $H'(x)$ 。

(b) 证明 H 是严格递增的; 即, 证明如果 $0 < x < y$, 则 $H(x) < H(y)$ 。

(c) 证明 $H(cx) = H(c) + H(x)$ 。(将 c 视为常数并对 $g(x) = H(cx)$ 进行微分。)

练习 7.5.5. 微积分基本定理可用于在导数序列连续的附加假设下, 为定理 6.3.1 提供更简短的论证。

假设 $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛且 $f'_n \rightarrow g$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。假设每个 f'_n 都是连续的, 我们可以应用定理 7.5.1 (i) 得到

$$\int_a^x f'_n = f_n(x) - f_n(a)$$

对于所有 $x \in [a, b]$ 。证明 $g(x) = f'(x)$ 。

练习 7.5.6. 使用定理 7.5.1 的第 (ii) 部分, 通过以下策略构造定理 7.5.1 的第 (i) 部分的另一个证明。给定 f 和 F 如第 (i) 部分所述, 设 $G(x) = \int_a^x f$ 。 F 和 G 之间有什么关系?

练习 7.5.7(平均值)。如果 g 在 $[a, b]$ 上连续, 证明存在一个点 $c \in (a, b)$ 使得

$$g(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b g.$$

习题 7.5.8. 给定函数 f 在 $[a, b]$ 上, 定义 f 的全变差为

$$Vf = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \right\},$$

其中上确界取遍 $[a, b]$ 的所有分割 P 。

(a) 如果 f 是连续可微的 (f' 作为连续函数存在), 使用微积分基本定理证明 $Vf \leq \int_a^b |f'|$ 。

(b) 使用中值定理建立反向不等式并得出结论 $Vf = \int_a^b |f'|$ 。

习题 7.5.9. 设

$$h(x) = \begin{cases} 1 & x < 1 \text{ or } x > 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$

并定义 $H(x) = \int_0^x h$ 。证明即使 h 在 $x = 1$ 处不连续, $H(x)$ 在 $x = 1$ 处仍然可微。

练习 7.5.10。假设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 并且在 $c \in (a, b)$ 处有一个“跳跃间断点”。这意味着当 x 从左和从右接近 c 时, 两个单侧极限都存在, 但

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x).$$

(这一现象在第 4.6 节中有更详细的讨论。)

证明 $F(x) = \int_a^x f$ 在 $x = c$ 处不可微。

练习 7.5.11。第 5 章的结语提到存在一个连续单调函数, 该函数在实数集 $\mathbb{R}$ 的一个稠密子集上不可微。结合练习 7.5.10 和练习 6.4.8 的结果, 展示如何构造这样的函数。

7.6 Riemann 可积性的 Lebesgue 准则

我们现在回到对连续性与 Riemann 积分之间关系的探讨。我们已经证明了连续函数是可积的, 并且积分也存在于仅有有限个间断点的函数中。在另一极端, 我们看到 Dirichlet 函数在 $[0, 1]$ 上的每一点都不连续, 因此 Riemann 不可积。接下来的例子表明, 可积函数的间断点集可以是无限的, 甚至可以是不可数的。

7.6.1 具有无限间断点的 Riemann 可积函数

回顾第??节, Thomae 函数

$$t(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 1/n & x = m/n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, n > 0, \gcd(m, n) = 1 \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在无理数集上连续, 并在每个有理点处不连续。让我们证明 Thomae 函数在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 t = 0$ 。

设 $\varepsilon > 0$ 。策略与往常一样, 是构造 $[0, 1]$ 的一个分割 P_ε , 使得 $U(t, P_\varepsilon) - L(t, P_\varepsilon) < \varepsilon$ 。

练习 7.6.1。a) 首先, 论证对于 $[0, 1]$ 的任何分割 P , 都有 $L(t, P) = 0$ 。

b) 考虑点集 $D_{\varepsilon/2} = \{x : t(x) \geq \varepsilon/2\}$ 。 $D_{\varepsilon/2}$ 有多大?

c) 为了完成论证, 解释如何构造 $[0, 1]$ 的一个分割 P_ε , 使得 $U(t, P_\varepsilon) < \varepsilon$ 。

我们首次在 3.1 节中遇到了 Cantor 集 C 。我们随后了解到, C 是区间 $[0, 1]$ 的一个紧的、不可数的子集。练习 4.3.12 的要求是证明该函数

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in C \\ 0 & x \notin C \end{cases}$$

在 C 的补集的每一点上连续, 并且在 C 的每一点上都有间断。因此, g 在一个不可数无限集上不连续。

练习 7.6.2。利用 $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$ 这一事实, 其中每个 C_n 由有限个闭区间的并集组成, 论证 g 在 $[0, 1]$ 上是 Riemann 可积的。

7.6.2 零测集

Thomae 函数在 $[0, 1]$ 中的每个有理数点处都不连续。尽管这个集合是无限的，但我们已经看到 $\mathbb{Q}$ 的任何子集都是可数的。可数无限集是最小类型的无限集。Cantor 集是不可数的，但在某种意义上它也是“小”的，我们现在可以精确地描述这一点。在第 3 章的引言中，我们提出了一个论点，即 Cantor 集的“长度”为零。这里的“长度”一词并不恰当，因为它实际上只应用于区间或区间的并集，而 Cantor 集并非如此。有一种将长度概念推广到更一般集合的方法，称为集合的测度 (measure)。在我们的讨论中，感兴趣的是测度为零的子集。

定义 7.6.1. 称一个集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 具有零测度，如果对于所有 $\varepsilon > 0$ ，存在一个可数的开区间集合 O_n ，使得 A 包含在所有区间的并集中，并且所有区间的长度之和小于或等于 ε 。更准确地说，如果 $|O_n|$ 表示区间 O_n 的长度，那么我们有

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |O_n| \leq \varepsilon.$$

例 7.6.2. 考虑一个有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ 。为了证明 A 具有零测度，令 $\varepsilon > 0$ 为任意值。对于每个 $1 \leq n \leq N$ ，构造区间

$$G_n = \left(a_n - \frac{\varepsilon}{2N}, a_n + \frac{\varepsilon}{2N} \right).$$

显然， A 包含在这些区间的并集中，并且

$$\sum_{n=1}^N |G_n| = \sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon$$

练习 7.6.3. 证明任何可数集的测度为零。

练习 7.6.4. 证明 Cantor 集 (不可数) 的测度为零。

练习 7.6.5. 证明如果两个集合 A 和 B 的测度都为零，那么 $A \cup B$ 的测度也为零。此外，讨论更强命题的证明，即测度为零的集合的可数并集的测度也为零。(第二个命题是正确的，但完全严格的证明需要关于第 2.8 节中讨论的双重求和的结果。)

7.6.3 α -连续性

定义 7.6.3. 设 f 定义在 $[a, b]$ 上，且令 $\alpha > 0$ 。若存在 $\delta > 0$ ，使得对于所有 $y, z \in (x - \delta, x + \delta)$ ，都有 $|f(y) - f(z)| < \alpha$ ，则称函数 f 在 $x \in [a, b]$ 处是 α -连续的。

设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数。对于每个 $\alpha > 0$ ，定义 D_α 为 $[a, b]$ 中函数 f 不满足 α -连续性的点集；即，

$$D_\alpha = \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不 } \alpha \text{-连续}\}. \quad (7.4)$$

α -连续性的概念已在第??节中介绍。随后的几个练习也出现在本节中。

练习 7.6.6. 如果 $\alpha_1 < \alpha_2$ ，证明 $D_{\alpha_2} \subseteq D_{\alpha_1}$ 。

现在，设

$$D = \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}. \quad (7.5)$$

练习 7.6.7. (a) 设 $\alpha > 0$ 给定。证明如果 f 在 $x \in [a, b]$ 处连续, 则它在 x 处也是 α -连续的。解释如何由此得出 $D_\alpha \subseteq D$ 。

(b) 证明如果 f 在 x 处不连续, 则 f 对于某个 $\alpha > 0$ 不是 α -连续的。现在, 解释为什么这保证了

$$D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{1/n}$$

练习 7.6.8. 证明对于固定的 $\alpha > 0$, 集合 D_α 是闭的。

练习 7.6.9. 通过模仿定理 4.4.8 的证明, 证明如果对于某个固定的 $\alpha > 0, f, \alpha$ 在某个紧集 K 上的每一点都是连续的, 那么 f 在 K 上是一致 α 连续的。所谓一致 α 连续, 是指存在一个 $\delta > 0$, 使得每当 x 和 y 是 K 中满足 $|x - y| < \delta$ 的点时, 就有 $|f(x) - f(y)| < \alpha$ 。

7.6.4 紧性再探

实数集的紧性可以用三种等价的方式来描述。以下定理出现在第 ?? 节的末尾。

定理 7.6.4. 设 $K \subseteq \mathbb{R}$ 。以下三个陈述都是等价的, 即如果其中任何一个为真, 则其他两个也为真。

- (i) 每个包含在 K 中的序列都有一个收敛子序列, 且该子序列收敛到 K 中的一个极限。
- (ii) K 是闭集且有界的。
- (iii) 给定一组覆盖 K 的开区间 $\{G_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$; 即 $K \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha$, 存在原集合的一个有限子集 $\{G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, G_{\alpha_3}, \dots, G_{\alpha_N}\}$, 该子集也覆盖 K 。

??和??的等价性已在文本的核心材料中广泛使用。特征 ??虽然不那么核心, 但对即将进行的论证至关重要。为了使本节内容自成一体, 我们快速概述 ??和 ??蕴含 ??的证明。(这也作为练习 3.3.8 出现。)

证明. 假设 K 满足 ??和 ??, 并设 $\{G_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$ 是 K 的一个开覆盖。为了引出矛盾, 我们假设不存在有限子覆盖。

设 I_0 为一个包含 K 的闭区间, 然后将 I_0 二等分为两个闭区间 A_1 和 B_1 。必定存在 $A_1 \cap K$ 或 $B_1 \cap K$ (或两者) 无法由 $\{G_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$ 中的集合构成有限子覆盖。设 I_1 为 I_0 的一半, 包含无法被有限覆盖的 K 部分。重复此构造将得到一个闭区间嵌套序列 $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$, 其性质为, 对于任何 $n, I_n \cap K$ 都无法被有限覆盖且 $\lim_n |I_n| = 0$ 。□

练习 7.6.10. (a) 证明存在一个 $x \in K$, 使得对于所有 $n, x \in I_n$ 成立。

(b) 由于 $x \in K$, 原始集合中必须存在一个包含 x 作为元素的开集 G_{α_0} 。解释为什么这为我们提供了所需的矛盾。

7.6.5 Lebesgue 定理

我们现在准备从连续性的角度对 Riemann 可积函数的集合进行完全分类。

定理 7.6.5 (Lebesgue 定理). 设 f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数。那么, f 是 Riemann 可积的当且仅当 f 不连续的点集测度为零。

证明. 设 $M > 0$ 满足 $|f(x)| \leq M$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 并设 D 和 D_α 如前面方程??和??所定义。我们首先假设 D 的测度为零, 并证明我们的函数是可积的。

($\Leftarrow$) 设

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

练习 7.6.11. 证明存在一个由不相交的开区间 $\{G_1, G_2, \dots, G_N\}$ 组成的有限集合, 其并集包含 D_α , 并且满足

$$\sum_{n=1}^N |G_n| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

练习 7.6.12. 设 K 为区间 $[a, b]$ 在移除所有开区间 G_n 后剩余的部分; 即 $K = [a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^N G_n$ 。论证 f 在 K 上是一致 α 连续的。

练习 7.6.13. 通过解释如何构造一个分区 P_ε 来完成这个方向的证明, 使得 $U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) \leq \varepsilon$ 。将和式分解为两部分会有所帮助

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k$$

一部分包含 D_α 点的子区间, 另一部分不包含 D_α 点的子区间。

($\Rightarrow$) 对于另一个方向, 假设 f 是 Riemann 可积的。我们必须论证 f 的不连续点集 D 的测度为零。

固定 $\alpha > 0$, 并令 $\varepsilon > 0$ 为任意值。因为 f 是 Riemann 可积的, 存在 $[a, b]$ 的一个分割 P_ε , 使得 $U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \alpha\varepsilon$ 。

习题 7.6.14. (a) 使用分割 P_ε 的子区间来证明 D_α 的测度为零。指出可以选择由有限个开区间组成的 D_α 的覆盖。(对于这种情况的集合有时被称为零内容。参见习题 7.3.6。)

(b) 展示这如何意味着 D 的测度为零。 □

7.6.6 不可积的导数

到目前为止, 我们关于不可积函数的一个例子是 Dirichlet 的无处连续函数。我们以另一个具有特殊意义的例子来结束本节。微积分基本定理的内容是积分和微分是彼此互逆的过程。这让我们提出了一个问题 (在第??节讨论的最后一段中), 即我们是否可以对每一个导数进行积分。对于 Riemann 积分, 答案是否定的。接下来是一个可微函数的构造, 其导数无法用 Riemann 积分进行积分。

我们将再次对在第 3.1 节中定义的 Cantor 集感兴趣

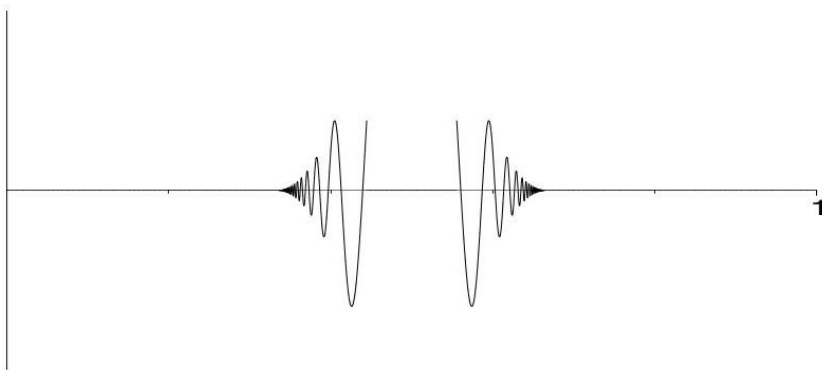
$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

作为第一步, 让我们创建一个在 $[0, 1]$ 上可微的函数 $f(x)$, 其导数 $f'(x)$ 在 C 的每一点都有间断。这个构造的关键成分是函数

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x > 0 \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

练习 7.6.15. (a) 求 $g'(0)$ 。

(b) 使用微分的标准规则计算 $x \neq 0$ 时的 $g'(x)$ 。

图 7.3: $f_1(x)$ 的初步草图。

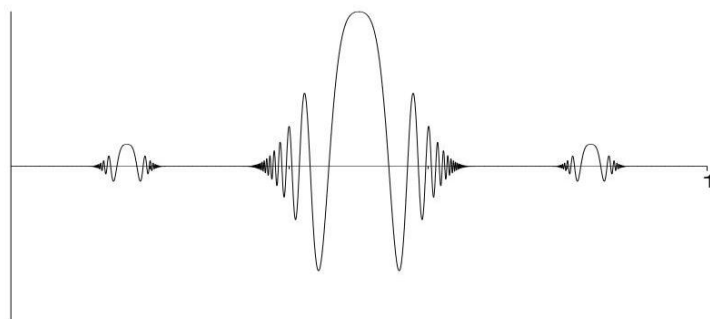
(c) 解释为什么, 对于每一个 $\delta > 0, g'(x)$, 当 x 在集合 $(-\delta, \delta)$ 上变化时, $\delta > 0, g'(x)$ 会取得 1 和 -1 之间的每一个值。由此得出 g' 在 $x = 0$ 处不连续。

现在, 我们希望将 g 在零附近的行为转移到构成 Cantor 集定义中使用的闭区间 C_n 的每个端点。公式虽然复杂, 但基本思路是直接的。首先设定

$$f_0(x) = 0, \quad \forall x \in C_0 = [0, 1].$$

要在 $[0, 1]$ 上定义 f_1 , 首先赋值

$$f_1(x) = 0, \quad \forall x \in C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

图 7.4: $f_2(x)$ 的图像

在剩余的开放中间三分之一处, 放置 g 的翻译“副本”, 使其向两个端点振荡 (图??)。用公式表示, 我们有

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1/3] \\ g(x - 1/3) & x \text{ 恰在 } 1/3 \text{ 之右} \\ g(-x + 1/3) & x \text{ 恰在 } 2/3 \text{ 之右} \\ 0 & x \in [2/3, 1] \end{cases}$$

最后, 我们将 f_1 的两个振荡部分以使其可微的方式拼接在一起。这并不是什么了不起的壮举, 我们将跳过细节, 以便将注意力集中在两个端点 $1/3$ 和 $2/3$ 上。这些是 $f_1'(x)$ 不连续的点。

为了定义 $f_2(x)$, 我们从 $f_1(x)$ 开始, 并采用与之前相同的技巧, 这次在两个开区间 $(1/9, 2/9)$ 和 $(7/9, 8/9)$ 中进行。结果 (图??) 是一个在 C_2 上为零的可微函数, 其导数在该集合上不连续。

$$\{1/9, 2/9, 1/3, 2/3, 7/9, 8/9\}.$$

以这种方式继续下去, 会产生一系列定义在 $[0, 1]$ 上的函数 $f_0, f_1, f_2, \dots$ 。

练习 7.6.16. (a) 如果 $c \in C$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(c)$ 是什么?

(b) 为什么 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 对 $x \notin C$ 存在?

现在, 设置

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

练习 7.6.17. (a) 解释为什么 $f'(x)$ 对所有 $x \notin C$ 存在。

(b) 如果 $c \in C$, 论证 $|f(x)| \leq (x - c)^2$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。说明这如何暗示 $f'(c) = 0$ 。

(c) 给出一个详细的论证, 说明为什么 $f'(x)$ 在 C 上不连续。记住, C 包含了许多除了构成 $C_1, C_2, C_3, \dots$ 的区间端点之外的点。

让我们盘点一下当前的情况。我们的目标是创建一个不可积的导数。我们的函数 $f(x)$ 是可微的, 而 f' 在 C 上不连续。我们还没有完全完成。

练习 7.6.18. 为什么 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Riemann 可积的?

Cantor 集的测度为零的原因是, 在每一阶段, 从 C_{n-1} 中移除了长度为 $1/3^n$ 的 2^{n-1} 个开区间。最终的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \left(\frac{1}{3^n} \right)$$

收敛到一, 这意味着近似集 $C_1, C_2, C_3, \dots$ 的总长度趋向于零。与其在每一阶段移除长度为 $1/3^n$ 的开区间, 让我们看看当我们移除长度为 $1/3^{n+1}$ 的区间时会发生什么。

练习 7.6.19. 证明在这些情况下, 组成每个 C_n 的区间长度之和不再随着 $n \rightarrow \infty$ 趋于零。这个极限是什么?

如果我们再次取交集 $\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$, 结果是一个具有相同拓扑性质的 Cantor 型集合——它是闭的、紧的和完美的。但前一个练习的结果是它不再具有零测度。这正是我们定义所需函数所需要的。通过在这个新的具有正测度的 Cantor 型集合上重复 $f(x)$ 的构造, 我们得到一个可微函数。但其导数有太多的不连续点。根据 Lebesgue 定理, 这个导数 Riemann 不可积。

7.7 结语

Riemann 对积分的定义是对 Cauchy 积分的修改, 后者最初是为了积分连续函数而设计的。在这一目标上, Riemann 积分取得了完全的成功。至少对于连续函数而言, 积分过程现在建立在自身严格的基点上, 独立于微分而定义。然而, 随着分析学的发展, 可积性对连续性的依赖变得有问题。第??节的最后一个例子突显了一种类型的弱点: 并非每个导数都可以被积分。Riemann 积分的另一个限制出现在与函数序列的极限相关的情况下。为了理解这一点, 让我们再次考虑第??节中引入的 Dirichlet 函数 $g(x)$ 。回想一下, 当 x 为有理数时, $g(x) = 1$; 而在每个无理点, $g(x) = 0$ 。暂时关注区间 $[0, 1]$, 将其中的全体有理数枚举为

$$\{r_1, r_2, r_3, r_4, \dots\}$$

现在, 如果 $g_1(x) = 1$, 则定义 $x = r_1$, 否则定义 $g_1(x) = 0$ 。接下来, 如果 x 是 r_1 或 r_2 , 则定义 $g_2(x) = 1$, 在其他所有点定义 $g_2(x) = 0$ 。一般而言, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$g_n(x) = \begin{cases} 1 & x \in \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

注意到每个 g_n 只有有限个间断点, 因此在 $\int_0^1 g_n = 0$ 下是 Riemann 可积的。但我们在区间 $[0, 1]$ 上也有 $g_n \rightarrow g$ 逐点收敛。问题出现在我们想起 Dirichlet 的无处连续函数不是 Riemann 可积的时候。因此, 方程

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g_n = \int_0^1 g \quad (7.6)$$

不成立, 不是因为等号两边的值不同, 而是因为右边的值不存在。定理??的内容是, 当我们有 $g_n \rightarrow g$ 一致收敛时, 这个方程成立。这是解决这种情况的合理方式, 但有点不令人满意, 因为在这种情况下, 缺陷并不完全在于收敛类型, 而在于 Riemann 积分的强度。如果我们能通过某种其他积分定义来理解右边, 那么也许方程(?)实际上会成立。

这种定义由 Henri Lebesgue 于 1901 年提出。一般来说, Lebesgue 积分是通过一种称为集合测度的长度推广来构建的。在前一节中, 我们研究了零测集。特别是, 我们证明了 $[0, 1]$ 中的有理数 (因为它们是可数的) 具有零测度。 $[0, 1]$ 中的无理数具有测度 1。这并不令人惊讶, 因为我们现在知道这两个不相交集的测度加起来等于区间 $[0, 1]$ 的长度。Lebesgue 建议通过分割 y 轴来近似曲线下的面积, 而不是分割 x 轴。在 Dirichlet 函数 g 的情况下, 只有两个范围值——0 和 1。根据 Lebesgue 的观点, 积分可以通过以下方式定义:

$$\begin{aligned} \int_0^1 g &= 1 \cdot [g^{-1}(1) \text{ 的测度}] + 0 \cdot [g^{-1}(0) \text{ 的测度}] \\ &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

根据对 $\int_0^1 g$ 的这种解释, 方程(?)现在成立!

Lebesgue 积分是目前高等数学中的标准积分。该理论被教授给所有研究生以及许多高年级本科生, 并且在需要积分的多数研究论文中使用。Lebesgue 积分推广了 Riemann 积分, 因为任何 Riemann 可积的函数都是 Lebesgue 可积的, 并且积分值相同。Lebesgue 积分的真正优势在于可积函数的类要大得多。最重要的是, 该类包括各种类型的可积函数 Cauchy 列的极限。这导致了一组与方程(?)相关的极其重要的收敛定理, 其假设比定理??中假设的一致收敛性要弱得多。

尽管 Lebesgue 积分广泛使用, 但它确实有一些缺点。存在一些函数的反常 Riemann 积分存在, 但不是 Lebesgue 可积的。另一个失望来自于积分与微分之间的关系。即使使用 Lebesgue 积分, 仍然无法在对 f 进行一些额外假设的情况下证明

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a)$$

大约在 1960 年, 提出了一种新的积分, 它能够比 Riemann 积分或 Lebesgue 积分积分更大类的函数, 并且没有前述的缺点。值得注意的是, 这种积分实际上是对 Riemann 原始积分技术的回归, 只是在对分区的“精细度”描述上做了一些小的修改。广义 Riemann 积分的介绍是第??节的主题。

第八章 附加主题

前七章提供的分析基础足以作为探索一些高级和历史重要主题的背景。本章的写作风格类似于各章末尾的项目总结部分。讲解中包含了练习，旨在使每一节都成为对分析领域重要成就的叙述性探究。

8.1 广义 Riemann 积分

第七章以 Henri Lebesgue 的优雅结论结束，即有界函数是 Riemann 可积的当且仅当其不连续点形成一个测度为零的集合。为了消除可积性对连续性的依赖，Lebesgue 提出了一种新的积分方法，该方法已成为数学中的标准积分。在第七章的结语中，我们简要概述了 Lebesgue 积分的一些优点和缺点，最后回顾了微积分基本定理 (定理??)。(Lebesgue 的测度零准则并非理解本节内容的先决条件，但??节的讨论为接下来的内容提供了一些有用的背景信息。)

如果 F 是 $[a, b]$ 上的可微函数，那么在理想情况下，我们可能希望证明

$$\int_a^b F' = F(b) - F(a) \quad (8.1)$$

请注意，尽管这是定理??第??部分的结论，但我们在那里需要额外的条件，即 F' 必须是 Riemann 可积的。为了强调这一点，第??节以一个具有 Riemann 积分无法处理的导数的函数为例作为结尾。前面提到的 Lebesgue 积分是一个显著的改进。它可以积分我们在第??节中的例子，但最终它也面临同样的挫折。无论使用哪种积分，并非每个导数都是可积的。

接下来是对广义 Riemann 积分的简短介绍，该积分由 Jaroslav Kurzweil 和 Ralph Henstock 在 1960 年左右独立发现。正如第??节所提到的，这种鲜为人知的 Riemann 积分的修改实际上可以积分比 Lebesgue 无处不在的积分更大类的函数，并且在没有额外假设的情况下，为上述方程(?)提供了一个令人惊讶的简单证明。

8.1.1 Riemann 积分作为极限

考虑 $[a, b]$ 的一个分割：

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$$

带标记的分割是指除了 P 之外，我们还在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 中选择了点 c_k 。这为 Riemann 和的概念奠定了基础。给定一个函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 和一个带标记的分割 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ ，由该分割生成的 Riemann 和由下式给出

$$R(f, P) = \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1}).$$

回顾上和的定义

$$U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}) \quad \text{其中 } M_k = \sup \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

以及下和

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1}) \quad \text{其中 } m_k = \inf \{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

应该清楚的是

$$L(f, P) \leq R(f, P) \leq U(f, P)$$

对于任何有界函数 f 。在定义 7.2.7 中，我们通过要求上确界等于下确界来刻画可积性。任何 Riemann 和都将落在特定的上和与下和之间。如果上和与下和收敛于某个共同值，那么 Riemann 和最终也会接近这个值。下一个定理表明，可以使用应用于 Riemann 和的 ε - δ 型定义来以与定义??等价的方式刻画 Riemann 可积性。

定义 8.1.1. 设 $\delta > 0$ 。如果每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 满足 $x_k - x_{k-1} < \delta$ ，则分割 P 是 δ -细的。换句话说，每个子区间的宽度都小于 δ 。

定理 8.1.2. 一个有界函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Riemann 可积的且

$$\int_a^b f = A$$

当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，使得对于任何 δ -细的带标记分割 $(P, \{c_k\})$ ，都有

$$|R(f, P) - A| < \varepsilon.$$

在尝试证明之前，我们应该指出，在某些论述中，定理??中的准则实际上被当作 Riemann 可积性的定义。事实上，这正是 Riemann 最初定义这一概念的方式。该定理的精神与大多数微积分入门课程中所教授的内容相近。为了近似曲线下的面积，我们构造了 Riemann 和。我们期望随着分割的细化，相应的近似值会越来越接近积分的值。定理??的内容是：如果函数是可积的，那么无论标签如何选择，这些近似值确实会收敛到积分的值。反之，如果对于越来越细的分割，近似 Riemann 和聚集在某个值 A 附近，那么函数是可积的，并且积分值为 A 。

证明. ($\Rightarrow$) 对于正向方向，我们首先假设 f 在 $[a, b]$ 上可积。给定一个 $\varepsilon > 0$ ，我们必须生成一个 $\delta > 0$ ，使得如果 $(P, \{c_k\})$ 是任何 δ -细的带标记分割，则 $\left| R(f, P) - \int_a^b f \right| < \varepsilon$ 。

因为 f 是可积的，我们知道存在一个分割 P_ε 使得

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

设 $M > 0$ 为 $|f|$ 的界，并设 n 为 P_ε 的子区间数 (因此 P_ε 实际上由 $[a, b]$ 中的 $n+1$ 个点组成)。我们将论证选择

$$\delta = \varepsilon / 9nM$$

具有所需的性质。

思路如下。设 $(P, \{c_k\})$ 为 $[a, b]$ 的任意标记分割, 且该分割是 δ -细的, 并设 $P' = P \cup P_\varepsilon$ 。关键在于建立以下不等式链

$$L(f, P') - \frac{\varepsilon}{3} < L(f, P) \leq U(f, P) < U(f, P') + \frac{\varepsilon}{3}.$$

练习 8.1.1. (a) 解释为什么 Riemann 和 $R(f, P)$ 和 $\int_a^b f$ 都落在 $L(f, P)$ 和 $U(f, P)$ 之间。

(b) 解释为什么 $U(f, P') - L(f, P') < \varepsilon/3$ 。

根据前面的练习, 如果我们能证明 $U(f, P) < U(f, P') + \varepsilon/3$ (类似地 $L(f, P') - \varepsilon/3 < L(f, P)$), 那么就可以得出

$$\left| R(f, P) - \int_a^b f \right| < \varepsilon$$

这便完成了证明。因此, 我们将注意力转向估计 $U(f, P)$ 和 $U(f, P')$ 之间的距离。

练习 8.1.2. 解释为什么 $U(f, P) - U(f, P') \geq 0$ 。

在 $U(f, P)$ 或 $U(f, P')$ 中的典型项具有 $M_k(x_k - x_{k-1})$ 的形式, 其中 M_k 是 f 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上确界。这些项中有许多出现在上和中, 因此相互抵消。

练习 8.1.3. (a) 在 n 的情况下, $U(f, P)$ 或 $U(f, P')$ 中可能出现但不在另一个中出现的 $M_k(x_k - x_{k-1})$ 形式的最大项数是多少?

(b) 通过论证完成这个方向的证明

$$U(f, P) - U(f, P') < \varepsilon/3.$$

($\Leftarrow$) 对于这个方向, 我们假设定理 8.1.2 中的 $\varepsilon - \delta$ 准则成立, 并论证 f 是可积的。正如我们所定义的, 可积性取决于我们选择分割的能力, 使得上和接近下和。我们已经指出, 给定任何分割 P , 无论选择哪些标签来计算 $R(f, P)$, 总是存在

$$L(f, P) \leq R(f, P) \leq U(f, P)$$

练习 8.1.4. (a) 证明如果 f 是连续的, 那么可以选择标签 $\{c_k\}_{k=1}^n$, 使得

$$R(f, P) = U(f, P).$$

同样, 也存在使得 $R(f, P) = L(f, P)$ 的标签。

(b) 如果 f 不连续, 可能无法找到满足 $R(f, P) = U(f, P)$ 的标签。然而, 证明给定任意 $\varepsilon > 0$, 可以为 P 选择标签, 使得

$$U(f, P) - R(f, P) < \varepsilon.$$

类似的陈述适用于下和。

练习 8.1.5. 使用前一个练习的结果来完成定理 8.1.2 的证明。可能更容易先使用定理 7.2.8 中的标准证明 f 是可积的, 然后再证明 $\int_a^b f = A$ 。

□

8.1.2 量规和 $\delta(x)$ -细分割

广义 Riemann 积分的关键是允许定理??中的 δ 成为 x 的函数。

定义 8.1.3. 若 $\forall x \in [a, b]$, $\delta(x) > 0$ 成立, 则称函数 $\delta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $[a, b]$ 上的一个量规 (gauge)。

定义 8.1.4. 给定一个特定的量规 $\delta(x)$ 。称一个带标记分割 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ 是 $\delta(x)$ -细的, 如果每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 满足 $x_k - x_{k-1} < \delta(c_k)$ 。换言之, 每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的宽度小于 $\delta(c_k)$ 。

重要的是要看到, 如果 $\delta(x)$ 是一个常数函数, 那么定义??与定义??说的完全是一回事。在 $\delta(x)$ 不是常数的情况下, 定义??描述了一种与之前完全不同的测量分割精细度的方法。

练习 8.1.6. 考虑区间 $[0, 1]$ 。

(a) 如果 $\delta(x) = 1/9$, 找出 $[0, 1]$ 的一个 $\delta(x)$ -细带标记分割。在这种情况下, 标记的选择是否重要?

(b) 设

$$\delta(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{if } x = 0 \\ x/3 & \text{if } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

构造 $[0, 1]$ 的一个 $\delta(x)$ -细带标记分割。

练习 8.1.6 (b) 中所需的调整可能会让人怀疑任意规范是否总是允许存在 $\delta(x)$ -精细分割。然而, 不难证明事实确实如此。

定理 8.1.5. 给定区间 $[a, b]$ 上的量规 $\delta(x)$, 存在一个 $\delta(x)$ -细的带标记分割 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ 。

证明. 设 $I_0 = [a, b]$ 。断言: 可以找到一个标记点, 使得命题对平凡分割 $P = \{a = x_0 < x_1 = b\}$ 成立。

具体来说, 如果对于某个 $x \in [a, b]$, $b - a < \delta(x)$ 成立, 那么我们可以将 c_1 取为此 x , 并注意到 $(P, \{c_1\})$ 是 $\delta(x)$ -细的。

如果不存在这样的 x , 则将 $[a, b]$ 二等分为两个相等的部分。

练习 8.1.7. 将前面的算法应用于每一半, 然后解释为什么这个过程必须在有限的步骤后终止。□

8.1.3 广义 Riemann 可积性

考虑到定理??提供了一种定义 Riemann 可积性的等价方法, 我们现在提出一种定义积分值的新方法。

定义 8.1.6 (广义 Riemann 可积性). 称函数 f 在 $[a, b]$ 上具有广义 Riemann 积分 A , 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists [a, b]$ 上的一个量规 $\delta(x)$, 使得对于每个 $\delta(x)$ -细的带标记分割 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$, 都有以下条件成立

$$|R(f, P) - A| < \varepsilon.$$

此时, 我们记 $A = \int_a^b f$ 。

定理 8.1.7. 如果一个函数广义 Riemann 可积, 那么该积分的值是唯一的。

证明. 假设函数 f 具有广义 Riemann 积分 A_1 , 并且它也具有广义 Riemann 积分 A_2 。我们必须证明 $A_1 = A_2$ 。

设 $\varepsilon > 0$ 。定义 ?? 向我们保证存在一个量规 $\delta_1(x)$, 使得下式对所有 $\delta_1(x)$ -细的带标记分割成立:

$$|R(f, P) - A_1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

同理, 存在另一个量规 $\delta_2(x)$, 使得下式对于所有 $\delta_2(x)$ -细的带标记分割成立:

$$|R(f, P) - A_2| < \frac{\varepsilon}{2}$$

练习 8.1.8. 完成论证。 □

定义 ?? 对可积函数类的影响是深远的。考虑到定义 ?? 和定理 ?? 中的可积性标准差异如此之小, 这一点有些令人惊讶。一个应该立即显而易见的观察如下。

练习 8.1.9. 解释为什么每个 Riemann 可积函数 $\int_a^b f = A$ 也必须具有广义 Riemann 积分 A 。

反之则不然, 这是重要的一点。我们有一个非 Riemann 可积函数的例子, 即 Dirichlet 函数:

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

它在 $\mathbb{R}$ 的每一点上都有间断。

定理 8.1.8. Dirichlet 函数 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上广义 Riemann 可积, 且 $\int_0^1 g = 0$ 。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。根据定义 ??, 我们必须在 $[0, 1]$ 上构造一个量规 $\delta(x)$, 使得只要 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ 是一个 $\delta(x)$ -细带标记分割, 便有

$$0 \leq \sum_{k=1}^n g(c_k)(x_k - x_{k-1}) < \varepsilon.$$

该量规表示对 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 大小的限制, 即 $\Delta x_k < \delta(c_k)$ 。Riemann 和由形式为 $g(c_k) \Delta x_k$ 的乘积组成。因此, 对于无理数标签, 无需担心, 因为在这种情况下 $g(c_k) = 0$ 。我们的任务是确保每当标签 c_k 为有理数时, 它来自一个适当薄的子区间。

设 $\{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ 为包含在 $[0, 1]$ 中的可数有理数集合的一个枚举。对于每个 r_k , 设 $\delta(r_k) = \varepsilon/2^{k+1}$ 。对于 x 无理数, 设 $\delta(x) = 1$ 。

习题 8.1.10. 证明如果 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ 是一个 $\delta(x)$ -精细标记分割, 则 $R(f, P) < \varepsilon$ 。请注意, 每个有理数 r_k 最多只能作为 P 的两个子区间的标记出现。 □

Dirichlet 函数 Riemann 不可积, 因为给定任何 (未标记的) 分割, 通过选择所有有理数或所有无理数作为标记, 可以使 $R(f, P) = 1$ 或 $R(f, P) = 0$ 。对于广义 Riemann 积分, 选择所有有理数标记会导致一个带标记分割不是 $\delta(x)$ -细的 (当 $\delta(x)$ 在有理点上较小时), 因此不必考虑。一般来说, 允许非恒定尺度使我们能够更严格地筛选哪些标记分割符合 $\delta(x)$ -细的条件。正如我们刚刚看到的, 结果可能是对于通常更小且更精心选择的剩余标记分割集更容易实现不等式

$$|R(f, P) - A| < \varepsilon$$

8.1.4 微积分基本定理

我们以微积分基本定理的证明来结束对广义 Riemann 积分的简要介绍。正如之前提到的，以下定理与定理 7.5.1 的第 2 部分最显著的区别在于，这里我们不需要假设导数函数是可积的。使用广义 Riemann 积分，每个导数都是可积的，并且积分可以以熟悉的方式使用原函数来求值。有趣的是，在定理 7.5.1 中，中值定理在论证中起到了关键作用，但在这里并不需要。

定理 8.1.9. 设 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 中的每个点都可微，并设 $f(x) = F'(x)$ 。那么， f 具有广义 Riemann 积分

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

证明. 设 $P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$ 为 $[a, b]$ 的一个划分。本证明与定理 7.5.1 的证明均利用了以下事实。

练习 8.1.11. 证明

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})].$$

如果 $\{c_k\}_{k=1}^n$ 是 P 的一组标签，则我们可以通过以下方式估计 Riemann 和 $R(f, P)$ 与 $F(b) - F(a)$ 之间的差异

$$\begin{aligned} |F(b) - F(a) - R(f, P)| &= \left| \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1}) - f(c_k)(x_k - x_{k-1})] \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |F(x_k) - F(x_{k-1}) - f(c_k)(x_k - x_{k-1})|. \end{aligned}$$

设 $\varepsilon > 0$ 。为了证明该定理，我们必须构造一个量规 $\delta(c)$ ，使得下式对所有 $\delta(c)$ -细的带标记分割 $(P, \{c_k\})$ 成立：

$$|F(b) - F(a) - R(f, P)| < \varepsilon \quad (8.2)$$

(在这种情况下，在量规函数中使用变量 c 比使用 x 更为方便。)

练习 8.1.12. 对于每个 $c \in [a, b]$ ，解释为什么存在一个 $\delta(c) > 0$ (一个依赖于 c 的 $\delta > 0$) 使得 $\forall 0 < |x - c| < \delta(c)$

$$\left| \frac{F(x) - F(c)}{x - c} - f(c) \right| < \varepsilon$$

这个 $\delta(c)$ 正是 $[a, b]$ 上所需的量规。设 $(P, \{c_k\}_{k=1}^n)$ 是 $[a, b]$ 的一个 $\delta(c)$ -细分割。剩下的只需证明对于这个带标记分割，方程 (8.2) 成立。

练习 8.1.13. (a) 对于 P 的一组特定标记 $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$ ，证明

$$|F(x_k) - F(c_k) - f(c_k)(x_k - c_k)| < \varepsilon(x_k - c_k)$$

以及

$$|F(c_k) - F(x_{k-1}) - f(c_k)(c_k - x_{k-1})| < \varepsilon(c_k - x_{k-1}).$$

(b) 现在, 论证

$$|F(x_k) - F(x_{k-1}) - f(c_k)(x_k - x_{k-1})| < \varepsilon(x_k - x_{k-1}),$$

并利用这一事实完成定理的证明。

□

如果我们考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} x^{(3/2)} \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

那么不难证明 F 在包括 $x = 0$ 在内的所有地方都是可微的, 且满足

$$F'(x) = \begin{cases} (3/2) \sqrt{x} \sin(1/x) - (1/\sqrt{x}) \cos(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

这里值得注意的是, 导数在原点附近是无界的。普通 Riemann 积分的理论始于我们只考虑闭区间上有界函数的假设, 但广义 Riemann 积分没有这样的限制。定理 ?? 证明了 F' 具有广义积分。现在, 反常 Riemann 积分已经被创建出来, 以将 Riemann 积分扩展到一些无界函数, 但关于广义 Riemann 积分的另一个有趣事实是, 任何具有反常积分的函数在定义 ?? 所描述的意义已经可积。

作为告别的手势, 让我们展示定理 ?? 如何从微积分中得出变量替换技术的简短验证。

定理 8.1.10 (换元公式). 设 $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 的每个点可微, 并假设 F 在集合 $g([a, b])$ 上可微。如果对于所有 $x \in g([a, b])$, $f(x) = F'(x)$ 成立, 则

$$\int_a^b (f \circ g) \cdot g' = \int_{g(a)}^{g(b)} f.$$

证明. 该定理的假设保证了函数 $(F \circ g)(x)$ 对于所有 $x \in [a, b]$ 可微。

练习 8.1.14. (a) 为什么我们确信 $(F \circ g)'(x)$ 具有广义 Riemann 积分?

(b) 使用链式法则 (定理 5.2.5) 和定理 8.1.9 来证明

$$\int_a^b (f \circ g) \cdot g' = F(g(b)) - F(g(a)).$$

(c) 通过证明以下内容来完成证明

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f = F(g(b)) - F(g(a)).$$

□

广义 Riemann 积分的令人印象深刻的特性并未止步于此。本节材料的核心来源是 Robert Bartle 的优秀文章 Return to the Riemann Integral, 该文章发表于 1996 年 10 月的 American Mathematical Monthly。这篇文章继续概述了广义 Riemann 积分的收敛定理, 其精神类似于定理 ??, 以及它与 Lebesgue 积分理论的关系。更详细的发展可以在 Rudolph V\`yborn\`y 和李秉彝 (Lee Peng Yee) 最近出版的 Integral: An Easy Approach after Kurzweil and Henstock 中找到, 或者在美国数学学会即将出版的 Robert Bartle 的新书中找到。

8.2 度量空间与 Baire 纲定理

一个自然的问题是, 我们关于序列、级数和函数在 $\mathbb{R}$ 中证明的定理是否在平面 $\mathbb{R}^2$ 或更高维度中有类似物。回顾这些证明, 一个关键的观察是, 大多数论证仅依赖于绝对值函数的几个基本性质。将语句 “ $|x - y|$ ” 解释为 “ $\mathbb{R}$ 中从 x 到 y 的距离”, 我们的目标是尝试在其他集合 (如 $\mathbb{R}^2$ 和 $C[0, 1]$, 即 $[0, 1]$ 上连续函数的空间) 上测量 “距离” 的其他方法。

定义 8.2.1. 给定一个集合 X , 函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 X 上的度量 (或距离), 如果 $\forall x, y \in X$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $x = y$,
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$
- (iii) $\forall z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

度量空间是一个带有度量 d 的集合 X 。

前一定义中的性质 ?? 是 “三角不等式”。接下来的两个练习说明了同一个集合 X 可以容纳几种不同的度量。在提到度量空间时, 我们必须指定集合和特定的距离函数 d 。

练习 8.2.1. 判断以下哪些是 $X = \mathbb{R}^2$ 上的度量。对于每一个, 我们令 $x = (x_1, x_2)$ 和 $y = (y_1, y_2)$ 为平面中的点。

- (a) $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$.
- (b) $d(x, y) = 1$ 如果 $x \neq y$; 并且 $d(x, x) = 0$ 。
- (c) $d(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$.
- (d) $d(x, y) = |x_1 x_2 + y_1 y_2|$.

练习 8.2.2. 设 $C[0, 1]$ 为闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数集合。判断以下哪些是 $C[0, 1]$ 上的度量。

- (a) $d(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0, 1]\}$.
- (b) $d(f, g) = |f(1) - g(1)|$.
- (c) $d(f, g) = \int_0^1 |f - g|$.

以下距离函数称为离散度量, 可以在任何集合 X 上定义。对于任意 $x, y \in X$, 令

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \neq y \\ 0 & \text{if } x = y. \end{cases}$$

练习 8.2.3. 验证离散度量确实是一个度量。

8.2.1 基本定义

定义 8.2.2. 设 (X, d) 为度量空间。称序列 $(x_n) \subseteq X$ 收敛到元素 $x \in X$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n \geq N$ 时, $d(x_n, x) < \varepsilon$ 。

定义 8.2.3. 在度量空间 (X, d) 中, 序列 (x_n) 被称为 Cauchy 列, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m, n \geq N$, $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ 成立。

练习 8.2.4. 证明收敛序列是 Cauchy 序列。

在 $\mathbb{R}$ 中时, Cauchy 收敛准则是“当且仅当”形式的陈述。然而, 在一般的度量空间中, 逆命题并不总是成立。回想一下, 在 $\mathbb{R}$ 中, “Cauchy 序列收敛”的断言被证明与完备性公理等价。为了将完备性公理引入度量空间, 我们需要在空间上有一个序, 以便讨论诸如上界之类的事物。一个有趣的观察是, 并非每个集合都能以令人满意的方式排序 (例如 $\mathbb{R}^2$ 中的点)。即使没有序, 我们仍然希望具有完备性。对于度量空间, Cauchy 序列的收敛被作为完备性的定义。

定义 8.2.4. 如果 X 中的每个 Cauchy 列都收敛到 X 中的一个元素, 则称度量空间 (X, d) 是完备的。

练习 8.2.5. (a) 考虑 $\mathbb{R}^2$ 及其在练习 8.2.1 (b) 中定义的度量。在这个空间中, Cauchy 序列是什么样的? $\mathbb{R}^2$ 关于这个度量是否完备?

(b) 证明 $C[0, 1]$ 关于练习 8.2.2 (a) 中的度量是完备的。

(c) 定义 $C^1[0, 1]$ 为 $[0, 1]$ 上可微且导数也连续的函数集合。 $C^1[0, 1]$ 关于练习 8.2.2 (a) 中定义的度量是否完备?

当我们考虑在练习 8.2.3 中研究的离散度量 $\rho(x, y)$ 时, $\mathbb{R}$ 中的收敛序列是什么样子的?

在练习 8.2.2 (a) 中, $C[0, 1]$ 上的度量非常重要, 以至于获得了“上确界范数” (sup norm) 的昵称, 并用以下符号表示:

$$d(f, g) = \|f - g\|_{\infty} = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0, 1]\}.$$

在接下来的所有讨论中, 除非另有说明, 否则假设空间 $C[0, 1]$ 都配备了这种度量。

定义 8.2.5. 设 (X, d) 为度量空间。称函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x \in X$ 处连续, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $d(x, y) < \delta$ 时, 总有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。

习题 8.2.6. 这些函数中哪些在 $C[0, 1]$ 上是连续的?

(a) $g(f) = \int_0^1 f k$, 其中 k 是 $C[0, 1]$ 中的某个固定函数。

(b) $g(f) = f(1/2)$ 。

(c) $g(f) = f(1/2)$, 但这次是关于练习 8.2.2 (c) 中的度量。

8.2.2 度量空间上的拓扑

定义 8.2.6. 给定 $\varepsilon > 0$ 和度量空间 (X, d) 中的元素 x , ε -邻域定义为集合 $V_{\varepsilon}(x) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}$ 。

练习 8.2.7. (a) 描述在 $\mathbb{R}^2$ 中对于练习 8.2.1 中描述的不同度量的 ε -邻域。对于离散度量又如何?

(b) 使用离散度量 $\rho(x, y)$ 时, $\mathbb{R}$ 中的 ε -邻域是什么样子的?

通过定义 ε 邻域, 我们现在可以像之前一样准确定义开集、极限点和闭集。如果对于每一个 $x \in O$, 我们都能找到一个邻域 $V_{\varepsilon}(x) \subseteq O$, 那么集合 $O \subseteq X$ 就是开集。如果每一个 $V_{\varepsilon}(x)$ 都与集合 A 在除 x 之外的某一点相交, 那么点 x 就是集合 A 的极限点。如果集合 C 包含其所有极限点, 那么它就是闭集。

练习 8.2.8. (a) 设 (X, d) 为度量空间, 并选取 $x \in X$ 。验证 ε 邻域 $V_{\varepsilon}(x)$ 是一个开集。下列集合是闭集吗?

$$C_\varepsilon(x) = \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}$$

(b) 证明集合 $Y = \{f \in C[0, 1] : \|f\|_\infty \leq 1\}$ 在 $C[0, 1]$ 中是闭集。

(c) 集合 $T = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$ 在 $C[0, 1]$ 中是开集、闭集，还是两者都不是？

我们在度量空间中定义紧性，就像我们在 $\mathbb{R}$ 中所做的那样。

定义 8.2.7. 称度量空间 (X, d) 的子集 K 是紧的，如果 K 中的每个序列都有一个收敛子列，且该子列收敛到 K 中的一个极限点。

在 $\mathbb{R}$ 中，紧性的一个极其有用的特征是一个集合是紧的当且仅当它是闭集且有界。对于抽象度量空间，这个命题仅在前向方向上成立。

练习 8.2.9. (a) 为度量空间 (X, d) 的有界子集提供一个定义。

(b) 证明如果 K 是度量空间 (X, d) 的紧子集，则 K 是闭集且有界。

(c) 证明练习 8.2.8 (b) 中的 $Y \subseteq C[0, 1]$ 是闭集且有界但不是紧的。

关于前一练习的 (c) 部分，可以在第??章的练习 6.2.15 中找到有用的提示。该练习定义了等度连续函数族的概念，这是 Arzela-Ascoli 定理，练习 6.2.16 的关键要素。Arzela-Ascoli 定理指出，在 $C[0, 1]$ 中任何有界且等度连续的函数集合必定存在一个一致收敛的子序列。总结这一著名结果的一种方式——我们在第??章中没有使用的语言——是将其描述为 $C[0, 1]$ 中某一类紧子集的陈述。回顾紧性的定义，并记住连续函数的一致极限是连续的，Arzela-Ascoli 定理表明，任何闭的、有界的、等度连续的函数集合都是 $C[0, 1]$ 的紧子集。

定义 8.2.8. 给定度量空间 (X, d) 的一个子集 E ，其闭包 $\bar{E}$ 是 E 与其极限点的并集。 E 的内部记为 E° ，其定义为

$$E^\circ = \{x \in E : \text{存在 } V_\varepsilon(x) \subseteq E\}.$$

闭包和内部是对偶概念。关于这些概念的结果成对出现，展现出一种优雅且有用的对称性。

练习 8.2.10. (a) 证明 E 是闭集当且仅当 $\bar{E} = E$ 。证明 E 是开集当且仅当 $E^\circ = E$ 。

(b) 证明 $\bar{E}^c = (E^c)^\circ$ ，类似地证明 $(E^\circ)^c = \bar{E}^c$ 。

对于前一练习的一个好提示是回顾第 3 章中的证明，其中至少讨论了闭包。将这些概念与 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^2$ 在通常度量下的关系联系起来思考并不是一个坏主意。然而，重要的是要记住，严格的证明必须完全从相关定义中构建。

练习 8.2.11. 为了避免听起来太熟悉，从前面的讨论中找出一个度量空间的例子，使得在该度量空间 (X, d) 中，存在一个 ε 邻域 V_ε 使以下反例成立：

$$\overline{V_\varepsilon(x)} \neq \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}$$

我们正在走向 Baire 纲定理。接下来的定义提供了陈述结果所需的最后一点词汇。

定义 8.2.9. 称集合 $A \subseteq X$ 在度量空间 (X, d) 中是稠密的，如果 $\bar{A} = X$ 。称度量空间 (X, d) 的子集 E 在 X 中是无处稠密的，如果 $\bar{E}^\circ$ 是空集。

练习 8.2.12. 如果 E 是度量空间 (X, d) 的子空间，证明 E 在 X 中是无处稠密的，当且仅当 $\bar{E}^c$ 在 X 中是稠密的。

8.2.3 Baire 纲定理

在第??节中, 我们证明了 Baire 定理, 该定理指出, 不可能将实数 $\mathbb{R}$ 表示为无处稠密集的可数并集。在此之前, 我们知道 $\mathbb{R}$ 太大, 无法表示为单点的可数并集 ($\mathbb{R}$ 是不可数的), 但 Baire 定理通过断言, 要从任意集的可数并集构造 $\mathbb{R}$, 唯一的方法是至少其中一个集合的闭包包含一个区间, 从而改进了这一点。Baire 定理证明的关键是 $\mathbb{R}$ 的完备性。现在的想法是将 $\mathbb{R}$ 替换为任意完备度量空间, 并在这种更一般的背景下证明该定理。这引出了一个可以用于讨论其他空间 (如 $\mathbb{R}^2$ 和 $C[0, 1]$) 的大小和结构的陈述。在第??章末尾, 我们提到了这一结果对 $C[0, 1]$ 的一个特别引人入胜的推论, 即尽管构造一个例子非常困难, 但大多数连续函数都是无处可微的。此时重读第??节和第??节将是一个好主意。我们现在已经准备好完成这些讨论中承诺的细节。

定理 8.2.10. 设 (X, d) 为一个完备度量空间, 且设 $\{O_n\}$ 为 X 的可数个稠密开子集的集合。那么, $\bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ 不为空。

证明. 当我们在 $\mathbb{R}$ 上证明这个定理时, 完备性以嵌套区间性质的形式表现出来。我们可以在度量空间设置中推导出类似于闭区间套的东西, 但让我们采用一种利用 Cauchy 列收敛性的方法 (因为这是我们定义完备性的方式)。

选取 $x_1 \in O_1$ 。因为 O_1 是开集, 存在一个 $\varepsilon_1 > 0$ 使得 $V_{\varepsilon_1}(x_1) \subseteq O_1$ 。

练习 8.2.13. (a) 详细说明为什么我们知道存在一个点 $x_2 \in V_{\varepsilon_1}(x_1) \cap O_2$ 和一个 $\varepsilon_2 > 0$ 满足 $\varepsilon_2 < \varepsilon_1/2$, 且 $V_{\varepsilon_2}(x_2)$ 包含在 O_2 中。

$$\overline{V_{\varepsilon_2}(x_2)} \subseteq V_{\varepsilon_1}(x_1).$$

(b) 沿着这条线继续, 并利用 (X, d) 的完备性为每个 $n \in \mathbb{N}$ 生成一个点 $x \in O_n$ 。□

定理 8.2.11 (Baire 纲定理). 一个完备的度量空间不能是可数个无处稠密集的并集。

证明. 设 (X, d) 是一个完备的度量空间。

练习 8.2.14. 如果 E 在 X 中是无处稠密的, 那么我们可以对 $(\bar{E})^c$ 说些什么? 现在, 完成定理的证明。□

这个结果被称为 Baire 纲定理, 因为它为度量空间中的子集创建了两类大小的纲。一个“第一纲”的集合可以写成无处稠密集的可数并集。这些是度量空间中小的、直观上薄的子集。我们现在看到, 如果我们的度量空间是完备的, 那么它必然是“第二纲”的, 这意味着它不能写成无处稠密集的可数并集。给定完备度量空间 X 的一个子集 A , 证明 A 是第一纲的, 是一种数学上精确的方式来证明 A 构成了集合 X 的非常小的部分。术语“疏” (meager) 通常用来指代属于第一纲的集合。

在设定好舞台后, 我们现在概述一个论点, 即在 $[0, 1]$ 的某一点可微的连续函数构成了度量空间 $C[0, 1]$ 的一个疏集。

定理 8.2.12.

$$D = \{f \in C[0, 1] : \exists x \in [0, 1], f'(x) \text{ 存在} \}$$

是 $C[0, 1]$ 中的第一纲集。

证明. 对于每一对自然数 m, n , 定义

$$A_{m,n} = \left\{ f \in C[0, 1] : \exists x \in [0, 1] \text{ s.t. } \forall 0 < |x - t| < \frac{1}{m}, \left| \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \right| \leq n \right\}.$$

这个定义需要一些时间来消化。将 $1/m$ 视为定义点 x 周围的 δ 邻域, 并将 n 视为通过两点 $(x, f(x))$ 和 $(t, f(t))$ 的直线斜率大小的上限。集合 $A_{m,n}$ 包含 $C[0, 1]$ 中的任何函数, 对于这些函数, 至少可以找到一个点 x , 其中通过 $(x, f(x))$ 和函数上在 $1/m$ 范围内的附近点的斜率被 n 所限制。

练习 8.2.15. 证明如果 $f \in C[0, 1]$ 在点 $x \in [0, 1]$ 处可微, 则对于某对 $m, n \in \mathbb{N}$, $f \in A_{m,n}$ 成立。

子集 $\{A_{m,n} : m, n \in \mathbb{N}\}$ 的集合是可数的, 我们刚刚看到这些集合的并集包含我们的集合 D 。因为不难看出第一纲集的子集也是第一纲的, 所以论证中的最后障碍是证明每个 $A_{m,n}$ 在 $C[0, 1]$ 中是无处稠密的。

固定 m 和 n 。首要任务是证明 $A_{m,n}$ 是一个闭集。为此, 设 (f_k) 是 $A_{m,n}$ 中的一个序列, 并假设 $f_k \rightarrow f$ 在 $C[0, 1]$ 中。我们需要证明 $f \in A_{m,n}$ 。

因为 $f_k \in A_{m,n}$, 所以 $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exists x_k \in [0, 1]$ 使得 $\forall 0 < |x - t| < 1/m$, 都有

$$\left| \frac{f_k(x_k) - f_k(t)}{x_k - t} \right| \leq n$$

练习 8.2.16. (a) 序列 (x_k) 不一定收敛, 但解释为什么存在一个收敛的子序列 (x_{k_l}) 。记 $x = \lim(x_{k_l})$ 。

(b) 证明 $f_{k_l}(x_{k_l}) \rightarrow f(x)$ 。

(c) 设 $t \in [0, 1]$ 满足 $0 < |x - t| < 1/m$ 。证明

$$\left| \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \right| \leq n$$

并得出结论 $A_{m,n}$ 是闭的。

因为 $A_{m,n}$ 是闭集, 所以 $\overline{A_{m,n}} = A_{m,n}$ 。为了证明 $A_{m,n}$ 是疏集, 我们只需证明它不包含任何 ε -邻域, 因此任取一个 $f \in A_{m,n}$, 令 $\varepsilon > 0$, 并考虑 $C[0, 1]$ 中的 ε -邻域 $V_\varepsilon(f)$ 。为了证明这个集合不包含在 $A_{m,n}$ 中, 我们必须构造一个满足 $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$ 且具有如下性质的函数 $g \in C[0, 1]$: 不存在点 $x \in [0, 1]$ 使得 $\forall 0 < |x - t| < 1/m$

$$\left| \frac{g(x) - g(t)}{x - t} \right| \leq n$$

练习 8.2.17. 如果一个函数的图像由有限数量的线段组成, 则该函数被称为分段线性函数。

(a) 证明存在一个分段线性函数 $p \in C[0, 1]$ 满足 $\|f - p\|_\infty < \varepsilon/2$ 。

(b) 证明如果 h 是 $C[0, 1]$ 中以 1 为界的函数, 那么函数

$$g(x) = p(x) + \frac{\varepsilon}{2}h(x)$$

满足 $g \in V_\varepsilon(f)$ 。

(c) 在 $C[0, 1]$ 中构造一个以 1 为界的分段线性函数 $h(x)$, 并得出 $g \notin A_{m,n}$ 的结论, 其中 g 如 (b) 中定义。解释这如何完成定理 8.2.12 的论证。□

8.3 Fourier 级数

在其著名的论文《热分析理论》(Theorie Analytique de la Chaleur, 1822 年) 中, Joseph Fourier (1768-1830) 大胆断言: “因此, 没有任何函数 $f(x)$ 或函数的一部分不能用三角级数表示。”¹

很难夸大这一想法的数学丰富性。数学史学家们令人信服地指出, 随后对 Fourier 的猜想有效性的研究, 是追求严谨性的根本催化剂, 这种严谨性正是 19 世纪数学的特征。在 Fourier 工作之前的 150 年里, 幂级数已被广泛使用, 主要是因为它们在微积分运算中表现得非常好。用幂级数表示的函数是连续的, 可以无限次微分, 并且可以像多项式一样进行积分和微分。在这种令人满意的行为面前, 数学家们没有迫切理由对“极限”或“收敛”形成更精确的理解, 因为没有需要解决的争议。Fourier 成功地将三角级数应用于热流研究, 改变了这一切。要理解这场争论的真正焦点, 我们需要更仔细地审视 Fourier 所主张的内容, 分别关注“函数”、“表达”和“三角级数”这些术语。

8.3.1 三角级数

任何级数表示的基本原理都是将给定函数 $f(x)$ 表示为更简单函数的和。对于幂级数, 组成函数是 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$, 因此级数具有以下形式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

三角级数是一种非常不同类型的无穷级数, 它以函数

$$\{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \cos(3x), \sin(3x), \dots\}$$

作为其组成部分。因此, 三角级数具有以下形式

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + a_3 \cos(3x) + \dots \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx). \end{aligned}$$

当 Fourier 在 1807 年首次公开提出这种表示函数的方式时, 这一想法并非完全新颖。大约 50 年前, Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) 发表了偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (8.3)$$

作为描述振动弦运动的一种方法。在此模型中, 函数 $u(x, t)$ 表示弦在时间 $t \geq 0$ 和某一点 x 处的位移, 我们将其视为区间 $[0, \pi]$ 内的点。因为弦在该区间的两端固定, 所以我们有 $\forall t \geq 0$

$$u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0 \quad (8.4)$$

现在, 在 $t = 0$ 时刻, 弦被位移了某个初始量, 并且在释放的瞬间我们假设

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad (8.5)$$

这意味着, 尽管弦立即开始运动, 但在任何点都没有初始速度。找到一个满足方程(??),(??) 和 (??)的函数 $u(x, t)$ 并不太困难。

¹ 本节中的引文摘自 W.A. Coppel 的文章《J.B. Fourier——纪念他诞辰两百周年》, 发表于《美国数学月刊》第 76 卷, 1969 年。

练习 8.3.1. (a) 验证 $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \in \mathbb{R}$

$$u(x, t) = b_n \sin(nx) \cos(nt)$$

满足方程 (??), (??) 和 (??)。如果 $n \notin \mathbb{N}$ 会出什么问题?

(b) 解释为什么任何形式如 (a) 部分给出的函数的有限和也会满足 (??), (??) 和 (??)。(顺便说一下, 通过在一把制作精良的弦乐器上隔离谐波, 可以听到 (a) 部分中 n 值高达 4 或 5 的不同解。)

现在, 我们来到真正有趣的问题。我们刚刚看到任何形式如下的函数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^N b_n \sin(nx) \cos(nt) \quad (8.6)$$

解决了所谓的 d'Alembert 波方程, 但我们想要的特定解取决于弦最初是如何“拨动”的。在时间 $t = 0$, 我们假设弦被赋予了一些初始位移 $f(x) = u(x, 0)$ 。在 (??) 中的解族中设 $t = 0$, 并希望初始位移函数 $f(x)$ 可以表示为

$$f(x) = \sum_{n=1}^N b_n \sin(nx). \quad (8.7)$$

这意味着, 如果存在合适的系数 $b_1, b_2, \dots, b_N$, 使得 $f(x)$ 可以写成如 (??) 式所示的正弦函数之和, 那么振动弦问题就完全由 (4) 式给出的函数 $u(x, t)$ 解决了。那么, 显而易见的问题是, 究竟哪些类型的函数可以构造为函数 $\{\sin(x), \sin(2x), \sin(3x), \dots\}$ 的线性组合。 $f(x)$ 可以有多普遍 Daniel Bernoulli (1700-1782) 通常被认为提出了这样的观点: 通过在方程 (??) 中取无限和, 可能可以表示区间 $[0, \pi]$ 上的任何初始位置 $f(x)$ 。

Fourier 在研究热传导时, 三角函数级数以非常相似的方式重新出现在他的工作中。对 Fourier 来说, $f(x)$ 表示施加在某种导热材料边界上的初始温度。描述热流的微分方程与 d'Alembert 的波动方程略有不同, 但它们仍然涉及二阶导数, 这使得将 $f(x)$ 表示为三角函数的和成为求解的关键步骤。

8.3.2 周期函数

在他工作的早期阶段, Fourier 将注意力集中在偶函数 (即满足 $f(x) = f(-x)$ 的函数) 上, 并寻找将它们表示为 $\sum a_n \cos(nx)$ 形式的级数的方法。最终, 他得出了更一般的问题表述, 即找到合适的系数 (a_n) 和 (b_n) 以将函数 $f(x)$ 表示为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx). \quad (8.8)$$

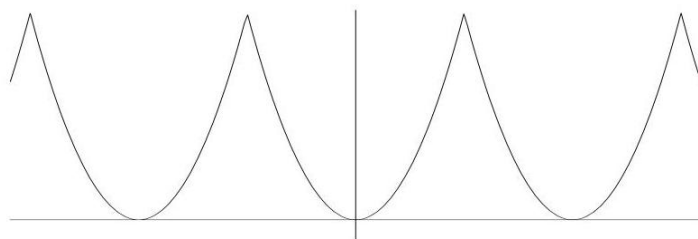


图 8.1: 将 $f(x) = x^2$ 限制于 $(-\pi, \pi]$, 然后延拓为 2π 周期。

当我们开始探讨 $f(x)$ 的任意性时, 我们首先注意到方程 (??) 中级数的每个分量都是周期为 2π 的周期函数。现在再将注意力转向“函数”这一术语, 现在可以得出, 任何我们希望用三角级数表示的函数也必然是周期性的。我们将主要关注区间 $(-\pi, \pi]$ 。这意味着, 给定一个函数 (如 $f(x) = x^2$), 我们将把注意力限制在 $f|_{(-\pi, \pi]}$, 然后通过规则 $f(x) = f(x + 2k\pi)$, $\forall k \in \mathbb{N}$ 将 f 周期性地扩展到整个 $\mathbb{R}$ (图 ??)。

这种仅关注 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi]$ 上的部分的惯例似乎并不具争议性, 但在 Fourier 的时代确实引发了一些困惑。在 ?? 节和 ?? 节中, 我们提到在 19 世纪初, “函数”一词的含义更接近于“公式”。当时普遍认为, 函数在区间 $(-\pi, \pi]$ 上的行为决定了其在其他所有地方的行为, 这一观点自然源于对 Taylor 级数的过度信仰。现代的函数定义, 如定义 ?? 所示, 归功于 19 世纪 30 年代的 Dirichlet, 尽管这一概念早先已由其他人提出。在《热的解析理论》中, Fourier 通过说明“函数 $f(x)$ 代表一系列值或纵坐标, 每个值都是任意的……我们并不假设这些纵坐标遵循某种共同规律; 它们以任何方式相互接续, 每个值都像是单独给出的量”来澄清他对该术语的使用。

最终, 我们需要对函数的性质做出一些假设, 但我们所需的条件相当温和, 尤其是与“无限可微”等限制相比, 这些限制对于 Taylor 级数表示的存在是必要的, 但并不充分。

8.3.3 收敛的类型

这让我们开始讨论“表达 (express)”这个词。我们最终必须对函数做出的假设取决于我们想要证明的收敛类型。我们该如何理解方程 (??) 中的等号? 我们通常处理无穷级数的做法是首先定义部分和

$$S_N(x) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx). \quad (8.9)$$

“将 $f(x)$ 表示为三角级数”意味着找到系数 $(a_n)_{n=0}^\infty$ 和 $(b_n)_{n=1}^\infty$, 使得

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x). \quad (8.10)$$

问题仍然在于这是一种什么样的极限。Fourier 可能想象的是类似于逐点极限的东西, 因为一致收敛的概念尚未被提出。除了逐点收敛和一致收敛之外, 还有其他方式来解释方程 (??) 中的极限。尽管这里不会讨论, 但事实证明, 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} |S_N(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$$

这是理解特定函数类方程 (??) 的一种自然方法。这被称为 L^2 收敛。我们将讨论的另一种收敛类型, 称为 Cesàro 平均收敛, 依赖于证明部分和的平均值收敛, 在我们的情况下是平均收敛到 $f(x)$ 。

8.3.4 Fourier 系数

在接下来的讨论中, 我们需要一些微积分知识。

练习 8.3.2. 在必要时使用三角恒等式, 验证以下积分。

(a) 对于所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = 0 \quad \text{and} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = 0.$$

(b) 对于所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx = \pi \quad \text{and} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \pi.$$

对于所有 $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0.$$

对于 $m \neq n$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = 0 \quad \text{and} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0.$$

这些结果的意义比它们的证明更有趣。内积空间的直觉是有用的。将积分解释为一种点积, 这个练习可以总结为说这些函数

$$\{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \cos(3x), \dots\}$$

彼此都是正交的。接下来的内容是它们实际上构成了一大类函数的基。

首要任务是推导出方程 (??) 中系数 (a_n) 和 (b_n) 的一些合理候选值。给定一个函数 $f(x)$, 技巧是假设我们拥有 (??) 中描述的表示形式, 然后以某种方式操作这个方程, 从而得到 (a_n) 和 (b_n) 的公式。这正是我们在第 6.6 节中处理 Taylor 级数展开时所采用的方法。Taylor 公式中的系数是通过反复对所需表示方程的两边进行微分而得到的。在这里, 我们进行积分。

为了计算 a_0 , 将方程 (??) 的两边从 $-\pi$ 到 π 进行积分, 大胆地将积分带入无限求和, 并使用练习 8.3.2 得到

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \right] dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)] dx \\ &= a_0 (2\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 0 + b_n 0 = a_0 (2\pi). \end{aligned}$$

因此,

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx. \quad (8.11)$$

在前述计算的第二步中, 求和符号与积分符号的交换确实会引起一些质疑, 但请记住, 我们实际上是从假设的 $f(x)$ 表示出发, 反向推导出 a_0 的提议。重点不在于证明公式的推导过程, 而在于展示使用这个 a_0 值最终能给出我们想要的表示。真正的难点还在后面。

现在, 考虑一个固定的 $m \geq 1$ 。为了计算 a_m , 我们首先将方程 (6) 的每一边乘以 $\cos(mx)$, 然后在区间 $[-\pi, \pi]$ 上再次积分。

练习 8.3.3. 推导公式: $\forall m \geq 1$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx \quad \text{and} \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(mx) dx \quad (8.12)$$

让我们稍作休息, 通过实验在几个简单函数上测试我们的 (a_m) 和 (b_m) 配方。

例 8.3.1. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ 0 & x = 0 \text{ 或 } x = \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

f 是奇函数 (即 $f(-x) = -f(x)$) 这一事实意味着我们可以暂时避免进行任何积分, 只需借助对称性论证得出结论

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0$$

$\forall n \geq 1$ 。我们还可以通过如下方式简化 b_n 的积分

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{1}{n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} \right) \\ &= \begin{cases} 4/n\pi & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数.} \end{cases} \end{aligned}$$

在盲目自信的情况下, 我们将这些结果代入方程 (??) 以获得表示

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)x).$$

该系列部分和的图象 (图??) 应该会让人对正在发生的事情的合法性产生一些乐观情绪。

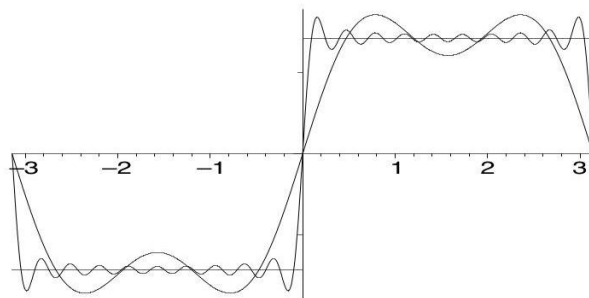


图 8.2: $[-\pi, \pi]$ 上的 f, S_4 , 以及 S_{20} 。

练习 8.3.4. (a) 参考前面的例子, 解释为什么我们可以确定部分和收敛到 $f(x)$ 在任何包含 0 的区间上不是一致的。

(b) 对函数 $g(x) = |x|$ 重复例 8.3.1 的计算, 并检查一些部分和的图形。这次, 利用 g 是偶函数 ($g(x) = g(-x)$) 这一事实来简化计算。仅通过查看系数, 我们如何知道这个级数一致收敛到某个函数?

(c) 使用图形收集一些关于我们到目前为止的两个例子中逐项微分问题的经验证据。通过查看得到的系数, 是否可以得出任一微分级数的收敛或发散性? 在第 6 章中, 我们有一个关于逐项微分合法性的定理。它是否可以应用于这些例子中的任何一个?

8.3.5 Riemann-Lebesgue 引理

在我们目前看到的例子中, Fourier 系数序列 (a_n) 和 (b_n) 都随着 $n \rightarrow \infty$ 趋向于 0。这总是成立的。理解为什么会发生这种情况对我们即将进行的收敛证明至关重要。

我们从简单的观察开始。注意到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) dx = 0$$

此式成立是因为正弦曲线的正负部分相互抵消。同样的论证也适用于

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = 0.$$

现在, 当 n 很大时, $\sin(nx)$ 的振荡周期变得非常短——准确来说是 $2\pi/n$ 。如果 $h(x)$ 是一个连续函数, 那么 h 的值在 $\sin(nx)$ 的每个短周期内变化不大。结果是, 乘积 $h(x)\sin(nx)$ (图??) 的连续正负振荡几乎相同, 因此抵消使下式的结果变为一个很小的值:

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \sin(nx) dx$$

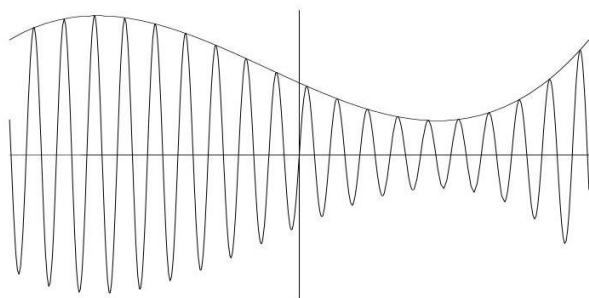


图 8.3: n 很大时 $h(x)$ 和 $h(x)\sin(nx)$ 的图像

定理 8.3.2 (Riemann-Lebesgue 引理). 设 $h(x)$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上连续。那么,

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \sin(nx) dx \rightarrow 0 \quad \text{且} \quad \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cos(nx) dx \rightarrow 0$$

证明. 请记住, 从现在开始, 我们所有的函数都在心理上将 h 扩展为 2π 周期函数。因此, 虽然我们的注意力通常集中在区间 $(-\pi, \pi]$ 上, 但连续性的假设意味着周期扩展后的 h 在整个 $\mathbb{R}$ 上都是连续的。请注意, 除了在 $(-\pi, \pi]$ 上的连续性外, 这还相当于坚持 $\lim_{x \rightarrow -\pi^+} h(x) = h(\pi)$ 。

练习 8.3.5. 解释为什么 h 在 $\mathbb{R}$ 上是一致连续的。

给定 $\varepsilon > 0$, 选择 $\delta > 0$ 使得 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|h(x) - h(y)| < \varepsilon/2$ 。 $\sin(nx)$ 的周期为 $2\pi/n$, 因此选择足够大的 N , 使得每当 $n \geq N$ 时, $2\pi/n < \delta$ 。现在, 考虑一个特定区间 $[a, b]$, 其长度为 $2\pi/n$, 在该区间内 $\sin(nx)$ 完成一次完整的振荡。

练习 8.3.6. 证明 $\int_a^b h(x) \sin(nx) dx < \varepsilon/n$, 并利用这一事实完成证明。 $\square$

Fourier 级数的应用不仅限于连续函数 (例??)。尽管我们的特定证明利用了连续性, 但 Riemann-Lebesgue 引理在更弱的假设下仍然成立。然而, 任何关于这一事实的证明最终都会利用正负分量的抵消。回顾第??章, 这种类型的抵消是区分条件收敛与绝对收敛的机制。最终, 我们发现, 与幂级数不同, Fourier 级数可以条件收敛。这可能使它们不那么稳健, 但更加通用, 能够表现出更有趣的行为。

8.3.6 逐点收敛证明

让我们再次回到 Fourier 的断言，即每个“函数”都可以“表达”为三角级数。

我们在方程 (??) 和 (??) 中给出的 Fourier 系数公式隐含地要求函数是可积的。这是 Riemann 修改 Cauchy 积分定义的主要动机。因为可积性是生成 Fourier 级数的先决条件，我们希望可积函数的类别尽可能大。现在要问的自然问题是，Riemann 可积性是否足够，或者我们是否需要为 f 做出一些额外的假设，以确保 Fourier 级数收敛回 f 。答案取决于我们希望建立的收敛类型。

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

bounded

integrable

continuous

differentiable

f' continuous

pointwise convergence

uniform convergence

L^2 convergence

Cesaro mean convergence

目前尚无简洁的方式来总结这一情况。对于逐点收敛，可积性并不足够。目前，对我们来说，“可积”意味着 Riemann 可积，我们仅对有界函数进行了严格定义。1966 年，Lennart Carleson 通过极其复杂的论证证明了，对于此类函数，其 Fourier 级数在定义域内的每一点都逐点收敛（至多排除一个测度为零的集合）。这一术语在我们讨论 Cantor 集（第??节）时出现，并在第??节中进行了严格定义。测度为零的集合在某种意义上是小的，但它们可以是不可数的，并且存在一些连续函数的 Fourier 级数在不可数多个点上发散的例子。1901 年，Lebesgue 对 Riemann 积分的修改被证明是 Fourier 分析的一个更为自然的框架。Carleson 的证明实际上是关于 Lebesgue 可积函数的，这些函数允许无界，但 $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2$ 是有限的。在这一领域中最简洁的定理之一指出，对于这类平方 Lebesgue 可积函数，如果我们按照前面描述的 L^2 意义来理解收敛，Fourier 级数总是收敛到其来源的函数。作为对情况脆弱性的最后警告，A. Kolmogorov (1903-1987) 给出了一个 Lebesgue 可积函数的例子，其 Fourier 级数在任何点都不收敛。

尽管所有这些结果都需要更多的背景知识才能以任何严格的方式深入研究，但我们有能力证明一些重要的定理，这些定理需要对该函数做出一些额外的假设。我们将满足于在这一领域中的两个有趣结果。

定理 8.3.3. 设 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上连续，且 $S_N(x)$ 为方程 (??) 中描述的 Fourier 级数的第 N 项部分和，其中系数 (a_n) 和 (b_n) 由方程 (??) 和 (??) 给出。由此可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = f(x)$$

在 $f'(x)$ 存在的任何 $x \in (-\pi, \pi]$ 点处逐点成立。

证明. 整理一些初步事实可以使论证更加顺畅。

事实 1:(a) $\cos(\alpha - \theta) = \cos(\alpha)\cos(\theta) + \sin(\alpha)\sin(\theta)$ 。

(b) $\sin(\alpha + \theta) = \sin(\alpha)\cos(\theta) + \cos(\alpha)\sin(\theta)$ 。

事实 2: $\forall \theta \neq 2n\pi, \frac{1}{2} + \cos(\theta) + \cos(2\theta) + \cos(3\theta) + \cdots + \cos(N\theta) = \frac{\sin((N+1/2)\theta)}{2\sin(\theta/2)}$

事实 1(a) 和 1(b) 是熟悉的三角恒等式。事实 2 则不那么为人熟知。其证明（我们省略）最容易通过取复指数几何和的实部来推导。事实 2 中的函数被称为 Dirichlet 核，以纪念这位数学家，他首次给出了此类收敛性的严格证明。对该恒等式两边积分将引出我们下一个重要事实。

事实 3: 设

$$D_N(\theta) = \begin{cases} \frac{\sin((N+1/2)\theta)}{2\sin(\theta/2)}, & \theta \neq 2n\pi \\ 1/2 + N, & \theta = 2n\pi \end{cases}$$

从事实 2 出发, 我们看到

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_N(\theta) d\theta = \pi$$

尽管我们不会重述, 但我们将使用的最后一个事实是 Riemann-Lebesgue 引理。

固定一个点 $x \in (-\pi, \pi]$ 。第一步是简化 $S_N(x)$ 的表达式。现在 x 是一个固定的常数, 因此我们将使用 t 作为积分变量来写出方程 (??) 和 (??) 中的积分。留意事实 1(a) 和, 我们得到

$$\begin{aligned} S_N(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \\ &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \right] + \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt \right] \cos(nx) \\ &\quad + \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt \right] \sin(nx) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nt) \cos(nx) + \sin(nt) \sin(nx) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nt - nx) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t - x) dt. \end{aligned}$$

作为最后的化简, 设 $u = t - x$ 。然后,

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(u+x) D_N(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) D_N(u) du.$$

最后一个等式是我们约定将 f 扩展为 2π 周期的结果。因为 D_N 也是周期性的 (它是余弦函数的和), 所以只要覆盖一个完整的周期, 我们在哪个区间计算积分并不重要。

为了证明 $S_N(x) \rightarrow f(x)$, 我们必须证明当 N 变大时, $|S_N(x) - f(x)|$ 会变得任意小。将 $S_N(x)$ 表示为涉及 $D_N(u)$ 的积分后, 我们有动力对 $f(x)$ 做类似的事情。根据事实 3,

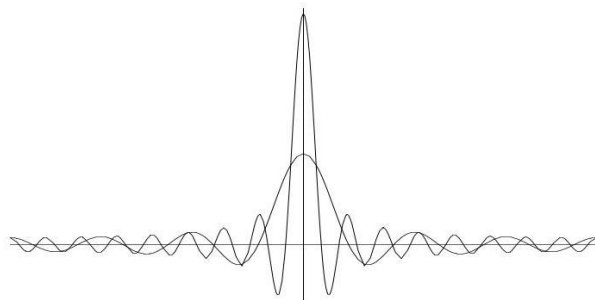
$$f(x) = f(x) \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) D_N(u) du,$$

由此可得

$$S_N(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(u+x) - f(x)) D_N(u) du. \quad (8.13)$$

我们的目标是证明当 $N \rightarrow \infty$ 时, 这个量趋于零。图 ?? 中 $D_N(u)$ 的草图展示了为什么这可能会发生。对于较大的 N , Dirichlet 核 $D_N(u)$ 在 $u = 0$ 附近有一个高而薄的尖峰, 但这正是 $f(u+x) - f(x)$ 较小的地方 (因为 f 是连续的)。在远离零的地方, $D_N(u)$ 表现出快速的振荡, 这让人联想到 Riemann-Lebesgue 引理 (定理 ??)。让我们看看如何利用这个定理来完成论证。

利用事实 1(b), 我们可以将 Dirichlet 核重写为

图 8.4: $D_6(u)$ 和 $D_{16}(u)$ 。

$$D_N(u) = \frac{\sin((N+1/2)u)}{2\sin(u/2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(Nu)\cos(u/2)}{\sin(u/2)} + \cos(Nu) \right].$$

然后, 方程 (??) 变为

$$\begin{aligned} S_N(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(u+x) - f(x)) \left[\frac{\sin(Nu)\cos(u/2)}{\sin(u/2)} + \cos(Nu) \right] du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(u+x) - f(x)) \left(\frac{\sin(Nu)\cos(u/2)}{\sin(u/2)} \right) \\ &\quad + (f(u+x) - f(x)) \cos(Nu) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} p_x(u) \sin(Nu) du + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} q_x(u) \cos(Nu) du, \end{aligned}$$

在最后一步中, 我们设

$$p_x(u) = \frac{(f(u+x) - f(x)) \cos(u/2)}{\sin(u/2)}, \quad q_x(u) = f(u+x) - f(x).$$

练习 8.3.7. (a) 首先, 解释为什么涉及 $q_x(u)$ 的积分在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零。

(b) 第一个积分稍微复杂一些, 因为函数 $p_x(u)$ 在分母中有 $\sin(u/2)$ 项。利用 f 在 x 处可微 (以及微积分中一个熟悉的极限) 来证明第一个积分也趋于零。

这完成了在任何点 x 处 f 可微时 $S_N(x) \rightarrow f(x)$ 成立的论证。如果导数处处存在, 那么我们显然得到 $S_N \rightarrow f$ 逐点成立。如果我们加上 f' 连续的假设, 那么不难证明收敛是一致性的。事实上, Fourier 级数的收敛速度与 f 的光滑性之间存在非常强的关系。 f 拥有的导数越多, 部分和 S_N 收敛到 f 的速度就越快。 $\square$

8.3.7 Cesàro 平均收敛

与其在这个有趣的方向上继续证明, 我们将通过观察一种称为 Cesàro 平均收敛的不同类型的收敛来结束这个非常简短的 Fourier 级数介绍。

练习 8.3.8. 证明如果实数序列 (x_n) 收敛, 那么算术平均

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

也收敛到相同的极限。举一个例子说明, 即使原始序列 (x_n) 不收敛, 均值序列 (y_n) 也可能收敛。

在定理??之前的讨论旨在让人们意识到理解 Fourier 级数行为的固有困难, 尤其是在所讨论的函数不可微的情况下。正是从这种谦逊的心态出发, 才能最好地欣赏到 L. Fejér 在 1904 年提出的以下优雅结果。

定理 8.3.4 (Fejér 定理). 设 $S_N(x)$ 为函数 f 在 $(-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数的第 N 个部分和。定义

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_N(x).$$

如果 f 在 $(-\pi, \pi]$ 上连续, 则 $\sigma_N(x) \rightarrow f(x)$ 一致收敛。

证明. 此论证仿照定理 ?? 的证明, 但实际上更为简单。除了事实 1 和 2 中列出的三角公式外, 我们还需要一个关于正弦函数的事实 2 的版本, 其形式如下

$$\sin(\theta) + \sin(2\theta) + \sin(3\theta) + \cdots + \sin(N\theta) = \frac{\sin\left(\frac{N\theta}{2}\right) \sin\left((N+1)\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

练习 8.3.9. 利用前面的恒等式证明

$$\frac{1/2 + D_1(\theta) + D_2(\theta) + \cdots + D_N(\theta)}{N+1} = \frac{1}{2(N+1)} \left[\frac{\sin\left((N+1)\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \right]^2.$$

练习 8.3.9 中的表达式称为 Fejér 核, 并将用 $F_N(\theta)$ 表示。类似于定理 8.3.3 证明中的 Dirichlet 核 $D_N(\theta)$, F_N 用于极大地简化 $\sigma_N(x)$ 的公式。

练习 8.3.10. (a) 证明

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) F_N(u) du.$$

(b) 绘制函数 $F_N(u)$ 在多个 N 值下的图像。 F_N 在何处较大, 在何处接近零? 将此函数与 Dirichlet 核 $D_N(u)$ 进行比较。现在, 证明 $F_N \rightarrow 0$ 在形式为 $\{u : |u| \geq \delta\}$ 的任何集合上一致收敛, 其中 $\delta > 0$ 是固定的 (且 u 被限制在区间 $(-\pi, \pi]$ 内)。

(c) 证明 $\int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) du = \pi$ 。

(d) 为了完成定理的证明, 首先选择一个 $\delta > 0$ 使得

$$|u| < \delta \Rightarrow |f(x+u) - f(x)| < \varepsilon.$$

建立一个表示误差 $\sigma_N f(x) - f(x)$ 的单一积分, 并将该积分划分为 $|u| \leq \delta$ 和 $|u| \geq \delta$ 的集合。解释为什么可以独立于 x 的选择, 使每个积分都足够小。□

8.3.8 Weierstrass 逼近定理

证明 Fejér 定理的艰苦工作有许多回报, 其中之一是可以获得一个相对简短的论证, 用于证明 Weierstrass 在 1885 年发现的一个极其重要的定理。

定理 8.3.5. 如果 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则存在一个多项式序列在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

证明. 我们实际上在第??节关于 Taylor 级数的内容中已经见过这个结果的一个特例。虽然这部分内容在本书中尚未涉及, 读者很可能已从微积分课程中熟悉下列公式:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots \quad (8.14)$$

第??节的内容是, 通过使用 Lagrange 余项定理, 我们可以证明 (??) 中的 Taylor 级数在 $\mathbb{R}$ 的任何有界子集上一致收敛于 $\sin(x)$ 。级数的一致收敛意味着部分和一致收敛, 而在此情况下的部分和是多项式。请注意, 这正是定理 ?? 要求我们证明的, 只是我们必须用任意连续函数代替 $\sin(x)$ 来完成证明。

使用 Taylor 级数通常并不奏效。主要问题在于, 要构造 Taylor 级数, 我们需要函数是无限可微的, 即使在这种情况下, 我们得到的级数可能不收敛或收敛到错误的结果。然而, 我们确实计划使用 Taylor 级数。对于本次讨论, 关于 Taylor 级数的重要点是, $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 的 Taylor 级数在任何有界集上一致收敛到正确的极限。

练习 8.3.11. (a) 利用前面的评论, 并使用 Fejér's 定理在附加假设下完成定理 (??) 的证明, 即取区间 $[a, b]$ 为 $[0, \pi]$ 。

(b) 展示如何从这种情况推导出任意区间 $[a, b]$ 的情况。 $\square$

将 Weierstrass 的这一结果与他关于连续但无处可微函数的证明并列起来看是很有趣的。尽管存在一些连续函数, 它们的振荡如此剧烈以至于在任何点都没有导数, 但这些难以驾驭的函数始终在无限可微多项式的 ε 范围内均匀分布。

8.3.9 近似作为一个统一主题

将本章的最后一节视为一种附录 (旨在澄清第一章中关于实数定义的一些未解问题), Weierstrass 逼近定理为我们对一些分析瑰宝的初步调查提供了一个恰当的结尾。

近似的思想贯穿了整个主题。每个实数都可以用有理数来近似。无穷和的值用部分和来近似, 连续函数的值可以用其附近的值来近似。当直线是曲线的良好近似时, 函数是可微的; 当有限个矩形是曲线下面积的良好近似时, 函数是可积的。现在, 我们了解到每个连续函数都可以用多项式任意好地近似。在每种情况下, 近似对象都是具体且易于理解的, 问题在于这些性质在极限过程中如何保持。通过用有限对象构建的路径来看待数学中的不同无穷, Weierstrass 和其他分析学的创始人创造了一种范式, 将数学探索的范围扩展到以前无法触及的领域。虽然我们的旅程到此结束, 但道路漫长且仍在继续书写。

8.4 从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$

本节专门用于构建以下定理的证明:

定理 8.4.1. 存在一个有序域, 其中每个有上界的非空集都有一个最小上界。此外, 该域包含 $\mathbb{Q}$ 作为子域。

在正确理解和证明这一陈述之前, 需要定义一些术语, 但它基本上可以解释为“实数存在”。在 1.1 节中, 我们遇到了有理数系统作为分析场所的一个主要缺陷。没有 2 的平方根 (以及不可数多个其他无理数), 我们无法自信地从 Cauchy 序列移动到其极限, 因为在 $\mathbb{Q}$ 中无法保证这样的数存在。(此时强烈建议回顾 1.1 节和 1.1 节。) 我们在第一章中提出的解决方案是完备性公理的形式, 我们在此重申。

完备性公理 每个有上界的非空实数集都有一个最小上界。

现在让我们明确一下我们在第一章中实际是如何进行的。这是将 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 区分开来的属性，但通过将此属性称为公理，我们强调的是它不需要被证明。实数被简单地定义为有理数的扩展，其中有界集合具有最小上界，但并未尝试证明这种扩展实际上是可能的。现在，时机终于到来。通过明确地从有理数构建实数，我们将能够证明完备性公理根本不需要是公理；它是一个定理！

本书的最后一节竟然是构建数系，而数系正是前面每一页的潜在主题，这有些讽刺，但也非常恰当。从 Cantor 定理到 Baire 纲定理的八章中，我们已经看到完备性的加入如何深刻地改变了局面。我们从小都相信实数的存在，但只有通过经典分析的研究，我们才意识到它们那难以捉摸和神秘的本质。正是因为完备性如此重要，并且因为它导致了如此令人困惑的现象，我们现在才感到有义务——实际上是不得不——回到起点，去验证这种东西是否真的存在。

正如我们在第一章中提到的，按照这个顺序进行使我们与历史上的伟大人物为伍。Cauchy、Bolzano、Abel、Dirichlet、Weierstrass 和 Riemann 的开创性工作先于——并且在很大程度上导致了——1872 年提出的关于 $\mathbb{R}$ 的一系列严格定义。Georg Cantor 是这些定义之一的提出者，但实数系统的其他构造也来自 Charles Meray (1835-1911)、Heinrich Heine (1821-1881) 和 Richard Dedekind (1831-1916)。接下来的表述是 Dedekind 提出的。在某种意义上，这是最抽象的方法，但对我们来说是最合适的，因为完备性的验证是通过最小上界来完成的。

8.4.1 Dedekind 分割

我们开始讨论时假设有理数以及所有熟悉的加法、乘法和序的性质都是可用的。目前，还没有实数这样的东西。

定义 8.4.2. 有理数的一个子集 A 被称为一个分割，如果它具有以下三个性质：

- (c1) $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$ 。
- (c2) 如果 $r \in A$ ，那么 A 也包含每一个满足 $q < r$ 的有理数 q 。
- (c3) A 没有最大值；也就是说，如果 $r \in A$ ，那么存在 $s \in A$ 使得 $r < s$ 。

练习 8.4.1. (a) 固定 $r \in \mathbb{Q}$ 。证明集合 $C_r = \{t \in \mathbb{Q} : t < r\}$ 是一个分割。

应避免将所有分割都视为这种形式的诱惑。以下 $\mathbb{Q}$ 的子集中哪些是分割？

- (b) $S = \{t \in \mathbb{Q} : t \leq 2\}$
- (c) $T = \{t \in \mathbb{Q} : t^2 < 2 \text{ 或 } t < 0\}$
- (d) $U = \{t \in \mathbb{Q} : t^2 \leq 2 \text{ 或 } t < 0\}$

练习 8.4.2. 设 A 为一个分割。证明如果 $r \in A$ 且 $s \notin A$ ，则 $r < s$ 。

为了消除悬念，让我们直接切入正题。

定义 8.4.3. 定义实数 $\mathbb{R}$ 为 $\mathbb{Q}$ 中所有分割的集合。

起初这可能让人感到不适——实数应该是数字，而不是有理数的集合。这里的反驳是，当我们在数学基础上工作时，集合是我们拥有的最基本的构建块。我们已经定义了一个集合 $\mathbb{R}$ ，其元素是 $\mathbb{Q}$ 的子集。我们现在必须着手在 $\mathbb{R}$ 上施加一些代数结构，使其行为方式对我们来说很熟悉。这究竟意味着什么？如果我们认真地为定理??构建证明，我们需要更具体地说明“有序域”的含义。

8.4.2 域和序性质

给定一个集合 F 和两个元素 $x, y \in F$ ，在 F 上的操作是一个函数，它将有序对 (x, y) 映射到第三个元素 $z \in F$ 。用 $x + y$ 或 xy 表示不同的操作，提醒我们正在尝试模拟的两种操作。

定义 8.4.4. 若一个集合 F 存在两种运算加法 $(x + y)$ 和乘法 (xy) ，且满足以下条件列表，则称其为域：

- (f1) (交换律) $x + y = y + x$ 和 $xy = yx$ 对所有 $x, y \in F$ 成立。
- (f2) (结合律) $(x + y) + z = x + (y + z)$ 和 $(xy)z = x(yz)$ 对所有 $x, y, z \in F$ 成立。
- (f3) (存在单位元) 存在两个特殊元素 0 和 1 ，使得 $0 \neq 1$ 对所有 $x \in F$ 满足 $x + 0 = x$ 和 $x1 = x$ 。
- (f4) (逆元存在) 给定 $x \in F$ ，存在一个元素 $-x \in F$ ，使得 $x + (-x) = 0$ 。如果 $x \neq 0$ ，存在一个元素 x^{-1} ，使得 $xx^{-1} = 1$ 。
- (f5) (分配律) 对于所有 $x, y, z \in F$ ， $x(y + z) = xy + xz$ 。

练习 8.4.3. 使用通常的加法和乘法定义，分别确定 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 分别具有上述哪些性质。

尽管我们不会在这里深入探讨，但 $\mathbb{Q}$ 中所有熟悉的代数操作（例如， $x + y = x + z \Rightarrow y = z$ ）都可以从这一简短的性质列表中推导出来。

定义 8.4.5. 称集合 F 上的一个关系是序（由 $\leq$ 表示），若其具有以下三个性质：

- (o1) 对于任意的 $x, y \in F$ ，至少有一个陈述 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 为真。
- (o2) 如果 $x \leq y$ 且 $y \leq x$ ，则 $x = y$ 。
- (o3) 如果 $x \leq y$ 且 $y \leq z$ ，则 $x \leq z$ 。

我们有时会用 $y \geq x$ 代替 $x \leq y$ ，并用严格不等式 $x < y$ 表示 $x \leq y$ 但 $x \neq y$ 。

如果域 F 被赋予一个满足以下条件的序 $\leq$ ，则称其为有序域。

- (o4) 如果 $y \leq z$ ，那么 $x + y \leq x + z$ 。
- (o5) 如果 $x \geq 0$ 和 $y \geq 0$ ，那么 $xy \geq 0$ 。

让我们总结一下当前的情况。为了证明定理 ??，我们接受有理数是一个有序域。我们已经将实数 $\mathbb{R}$ 定义为 $\mathbb{Q}$ 中的割集，现在的挑战是发明加法、乘法和序，使得每个操作都具有前两个定义中概述的性质。其中最简单的是序。设 A 和 B 是 $\mathbb{R}$ 的两个任意元素，定义

$$A \leq B \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

练习 8.4.4. 通过验证定义 8.4.5 中的性质 ??、??和??，证明这在 $\mathbb{R}$ 上定义了一个序。

8.4.3 $\mathbb{R}$ 中的代数

给定 $\mathbb{R}$ 中的 A 和 B ，定义

$$A + B = \{a + b : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

在验证加法性质 ??-??之前，我们必须首先确认我们的定义确实定义了一个操作。 $A + B$ 实际上是一个分割吗？为了了解这些论证的风格，让我们验证定义 ??中集合 $A + B$ 的性质 ??。

设 $a+b \in A+B$ 为任意值, 并设 $s \in \mathbb{Q}$ 满足 $s < a+b$ 。那么, $s-b < a$, 这意味着 $s-b \in A$, 因为 A 是一个分割。但随后

$$s = (s-b) + b \in A+B,$$

于是得证。

练习 8.4.5. (a) 证明 ?? 和 ?? 也适用于 $A+B$ 。得出结论 $A+B$ 是一个分割。

(b) 检查 $\mathbb{R}$ 中的加法是否满足交换律 ?? 和结合律 ??。

证明该分割

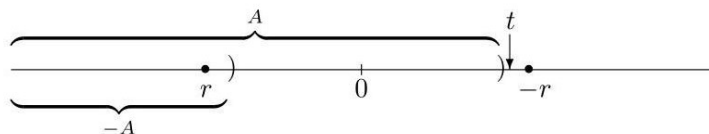
$$O = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0\}$$

成功地扮演了加法恒等元 ?? 的角色。(证明 $A+O=O$ 相当于证明这两个集合是相同的。证明此类问题的标准方法是展示两个包含关系: $A+O \subseteq O$ 和 $O \subseteq A+O$ 。)

关于加法逆元呢? 给定 $A \in \mathbb{R}$, 我们必须生成一个分割 $-A$, 其性质为 $A+(-A)=O$ 。这听起来要难一些。从概念上讲, 分割 $-A$ 由所有小于 $-\sup A$ 的有理数组成。问题是如何在不使用上确界的情况下定义这个集合, 而目前上确界是严格禁止的。(我们正在构建它们存在的域!)

给定 $A \in \mathbb{R}$, 定义

$$-A = \{r \in \mathbb{Q} : \exists t \notin A, t < -r\}$$



练习 8.4.6. (a) 证明 $-A$ 定义了一个分割。

(b) 如果我们设置 $-A = \{r \in \mathbb{Q} : -r \notin A\}$, 会出现什么问题?

(c) 如果 $a \in A$ 且 $r \in -A$, 证明 $a+r \in O$ 。这表明 $A+(-A) \subseteq O$ 。现在, 完成定义 8.4.4 中加法性质 (f4) 的证明。

(d) 证明性质 ?? 成立。

尽管思路相似, 但当我们尝试为 $\mathbb{R}$ 中的乘法创建定义时, 技术难度会增加。这主要是由于两个负数的乘积为正数。标准的解决方法是首先在正分割上定义乘法。

给定 $A \geq O$ 和 $B \geq O$ 在 $\mathbb{R}$ 中, 定义乘积

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B \text{ with } a, b \geq 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}.$$

练习 8.4.7. (a) 证明 AB 是一个割。

(b) 证明定义 ?? 中的性质 ??。

(c) 为 $\mathbb{R}$ 上的乘法单位元 (1) 提出一个合适的候选, 并证明这对所有分割 $A \geq O$ 都有效。

(d) 证明对于所有分割 $A \geq O$, $AO = O$ 成立。

涉及至少一个负因子的乘积可以通过观察 $-A \geq O$ 来定义, 只要 $A \leq O$ 成立。(给定 $A \leq O$, 性质 ?? 意味着 $A+(-A) \leq O+(-A)$, 从而得到 $O \leq -A$ 。)

对于 $\mathbb{R}$ 中的任意 A 和 B , 定义

$$AB = \begin{cases} \text{已定义} & A \geq 0 \text{ 且 } B \geq 0 \\ -[A(-B)] & A \geq 0 \text{ 且 } B < 0 \\ -[(-A)B] & A < 0 \text{ 且 } B \geq 0 \\ (-A)(-B) & A < 0 \text{ 且 } B < 0. \end{cases}$$

验证以这种方式定义的乘法是否满足所有所需的域性质是重要的，但并无波澜。证明通常分为项为正或负的情况，并遵循与加法类似的模式。我们将它们留作非正式练习，继续讨论关键点。

8.4.4 最小上界

在证明了 $\mathbb{R}$ 是一个有序域之后，我们现在将目标转向证明这个域是完备的。我们在第一章中通过最小上界定义了完备性。以下是该讨论中相关定义的总结。

定义 8.4.6. 如果存在一个 $B \in \mathbb{R}$ ，使得对于所有的 $A \in \mathcal{A}$ 都有 $A \leq B$ ，则集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ 被称为有上界。数 B 被称为 $\mathcal{A}$ 的上界。

一个实数 $S \in \mathbb{R}$ 是集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ 的最小上界，如果它满足以下两个条件：

- (i) S 是 $\mathcal{A}$ 的上界，并且
- (ii) 如果 B 是 $\mathcal{A}$ 的任何上界，则 $S \leq B$ 。

练习 8.4.8. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ 为非空且有上界，且 S 为所有 $A \in \mathcal{A}$ 的并集。

(a) 首先，通过证明它是一个分割来证明 $S \in \mathbb{R}$ 。

(b) 现在，证明 S 是 $\mathcal{A}$ 的最小上界。

这完成了 $\mathbb{R}$ 完备性的证明。注意到我们本可以在定义 $\mathbb{R}$ 上的序关系后立即证明最小上界的存在，但将其留到最后赋予了它在论证中应有的特殊地位。然而，仍有一个未解之处需要处理。定理 ?? 的陈述提到我们的完备有序域包含 $\mathbb{Q}$ 作为子域。这是一种轻微的术语滥用。它应该说 $\mathbb{R}$ 包含一个子域，该子域在各方面都与 $\mathbb{Q}$ 完全相同。

练习 8.4.9. 考虑形式为所谓的“有理”分割的集合

$$C_r = \{t \in \mathbb{Q} : t < r\}$$

其中 $r \in \mathbb{Q}$ 。(参见练习 8.4.1。)

(a) 证明对于所有 $r, s \in \mathbb{Q}$ ， $C_r + C_s = C_{r+s}$ 成立。验证当 $r, s \geq 0$ 时， $C_r C_s = C_{rs}$ 成立。

(b) 证明当且仅当在 $\mathbb{Q}$ 中 $r \leq s$ 时， $C_r \leq C_s$ 成立。

8.4.5 Cantor 的方法

为了让 Georg Cantor 的观点得到最后的阐述，让我们简要地看一下他在从有理数 ($\mathbb{Q}$) 中构造实数 ($\mathbb{R}$) 时所采用的截然不同的方法。完备性的众多等价定义之一是通过断言“Cauchy 序列收敛”来描述的。给定一个有理数的 Cauchy 序列，我们现在已经意识到，这个序列可能会收敛到一个不在有理数 ($\mathbb{Q}$) 中的值。与之前一样，目标是创建一种称为实数的对象，它可以作为这个序列的极限。Cantor 的想法本质上是实数定义为整个 Cauchy 序列。采用这种方法时遇到的第一个问题是，人们意识到两个不同的 Cauchy 序列可以收敛到同一个实数。因此，实数 ($\mathbb{R}$) 中的元素更恰当地定义为 Cauchy 序列的等价类，其中两个序列 (x_n) 和 (y_n) 属于同一个等价类，当且仅当 $(x_n - y_n) \rightarrow 0$ 。

与 Dedekind 的方法一样，用像 Cauchy 列的等价类这样难以驾驭的概念来取代我们相对简单的实数作为小数展开的概念，可能会让人一时感到困惑。但我们究竟该如何理解小数展开？又该如何理解数字 $1/2$ 既是 $0.5000\dots$ 又是 $0.4999\dots$ ？我们将其留作练习。